

Č

●●**Čechy**, království říše Rakouské, nazývané lat. *Bohemia* ze starého *Bojohemum* a něm. *Böhmen*, bývaly na starých mapách Evropy (v XVII. stol.) naznačovány jako srdce panny Evropy; tvořit skutečně jaksi jádro její. Již za doby nejstarší, do níž ovšem paměti naše nesaahají, býval v těchto končinách ostrov, z něhož zůstaly **Č.**, jsouce pak střediskem a rozhraním mezi severem a jihem Evropy. Ostrov tento vzdoroval tlaku z jihu, jenž utvořil Alpy a na jihovýchod. Karpaty. Hluboké pukliny, zbylé z podzemního tření se sousedními ostrovy, ukazují se podnes trojím směrem: směr nejstarší, hercynský, jdoucí od sev. záp. k jihových., znameenan jest Šumavou, Krkonošemi atd.; druhý směr jdoucí od jihozáp. k sev.-vých. vyznačen jest Rudohořím, Mezihořím, a třetí, nejmladší, postupující od severu k jihu, stanoven jest puklinou střední Vltavy. Hory a řeky utvořily se arci mnohem později nežli prvotní usazení: Šumava asi po triasu, Rudohoří a Mezihoří v terciéru, Labe asi po křídě, jako Jizera a Ohře. Za ledové doby vzdoroval ostrov nahoře naznačený návalu ledovému od severu, ze Skandinávie, byl však návalem tím ochlazen stejnou měrou jako jeho okolí a měl pak svou dobu stepní a lesní stejným způsobem asi jako ostatní střední Evropu.

Č. jsou zemí geologicky velmi starou. Od nejstarší doby nebyly asi celé pod mořem, ač poslední mořský záliv u České Třebové vyschl teprve v miocénu. Tichá mořská zátoka středních Čech, již země naše děkuje za znamenité zachování svých silurských zkamenělin, chlouby to naší geologie a palaeontologie, měla jedinou větší transgressi v křídě, avšak již v miocénu bujely subtropické lesy po severu, které zůstávaly po sobě hlavní poklad v pánvích hnědouhelných.

Za to působila erose mocněji nežli jinde. Jako Francie nezachovaly si **Č.** větších jezer, a záhy musil člověk pomýšleti na umělou náhradu stavy, jimiž vyznamenala se česká hydraulika od středověku do XVI. stol. Podnebí české tou okolností, že moře na všech stranách se vzdálilo, stalo se kontinentálnější a sušším, tak že **Č.** jsou nyní nejsušší krajinou střední Evropy. Poloha Čech stanovila také zvláštní jejich ráz podnební, učinivši je

skoro stálým bojištěm záp. mořského (atlantického) a východního (polárního, studeného a suchého) proudu. **Č.** trpí brzy povodněmi a zátopou, brzy dlouhotrvalým suchem a pozdními mrazy. Jsouť otevřeny hlavně k vých., kde hory pomezí jsou nižší nežli vnitřní, a tím ovšem jsou přístupny chladným větrům východním; nevysoké hory na severozáp. a jihu pak nebrání také přístupu jak bouřím ze Šev. moře, které obyčejně druhý den do Čech zasahují, tak vlnám Fönu zejména na jihu českém. Proto jest výstřednost podnebí českého dle roků veliká; mívámeť zejména zimy někdy anglické, někdy ruské, a měnivost našeho jara, zejména mrazy svatojanskými, zhoubná bývá často bylínstvu.

Obdařila-li nás příroda jako všechny staré země hojným bohatstvím nerostným a staly-li se české tolary (dolar od Joachimsthaler XVI. století) penizem světovým, nutila zase nedostatkem solí, souvisícím se zmíněnou nepřítomností moří, **Č.** záhy k obchodu; nešlot' obyvatelům o šperk a nádheru, nýbrž o nevyhnutelnou potřebu, jež musila kryta býti z ciziny. S druhé strany položila příroda hojným množstvím uhlí základ ku průmyslu, jenž v Čechách od středověku nevyhynul, jsa schopen dalšího ještě vývoje. Spolu tím naznačila napřed dějinný ráz této země; nestala se vlastí okras krajinných jako Švýcarsko, lahodného podnebí jako Itálie, ale zemí vážné práce. Sotva na okraji ostalo několik horských, malebnějších krajin, a cizinci nenavštěvují **Č.** leda pro léčivá zřídla, jež souvisí s hlubokými katastrofami půdy naší.

Jako v meteorologii. tak i v dějinách staly se **Č.** zápasistěm mezi východní a střední Evropou. Majíce položení ve mnohé příčině velmi příhodné, ano znamenité, a jsouce kromě toho zemí úrodnou, a jak praveno, velkým bohatstvím přírodních darů nadanou, staly se v dějinách evropských velmi záhy vítaným útočištěm národů vyhledávajících nová sídla, jakož i předmětem chtivosti národů po kořisti se ohlížejících. Při tom příroda stranila východu, ulehčujíc vstup s této strany a zabírajíc přírodními hrázemi přístup od západu. Tím se vysvětluje, ač tři velcí národové, Keltové, Němci a Slované, sídlili po

sobě v Čechách, že přece převaha v dlouhém sporu ostala nevýhodnějšímu, a že předvoj jeho v Čechách osazený nesdílel osud severnějších a jižnějších Slovanů. Čechové jsouce ze všech Slovanů nejvíce na západ pošinuti, dokázati měli po věky lidské své povolání v Evropě jak svým vlastním kulturním životem, tak uhájením své posice na rozhraní života západního a východního. Avšak všechny invase do Čech daly se nejsnáze od jiho-východu a přirozeně objevovala se vždy vojenská souvislost Čech s říši, která vládne Dunajem.

I v osazení bydlíšť v Čechách jeví se přirozený zákon, jenž liší lesnaté a hornaté okraje od velkých rovin středu. Od řek a po řekách vyšlo osazení; obchod jak orba měly hlavní střed blíže stoků největších řek a na rozhraní středních rovin, a v kopcovitém jihu bylo přírodou naznačeno působistě k jejich dalšímu šíření. Každý národ zachoval ráz svůj ve způsobu obydlení. Hromadné, okrouhlé vesnice povstaly ze dvoru jediného, původistě to rodů, toť osady slovanské; a roztroušené po kraji, někdy v dlouhé ulici, jednotlivé stavby, toť ráz osad německých. Kde válečné nehody nestěsnaly obyvatelstvo do hrozených měst na neschůdných místech, tam rozeznati lze podnes, kde která národnost vymýtila prales původní, jehož hojné stopy zachovány v názvech místních. Arci že vlast' naše, pradávne jeviště všech sporův od středověku, nezachovala mnoho krajin neporušených, alespoň ne v rovinách. Proto méně památných staveb tu zachováno nežli na př. v Bavorsích, ale přece více než na vých., zejména v Uhrách, a není to náhoda, že z umění zbyla co hlavní těšitelka hudba, která nepotřebuje velikých zevnějších prostředků. Zříceniny četné a staré připomínají nám, že i v dějinách Čech následují po sobě doby klidného rozvoje a zhoubných bouří a že dle přírodních zákonů všecko klesá s hůry; připomínají nám však i starou tradici o Anteu obrovském, jenž v zápasě vždy zase nabýval sil, kdykoli se dotknul matky země.

Dějepis srovnávací nás učí, že i národní dualismus, jako každý jiný, jest v zákonech přírodních pohnutkou neunavného postupu, k němuž nutí nasazování všech sil v tisíciletém zápasu. Stojí-li **Č.** výše jiných zemí ve vzdělání a bohatství, děkují za to starému zápasu jak dvou moří, tak dvou velenárodů, jejichž vlny se v Čechách srazejí.

Vylíčiti přehledně přírodní poměry této země; vypsatí její zemědělský, průmyslový a obchodní ruch; nakresliti poučný obraz jejího kulturního života v minulosti a v přítomnosti, toť úkol statí níže položených. Laskavým čtenářům díla našeho má se dostati sice jen stručného a pouze přehledného, nicméně jasného obrazu Čech ve všeliké příčině, aby nabyl poučení, kdo vlast' svou dobře chce znáti. Článek **Č.** přítomného díla nahraditi má v přesném výběru a jasném přehledu čtenářstvu našemu knihovnu Čech se týkající.

A) poměry přírodní

I. Poloha zeměpisná.

Království České, nejsevernější všech zemí mocnářství Rakousko-Uherského, rozkládá se nepatrně přes 2 1/2 stupně ve směru poledníkovém a 4° 45' 1/4" ve směru rovnoběžných kruhů. Nejseverněji vybihají **Č.** ve výběžku šluknovském, kde vrchol hory *Bukové* (*Buchberg*), 504 m zvyší, 6 km severozápadně od kostela hanšpachského na hranicích saských, má 51° 3' 25" severní šířky-kostel v Hanšpachu (*Hainsbach*) 51° 1'; nejjižnější jest hranice 4 km jižně osady Kaltenbrunn (1 km jižně osady Reifmas v okrese vysebrodském) 48° 33' 11". (Chrám kláštera ve Vyšším Brodě 48° 37' 20", kostel v Pucheři 48° 36' 20"). Přesně jest tedy rozdíl nejkrajnějších míst na jihu a severu 2° 30' 14", což činí 278 km. Nejzápadnější zabíhají **Č.** na hranicích bavorských, 1 1/2 km západně osady Mähringu (v okrese aasském) 12° 5' 33" východní délky od Greenwiche (29° 45' 20" od Ferra); v nejvýchodnější končině strní Králíčky Sněžník 1424 m, na jehožto vrcholu u kamenného sloupu (triangulačního signálu) se sbíhají hranice Čech, Moravy a Pruského Slezska (16° 51' 2" Gr.); rozdíl obou míst nejkrajnějších jest 4° 45' 29" = 341 km, tedy o 63 km více nežli ve směru poledníkovém.

P r a h a (hvězdárna) 50° 5' 19" sev. šířky a (14° 25' 19" Gr., 32° 5' 6" F.) vých. délky, vzdálena jest od nejsevernějšího konce 108 km, od nejjižnějšího 171 km, od nejzápadnějšího 167 km a od nejvýchodnějšího 174 km. Praha jest tedy téměř pravý zeměpisný střed země České.

Dle zeměpisné šířky řídí se délka dne nejdelšího; trváť v Hanšpachu 16 hodin 19 minut, v Praze 16 hodin 10 minut, v Pucheři toliko 15 hodin 54 minut, jest tedy na severu o 25 minut delší než na jihu. Dle rozlohy od západu k východu jeví se celkový rozlohd 19 minut; je-li v Praze právě poledne, má Aš (12° 11' 20") teprve 11 hodin 51 min. dopoledne, Cheb (poloha kostela 12° 22' 21") 11 hodin 52 minuty dopoledne; naproti tomu mají na východě v Králíkách (kostel 16° 45' 47" Gr.) již 9 1/3 min. přes poledne.

Země česká jeví se na mapě v podobě nerovnostranného pětiúhelníka, jehožto nejkratší strana leží na jihu. Z obrysu toho vybihá na západě úzký výběžek aasský mezi Bavy a Sasko, na severu výběžek šluknovský do Saska a fridlandský mezi Sasko a Pruské Slezsko; oba tyto výběžky odděleny jsou klínem žitavským. Na sev.-vých. zabíhá výběžek broumovský do Pruského Slezska, malý pak výběžek králícký mezi Pruské Slezsko a Moravu. Na jihovýchodě zabíhá do sousední Moravy výběžek poličský a mezi Moravu a Dolní Rakousy výběžek novo-bystrický za Jindřichův Hradec; na jihu konečně pozorujeme malý výběžek pucherský, od kterého vybihá hranice Dolních a Horních Rakous.

Tři země rakouské stýkají se s královstvím Českým, Morava v délce 344 km, Dolní Ra-

Pý.

kousy 104 km, Horní Rakousy pak 98 km, což celkem činí 546 km hranic zemských; tři království říše německé hraničí s námi, Bavorsko v délce 276 km, Sasko 406 a Prusko 290 km, tak že máme 972 km hranic říšských, celkem pak 1518 km hranic vůbec. Od sousedních království cizích oddělují nás místy i málo schůdná horstva; na bavorské straně Šumava a Český les, na saské Hory Krušné a Lužické, na pruské Jizerské pohoří, Krkonoše a Orlické pohoří. Do sesterské Moravy volný poskytuje přístup vypnulina Českomoravská, kdežto hory Novohradské se vypínají na hranici Dolních Rakous, Šumavské hory na hranici Rakous Horních. Na hranicích saských vypínají se poblíž města Božího Daru, které samo leží 1028 m nad hladinou moře, nejvyšší temena Rudohří, Fichtelberg 1213 m na půdě saské a Keilberg 1244 m na straně české sev.-vých. Jáchymova; za Labem shledáváme poblíž hranic našich v Sasku Velký Winterberg 556 m, v Lužických horách jde hranice právě přes vrchol hory Vysoká Varta (*Lausche*) 791 m a Hochwald (*Hvozď*) 748 m. Na desíti místech jde železnice přes hranice zemské, obračejíc se do sousedního Saska. Hranice pruská drží se vysokých hřbetů Jizerských hor, zvláště pak Krkonoš, konečně Orlických hor; nejvyšší vrcholy horstev těch vypínají se právě na hranicích: Jizerská hora »U obrázku« (*Tafelfichte*) 1122 m, Krkonoské vrcholy Jinínoš (*Reifträger*) 1359 m, Vysoký hřbet (*Hohes Rad*) 1506 m, Velký Šišák (*Grosse Sturmhaube*) 1424 m, Malý Šišák (*Kleine Sturmhaube*) 1442 m i Sněžka 1603 m a Černá kupa, pak Vrchmezí (*Hohe Mense*) 1083 m v horách Orlických, konečně v nejvychodnější končině země Sněžník Králický 1424 m. Na čtyřech místech tvoří řeky rozhraní země: řeka Šmédava teče 3 km po nejsevernějších hranicích fridlandského výběžku; řeka Jizera vzniká jihových. od hory »U obrázku« v Čechách a po toku dva kilometry dlouhém přistupuje k hranici, oddělující po 15 km Čechy od Pruska; Metuje činí na 1 km hranice Kladska, Orlice Divoká konečně teče v délce 24 km po hranici. Na pěti místech protínají železnice hranice země, přestupující do Slezska Pruského.

Hranice Moravy vyznačeny jsou na pěti místech horním tokem řek. 2 km j.-v. Velkého Králického Sněžníka vzniká řeka Morava, tekoucí 12 km po hranicích česko-moravských. Moravská Sázava drží se hranic jen po 2 km; Svitava však obijmá výběžek poličský na sev. a vých. straně, zůstávající takto 17 km na hranicích. Svratka č. Švarcava vzniká na jižním svahu Žakovy hory (809 m), teče 3 km v Moravě, přistupuje pak k hranicím českým a drží se jich 29 km, obijmaje výběžek poličský na straně jižní. Sázava Česká jest rozhraním pouze na 1 km; za to teče Jihlavka již před Batelovem 3 km, za ním pak až k Jihlavě 20 km, celkem tedy 23 km po hranicích. Železnice protínají hranice také na pěti místech, nehledíc ku trati z Veselí n.L. do Jihlavy, která v části od Horní Cerekvice po 24 km se

drží hranic, několikrát z Čech do Moravy přestupující. — Hranice Dolních Rakous počínají 3 km vjvých. od Starého Města u »trojmezí«, při kterém se stýkají tři země Rakouské (Čechy, Morava a Rakousy Dolní), obijmaje výběžek novo-bystřický, jsou však pořídku vyznačeny větší řekou nebo vrcholem horským. Jen Lužnice činí po 3 km rozhraní a z Novohradských hor jsou na hranicích jen Mandlštejn a na nejjížnějším místě pucheřského výběžku hora na Hradbách (*Schanzberg*); poslední pak vypíná se v Dolních Rakousích blíže rozhraní tří zemí (Čech a obou Rakous). Ze železnic jediné dráha Císaře Frant. Josefa protíná na dvou místech hranici tuto. Hranice Hor. Rakous vybihají od hory na Hradbách na záp. Řeka Malše, z Horn. Rakous vytékající, je odděluje v délce 16 km od Čech. Na třech místech protíná hranici stoka Schwarzenberská, spojující Vltavu s dunajskou řekou Mlhou. V záp. části hranic vypíná se vysoký hřbet Šumavský, na kterém jde hranice přes vrcholy Vysoká Smrčina (*Hochfichtelberg*) 1337 m, o 5 km dále Plöckenstein 1378 m a přes 1 km západněji mezní kámen »Trojmezí« (*Dreiecksmark*) 1320 m, kde stýkají se hranice tří zemí: Čech, Horních Rakous a Bavor. Hranici horomoravskou křížuje jediná trať železniční, rakouská státní dráha z Budějovic do Lince. Hranice Bavorska vyznačena je na četných místech vysokými vrcholy Šumavy. Přes 2 km západně od Trojmezí strní na hranicích hora Třístoličná (*Dreissesselberg*) 1311 m; od ní na sev.-záp. shledáváme Studenou Vltavu, jejíž tok je rozhraním na 1 1/2 km. Pramen Vltavy, také Černý potok zvaný, jest 3 km západně osady Bučiny (*Buchwald*), na úpatí Hory Černé (*Schwarzberg*). Jenom čtvrt hodiny od hranic na sever. Na samých hranicích vystupuje Luzný (*Lusen*) 1372 m, poblíž něho vyvěrá jeden z pramenů Otavy. Dále vypíná se na hranicích hora Laka 1339 m, Malý Kout (*Zwergeck*) 1330 m, Ostrý (*Osser*) 1283 m, mladá ještě Úhlavka doprovází na 2 km hranici, pak daleko na sev.-záp. pne se hora Dyleň (*Dillenberg*) 965 m na rozhraní obou zemí, konečně západně Cheba drží se hranice přes 4 km pořád blíže řeky Ohře. Ačkoliv patero železnic přetíná hranice česko-bavorské, přece není spojení hojného; neboť na dlouhé hranici mezi Vyším Brodem a Chebem jsou jenom dva přechody železniční, ježto ostatní tři dráhy vybihají na severu z Cheba a z Aše. Celkem vyznačili jsme 28 železničních přechodů hranic země České.

Zd.

Poměr hraniční čáry k povrchu země jeví se tím způsobem, že na 35,6 km² povrchu jeden km hranic připadá; má tedy země Česká v poměru k povrchu svému málo hranic, což jest okolnost v nejednom ohledu výhodná, v níž se nížádná země rakouská Čechám rovnati nemůže.

Povaha hranic činí zemi Českou zvláštním celkem, nevylučujíc ji však zároveň od snadnějšího spojení s okolními krajinami. Hranice české jsou sice namnoze vysoké, ano

(jako Krkonoše, Hory Orlické, Šumava a částečně i Český Les) právě horské hřbety, kteréž zvláště za starších dob úmyslnou lesnatostí a pustot u svou vstup do země ztěžovaly, ale i nejvyšší z nich dají se četnými sedly nebo průsmyky snadno překročit, ano mnohé z nich otvírají širokými průlinami volný přístup do země (jako proslulá prohlubí domažlické, údolí nejhořejší Moravy, Svratky a poněkud i dolního Labe, dále dolina Lužnice a j. v.). Rovněž poukazuje sourodnost útvarů vysočin pohraničných, sníženost jejich do zemí sousedních, směry řek, ano veškerá soustava říčná k mnohotvárné pospolitosti se sousedními zeměmi; tím se dá vysvětliti někdejší rozšířenost české národnosti po Mohanu dolů až k Norimberku ano níže, jakož i prohlubí domažlickým do Bavor a údolím Nisy a Smědavy do Sas; těmito poměry zeměpisnými dá se vyloučiti někdejší český ráz Kladsku, kteréž je údolím Stěnavy a prohlubí náhodným s Čechami spojeno, jakož i posavadní zbytky českého obyvatelstva tam a v hořejší dolině rakouské Lužnice (v někdejší župě Vitorazské). Nejsnadnější však přechod z Čech otvírá se do Moravy, jejížto západní část má tentýž útvar půdy, ano i vodstvo po většině ještě na půdě české vznikající. K této šťastné povaze hranic, chránících a zároveň spojujících, přidružuje se vzácná středěnost samé země a zeměpisná poloha její jako prostředku střední Evropy, jak již v úvodě bylo poznamenáno, ve stejné téměř vzdálenosti od kulturních moří evropských, od Paříže a Říma, jakož i od Frankfurtu, Krakova i Pešti; na těchto důležitých zeměpisných poměrech, spojených s jinými, neméně závažnými a prospěšnými činiteli, zakládá se veškeren státní a společenský rozvoj národa Českého.

Povrch země České činí 51.948,18 km² (dle planimetrického výpočtu prof. dra. Albr. Pencka, vykonaného na základě speciální mapy mocnářství Rakousko-Uherského, 51,967 km²); dle toho jsou Č. po Haliči největší zemí záp. polovice říše Rakousko-Uherské a s Uhrami třetí co do velikosti v celé říši, a činí vůbec 17,32 procent veškeré rozlohy západní polovice a 8,34 procent celé říše Rakousko-uherské (bez Bosny a Hercegoviny). Co do velikosti rovnají se Č. nejvíce rozloze Bosny a Hercegoviny a ze samostatných států evropských Belgii a Nizozemsku dohromady.

Kartografie česká tudíž i první pokusy o zobrazování země České a bezpečné určení povrchu, polohy a podoby její a jiných momentů astronomických a fyzikálních sahají již do počátku XVI. stol., když i humanitní studia u nás nesla první ovoce vědecké.

a) Doba první (1517—1714). První mapu země České vydal v jazyku českém r. 1518 Mikuláš Klaudivius, bratr český, knihtiskař mladoboleslavský, dav ji r. 1517 v Norimberce ve dřevě vyryti. Je sice praktická a příruční a na ony časy dosti sporiadná, nemá však vědeckých základů. Vyšla po druhé r. 1545, 1550 i 1556 při lat. vydáních Kosmografie Šebestiána Münstra (s přidáním některých

něm. názvů, jakož i stupňového rozdělení či zeměpisné polohy, mezi 48° 30 a 50° 55 s. š.). V též podobě, opatřenou nad to znaky a jinými krajními ozdobami, připojili ji bratři z Puchova k českému překladu Múnstrovky Kosmografie z r. 1554. Druhá původní mapa Čech, a to německá a nyní již velmi vzácná, vyšla r. 1558 v Praze prací Jana Krügingra, zahrnující spolu i Durynsko a Mišeno, kterouž Abraham Ortelius (Ortel?) ve větších rozměrech vyvedl a r. 1570 i 1592 při svém Theatrum orbis terrarum uveřejnil. Táž mapa, ačkoli méně správná než Klaudiviova, objevuje se až do r. 1618 nejméně osmkrát v rozličných zeměpisných dílech téhož času, zvláště v Němcích a Nizozemí. Důkladnější mapu bylo tehdyž očekávati od trigonometrických prací slavného astronoma i lékaře Tadeáše Hájka z Hájku, kterýž v l. 1556—63 započal řádné vyměřování země České okolím pražským, ale pro veliký náklad a nedostatek podpory v tomto za oněch časů téměř neslychaném podniknutí musil ustati. O provedeném nástinu jeho mapy zmiňuje se Matouš Kolínský k r. 1563; ne. přišla však pohříchu nikdy na veřejnost. Za to vydal r. 1619 pražský měšťan a proslulý svého času zeměměřič Pavel Aretin z Ehrenfeldu třetí původní mapu země České v jazyku českém, založenou na cestách i měřicích ač neúplných základech, kteráž r. 1632 v novém, jím samým opraveném vydání vyšla a r. 1665 od známého knihtiskaře a ryjce Daniele Vusina potřetí bez proměny vydána byla. Aretin udává obvod Čech (i s Kladskem) toliko na 120, povrch na 659 □ mil českých, v čemž ho souvěký politik a první statistik český Pavel Stránský, Balbín, ano mnohem později Bernardin Erber bez velikých rozdílů následují, čítajíce obvod Čech na 123, 110 a 107, povrch (Erber) na 682 □ mil. Mapa tato je základem všech pozdějších až do r. 1720 a objevuje se v nescíslných obnovených otiscích, obměnách i opravách v rozličných zeměpisných i kartografických pracích oněch dob a ve všech jazycích. Nejsprávnější a nejpěknější napodobení její zhotovil r. 1630 slovatný Jiljí Sadeler, pak Sandrat a Blanco. Poněkud samostatná je topografická mapa cisterciáka Vogtenaz r. 1712.

b) Doba druhá (1714—1781). Nová politická a soudní organizace země České r. 1714 obnovila opět potřebu náležitého vyměření povrchu jejího a zhotovení spolehlivé mapy. Vedle nálezu sněmu českého z r. 1714 uvázal se v záslužnou tuto práci Jan Krist. Müller, tehdyž c. k. setník a měřič, a provedl ji v šesti letech. R. 1720 zhotovena v Augšpurku (v mědi od ryjce Käuffera) proslulá mapa země České a hrab. Kladského v jazyku německém, v rozměru 1: 230.000 o 25 listech, mapa tehdyž největší na světě. Náklad stavů českých na ni převyšoval 24.000 zl. V mapě Müllerově objevuje se poprvé země Česká v pravé podobě své. O solidnosti a správnosti základů jejích svědčí velikost skutečného povrchu země České 954.87 □ mil, jakž její setník Brandenstein z ní vypočítal. Mapa Müllerova jest

první důkladná práce toho druhu v Čechách a pramen všech pozdějších skoro na 100 let. Roku 1726 vydal poručík Wolfgang Wieland větší mapu Müllerovu ve zmenšené míře s drobnějším písmem a rovněž v 25 listech podruhé. Jesuita a kartograf Bernardin Erber uveřejnil r. 1760 menší mapu Müllerovu znova a zhotovil z mapy Wielandovy 12 map tehda krajů českých v jazyku německém. Na Müllerově a Wielandově mapě zakládají se i německé mapy známých dědiců Homanových v Norimberce (1748, pak mezi r. 1769—76 14 map, a sice: Prahy, okresu ašského a loketského, pak i ostatních 12 krajův českých), francouzské Mortierovy (v Bruselu) a La Rougeovy (v Paříži, mapa onoho v 25, tohoto v 9 listech a z r. 1757) a j. v. v rozličných zemích.

c) Doba třetí (1781—1817). Nová doba kartografii české nastala zavedením nového způsobu bernického za Marie Terezie (1748 a-p.) a prvním uvedením katastru za císaře Josefa II. V krátkém čase 4 let ukončeny byly práce katastrální i v Čechách; zároveň s nimi a dílem již něco dříve (hlavně mezi roky 1781—83) dělo se všestranné měření a mapování Čech od vojenských inženýrův a k tomu přidružily se souvěk a pozdější práce učenců soukromníků (jako Schallera, Rieggera, Strnada, Reussa starš., Bienenberga, dvor. rady Majera a Peithnera, Davida, Halašky, Vydry a j.) a společnosti, zvláště české společnosti nauk. Na těchto a jiných základech vědeckých osnovány jsou generální mapy tuzemcův, jako: Bocka a Poláka (r. 1790 a druhá r. 1808 ve -4 listech), Kindermanna (ve 3 l., 1803), Kipferlinga (1806), Hardta (1807), Schwaba i Stegmayera (1809), Schornera (1808), Schmolli (1809, ve 4 l.), Lichtensterna (1812, ve 4 l., nejlepší ze všech) a j., téměř všechny (kromě Schwabovy) ve Vidni vydané, kdežto cizozemští podnikatelé (kromě Gussfeldara r. 1804 ve Výmáru), zvláště pak Homanovci v Norimberku, vždy ještě opravené redakce Müllerových a Wielandových map do světa vysílali. Avšak i josefovský materiál, zvláště katastrální, ukázal se pro ukvapenost a dílem i neumělost základních prací nedosti býti spolehlivým, a proto katastr sám a veškerá bernická úprava na něm založená již r. 1790 opět byly zrušeny.

d) Doba čtvrtá (1817—1848). Teprve nové opětné zavedení stálého katastru cis. patentem ze dne 23 prosin 1817 a počínce nající s ním zároveň jak nové katastrování. tak důkladnější i jednotnější vyměřování vojenské i trigonometrické, popisování a mapování všech kromuherských zemí Rakouského mocnářství a s tím spojené založení zvláštních úřadův, ale obzvláště vojenského geografického ústavu ve Vidni, způsobilo i v Čechách novou a eru astronomických, fysikálních i kartografických prací a důkladnějších moderních publikací. Dlouhý, více než 30letý mír od r. 1815—48 byl rovněž také vědeckým pracím toho druhu velice přízniv. Z těch dob (zvláště

mezi r. 1824 a 1832) pocházejí privátní sice, ale důkladné a pěkné práce kanovníka Kriebicha, zvláště jeho mapy generální, mapa sev. Čech a mapy speciální 16 krajů českých v rozměru 1: 246.500, jakož i jeho nové vydání Klaudianovy mapy r. 1819. Téhož roku vydal také astronom A. David mapu Čech. Do této periody připadají též jiné menší (dobré i jarmareční) práce domácích a vídeňských, jakož i cizích znalců, nakladatelův a umělců. Z cizozemských firem stačí toliko jmenovati ústav výmarský, ústav Justa Perthesa v Gothě (atlas Stielerův), Berghausa st. a j. V týchž časech počíná též upotřebení hojného materiálu topografického k účelům zvláštním, jako školství, průmyslu, správy politické a finanční a j., jakož i publikování zvláštních map zeměpisných, národopisných atd. Bastierova finanční, Artariova poštovní, Lichtensternova orohydrografická, Schwarzerova i Schmidtova, obě průmyslové, rozličné plány Prahy a j. měst a míst českých, větší a menší hydrografické mapy v archivech úřadův státních a společností plavebních, Lothova závěsná (1847), Hosrova a Berghausova mapa hor Krkonošských a j. spadají vesměs do této doby. V této periodě vzmohla se konečně i kartografie domácí v jazyku českém, ačkoli nejvíce jen ve skrovnějších rozměrech a ve směrech praktických se pohybovala. Z těchto dob (mezi 1820—48) pocházejí jmenovitě dobré práce Merklasovy (mapa země České z r. 1846 nákladem Matice České), Lothovy (1847, topografická mapa závěsná) a jiné menší topografické mapy. Avšak většina těchto prací, jakkoli dílem velmi záslužných, neměla ještě dokonale správného podkladu; neboť soustavné a stálé práce katastrální v Čechách počaly teprve r. 1836 a prodloužily se dílem až do r. 1844, kteréhož roku přehledná mapa všech obcí katastrálních v Čechách jest uveřejněna. Měřitko její obnáší sice 1" = 4000", avšak původní snímky (mapy jednotlivých obcí katastrálních), které jsou základem oně mapy přehledné, mají měřítko 1" = 40". Rozsáhlou práci touto utvořen jest konečně pevný a dokonale spolehlivý základ pro kartografii země České ve všelikých směrech, a na ni spoléhá též druhý vědecký základ pro všechny práce pozdější, totiž topografické a speciální mapy generálního štábu rakouského.

e) Doba pátá (1848—1870). Ku pravidelnému mapování Čech inženýry generálního štábu přistoupilo se teprve r. 1840 na základě redukováných (1" = 400") map katastrálních a r. 1843 zhotovená první sekce tohoto velkolepého díla, které 950 sekcí počítá. Prvním ovocem tohoto díla, kteréž má název topografické mapy gen. štábu rakouského, pokud totiž veřejnosti přístupným se stalo, byla místně vyvedená speciální mapa země České v měřítku 1:144.000, s dokonalým obrazem terrainu a vyznačením kultur od vojenského ústavu zeměpisného z mapy topografické redukována v 6 mědi rytá, která v 39 sekcích (od r. 1849—60), ovšem v německém jazyku, na veřejnost vyšla. Brzo po ukončení

tohoto velkého díla vydána jest v měřítku dvojnásob menším (1: 288.000) generální a současně též tak zvaná silniční mapa Čech (1865), kteráž stala se v podobném způsobě základem všech pozdějších menších prací kartografických, od soukromých osob vydaných, jako speciální, po případě i topografická mapa sloužila naporád za základ prací důkladnějších, obzvláště též takových, které zobrazováním terrainu se zanašely. První soukromá práce na tomto základě spoléhající byla Kummersbergova mapa Čech v měřítku 1: 288.000 v l. 1844—51 v Praze od Schönfeldra v mědirytá, která svou úplností, praktičností a dokonalostí provedení všechny starší publikace toho druhu předstihuje, jakkoli vzhledem k nedokončeným topografickým pracím generálního štábu ještě bez terrainu musila se obejiti. Co v ní obmeškáno, nahrazeno jest generální mapou Kořistkovou v měřítku 1: 432.000 u Hölzla v Olomouci r. 1862 výslou (ryjec Sommer), ve kteréž poprvé objevil se i pro širší obecnost správný obraz půdy české a kteráž i pro jiné praktické vlastnosti své množstvím vydání se dočkala, avšak teprve r. 1875 s českým textem byla vydána. Ještě větší rozšíření zjedнала sobě politická a mistopisná mapa království Českého od Josefa Erbena r. 1869 nákladem firmy K. Janského v Praze vydaná (měřítko 1: 418.000, ryjec Sandtner, bez terrainu), kteráž poskytující úplný obraz země ve všech směrech správy politické, soudní i církevní, a vyhovující též všem potřebám národohospodářským, rozšířila se v 10 vydáních do všech končin země a jsouc té doby největší mapou v jazyku českém, nalézala se takorůzka ve všech rukou. Dobrou práci v menším měřítku jeví se též býti mapa království Českého od Jos. Jirečka, r. 1864 nákladem Matice České vydaná (ryjec Schönfeldr), která má však toliko ráz mapy příruční, v kresbě terrainu za Kořistkovou mapou daleko zůstávajíc. Hlavní zásluhou její jsou však hranice národopisné (s objasňujícím textem), které tuto poprvé se objevují. Novou, neméně zdařilou práci, jakou jest mapa Kořistkova, podnikl A. Steinhäuser ve Vídni svou tak zvanou *Nejnovější mapou Čech* v jazyku německém, r. 1867, která také stejného měřítka se přidružuje, a později též co methodická mapa (beze jmen míst ale s vyznačením jich) ve Vídni vícekráte vydána byla. Mezi domácími pracemi z této doby zasluhuji též povšimnutí mapy Čech od J. E. Wagnera (v Praze r. 1870, čes. i něm.), jakkoli činnost tohoto umělce hlavně teprve do následujícího období spadá. Z cizozemských firem vydaly v této době lepší topografické mapy Čech výmarský ústav lithografický (Mapa Čech od Streita a Wielanda), pak Perthesův geografický ústav v Gothě (Mapa Čech od Berghausa ml.) ve svých velkých atlantech. Většího rozšíření v Čechách došla též Příruční mapa Gräfova, roku 1862 ve Výmaru vyšlá (měřítko 1: 600.000), která již r. 1863 v českém rouše se objevila, a byvši národopisnou hranicí od Jos. Erbena opatřena, jako příloha ke zvlá-

nímu otisku článku »Čechy« z Kobrova Naučného Slovníka též do četných rukou se dostala. — Vlivem nové politické a soudní organizace, která po r. 1849 v zemích rakouských provedena byla, jakož i při značném zvelebování národního hospodářství v zemi a vzcházení se středního i národního školství v této době naskytoval se hojný podnět k rozličným kartografickým pracím speciálním. Těmto vlivům děkuji zvláště z původu svého rozličné větší i menší plány Prahy a jiných měst českých, zvláště pak též míst lázeňských v Čechách, kterými ovšem vojenský ústav zeměpisný ve Vídni všemku ostatní soukromou produkci předcházal a jimž hlavně katastrální mapy a plány za základ sloužily. Samostatnou a velmi zásluhnou práci v tomto ohledu jest hypsometrický plán Prahy na základě vlastních i cizích měření od Kořistky v měřítku 1: 14.400 zdělaný a barvotiskem provedený, kterýž při jeho velice ceněném díle »Studien über Methoden hypsometrischer Arbeiten« r. 1858 vyšel a celé řadě pozdějších plánů Prahy v podobném měřítku za základ sloužil. Dobrou mapu okolí pražského a první v jazyku českém vydal r. 1864 J. Jireček práci ryjec Schönfeldr v měřítku 1" = 1200°. K té řadě se v jazyku německém mapy okolí rozličných lázeňských míst, mapa okolí budějovického od Poppra (1868) a j. Nové politické rozdělení Čech zobrazeno bylo poprvé německou mapou Hennigovou (1860), načež následovaly hlavně z podnětu bývalého hejtmara kraje pražského Obentrauta mapy krajů českých, vydané od Krečmara v Praze a Medaua v Litoměřicích, jakož i zdařilejší co do provedení mapy politických i soudních okresů v Čechách, největším dílem ovšem v jazyku německém a práci J. E. Wagnera, které však nikdy k úplné sbírce nedospěly. Mapu silniční hejtmanství českolipského vydal r. 1868 K. Scheiner (něm.), mapu poštovní Čech, Moravy a Slezska Jaromír Rašín (1866, čes.), mapu volebních okresů pro sněm zemský uveřejnil r. 1861 L. Brdička. Za vědeckými a zároveň praktickými účely nesou se z té doby geognostická mapa okolí karlovarského od A. L. Hickmanna (1862), mapa uhelných pánví v sev.-záp. Čechách od A. Reussa a j. Zásluhnou a velmi užitečnou práci jest průmyslový atlas známého statistika A. L. Hickmanna, barvotiskem v l. 1862 a 1863 v Praze vydaný, který r. 1869 nového vydání se dočkal. Ku průmyslovým účelům hledí též mapy obvodů průmyslových komor v Čechách, jakož i jiné menší mapy a diagramy k tištěným zprávám jejich připojované. Pro methodické vyučování zeměpisu Čech na středních a obecních školách určeny jsou z této doby závěsné mapy Čech od Kozenna a J. Erbena (v Olomouci, měřítko 1: 300.000, v českém i německém vydání r. 1865 a 1866), jakož i starší Wagnerova (1862), kteréž obě prováděny jsou mapami příručními pro žáky. K téměř účelu hledí geognostická a vrstevní mapa Čech od Amerlinga (1868 a 1869, čes. i něm.), kterou však

starší vrstevní mapa Čech r. 1865 od Steinhausra a Streffleura ve Vídni vydána, jakož i geognostická mapa Čech od F. Foetterle r. 1860 u Perthesa v Gothě velikosti měřítka, jakož i přesností a vkusností provedení daleko předstihují. Země koruny České pro potřebu školní vydali r. 1867 učitel Jan Poklop, mnohem dokonalejší však co do koncepce i provedení (za pomoci J. Erbeny) r. 1869 Alois Studnička. V malém měřítku vyšla podobná mapa r. 1869 od Em. Hercika.

f) Doba šestá (1870—1891). Kartografii české otevřelo se v tomto posledním dvaceti leti vůbec široké pole, jednak rozvojem věd, umění a školství, jednak zvelebováním národního hospodářství v řiši všelikými směry, kterémuž kartografie často zjednávat musila potřebné podklady. K těmto příznivým okolnostem, jež nově konstituční čře v Rakousku za vznik svůj děkují, přistoupily brzo též rozličné nové nálezky technické a polygrafické, jako fototypie a fotolithografie, barvotisk, zinkografie, chemotypie a j., kteréž ve svém postupu a zvelebování také kartografii země České vzhledem k dokonalosti obsahu i formy, jakož i vzhledem k rychlejší produkci a většímu rozšíření velice byly na prospěch. V takových okolnostech není divu, že kartografie země České, zvláště v tomto období, do té míry se rozmohla, že jednak všem odvětvím veřejné správy, jednak i všelikým zájmům soukromým, společenským a vědeckým mohla sloužiti a ve všech těchto odborech velkou částí důstojnými plody se vykazovati. K tomu všemu přistoupily ještě dvě velké události, kteréž směřovaly k tomu, aby kartografii země České postavily na nové, ještě dokonalejší základy než byly katastrální práce z let 30tých a 40tých a mapování gen. štábu, v předešlém období provedené. Bylyť to zejména jednak nové evropské měření stupně zeměpisného, jež z velké části do Čech připadlo, jednak nová organizace prací gen. štábu a zeměpisného ústavu vojenského ve Vídni. Co se zejména této věci dotýče, počalo r. 1870 provádění soustavné a jednotné triangulace a mapování pro celou řiši Rakousko-Uherskou, kteréž za pomoci všech moderních prostředků kartografických dalo vznik nové topografické mapě celé říše v měřítku 1: 25.000 (1 mm = 25 m), jež v l. 1870—90 byla úplně ukončena a jež v první řadě sice účelům vojenským slouží, avšak zároveň základní, neobyčejně bohatý a dokonalý materiál pro všechny ostatní kartografické publikace tvoří. Na základě této ohromné práce povstala v týchž letech především nová speciální mapa Rakousko-Uherské říše v měřítku 1: 75.000, za pomoci světlotisku v mědi rytá, která ze 751 listů, a společně s Bosnou a Hercegovinou, ve kterýchž zemích později též mapování prováděno, ze 770 listů se skládá. C. mají v tomto velkolepém obraze celkem 66 listův a v podobě úplně čtvercové mapy dokonce 107 listů, při čemž zvláště vytknouti třeba, že pojmenování všech míst a poloh, pokud mají též česká jména, děje se v obou

jazycích zemských. Mapa tato poskytuje vůbec nejdokonalejší obraz půdy české se všelikým příslušenstvím jejím. Mapa speciální společně s mapami speciálními sousedních států, jakož i samostatné práce inženýrů generálního štábu v Turecku a Řecku daly podnět ku provedení generální mapy střední Evropy v měřítku 1: 300.000, kteráž vyšla v druhé polovině sedmdesátých let v prvním a později též ve druhém vydání, držíc 207 listů, z čehož na Rakousko-Uherskou řiši připadá 56, na C. 9, po případě 15 listů zvláště o sobě prodejných. Nová gener. mapa Rakousko-Uherské říše v měřítku 1: 200.000 jest teprve ve svých počátcích. Z prvějšího díla zrodila se opět světlotiskem přehledná mapa stř. Evropy v měřítku 1: 750.000, ve 45 listech, z čehož na mapu Rakousko-Uherské říše připadá 25, na C. 4 listy. Táž mapa vydána byla také, pokud Rakousko-Uherské mocnářství obsahuje, co hypsometrická mapa též o sobě barevnými vrstvami, a tato opět zmenšená v měřítku 1: 900.000 hlavně pro potřebu školní. Na tak skvostných základech mohla ovšem všeliká produkce soukromá bohatě se rozvíjeti. Vlivem té okolnosti, že topografický obraz země každý snadno a lacině mohl sobě opatřiti koupením dotyčných sekcí map štábních v jakýchkoli rozměrech, stalo se arci, že v celém tomto období bylo jen málo topografických map celé země v příručném formátu od soukromníků vydáno. Tak zejména uveřejnil r. 1886 geografický ústav sám větší topografickou mapu Čech v měřítku 1: 250.000 na jméno E. Pechtolda, který ji českým názvoslovím opatřil, načež následujícího roku F. Fried ve Vídni menší mapu topografickou v měřítku 1: 650.000 (něm.) vydal. Znamenitou prací domácí z této doby jest však hypsometrická mapa Čech od K. Kofísky, jednak na speciálních mapách generálního štábu, jednak na vlastních měřeních spoléhající, která s obrazem terrainu a barevnými vrstvami Čech jako příloha k Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech s čes. i něm. místopisem od r. 1873 vychází a z jichž 10 listů posud 3 listy v měřítku 1: 200.000 do veřejnosti se dostaly. Čilejší byla produkce přehledných map politických, tak zejména vedle nových vždy doplňovaných vydání mapy Erbenovy dostalo se obecnstvu v l. 1882—84 větší ještě generální mapy Čech od J. E. Wagnera u F. Kytky v Praze vydané, v měřítku 1: 220 000, která též ve 4 sekcích svých pod zvláštními nadpisy jest prodejná. Též mapy použito bylo fototypickou cestou k vydání mapek okresních hejtmanskví v Čechách s objasňujícím textem. Důkladnější práci v poslednějším směru podnikla r. 1882 firma K. Janský v Táboře, jejímž nákladem počal t. r. J. Erben vydávati dvojjazýčný atlas okresních hejtmanskví v Čechách v měřítku 1: 100.000, s vyznačením měřených výšek, kultur i hranic obecních a národopisných, kteréžto dílo, jakkoli od vládních orgánů vřele uvítáno a doporučeno, pro nepříznivé okolnosti dospělo však jen k 12 hejtmanskvím. Velice záslužnou

práci jest církevní mapa Čech v měřítku 1: 200.000 od kněze řádu benediktinského Chr. Plodka v l. 1885—89 vydaná, kteráž vedle úplného počtu osad též církevní, politické a soudní rozdělení Čech, jakož i nejprpěnější posud hranici národopisnou obsahuje. — Vlivem nového zákona školního a vzrůstajícího se školství národního povstaly též v tomto dvacítiletí ku potřebě správní i vyučovací přepčetné mapy okresů školních v nejrozličnějších rozměrech, z nichž nejedna v zeměpisném ústavu vojenském byla provedena, jež však do širšího obecněstva se nedostaly. Mapu zdravotnictví vydal r. 1881 nákladem zemského výboru zemský úředník K. Antony v Praze, mapu obvodů žandarmie v Čechách J. E. Wagner r. 1890 (něm.). K účelům správním vydány byly též rozličné vodní mapy Čech, jako zejména r. 1872 od českého spolku lesnického (něm.), od výboru zemského r. 1879, kterouž v měřítku 1: 500.000 spracoval professor A. R. Harlachner. Ke komunikačním účelům hledí též mapa vodní a silniční, již r. 1872 od zemského výboru vydaná (čes. i něm.), jakož i mapa obchodní a cestovní Čech, Moravy a Slezska od J. Erbeny, která společně se seznamem stanic poštovních, železničních a telegrafních v měřítku 1: 600.000 nákladem firmy K. Janského v Táboře r. 1873 byla vydána (něm.) a v 6. vydání (1889) též na sousední země rakouské se vztahuje. Ze starších let, zejména z r. 1870 a 1871, pocházejí podobná mapa Procházka v Těšíně, jakož i generální mapa silniční a poštovní od F. Frieda ve Vídni (1: 650.000). Menší ceny jsou železniční mapa Čech od K. Kareisa z r. 1872 (čes.) a Wagnera z r. 1875 (čes. i něm.). Z osmdesátých let pocházejí železniční mapa zemí Českých ve Vídni r. 1883 od Hölzla vydaná (něm.), jakož i podobná mapa Čech od W. Daniela (1890, něm.). — Turistickou pouze pomůckou jest cestovní mapa zemí Českých a Rakouska od J. E. Wagnera (1889, u Hynka v Praze, čes.) a téhož mapka okolí pražského. Záslužnější jeví se činnost jednotlivých spolků turistických u vydávání speciálních map jednotlivých krajů horských, jako na př. mapa sudetského horstva r. 1881 a českého Švýcarska r. 1882 (něm, měř. 1:75 000), mapa Prachovských skal u Jičína od Malocha z r. 1880 a pozdější od Z. Lepaře a j.

Účelům geognostickým a montanistickým slouží geognostická a montanistická mapa Čech od A. Hickmanna z r. 1877 (něm.) a česká od Wagnera z t. r., konečně větší znalecká mapa téhož jména od Schmidta z Bergenholdtu v Praze r. 1879. Na vlastních studiích, v l. 1868—77 konaných, spoléhá geologická mapa okolí pražského (čes. i něm.), s použitím desky mapy Jirečkovy od J. Krejčího a R. Helmhackrara r. 1879 s textem a listem profilů v Praze vydaná, podobně Wolfova mapa dolů hnědouhelné pánve v severozápadních Čechách ve Vídni r. 1880 a stejnojmenná práce Reissingrova v Lipsku t. r. v měřítku 1: 130.000 vyšla. Za tou příležitostí třeba připomenouti, že již od let se-

desátých jednotlivé sekce speciální mapy Čech s geologickým koloritem, v c. k. geologickém ústavě ve Vídni upraveným, na požádání se dodávají. Starší práce Pecharova o téže pánvi hnědouhelné (1870), která zároveň cirkulaci výroby těchto dolů znázorňuje, je spíše kartogramem než geognostickou mapou a dočkala se častých, na poslední stav doplněných vydání. — Ve statistických mapách, kartogramech a diagramech zaujímají vzhledem k zemi České i v této periodě přední místo opět práce A. Hickmanna v Liberci, zejména jeho tak zv. Grafická statistika (něm.), kteráž ve sbírce 9 map království Českého nejdůležitější poměry přírodní, národohospodářské, národopisné, poměry státní i autonomní správy atd. přehledně znázorňuje a mezi l. 1879—87 v Praze na veřejnost vyšla. Též některé obchodní komory v Čechách, zvláště plzeňská a chebská, vydaly jednak při úředních zprávách svých, jednak také o sobě větší neb menší statistické mapy nebo kartogramy svého obvodu (Štěpánek v Plzni a Daniel v Chebu), neméně též statistická kancelář zemědělské rady pro král. České o výsledcích žni, rozšíření lesů, pivovarství a j. odvětvích zemědělských (prací Kořistky a Bernata). O rozšíření cukrovarství v zemích Českých vydal r. 1870 přehlednou mapu O. Čech. O rozšíření rybníků v Čechách vyšla v Praze r. 1888 něm. mapa od prof. A. Friče, o toto odvětví národního hospodářství u nás vysoce zasloužilého. — K historii české za rozličných dob hledí 3 historické mapy Jos. Kalouska r. 1885 v Praze vydané, k nimž ostatně již v letech padesátých od Frant. Palackého byl podnět dán a deska rytá, avšak neuveřejněna. Velmi četné a částečně též velmi záslužné jsou práce kartografické k účelům škol středních i obecních, z nichž však, jak výše vzpomenuto, jen skrovná část do širší veřejnosti vnikla. Sem náležejí především kromě map jednotlivých okresů školních rozličné nové visuté mapy království Českého, jako zejména Erbenova, r. 1875 ve Výmaru v měřítku 1: 300.000 česky vydaná (s terrainem z vlastního reliéfu od tamního fotografa Karla Bambergera cestou fotografickou snatým), dále Melicharova v Praze r. 1876 vyšla (čes. a něm.), dle návrhu Zdenkova a Kořistkova methodicky upravená mapa od K. Baura ve Vídni r. 1876 (horopisná, vrstevní, vodopisná atd., čes. i něm.), pak mapa Schobrova, ve vojenském zeměpisném ústavě v měřítku 1: 200.000 rytá, jakožto osobitá část velkého atlantu závěsných map školních, konečně pro jednotlivé země od téhož ústavu vydávaných, ku kterýmž patří pro potřebu žáků obdobné příruční mapy v měřítku 1: 1,000.000. Na všechny země České vztahuje se visutá mapa Křížkova v Táboře (1876) vydaná. Malých příručních mapek pro potřebu žáků na obecných školách buď o sobě, buď v rozličných původních nebo na český text upravených německých atlantech školních jest veliké množství od rozličných skladatelů, ale také rozličné ceny. Vypouklou mapu Čech jakož i okolí

pražského a libereckého vydal společně s J. Erbenem (čes. a něm.) neuvážený A. Hickmann, kterýž rozličné sádrové reliéfy horstva českého a jiných krajín českých posud nevydané chová. Zvláště pak objevila jubilejní zemská výstava r. 1891 netušené množství zdařilých větších dílem plodův úsilné práce našeho národního učitelstva v tomto oboru, jakož i ve všech skoro odvětvích kartografie české jak vzhledem k celé zemi, tak vzhledem k jednotlivým školním okresům, k okolí jednotlivých školních míst a jednotlivým krajinám českým. Stačí zde v příčině plastických map vytknouti jména takových zalcův a umělců, jako: A. Marka v Pardubicích, P. A. Gardašovského v Praze, J. Kalisty ve Vrutici, M. Karlíkové na Král. Vinohradech, J. Kulhánka v Horčicích, F. Moratky ve Staré Vsi, J. Mlynářského v N. Hradech, F. Racka v Kučech, S. Šotka v Hlinsku; v příčině horizontálních map: V. Trejbal v Petrovicích; v příčině geognostických map: A. Horačka v Hoře Kutné, J. Hroník a J. Libického v Žižkově, J. Nešpora v Klatovech; v příčině historických a statistických map: J. Krejčího v Ml. Boleslavi, F. Palečka v Liberci, E. Schiffnera v Záměnce a j. Neméně ukázalo se při této výstavě, že naše velkostatky zásobeny jsou velkým dílem mapami všeho druhu, jež hledí k polnímu i lesnímu hospodářství, ano vynikají i geognostickými a orografickými reliéfy, plány atd. Vůbec pak nebylo tu ústavu, úřadu nebo společnosti, kteréž by v tomto oboru staršími i novějšími (nikoliv vždy schválně sdělanými) kartografickými pracemi nebyly se prokázaly. Připomeneme-li konečně, že není většího města ano i větší obce v Čechách, která by neměla svých polohopisných a j. menších plánův a map okolí, větším dílem též tiskem vyšlých (v čele všech obcí českých stojí v tomto ohledu ovšem Praha se stavebním úřadem svým), naznačili jsme aspoň přibližně neobsáhlé vskutku bohatství děl kartografických v Českém království za doby nynější.

p En.

2. Horopis.

Horstvo české rozdělil Krejčí na 4 díly, které lze se změnami podržeti: I. Prahomí jih a pokrají (Šumava, Rudohoří a Krkonoše), vše v širším smyslu. II. Střední kopčinu palaeozoickou (Brdy a severnější kopčinu uhelnou). III. Roviny křídové od severu až do středu, s terciární pánví mezi Rudohořím a Středohořím. IV. Čedičové Středohoří a sousední krajiny na západě a severovýchodě, ba i dále v zemi osamělé vyvýšeniny, jako na př. na východě až Kunětická hora u Pardubic a na západě Wolfsberg u Černošína v okr. stříbrském. S věže svatovítské v Praze lze všichni ty útvary najednou viděti; první a druhý díl k jihu, třetí a čtvrtý k severu. Souvisí to s povlnovým zanašením se pánve české, podoby někdy lasturovitě.

I. Prahomí kruh okolo Čech dělí se s přestávkami (geologickými nebo horopisnými) na severu, severozápadu a severovýchodu

chodu ve 4 skupení: A) Českomoravskou planinu (nebo vysočinu), B) Šumavu (s Českým lesem), C) Rudohoří (se Smrčínami), D) Sudetskou soustavu. V každém takovém skupení lze opět stanoviti několik dílů.

A) Českomoravská planina oddělená na záp. od Šumavy údolím Vltavy, dále úžinou, která se od Budějovic táhne až k Horažďovicům; na jihu a vých. sahá přes hranice do Rakous a Moravy; k sev. lze hranice rozličně stanoviti, tak že na př. roviny sev. sahají na jih přes Labe (i geologicky), křídový pak útvar do Poličky a pod Skuteč; obyčejně však běře se údolí labské za hranici (i Krejčí). Hranice naproti střední planině palaeozoické jsou čistě geologické; vystupuje tu kopčina čistě žulová od Brodu Českého ke Klatovům, 152 km dlouhá a 15—23 km široká (v níž některé transgrese od sev.). Dělití lze ji na: 1. roviny ve středu, kteréž kryje povrch terciární nebo rašelinitá a to: budějovickou, třeboňskou, jindřichohradeckou a blatenskou; 2. na rulovou kopčinu jihozáp. a rulové planiny sev.-vých.; 3. na žulovou kopčinu sev., a 4. na žulové kopčiny jihu. To jsou asi mimo první krajinu aproximativní rozdíly; neboť všude se nalézají jednotlivé malé roviny, nebo žulové kry v rule a naopak. Nicméně lze ve velkém přece pozorovati rozdíl mezi hrboletější kopčinou žulovou s malými údolími a ostřejšími vrchy a mezi jednotvárnými planinami rulovými; zejména je viděti sev.-vých. ruly od Železných hor k jihu (na př. od Rušinova asi 600 m) jako zkamenělé moře. V celku je však to pohoří jednotvárné, nemalebné, neúrodné s málo vrchy, které mají zvláštní jména (Blaník 636 m, Svidník 738 m); jsou to více hřebety dlouhotáhlé a nesčíslná údolíčka. Tato druhdy mívala množství jezírek, která nyní jsou s částí vypuštěna. Pravidelných delších údolí právě jako hor osamělých je málo; jen několika velkých puklin užily řeky, aby se jimi prodraly, jako Vltava, která tu má plno prahů, Lužnice, Sázava, Blanice a j. Nehodláme proto nyní čtenáře podrobným výpočtem výšek a obmezíme se na hlavní rysy.

1. Vrcholová výše nepřestupuje často 700 m. Jest jen 29 bodů triangulačních II. tř. 700 m nebo výše dosahujících a jen 5 vystupuje přes 800 m. Vesnice začínají skoro ve stejné výši, města nalézají se obyčejně o něco níže v údolí (na př. Brod Ném. 422 m, Habry 467 m, Chlumec 491 m, Ledč 354 m, Milevsko 458 m, Jílové 380 m, Blatná 439 m, Budějovice České 384 m, Písek 374 m; avšak Chotěboř 519 m, Hradý Nové 540 m, Krucemburk 591 m, Polička 555 m, Humpolec 530 m). Velmi řídká jsou vyšší místa vyjímajíc osamělé pohoří u Hradů Nov., snad kusu Šumavy, které již malebnější podobou ukazuje výši svou Vysoká (Hochwald 1050 m). Kromě toho pohoří není již místa v Českomoravské planině, které by se rovnalo Toku (857 m), Třemšínu (825 m) v Brdech, nebo Milešovic (834 m), tak že tu vnitřek Čech jeví se vyšší nežli pokraj mezi Hradý Novými a Sudety (mimo Moravu). Nejvyšší místo celé Českomoravské planiny v Čechách je Kamenný vrch

(u Lhotky) v okolí rychmburském 801 *m* a Šindelní vrch tamtéž má 802 *m* (Pechold udává omylem 892); na Moravě Devětskal 837 *m*, Javoříce 835 *m*. Ostatní výšky jsou vesměs jen 700metrové a tvoří jedině čáry, nýbrž osamělé kupy: u Lipnice Melechov 709, Karlštejn 774 a Sklep 759 u Rychmburku, Kře-mešník u Pelhřimova 767, Stražiště 744 *m* u Velké Chýsky atd. Ani na hranici česko-moravské není rozvodní výše, obvykle je Morava nižší a Čechy tvoří záhyby do ní. Pukliny středoevropské trojí jsou zde patrné, hlavně na údolích: a) Směr hercynský (jihových. — severo-záp.): Šumava, Český les, Krkonoše, hofení Labe, hofení Vltava, Sázava, střední Labe, Doubravka, Železné hory, hoř. Otava. b) Směr rudohorský (jih-záp. sev. vých.): Rudohoří, Brdy, Mezihorí, Berounka, Ohře, Jizera, dolní Lužnice. c) Směr sev.-již.: rovina Lužnice hoř., puklina střed. Vltavy, Úhlavy, Úslavy, pak dolní Otava a Kamenice. Interference směrů těch jest příčinou malebnosti našich krajín, jak již Krejčí vylíčil.

První nejstarší směr vryl se nejhlouběji. Známost naše geotektonická není dosud taková, bychom mohli říci, zdali vyšší vrcholy jsou zbytky staré planiny, nebo jednotlivě vyšínuté vrstvy. Platí to zejména o tom, že nejvyšší vrcholy jsou ve středu v čáře jižně od Příce, sev. od Milčína, pak u Chýnova, Černovic až k Počátkám, kdežto jih i sever jsou značně nižší. Od uvedené čáry svažuje se půda k sev. i k jihu, mimo hranici moravskou, kde vystupuje nejvyšší zmíněný osamělý vrch a jedině větší pohoří (u Svatky).

Ze všech planin jest nejdelší planina u horní Lužnice, která z Rakous (od Gmundu) táhne se až k Soběslavi (arci v nestejně šířce), klesajíc přitom od 491 (Gmund) do 403 *m*. Na místě, kde vstupuje do Čech, má asi 450 *m*: Halanky (*Witschkoberg*) 452, Podblatky 455, Blato a Schwarzbach 457, Suchdol 452, vedle řeky 442, močály u Černovic 453, rybník Purkrabský u Hamru 449 *m*. V pravo od řeky jsou nepatrné kopce v bažinatých lesích do 495 Píscitá hora (*Sandberg*), Brentaberg až 510 *m* (Maršovina), teprve sev. nastupují rybníky pod Chlumcem (472—491 *m*) a Staňkovem (Smo-lární 472 *m*). Sev. od Chlumce je zase kopčina bažinatá i lesnatá s rybníky (438 *m* u rybníka Starý Hospodář a 441 u Starého Jezera). Nejvyšší hory jsou k hranici rakouské Dubí hora (*Eichberg*) 511, vých. Čapi vrch jen 492. U řeky Lužnice má Tykalský 436, u Kazdy 431 *m*. V levo od Lužnice nastupují velké lesy třeboňské (450 až 490 *m*) s kopci nepatrnými (Smotek 494 *m*, sv. Barbora 466, nejvyšše záp. v Jakubském revíru 509, Obelisk 506), ke dráze nížeji až do Borovan (u stanice novohradské 469 *m*, borovanské 475), kde nastupuje zase krajina plná rybníků a lesů. Sev. jsou lesy třeboňské vždy nižší (450—430 *m*) V prostředku mají (vesnice) Cep 469 *m*, Šalmanovice 470. Sev.-záp. mají rybníky Opatovický 434, Svět 430 (oba u Třeboně), Ruda 447 (jako ves Branná), hrobka knížecí v Třeboni 442, Třeboň 433 (u kostela), pod Třeboní má louka

městská 424, Rožmberský rybník 423, Tisý 428, Lomnice u Třeboně 430, rybníky Dvořiště 438, Zábalský 425, Bošilecký 421, Horušícký 414, Veselí n. Luž. 429 (most záp. 410, řeka severněji 403). Pochopitelně, proč jsou tu povodně tak zhoubné: velká jezera i řeky skoro beze spádu se scházejí. Sev.-záp. táhne se rovina pomalu stoupající až k Ševětínu (486), Žimuticím (444), Bukovsku Dolnímu (446). Severně rozprostírají se velká blata (močálovitě lesy), z dráhy Františka Josefa viditelná, daleko až k Zálší (418). V celé té nížině jsou jen nepatrné kopce, až v lese velechvínském jihozáp. (535). Malebnější kopčina dělí ji od hlubokého údolí Vltavy, jak na dráze ševětínsko-budějovické znáti jest; jižně vystupuje Baba 563, Hora 549, na Krajinách 558, sev. nižší pahorky (Březi jen 500 *m*). Údolí strouhy Poněšické bujností vzrůstu metrových kapradin (*Osmunda regalis*) upamatovalo někdy Hochstettera na lesy novozealandské. Prorva Vltavy je tu hluboká (Opatovice 374, Týn nad Vltavou 356, stok Vltavy s Lužnicí proti Neždašovu 349).

Nejznámější, ač z nejmenších, je nížina okolo Budějovic Českých (384 *m*). Zdvihá se pomalu k jihu (Roudné 398, Plavy teprv 403, Boršov 409), o něco příkřeji k východu (Voda Dobrá 448, Rudolfovo 481. Libnice 467 *m*), kde ji nízké rulové rudonosné kopce (do 578 *m*) dělí od východní nižší kopčiny, táhnoucí se až do Třeboňska (Lišov 517). Tato jest nejnížší v rybníku Spolském (446) a stoupá pomalu od severu k jihu (Vlkovice 487, Mladošovice 479, Ledenice 495, Borovany 513, Jilovice 499), kde přechází v kraj II. Snad Řečice Kardašova (439) někdy s ní souvisela, nyní oddělena kopci 10—20 *m* relat. v. (Straž 454). Též k záp. vystupují předhoří Šumavy velmi povolně, nejvyšše hora Vráž 474, Dubné 409, Lípi 435, Homolský les 456, ves Homoly 424. Jen k severu děkuje krajina malebnost svou prudkému stoupání, zejména u Hluboké (zámek 432, hora Račice 506, u Hosína 489). V sev.-záp. táhne se nížina rovná, po níž vedena železnice Frant. Josefa, daleko, ač užším vždy pruhem (Opatovice 374, Podhrad 392, rybníky Munický 377, Bezdrev 385, Voleček 391, Nakří 406, Klus 407, Vodňany 400, Proti-tín 385, stanice Ražická 376, Putim 385, Štěkeň 416, Strakonice 392—396, Katovice 419, Střelohořice 421, Horažďovice 430), kde přechází v kraj (2 a).

Ač někteří, jako Krejčí, jen ty dvě páneve, třeboňskou a budějovickou, o sobě uvádějí, dotkneme se alespoň ještě dvou menších pánev: jindřichohradecké a blatské. Pánev jindřichohradecká není vlastně rovinou, ale spíše nížinou, odevšad obklopenou horami nevyššími a plnou nízkých kopců. Rybník Vajgar má 464 *m*, město Hradec Jindr. 478, Jarošov 482, Radouň Německá 494 atd. Jižní kopce mají přes 500 (nejvyšše u Políkna 537), údolí Nežárky pod Lasenicemi však 445, ba Mirochov 478, západně u Polstě 511, Roseče (Šimanův kopec) 519, sv. Barbory 534, Reid 552 na silnici do Řečice Kardašovy, až nejseverněji u Klenovského lesa Hofbusch 606.

Blatenská pánev, ze všech nejmenší, od západu k východu klesající, je podélná, přes 11 km dlouhá a dosti úzká (nejšířší asi 3 km od Tořovic do Buzice), nejvíce krytá rašelinami, teď dlelem vysušenými, a rybníky. Výška kolísá mezi 463 na záp. (mlýn u Luhu) a 425 (u Zbuzi), Blatná 439. Menší takové rovinky pomineme.

2. Rulová kopčina jihozápadní nejšnější se rozřídí dle hlubokých porí, která ji rozdělují, poněvadž nějaký směr v chaosu kopečkův, údolíček a potůčků najít nám nelze. Tím způsobem rozeznáváme:

a) Kraj záp. od Vltavy, α) záp. roh mezi Úhlavou a Otavou, β) sev. kraj mezi Brdy a Otavou, γ) jihových. kraj mezi Otavou a Vltavou.

α) Roh mezi Úhlavou a Otavou srůstá záp. tak se Šumava a krajinou severní žulovou, že není tu přirozené hranice. Nesmíme zapomenouti, že Šumava byla někdy tím, čím je teď Českomoravská planina a že jen záp. kraj její stal se později horstvem. Nejlepším důkazem toho jsou ložiska tuhy s obou stran Šumavy jižní (Pasov Bav., a Krumlov Čes.), která zde pokračují až k Volyni atd. a která ukazují na někdejší močály silurní, později stlačené a rozházené. Sev. a záp. od Horažďovic (430 leží veliké planiny pomalu stoupající: Hradešice 493, Bor Velký 451, Komšín 473. Pak následuje nízká krabatina: Hory Nařovské 532, Kolínec 543, hora Rendlíky 648, Vidhošť 759, Planice 576, která náleží již žulovému kraji. Železnice do Plzně mívá 504—509 m, západně Slavník 625. Stříbrné doly někdejší v Horách Nařovských dokazují mocnost ruly.

β) V trojhranu mezi Brdy a Otavou leží střední rovina blatenská, takže tím se dělí na sever a jih. I zde krásná žula blatenská, která se vyvíjí až do Vidně, není osamělou výjimkou, nebo všude se rula i žula střídají, a naše rozdělení platí jen o většině, která dává ráz krajinný. Tak je zde pověstná kývácí žula u Kádova (511). Ve velkém však není kopčina mezi Otavou a Blatenskou nížinou nikterak pohořím, nýbrž planinou s rybníky střídajícími se s jednotlivými kupami. Sev.-záp. je nejvyšší Ostrý vrch (u Chanovic 561) 610, vrchy u Lažan Desfoursových 604, nejvyšší sv. Markéta 662 (u Oselce 627), hora Buková tamže 611. Východněji není již výšky 600 m, nýbrž jen přes 500 m: Zábůř 561 a Volešná 585, Bratrnice 541, Lažany Enisovy 521, hora Hradec 577, Sedlec (Sedlice) 515 a jihových. konec je ještě nižší (Radomysl 458, Drhovle 468); až u Čížové (417) jsou značnější hory: hora Křešická 569, Kameník 537, jižně Nepodřická hora 530 a nad Otavou planina Pisecká (okolo 400 m), Smrkovice 372. Planina ta spojena je k jihu s nížinou putimskou, tak že Otava začíná sobě rýti k severu vždy hlubší koryto, kdežto severní planina postupuje, ač ne zcela rovná, s malými kopečky až za Mirovice (438) a Břežnici (460). Máme tu Vráž (rybník Novovrážský 418), stanici Vráž 417, Mirovice 414, Varvažov 425, Čimelice 421 atd. Není to rovina naprostá, jsou to kopečky a prory potoků (Lomnický 20—60 m), dále rybníky, ale v celku rozdíl výšek jsou nepatrné, jak každý

vidí na železnici, jakmile překročí Vrážské lesy (Čertova hora 539, Kostelík 523), které tvoří pokračování Čížovských vrchů.

γ) V trojhranném území mezi Otavou, nížinou budějovicko-protivínskou a Vltavou máme dvojí pohoří (žulové), západně nad Piskem a východně u Vltavy mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou, která lze rozeznati, a kopčinu nevýznamnou mezi oběma, pak jihozáp. hory. Nad Piskem zdvihá se malebnější (žulové) pohoří sev. u Kostelíka 506 a Sýkorky 523 a táhne se přes Jahrník 587, Kraví horu 606, k Melhniku Velkému 624, pak se šíří, ale klesá (Němec 577, až Bytina má 605); dále jižně Hůrka 443. Severní část planiny mezi prory Otavy a Vltavy klesá s 334 m (Lipovský mlýn) na 305 v Podhradí (pod Zvíkovem stěny skalní až 100 m vysoké) a vzrůstá až na 400 m (Červený les 411 na poloostrově zvikovském). Otava má u Putimě (na Baráku) 365, u Smeti-pracha 349, u Sochy (Jistec) 342. Jižně mají v té planině Oslav 418, Horní Záhoří 484, Křešovice (sv. Anna 418), Albrechtice 429, Svatonice 515. Východně nad Vltavou je v sev. na Skalce (proti Pašovicím) 526, nejvyšší hora Zdobá 571 m. Jižněji je lesnatá nižší kopčina až k lesům hlubockým (Červený vrch proti Týnu n. Vlt. 475), teprve v oboře Strážisté (nad Purkarcem) je 518, již. Vrkoč 539, nejvyšší Velký kámen (Steinberg) 572; pak krajina klesá pomalu do Hluboké (432). Záp. jest nižší kopčina, až na Pokuslov 527 (Zahaj 412). Jihozápadní konec nad Protivínem ukazuje nížinu rybníčnatou (382 m u rybníka Selibovského), Žďár 384, až vých. nastupuje kopčina: Kamýk Velký 624, Kometa 577, Chocholouš 519, která klesá k jihu a vých.

b) Území velké mezi Lužnicí a Sázavou, které nemá jednotného horstva, ale nescíslné množství kopců a údolíček, lze si dle úvodí rozdělit na: a) jih (úvodí Lužnice), b) sev.-záp. až k Blanici, c) střed až k Želivce, d) východ až k Sázavě a Jihlavě (hranici). V jižním úvodí tom mají potoky směr od sev.-vých. k jiho-záp. (Rudohorský směr, jen Kamenice má směr více severojižní a dolní Nežárka (Straž-Veselí) směr šumavský. Je viděti, že se směry puklin interferovaly nebo křížily. Kopčina ta nemá rozhodného a většího pohoří. Jihozápadně u Řečice Kard podobá se více sousední rovině s velikými jezery. V trojhranu mezi Nežárkou a Lužnicí jsou lesy, rybníky a nízké kopce (nejvyšší hora Biska 453, severně u Novosedel 460 až 465), teprv jižně od Straže má Čoutkův vrch 500 m. Nežárka klesá ze 422 na 409 m. Podobně je v severu: Řečice Kardašova má 439, Žďár Pluhův 483, Dirná 477, rybníky 457 (ostrov Naxos v rybníku Holenském 453, Velký rybník u Řečice Kardašovy 454; z kopců nejvyšší Pustý 521 (sev.-záp. od Žďáru Pluhova). Podobná krajina je zároveň až k Táboru k vrchům Chýnovským, jen že západně jsou větší planiny nad hlubším vždy údolím Lužnice (420—470 m): Tábor 450, u Měsic nejvyšší sv. Anna 476—cesta z Tábora do Chýnova (486) nepřevyšuje 450-u Brandlina 479, Tučap 454, rybníky 439,

415 až 403 (Koberný rybník), vrchy nejvyšší nad Brandlinem u Kratošic 532, ve Vrších 559 (pod Krtovem). Východně je rychlejší stoupání, až nastupuje pak údolí potoka Černovického: Černovice 593 (pod Svidníkem 738 a Stelým 714, nejvyššími vrchy a spolu rozvodími k sev.), Mlýn 512, Budislav 456, sev. Hroby 499, Radenin 562, Blaník 638 (Koř. 659), Choustník 555 (Choustník Starý, zřícenina 672). Podobné poměry jsou v území mezi potokem Černovickým a Kamenicí (561): Deštná 511, Mnich 518 (hory přes 600 Javor), v oboře nad Hojavou (712), vrchy Kamiru a Huntov po 693, Vrčelnice 671, Veyrova 689 již., sev. Krunwald 698, v jihu Brčák 639, Čertův kámen 629 až 644, Kubalov 593 atd., ale Etink Nový 504, Radouň Kostelní 521 *m.* Severozáp-jest Chýnovské pohory (severně od města t. jm. 486) mezi vyššími, má nad Chočínami nejvýše 716 *m.*, záp 689—669, Homola vých. od Blaničky 705, Palkov 701. Není však souvislosti mezi ním a vých. pohory vyššími ani záp. u Milčína a Prčic, ač nápadno, že dosahují skoro téže výše (712—719). Severo-západně od zmíněných nejvyšších hor (Dubských) a sev. od Chýnova leží kopčina nižší u Hor Ratibořských; město (slavné pro někdejší stříbrné doly) 501 *m.*, dále Puchárna 490, Hůrka 526, nejvýše Malenín (hora) 563; záp. krajina klesá k jihu na 450—460 (Lhota Jeníčkova 483). Podobné poměry jsou v posledním úhlu východním až po pohraničné žulové (moravské) hory, tedy zejména v krajině mezi Kamenicí n. L. a Počátkami (615). Jsou tu z větších měst Žirovnice 567, Častrov 607 *m.* Nejvyšší hory na severu táhnoucí se od západu k jiho-vých. jsou: Zbívovka 709 (sev. nad Pelcem 718), Troják 701. Nádvěk 700, Hajek 712, Suchý vrch 701 (až v Moravě Lisek 758, Javoříče 835), Kopec Strážní 749 (u sv. Kateřiny 710), vých. Ještěnice 701 (v Moravě Pánův kopec 708). Jižně od řady té jsou rozvodní kopce jen 600 *m.* (Hliboká 636).

Podotknuli jsme již, že rozvodí mezi Lužnicí a Sázavou tvoří pohory souvislého, nýbrž vysoké některé vrchy (u Chýnova, Černovic a nad Počátkami); mezi Chýnovem a Černovicemi jest nízká krajina (údolí Josafat 507, u dvoru Lejčka 541 atd.). Severně od Tábora vystupuje planina vždy výše, až končí na západě a severu horami rozvodními. Planiny ty prorvaly potoky Košínský v hloubi 30 *m.*, jehož zadržena voda tvoří rybník Jordán, pokračování pukliny Lužnické, souběžný Chotovinský, Vlasenický, Voltynský, Smutná, Bilinský, vesměs se směrem severojižním. Čekanice leží tu ve výši 563, Chotoviny nahoře 559, stanice 511, Dražice 482, u Opořan 455, dole v údolí Rataje 404, Bechyně 404—7 Lužnice teče v údolí tak hlubokém, že má u Červeného mlýna pod Bechyní jen 350, Koloděje samy také jen 350 *m.* Jednotlivé hory v planině té mají: u Kašovic 517, Hora Velká 511, severo-západně Chlum 534, ale teprv mezi Smutnou a Bilinským potokem je řada hor nižších. nejvýše 495 až 465 *m.* (Babina). Ještě za potokem Borovským táhne se podobná nerovná planina od Kolodějů (Hosti 450) přes Chraštany 458,

Dražice 466, Bernardice 469, Veselíčko 467, do Sepekova (447) až k Milevsku 458 (Milevsko Malé 441). Mnohem rovnější planina trojhranná, vysoká 450—500 *m.* je mezi Lužnicí od východu k západu: Zelč 454 (rybník), Malšice 497, Čenkov 492, Sudoměře 440; kopce nejvyšší u Třebelic 530, severových. Milačka 525, jihovýchodně Hraatina 512.

c) Ouvodí Sázavy je větší na jižní straně, nepatrně na severní a mnohem nižší nežli ličené rozvodí. Od Sázavy území pomalu stoupá k jihu. Sázava má 290 *m.*, Rataje 344, Kácov 332, Šternberk 374 (řeka 301). Severně od Soutic (389) má řeka 318 *m.*; Kralovice Dol. 365, Ledeč 354 a zase Zahradka 382, Vojslavice 428, Senožaty 461, Řečice Červená 451, Hořepník 459, Krivsoudov 445, Čechčice 482, Křešín 513, Lukavec 581, Štěpánov 416, Vlašim 365, Louňovice 399, Načeradec 526, Hory Smilovy 641. Kopce v sev. středu nedosahují 500 *m.* (mimo Jivinu 532 západně a Gloriet nad Domašínem 513, Krivá 519) až pověstný Blaník zdvihá se do výše 638, Malý Blaník 564, Kránské 688, Hůrka (u Hor Smilových) 686, Kopaniny (u Týna mezi lesy) 685, Strážistě (jižně od Viklantic 598) má 744. Pak následuje nižší střed mezi Čechčicemi, Hořepníkem a Zahradkou, ale východně od Zahradky má Melechov zase 709, Rapotice 631. Postupování to děje se až k rozvodí. Tak má Zhoř 551, Pacov 558—574, Cetař 588, Kámen 604, Pošná 568, Nová Cerekvice 565, Cerekvice Horní 584. V celém kraji tom je málo kopců nad 600 *m.*, Vodice 605, Varta 622 (nad Pelhřimovem). Nejvýše vystupuje Božejov 602, v jihu Orlov 674, Krunvaldský kopec 698, u Samsona 650, Zelený 636, Kučera 673, na východě pak Vítkův Kopec 716, Prachatický les 739 a Křemešník 767 *m.* Pukliny řek jsou dle hlavních směrů: Sázava dle šumavského směru jako Želivka, hoření a dolní Trnávka i střední Želivka; hoř. Jihlava dle rudohorského, Blanice dle severojižního (vltavského). Při nynějším stavu geotektoniky české nelze více povědět o stáří a původu těch puklin. Podobná planina nastupuje v severu až k Německému Brodu: Štěpánov 453, Stoky 540, Příbyslav 483, Polná 486, Pohled (v údolí) 432, Ousobí 558, Humpolec 530, Heralce 583, jen Lipnice 611 (hrad), Holý vrch 620; dále Světlá n. S. 390 (údolí), Ledeč 354, Zruč (ovčín) 367 *m.* V nevysoké kopčině nejvýše vystupují u Humpolce vrchy: Orlík 676 (zříceniny 673), Stráž 651, východ je však rovnější jako jih.

d) Území mezi Sázavou a Doubravkou jest mnohem nižší a jednotvárnější planinou rulovou skoro bez značnějších kopců (mimo kraj hraniční k Moravě); je nižší v severo-západu (ostrovy u Kutné Hory: Malešov 334, Kaňk 352) u Čáslavi 263 *m.*, Žleby 263, Golč. Jeníkov 372, Vilimov 343, Červené Janovice 466, Habry 467, Příbram Uhelná 495 až k Chotěboři (517), Čestín 482, Zbraslavice 502 (Poupil hora 541), Kamenná Lhota 550, na Kobyle 535. Teprve východně od Bělé 529 a Borové 637 *m.* začíná krajina stoupající: Slavětín 623, Babylon 672, Henslička 690. Planiny ty

jsou ve středu svém bez vyššího kopce, teprve severozápadně od Světlé zdvihá se Žebrák do výše 601; kraj v těch končinách má 400 až 500 *m*. Na hranicích moravských rozprostírá se kopčina vyšší: od jihu Rosička 643, Beberk 669, Steinhübel 687. Naproti tomu je zde Morava nižší (Žďár 572), a není proto správné mluvit o severových. horstvu jako o horstvu Žďárském. Neboť mezi Žďáry a horami těmi, které jsou pokračováním Železných Hor, leží krajina rybníčná, pokračování to starého křídového fjordu Doubravky (dle Krejčího). Tu dosahují: Krucemburk 591, Městec Vojnův 585, velký Žďárský rybník 616, rybník Železný 610, velké rašeliny Novoránské mají 650 *m*. Zde vrchy vyšší jsou na Moravě a mezi Žďáry a Políčkou jest nejvyšší spousta hor a nejvyšší vrchol celé Českomoravské vysočiny: Devětskal 837. Pohoří toto souvisí jen se Železnými horami, ty však byly již za křídové doby odloučeny úplně od ostatní planiny Českomoravské (srvn. článek Krejčího v Osvětě roč. IX.).

e) Železná hory líceny byly od prof. Krejčího (Přírodní výzkum Čech a Osvěta), tak podrobně, že můžeme se k popisu odvolati a tuto jenom stručný přehled podati. Pohoří to je jednostranné, trojhranné, podélné, na západ se prudce zdvihá od údolí Doubravky a klesá pomalu k severu a východu rovněž pod křidu. V severu překračuje Labe u Labského Týnce (239 *m*), ale jest velmi úzké, v jihu se šíří a stoupá záp. u Litošic 323 *m*; Krkanka u Zbislavce 566, Bučina u Podola Vápenného 602, nejvýše Spálová 662, až přejde v nejvyšší vrchy českého východu (záp. Šrní 631) za planinou, v níž běží dráha z Chotěboře do Hlinska, jihovýchodně od Městce Vojnova na hranicích moravských. Tu zdvihají se Šindelní vrch 802 a Kamenný vrch 801, Otrok 714, Špinberk 712, Kasovka 720, v massivu mezi Městcem Vojnovým (585) a Heralcem (659), sev. Paseky 709 u Kamenice Pusté. Na Moravě je pohoří to ještě vyšší (Žákova hora 809, u Krivého Javoru 814). Spád jihozáp. jest prudký (Starý Kolín 204, Podol Bílý 222, Ronov u Časlavě 259, Žleby 263, Bestvina 353, pod Malčí jižně 389 až do Krucemburku 591). Spád na druhou stranu k východu jest počnouc od severu prudký, ale k jihu povlnový: Přelouč 218, Choltice (cukrovar) 238. Městec Hefmanův 275, Chrudim 270, ale Bučina u Podola Váp. 602, Seč 556, Bojanov 441, Nasavrky 500, Žumberk 357, Skuteč 416, Rychmburk 437, Ranná 504, Hlinsko 569, Krouná 543, Proseč 524, Pešova hora 615 *m*.

f) Poslední a největší polouostrov český v Moravě až k řece Svitavce sahající a sem povlnně klesající náleží vlastně již k horopisu moravskému geologicky i horopisně. Severní díl tvoří velké planiny 550 až 600 *m*, Políčka 555, Květná 566, Radiměř Mor. 462, Banín 444, Jedlová 599 a zase Bystré 610, Svojanov (v údolí hlubokém) 464 *m*. Kopce dosahují výšky až 700 *m*; v údolí Svitavky má Mor. Březová 376, údolí Křetinky jako

Svitavky mají stěny až přes 100 *m* příkrosti (150 u Padělký). Jižní díl však je nejvyšší skoro z celé Českomoravské planiny, co se týče střední výše; neboť zde jest východně od Svatky (652) do Pusté Rybné celé velké pohoří výše vrcholové nad 700 *m* a nejvýše do 778, čehož jinde již není; Karlštejn 774, Kellerberg 759, Pernická Skála u Pusté Rybné 751, Koudelka 732; ještě východ. u Landrátu 740, u Bukoviny 748, Luty nad Betlemem 737 a dále na východ od Jimramova Kralovec 709, Libřů Kopec 722, nad Nedvězím již 729. V Moravě je tu Devětskal 837, nejvyšší dosud místo Českomoravské vysočiny, pak Křovina 829, Vysoký kopec 805, daleko jižně Kaiserštejn 812, tak že krajina rulová mezi Heralcem, Svatkou a Jimramovem jest nejvyšší celé planiny Českomoravské. Údolí však jsou hluboká.

3. Severní žulová kopčina je jako pásmo předhorní nižší. Vystupuje v části sev.-vých., je ve středu širší (v Tábořsku), na záp. zase užší. Ráz její vlnitý nejlépe značí severní Tábořsko; je to labyrint kopečků a údolíček bez určitého směru. Jedině Vltava i Sázava mají své hluboké prorvy; planin větších není, leda údolí z Bystřice do Votic (asi severojižní pokračování Lužnice střední). Křída kryje sev.-východ a v rozličných údolích (po Vlašim) je znáti ještě pokrytku starší. Nejvyšší část je v jižním středu na hranici k rule (u Chýšky hora Kozlov 708, u Příc Čertovo Břemeno 715) a vých. od Milčína (Mezivraty 712), mezi posledními však rozvodní temeno je o 100 *m* nižší. Dráha Františka Josefa proniknuvši úvozem stupčickým, přechází z kraje kopců žulových na severu do kraje planin rulových na jihu. Žulovou tuto kopčinu lze rozděliti na tři díly: a) mezi severem a Sázavou, b) mezi Sázavou a Vltavou (největší) a c) mezi Vltavou a Úhlavou č. Brdlavkou (dlouhý ale úzký pás).

a) Na západě zdvihá se tento díl od hluboké prorvy Vltavy (Zbraslav 190, Vrané 202) příkře, ale je na sev. straně kryt planinami křídovými (Dol. Břežany 330) a jen na jižním příkrém svahu k Sázavě má podobu horskou (Jilové 380, hory: Dábel 395, Palečnick 488, Vlková 519). Východně se toto pásmo horské šíří, ale nestoupá (Pyšely 362, Loreta 419, u Radimovic 504), až za prorvou Mnichovického potoka (Mnichovice 357 *m*), má Ondřejov 474, hora Pecná 546, Čihadlo 533, Kobyla 505. Sázava působí tu hlubokou prorvou (u Černejše 318, sklárny nad Kocerady 284, Komorní Hrádek 367), železniční stanice čerčanská 277, most u Poříčí 263, Dnespeky 265, Přívaz Kamenný 250, Pikovovice 198. Stěny Vltavy strní do výše 100—200 *m* (Medník jižně 417, Chlum 445 nad ř. 200 *m*). Severovýchodní cip tohoto dílu jest nižší: za železniční stanicí mnichovickou 461, sev.-záp. Klokočná 498, Těhov 445, Výžlovka 433, na Norce 440, Kostelec nad Černými lesy 400, jižně Konojedy 409, Skalce (klášter) 337, hora Hudečka 480, Kachní lože 463, Zásmyky jen 341, Církvice 413, Janovice Uhlíř. 427, Kouřim sev.-vých. již jen 265. Sever. je u Lipan 364, u Olešky 375; poslední

hory kryje již křída polabská. Nejznámější Pražanům strmý Hradešinský kopec 399 *m*, Škvorec 309, hora Klepec vých. 356; pak klesá krajina též pod křídou.

b) Mezi Sázavou a Vltavou jest severní tábořská kopčina, nevysoká, ale nejvíce hrbo-latá, k jihu stoupající (300—500 *m*); sev.-vých. průměrně 400, Divišov 469, Libež 324, Kludek 522 nejvýše; dále Prestavky 421, hora Kačí 526, Mezihoří 530, Pařínek 532. Nižší střed vykazuje: Benešov 373 v planině, Neveklov 415, Netvořice 358, Maršovice 415, Janovice 405, jediná hora Holej u Vys. Újezda 516, Chlum 503, Nestětická 535, jižněji Bystrice 367, Olbramovice 426, Votice 486, Prčice 417, Sedlec 411. Jihových. planina stoupá: Postupice 421, Jankov 512, Neustupov 571, Ml. Vozice 505. Východně o d údolí votického vypínají se nejvýše: Žebrák 589, Žandovka 669, Žbány (Čbány) 687, k Milčinu Kalvarie 695, Mezi-vraty 712, Babí hora 695. Rovněž jižně od Prčic zmíněné horstvo dosahuje výše 719 *m*, na opačné straně klesá: Borotín 523, Jistebnice 521, Milevsko 458, nejvýše hora Smrčí 641. Nápodobně není již v severozápadu od hory Kozlova (708) podobné výše do 600: Chlumec Vysoký má 532, Sedlčany jen 348, Hora Koso-vá 381. Hluboký les 569, Dvoraček 583, na Altáně 544, Lampýr 559; na severu nejvýše: Drbákov 490 jako Třebovník, jen Ryšovka (u Zádolí) má výši 532 *m*.

c) Prorva řeky Vltavy dělí tuto část' od západu, kde začíná podobná kopčina. Zdvihá se nad Zbraslavi Špimberkem (360 *m*) a Kopaninou (409), a táhne se jižně přes Trnovou (340), okolo Štěchovic (294) k Červené Hoře (486), nad Slapy (403) k Mníšku (392) a dále podobnou kopčinou přes Bezednou 495, Nový Knín 351 (Besídka tam. 514), dále přes Radec (nad Boroticemi) 516, Smolotely 459, Bukovec 561, Babu 522, Krahulík 523; západně přes Dobříš 370, Milín 578, Červený vrch u Milína 606. Vyšší hory záp. náležejí zde Brdům. Prorva Vltavy samé má u Zbraslavi 190, pod Svatojanskými proudy 202, nad nimi 216, u Živohouště 230, Kamýk 287, Těchnice a výše mlýn u Podskalí 289, Veselý 488, na Altánku 515, dvůr u Orlika 408, Staré Sedlo 428. Od Milína (stanice 547 *m*) na západě klesá planina k jihu: Tochovice 485, Březnice 460 a Mirovice 438. Nejmalebnější údolí v horách středních Čech vykazuje Rožmitál (524 *m*), nad nímž severně zdvihá se hora Tok (Brdy 842 *m*). Jihozáp. je Štěrbina 751, od kteréhož vrcholu kopčina klesá k jihových.; Hranici hřeben 711 do 701, Spolková hora 618, Drahenická hora 604. Jižněji následuje nižší kopčina o 500 *m*, v níž uvádíme: Bělčice 529, horu Křemenec 557, jihozápadně Lnáře 465 (klášter 498), Kasejovice 536. Kopčina vykazující vyšší vrchy Čihadlo 628, Stírku 704 a Buzakov 639 táhne se až ke hřbetu záp. od Planice 576; k severu je tu Duřinec 604, Boulín 601, Ježek 651, jižně od Habartic (625) Barák 706, u Zdebořic (719) Drkolna 729, sev. od Mlázova (577), nad Chlístovem (518) hora sev. Gotthard 714, záp. Boudovka 727, kde splývá s výběžky Šumavy.

Západní nižší kopčina klatovská má Měčin 476, Předslav 421, Měcholupy 408, Němčice 458, nejvýše Chlumec 613, osamělý Ptín 573 atd. Údolí Úhlavy jest hluboké (Švihov 373, Klatovy 409); vedle po kraji jsou kopčiny, které se táhnou až k Plzni (311), kde končí impo-santní Radínou 565 *m*. Údolí Úslavy má u Sta-rého Plzně 346 a 375, u Blovic 402, Nepo-muky 439; ale východně od údolí Buková hora 647 *m*.

4. Jižní žulové pohoří na hranici ra-kouské nemá přesné hranice, kde by přestávala jihovýchodní Šumava, k níž snad náležejí hory Novohradské, a kde by ono samo počínalo. Vezme-li se za toto rozhraní, kde se Vltava za Vyš. Brodem obrací na východ, je v tom více hydrografický důvod než horopisný; nebo nelze stanovit, kdy se stal průlom ten stejno-měrný s Čertovou Stěnou (dole 560). Tady mají Vyšší Brod (klášter) 568, Kirchhübel 622; jižně od něho jde údolí do Rakous u Kaltenbrunnu rybník 621), kde nad Weigeschlagem je vy-výšenina teprve v Rakousích 832 *m*. Východ má hory nižší: Gerbetschlager 755, Schwarz-berg 702, Vltava nad Rožmberkem jen 540 až u železnice linecko-budějovické, která se vine po planině, nastupují vyšší hory: na hranici 822, u Tábora 813, Dorfberg v Rakousích 791, Dvořiště Horní (*Ober-Haid*) 653, záp. u Bam-berga 814 *m*. Sever je nižší: Dvořiště Dolní 628, stanice Omlenice 611, Kaplice nejvýše 531. Na pr. břehu Vltavy hory vyšší: Hörn-linger 869, Schaulplatz 853, Kuttauerberg a Op-pach 842, Herrenholz 875. Jihových. od silnice z Kaplice do Rakous a zase východně k Čes. Benešovu (666) zdvihá se krajina vždy výše až do malebných hor za Novými Hradý, nejvyš-ším vrcholům vých. Čech (v Čechách Vysoká 1050 a Granitz u Hojné Vody 1080). Nejdále na sev.-záp. má Kupač jen 704, Gemeindeberg u Bukovska 787, hora Zirtzi 848 a Doppler-berg 953. Pak mají od severu k jihu Stein-berg 958, Schreiberberg 926, Breitereschlag 947, Langesteinwand 923 a Bärensteinwand 939 (v Rak.), Bärenstein 1001 a Nebelstein 1015, Jägerhütte 1041 (v Rakousích), Tischberg 1073; konečně Hohlenstein 1004, Hranice (na roz-hraní) 1080, Waš 1024 a Viehberg 1111 (v Rakousích) To je jediná poloalpská partie východních Čech, jejíž malebnost dosud není dosti oceněna. Skládá se jen z krátkých te-men ve směru šumavském, mezi nimiž jsou údolí až 200 *m* hluboká. K severu vysílá to pohoří jediný výběžek: Hohenstein 860, Ko-hout 869. Velký Kámen již jen 750. Pak na-stupuje nižší bezvýznamná kopčina až k Bu-dějovicům a Borovanům (záp. Poluška 918 *m* z okolí nejvýše); na severu Velešín 549, Zlatá Koruna u Vltavy 472, Římov Dolní 491, Strí-žov 515 a Doudleby 438. Sviny Trhové 452, Nové Hradý 540. Údolí Vltavy a Malše jsou tu hluboko prorvána směrem jihosev. Z vrchů převyšuje 500 *m* jen hora Todeňská 606, u Selce 645, Slabošovka 623. Není značného spojení svrchního s horami Rudolfovskými, ani s vých. horami žulovými u Ličova (v Dol. Rak.), nebo mezi poslední horou záp. Hölle-

grundem (681) a mezi nimi leží nížina gmundská 489 a kopčina u Pürbachu, jako: Buchberg 560, Teichberg 586, jenž nemá s nimi spojení. Podobná kopčina táhne se až za Ličov 530, nejvýše Eulenberg 619, Schandachen 648. Teprve za pánvi novobystřickou (Hůrky již 672, Klášter 650, jihových. Staré Město 543) zdvihá se severní horstvo severně u Žerotina 723, Kunovská Hora 683, Markstein 731 *m. sev.-vých.* Šibeník (na hranicích moravských) 730, Skalka 703. Jižní část pánve novobystřické též je nízká (Hohensteinberg 680, Brandteich 603), jako sousední Rakousy. Teprve na Moravě zdvihá se horstvo rychle: Kohlberg 700, Buchberg 719, Hollabrunn 721 až sev. Hradisko 768 *m.* Zde pohoří to všude na východ brzy končí. Jinak je na severu u Kunžaku (575) a Strymilova 558 *m.* Tu v Čechách vrchy jsou nižší (mimo Suchdol, 715, na hranicích Moravy), pod 600 *m.* na Moravě však vystupují hory vyšší, zejména dále od hranic: Pivnický kopec 758, Babi Hora 708. Nízká taková kopčina (600 *m.* kol 540—650) táhne se daleko na sever, kdežto východně v Moravě daleko od hranic za Studenou (620) je Velký Skalní vrch 786, Křemení 759, sev. Rovina 762, Glasberg 786, Kozi hřbet 751, záp. Pánův kopec 708. Teprve prorva Jihlavy vede nižším krajem: Batelov 601, Cerekvice Dolní 536, Rychnov Nový 601, avšak mezi Rychnovem Novým na východě, Cerekvicí Dolní na západě, Kostelcem na jihových. a Mirešovem na sev.-vých. strmí horní vysoké pohoří Česminek 757. Měšná 755, Přední Skála 713, Čertův Hrádek 712 a sev.-záp. od Rychnova Nového je u Spektáků 742. Pak je severozápadně nižší kopčina až k Jihlavě (516) a Jeníkovu Větrnému (663), jediný Strážník má 712; ostatně je to kopčina nižší: Peklo 699, Steinberg 655, ba Polná má jen 486, Ždírec 519 a nejvýchodnější hora Blaskov na hranicích 693. Planiny jihlavské táhnou se tu z Moravy do Čech a spíše najde se tu v sev.-záp. jednotlivý vyšší kopec: Kosovská hora 683, na Skále u Jeníkova Větrného 701, v lese Temník 663, Bojanov 664, Borový 694 (u Opatova) atd.

B) Šumavu dlužno zde připojit, neboť východní část její nelze ani přísně dělit od vysočiny východnější, tak mezi Klatovy a Horažďovicemi anebo v jihu u Vltavy blíž Vyššího Brodu, kde je též rozhraní libovolné. Především dlužno rozeznávat sever-Český Les od vlastní Šumavy; oboje dělí na 20 *km* nížina domazlická a novokdyňská. Nejvyšší hora na Šumavě Velký Javor (1458 *m.*) leží v Bavořích; pro obmezenost místa nelze zde pojednat o důležitě této záp. polovici vlastní Šumavy, zvané obyčejně Bavorským Lesem. Krejčí rozeznává tu východní předhoří a pohraniční planinu (na 100 *km* dl), která zase je dělena na tři: střed, jih a sever.

Střed vysočiny Šumavy jsou rulové planiny okolo Kvildy a Modrého (*Mader*). Jak obyčejně v prahorách, není toto jádro nejvyšší (jako na př. sv. Gotthard v Alpách), dosahují jen 1372 *m.* horou Luzným na hranicích bavorských. Nejvyšší vrcholy jsou v sev.-záp. části:

Rokle (*Rachel*) 1450 *m.* leží rovněž v Bavořích. Jest tu množství rašelin (*Filz*) mezi kopčinami nepromokavé ruly, a tomu, jakož i výši zdejší děkují za svůj původ prameny na vše strany odtékající; pramen Vltavy temení se v bažině Lichte Heide zvané (1172 *m.*), z níž k jihu k Dunaji teče i Reschwasser, dále západně k severu Vydra (k Otavě), k jihu Ohe (v Bavořích).

Na této planině jest na hranicích větší počet vrcholů nad 1300 *m.* vysokých než jinde v Šumavě, kromě Rokle: Plattenhausenberg 1368, Spitzberg 1350 záp. od Luzného, sev.-vých. Moosberg 1369, Moorkopf 1328, Schwarzb. 1314 (mezi ním a Postbergem 1307 je pramen Černé Vltavy); v Bavořích ještě Steinflech 1340 *m.* Na obě strany krajina klesá; severovýchodně jsou hory 1000—1200 *n.* vys., nejvyšší vesnice Pürstling 1133, Bučina s vyhlídkou na Alpy 1127, Kvilda 1058, osaměle západně od ní Hanif 1259, severně od ní hora Stickau 1216, Lecker 1217, ves Pláně jen 1060, velká Královská rašelina (*Gr. Königsfilz*) 905. Severozápadně jest nižší kopčina 1000—1100 *m.* nad Modrým (980), až dále zase nastupuje východně hora Antigel 1253, uprostřed Šteining 1227 a západně u hranic Poledník 1314 (zde jsou Bavyry nižší). Nejprudší sráz k Otavě má Srní (*Rehberg*) 855, kde povstává tato stokem Vydry s Křemelnou 641 *m.* Tu mají Renštyn Dolní 568, Hory Kašperské v pravo 739 a dále Ždanovská hora 1063, Javorník 1065, Stachovská hora 1085, nad Velkým Zdikovem západně 746 (Hoherberg 1115, Buckelstein 1073). V puklině té jsou křemeny zlatonosné, které ve středověku dávaly bohatý výtěžek zlata. V severozápadě jsou Prašily (*Stubenbach*) v údolí 883, a teprve na bavorské hranici jest Scheuereckschacht 996. Jihových. má Heindlberg 1073, pak nastupuje rychlý spád k Vimperku (696).

Jih Šumavy vlastní dělí údolí stf. Vltavy, tekoucí od severozápadu k jihovýchodu, na temeno západní a východní. Východní temeno je s počátku vyšší osamělým Boubínem, jedním ze vzácných, malebných, osamělých hor Šumavy, kde jsou také krásné vyhlídky až na Alpy; pak krajina klesá. Západní temeno naopak je s počátku nižší, ale zdvihá se na rozhraní Bavor, Rakous a Čech v Trístoličné hoře a Plöckensteinu 1378 *m.* nejvýše. Údolí střední Vltavy má u Ferchenhaidu 887, Horní Vltavice 830, Šatavy 805, Lenora 760, Velký močál (*Filzau*) 733, stranou Volary 757, Zelnava záp. 812, a po dlouhém, rašelinatém údolí Štífta Přední 722, Planá 781, most východní u Zadní Štífty 719, Dolní Vltavice 723, Frimburk 730 (řeka 710), nad sv. Prokopem a Čertovou Stěnou (žulové prahy) 674, pod touto 560, Vyšší Brod 568, řeka u Rožmberka 527 *m.*

Západní stranu jižní Šumavy skládají přirozeně tři části: 1. severní pánve kušvarská rozkládající se až ke Studené Vltavě; 2. žulové pohoří Trístoličné až ku průplavu Svarcenberskému; 3. jih Svatotomášské hory a Greinerwald (více již v Rakousku položený). Tato západní strana jižní Šumavy jest nejnižší nejvýchodnější u Zwarmetschlagu 643,

kde zdvihá se pohoří to teprve v Horním Rakousku.

1. Pánev kušvarďská začíná na severu u Knížecí Hutě 1021, Kušvarda sama leží ve výši 834 *m* (mlýn u Slatině Vltavy 802, tato pod Pumperlem 760). Severně od Kušvardy jsou hory až 1100 *m* (Röhrenberg 1130), ale na bavorských hranicích je celnice 854 a Bavorové jsou tu vyšší (Alpenberg 1141). Jižnější hory v Čechách jsou o něco vyšší: Schüllerberg 1037, České Trouby 932, Zassauer 1079, Tussetská hora 1065, ale Tussety samy 779 a Studená Vltava překračuje hranice bavorské ve výši 799 *m*.

2. Trístoličná pohoří vystupuje v Bavorích Hohensteinem 1330, Trístoličná hora sama má jen 1311, ale temeno vrcholové stoupá z 1332 na 1362 *m*. Vlastní rozhraní Čech, Bavor a Rakous, Trojmezí, jest vysoké jen 1320, ale vých. znamenáme 1376, a Plökenstein (zvaný od balvanů žulových, tvořících jako zeď) má 1378; dále má pomník Stifterův 1311, jezero pod ním 1090 *m* (snad nejmalebnější místo celé Šumavy). Odtud padá výška rychle na jih: Greinerberg 1089 (Rak.), Reischelberg, hraniční hora jihovýchodně 1283, pohoří za potokem Seebach 1049 (Lebzelt) a Hochwald 1044; jihozápadní svah je nižší: hora Ochsenberg 883, konec temena vysokého je tu Hochfichtel 1337 na hranici rakouské. Jižně jde silnice z Glöckelbergu (824) ve výši 860 *m* přes hranici rak., jakož i průplav Švarcenberský. V Rakousích zdvihá se vysoká hora Pernstein (*Schindlauer*) 1077, Sulzberg 1046. Česká hranice se tu snižuje u Červeného mlýna 745 a 730 (jižně od Dolní Vltavice na silnici do Bavor).

3. Jihovýchodně je však ještě jedna žulová hora Brandlwald 941; jižně trní Vitkův Kámen (zřícenina 1032) a ves Sv. Tomáš, vých. Lindnerova Hora (*Lindnerberg*) 1028 *m*. Vyhlídka s hradu překrásná na Bavorsy, Rakousy a Alpy. Vých. klesá výška v Čechách na 935 Kienberg, 950 Kapellen, 1025 nad Abdankem 938 Oedhäusel a 980 Jaglberg. V Rakousích jest vyšší Sternstein 1125, Hirschenstein 1026, Hinzing 922 až k Vyššímu Brodu. Jihovýchodní část Šumavy (s předhorím) dělíme na čtyři díly dle údolí (zde směrem rudohorským, od jihozápadu k severovýchodu běžící): *a*) mezi Otavou a Volynkou; *b*) mezi Volynkou a Blanicí; *c*) mezi Blanicí a Vltavou v jihu; *d*) severněji Blanský les a západně osamělou skupinu granolitovou.

a) Mezi Otavou a Volynkou. Podotknuto již, kterak jen hluboká prorva Vltavy dělí severní Šumavu od střední, kteráto prorva od Dlouhé Vsi (528) do Sušice (469) je širší a kryta starými zlatoryžemi. Území to jest planina kopčatá, rulová, od západu k východu klesající, již lze přehlednouti od sv. Anny (u Krasilova) 623. V jihu mají nejvyšše: Helfenstein 902, Hutta 844, hory v okolí 700 (Kalov 728, Maleč 865, Vácovická 822), vesnice mnohem méně: Dobř 710, Vimperk 696, dále sev.-vých. Ččny 524, Češtice 573, Vojnice 539, Nezamyslice 516, Kalenice 530, Stěchovice 452, Mačice 536; kopce mají k 600 *m* (Skudra 645,

Kozník 636) a končí v 500 (Divoš 537, Baba 555). Otava má blíže Rábí 453, u Horažďovic 419, u Hoštice 409; Volynka u Lstovic 509, u Malenic 488, Volyně 459, u Račovic 404 *m*. Jeví se tu souvislost s hlavní planinou, již jsme ličili napřed. Zde se připojuje žula středoečeského pásma (Krejčí, Šumava, str. 36.) a grafitové páneve Šumavy zde přestávají (u Kladruhu, Malenic, Katovic).

b) Oddíl tento začíná nejvyšše horou Boubínem, který má na jihovýchodě blíže sebe malebný Schreiner 1263 a klesá jižně přes Stögerberg 1081, Prixberg 811 a sev. Hochwiese 942 k Volarům 757. Blanice hoření vzniká v jihovýchodních horách christianberských pod Lysou horou (1229 *m*), ale již pod Zbitinami (794) má mlýn 761, Záblatí jen 590, Husinec 506 (hora 573), Strunkovice 452, Bavorov 449 (řeka 419), Vodňany 397—400, nad Protivínem 385. Území to západně vyšší padá rychleji na sev.-vých.: hora Včelná 972, Březi Vlachovo 551, Dub 479. Severovýchod nemá mnoho přes 400 *m*. Krejčí (dle Hochstettera) a jiní rozeznávají tři příčné vlny, ač nikoli nepřetržené: *α*) jižně hory Mejkov 912, sv. Máří 906, jinak pak údolí asi 600 *m*; *β*) hory (ve směru šumavském) Kalný vrch (u Hoštice 632), Stříteř 648, Helfenburg (hrad) 687; *γ*) roviny 450—500 nejseverněji, les Srbsko 562, hora Radějovická 634, Hrad 666. Tertiární uhlí leží až u Cehnic 494 *m*. Rybníkatý severovýchod nepřevyšuje mnoho 400 *m*. Rula směru šumavského střídá se zde s rulou směru středoečeského, dle něhož tekou některé potoky: jako Cehnický (Krejčí).

c) Nejjižnější část jihových. Šumavy skládá se geologicky a horopisně ze 4 částí spolu dle výšek: ze žulových Zelnavských hor (vedle Vltavy), granulitových kopců mezi Prachaticemi a Blanským lesem (incl.), dále z jižních rulových kopců až ke Krumlovu a konečně ze sev.-vých. nížin u Netolic.

Zelnavské hory, táhnoucí se více od záp. k východu zdvihají se v sev. hned v hoře Heinschicht na 1084 *m* a splývají zde horopisně s granulitovou kupou Christianberskou (Fuchswiese 1235, Lysá Hora 1229); nejvyšší jest dále v jihu Steinberg 1182, Spitzwald 1216. Jinak má celý masív výši 1000—1100 *m* (záp. nad Vltavou Hausberg 939 a klesá východně k potoku Olšimu: Jablonec 801, rybník u Dlouhých Mostů 732).

Granulitových pecek je tré: christianberská již uvedená nejvyšší až k Chlumu (*Chum* 1188, nad Andreasbergem 1004), pak jižně od Prachatic 569 (Prachatické hory Krejčího) a trojí vlna od hory Libína (1091 rula), která východně dělena údolímí potoků Zlatého a Jámy; běží všechny směrem severojižním, což je liší od Šumavy vlastní. Mají ve středu 804—844, vých. Stráž 740, nad Lhenicemi 556, Vrata 854 a Matzelsbühl 909; nejvýchodnější Chrástánský les 778, Hohe Liesel 795, Buglata 829 *m*. (O jejich připomínání složení viz Krejčí, Geologie a Šumava.) Ukazuje to spolu způsob, jak Šumava sama povstala shrnutím, tlakem postranním.

d) Jihovýchodně vystupuje granulitový massiv, nejmenší Blánský les do výše 1084 m v hoře Klet (*Schöninger*), s jejíž věže lze vidět k Praze, na Tristoličnou, na Alpy, přes Dachstein až k Watzmannu. Temeno mívá 800 až 900: Bulový 947, Albertstein 928, Rosenberg 837, Weissenstein 923 m atd. Severně teče (vždy směrem šumavským jako Blánský les sám) Brložský potok od Brloh (hora 628) přes Křemži 523 k Vltavě a jižně stejným směrem potok od Chvalšín (573) ke Krumlovu.

Nízká je kopčina jižní rulová, od sev. jsou hory velký Plešivec (*Pleschen*) 1069, Schieferberg 962, Tussetschlager 894, pak Mokrá (*Mugru*), kde jsou doly na tuhu, 812, až v jihu u Vltavy Golíč 984, Kienberg 930 m. Prorva Vltavy, hluboká aspoň 100 m, má nad Krumlovem 489, pod Zlatou Korunou 472, severně 444, u Divčího Kamene 424, u Březi 409. Severní kopčina jest ještě nižší, nejvýše sev.-východně od Křemže Kluk (granulit) 737, Skalka 721, ale u Vltavy jen 500 m. Z hor k severu se táhnoucích jsou nejvyšší Svobodné Hory (*Freigebirge*) 639 mezi Vodňany a Bavorovem; ale jižně u Netolic (427) mají vrchy 500 m a nižší pak až k Budějovicům Libějice, zámek, 465, Rabin 435, Dudny 406 atd.j.

Severní Šumava jest, díky zejména železnici Eisensteinské, nejznámější a teď nejnavštěvovanější. Eisensteinský průsmyk (952, železniční tunel 831 m) dělí ji na severní a jižní část. Jižní část mezi potokem Modrým a Eisensteinem dělí prorva přítoku potoka Křemelné na vyšší západ a nižší severovýchod. Západ zdvihá se v jihu Steindlbergem na hranici bavorské do výše 1307 m z údolí prašilského-*Stubenbach*- (883, jezero má 1079 m). Severně je hranici potok Křemelná, jenž spadá jihovýchodně v prorvě o 200 m, nežli se spojí s Modrým potokem v Otavu a jehož severní ramena stoupají ještě o 100 m. Severozápadně jest na bavorské hranici hora Laka 1339 (nad jezerem stejnojmenným 1069) jaksi střechem, již Šumava klesá na vše strany, nejméně západně do Bavor (Falkenstein Velký ještě 1315), severozápadně rychle k Eisensteinu (774), méně rychle k severu, severní výběžek Fallbaum 1241, Pampfer 1190, rychleji k východu, Hůrka (*Hurkenthal*) 1011. Za průsmykem (952), kudy vede silnice z Eisensteinu do Seewiesen (u Sv. Anny), zdvihá se trochu západně pohorí vyšší přímo se směrem jihoseverním (Pancér 1152, Hochgefil 1202, Brückl 1234), které tvoří východní kraj malebného údolí eisenstrasského (924, Zelená, *Grün* 570), kudy železnice z Klatov pracně vystupuje, a sklání se pak na severovýchod (Brentenberk 1070). Východně toto pohorí rychle klesá: Onen Svět má 754, Seewiesen (u Sv. Anny) 842 a jediná vyšší hora je Ahornberg 1089 m. Nejvýchodnější částka za Křemelnou zdvihá se v Hochrucku 1077 a za Glaserwaldem 877: hora sv. Vintře 1006, Dobrá Voda má ještě 887 m. Pak je spád velmi rychlý: hora Osek (*Wassecken*) 950, Hartmanice 712, Petrovice jen 580, Hlavňovice 688, až nad Otavou *Auf*

der Wart 803, Stráž 782 a Svatobor nad Sušicí 839 m. V severozápadě mají: Čachrov 714, Strážov jen 485, Běšiny 480, Týnec 526, Hůrka (západně od Klatov) 497, Klenové (hrad) 549; nejvyšší hora Oulíšť 685, vých. Jalový vrch 613. Jižně od Velhartic (615) jediný malebný vrch Borek 859. Jinak kopčina v severo-vých. nevýznamná: Hory Matky Boží 673, hora Rovina 720 atd. až do Kolínce.

Severozápadní cíp Šumavy vlastní je úzké, svorové brdo k severozápadu běžící, obyčejná pouť turistů. Zdvihá se nad Eisensteinem v 831 (tunnel), a stoupá nejvýše v Jezerní stěně 1343. Pod ní jihovýchodně leží Čertovo jezero 1030 a severovýchodně Černé jezero 1008, severně vodopád 947, hlavní to okrasy velkého lesa, zvaného dosud u Němců Královský hvozď (*Künischer Wald*) po svobodnících, jež tu čestí králové usazovávali na stráž. Les tento navštěvují turisté ze Spitzberku (vých. hora 1199). Temeno postupuje dále vykazujíc Zwergeck 1270, Amknöchel 1168, Sesselplatz 1126 až k velké hoře Ostrému (*Osser*) 1283 a severně (Jägerhübel 1098, Helmwalde 1097) klesá do nížiny: Rantscherberg 830, u Helmhofu 704, u Nýrsky severovýchodně 465, sv. Kateřina 635 m. Ačkoli vlastní Šumava tu se končí, počítá se k ní obyčejně také kopčina chuděnická, která má však ráz opačný. Zde na bavorské hranici jest nížina: Maxenmühle na samé hranici (pod Všeruby 452) 422. hranice u Plassendorfu 420, pod Volmanovou horou (485) Steffelmühle 423. Kopčina tato jest nejvyšší ve středu: Branžovský les (u Korábu) 773, Čertova hora 738, Černá Skála 729, Nová Kdyně 490 a Slavíkov 459. V jihu nejvýše se vypíná: Jivina 736 nad Plösem (494), Vorlovice 720, v severu Bilov 711 a Doubrava 724, mezi nimi Tětětice (575), Polení 453 sev. západně. V severu mají Chuděnice jen 485, Kolověč 448 m. Sev.-západně má Oulíčkovská hora 707, Ryzmburk 660, nad Koutem 423; jihozáp. Brentenberk 667 m. Železnice z Domažlic (428) do Brodu nad Lesy (410) stoupá do 520 m u Čes. Kubice. V krajině té vzniká řeka Kouba ve výši asi 530 m a teče do Bavor, kdežto jinde v Šumavě jeví se opak toho. Tu právě je nejnížší hranice českobavorská.

C) C. severozápadní skládaly se až do terciéru asi z takové souvislé vysočiny, jaká je na jihovýchodě mezi Moravou a Čechami. Sahala daleko do Bavor a Durynska, jako do Sas, a utvořil se v ní tak silur Hofský, jako středoecký mezi ní a jihovýchodní českou planinou a roviny ostaly v Čechách v ní. Utvoření se Šumavy nezůstalo v jihu bez následků, zejména běží puklina kvarcitová (křemenná) na vých. strany Českého lesa z Vollmavy do Aše (Laube), asi soudobná s bavorským Pfahlem na západě Šumavy (trias). Ale jen v jihu utvořilo se jakési pohorí skutečné. Údolí, kudy dráha z Chebu vede do Plané, může se též pokládati za rovnoběžné s údolím východně od Šumavy a Horažďovic do Budějovic běžícím. Avšak delší pohorí s temenem a směrem jako severní vlastní Šumava se v Českém lese dále neutvořilo a sever jeho zů-

stal bezladnou kopčinou, která častěji v Bavorských je vyšší. Údolí uvedené dělí Český les od jihových. rulové planiny, kterou jsme v jihu již ličili s permským útvarům v ní uloženým. Severovýchod pohořím žulovým krytý sluje Karlovarské pohoří severně, Tepelské pohoří jižně a Císařský les (*Kaiserwald*) západně. Podobně jako budějovická i třeboňská pánev byla i zde trojí pánev: chebská, falknovská a zatecko-duchcovská, jež nyní kry i terciérní hnědouhelné sloje. Pánve ty ostaly i po zdvžení se Rudohoří, které jako tabule rulová kleslo k severu a zdvihlo se v jihu. První a druhé spojila Ohře provrtáním závory Chlumské; druhé a třetí však provrtáním čedičů Doupovských, které tu utvořily pohoří podobné Auvergni, Dekkánů nebo Latii. Severových. roh Rudohoří klesl a vyskytuje se dnes jen u Labe mezi Niedergrundem (u Děčína) pod křídou, která sama pozdvížena tu až do saského Švýcarska. V jihu prorazena čedičovým Středohořím (*Mittelgebirge*), jež vysílá zase četné výběžky do kopčiny severovýchodní jak do planin jižnější křídly. V severozápadě ostal u Aše kus planiny, Smrčín, který horopisně nyní u Schönbachu s Rudohořím splynul, avšak v západu za Chebem kryt jest terciérem. Musíme tedy horopisně rozeznávat: 1. Český les, 2. Císařský les, 3. Rudohoří (se Smrčínami) nehledě k horám Doupovským, k oněm třem pánvám a Mezihoří. Kopčinu žulovou okolo Rumburka počítáme ke Krkonošům, ale kopčinu křídovou sev.-záp. (u Děčína) k Rudohoří a k vůli krátkosti a jasnosti kopčinu vých. u České Lipy ku křídovým planinám.

1. Český les (rulový) vystupuje v jihu nejvyšší horou svou, jednou ze tří, které mají jakési jméno (druhé jsou Dyleň a Primda) Čerchovem (1039), jenž má ještě směr šumavský jako obě Bystřice na severu vznikající. Severně za silnicí z Klence (493) do Bavor (Mnichov nad lesy 514) je ještě patrně stejného směru; zde mají: Zadek 850, Schauerberg (Kniebrecher) 886, zřícenina Hirschstein 876, až Lysá hora 869. Západně rychle klesá: Grafenried 651 a údolí Schwarzbachu jest už směru sev.-jižního, jak často v Českém lese (Neid 612, Nemanice 543), vých. Pivoň jen 589. Bavyři mají tu vyšší hory: Dachsenbau 892. V sev. běží údolí hoř. Radbuzy rovněž od jihu k sev.: Vaier 535, Šmolava 463, a dělí Český les ve dvě: vých. nižší: Mušna 717, Fuschsberg 706, než sev. záp. Platterberg 859, Glöklberg 844, Plösserberg 789. Východně dole má Ronšperk 431, Mutěnin 492, Hostouň 448, Újezd sv. Kříže 452, Bělá 439. Severně za obratem Radbuzy mění se kraj, jediné pohoří sev.-jižní jde ve středu, kde má Mikulov (*Niklasberg*) 736, Malkovská hora (*Molgauerb.*) 742—760, Galgenberg 755, až k Primdě, Zámecká hora 837 a klesá pak k severozápadu (Plessberg 764). Východ je nízký: Stráž 451, Bor 489, (h. Čala 544) a rovněž západ (Eisendorf 524, Dianaberg 550, Waidhaus v Bavorsku 525). Potok hoř. Pfreimt (u sv. Kateřiny 515) teče sev.-jižně. Tu pak nastupuje severozáp. vyšší kopčina Tachovská i Waldheimská (přes

700 m průměrně), přes Waldheim 608, Nový Losimthal 680, nejvýše na severozáp. Gross-Rabenberg 878 (dále je Entenbühl 867), která klesá k sev. (Bärnau v Bavorsku 575) Paulusbrunn 748, Schmukner 781, Klíč sev. od Schönbachu 754 až k Tachovu (478). Velká planina asi 500—550 m šíří se v severovýchodu, přerušena jsouc jenom na jihu prvorou řeky Mže, až po mariánsko-tepelské hory (Planá 510, Chodová Planá 531, stanice Mariánské Lázně 562, Hals 577). Nepatrná rovněž kopčina (600 až 700 m) táhne se na hranici až k Dyleni (*Dillenberg*); Langeberg sev. 783, záp. v Bavorsku má Mähring jen 553, ale Poppenreutherberg 817. Konečně poslední svorový roh a nejvyšší místo severní Českého lesa Dyleň směru jihozáp.-sev.-vých. (939) táhne se v Bavorských dále k západu (Birkenberg 726), ale východně a severně přímo spadá (Stará Voda 627, Dolní Žandov 538, až má Starý Kinsberg 495, Cheb 448 m).

2. Císařský les (*Kaiserwald*) v širším smyslu s Karlovarským a Tepelským pohořím, má podobu trojhranu, jehož basis nad Ohří jest zpodek žulový vyšší v sev. a rulový nižší konec na jihu. Avšak nejvyšší horstvo je na konci sev. záp. nad Kynžvartem (676): Judenhau 987, Glatzberg 978, Vlčí Jáma (*Wolffang*) 917. Odtud krajina padá, nad Ohří má 500—600 m: Hocker 521, Karpil 601. Uvnitř obyčejná výše vrcholů největších přesahuje 700 m: Steinknock 737, Buchen 782; ve středu stoupají nejvýše hory Knock 856, Krudum 835, Wolfstein 880 a města Lauterbach 791, Sangerberg 723, Mnichuv (*Einsiedel*) 736, Schönbach 693, Slavkov jen 588. Hluboká prorva řeky Teplé (až 200 m u Karlových Varů, Aberg 609 a pod ním řeka 417, Karlovy Vary 379) dělí jej od východních planin. Tady mají: Hurec 814 m, ale nad Bečovem (599) 706, Traubenberg 762 m. K jihu rychle klesá (okolo Mariánských Lázní 628), hory 753 až 776, vých. Bodrý vrch (*Podhorn*) 846, Klad. ruby Habrové 727, Michalovice 535, Teplá 683 (klášter 657), Leškov 610, Stenzkerberg 747, a Černošín 501, kde zdvihá se poslední čedičová hora Wolfsberg do výše 701 m. Odtud nastupují roviny rulové ke Stříbru (395) se táhnoucí. Pánev chebská je nízká, na severu rašelinatá: Františkovy Lázně 441, Vildštejn jen 464, východně Kinsperk 435, a sahá západně hluboko do Bavor (Waldsasy 482, Schirnding 457, ještě Wunsiedl 535) pod polokružními nejvyššími Smrčínami (záp. Schneeberg 1053, Steinwald 981 m). Pánev přerušena jest jen úzkými kopci břidlice (Kunreuth 641, Rödlhöhe 518), které na straně severových. stoupají. Podobně je krajina ašská (díl Smrčín u Laubeho, u jiných Rudohoří) planinou pomalu od jihu k severu stoupající, jež vykazuje na jihu žulu (Haslov 547, Aš 633. vých. Kapellenberg 757, Hainberg 752, ale v nižším severu rulu: Rossbach 579). Ještě uvést dlužno na vých. Fleissen 517, až u Schönbachu nastupuje hranice Rudohoří (Laube). Nejzajímavější je jediná (jiní mají dvě [vyhaslé]) česká sopka Kammerbühl jižně od Frant. Lázní, sev.-záp. od Chebu 500 m, proslavená i Göthem.

3. **R u d o h o ř í** jest pohoří jednostranné, k sev. pomalu klesá a na jižní straně ukazuje zdvižené zpodní vrstvy (zejména rudé ruly). Zbytky jižní polovice staré planiny prahorní leží hluboko a daleko pod křídou a Mezihořím (u Žernosek, Bíliny, Milešovky; Krejčí v »Arch. pro přírodovědecké prozkoumání Čech« I. 2., str. 12.—13. vypočetl 10 míst). Připočítli jsme k Rudohoří orograficky (s Laubem) i část křídového pohoří (kvadrového) až k Labi, prorvě to asi pozdní, neboť scházejí nám zvířata ledové doby (na př. *coregony*) Trhlina, v níž zapadlo Rudohoří, nazývá se obyčejně trhlinou termální českou, nebo v ní jsou Teplice, Karlovy Vary, Kysibel (Laube, Geol. českého Rudohoří). Laube dělí Rudohoří na západ a východ, oboje pak na menší díly. Temenu dává výše asi 820 *m* a směr jižáp. a ssvých. Rudohoří nepovstalo asi najednou celou výši, ale před miocénem musilo býti již ve své nynější podobě soudic dle uložení terciálních vrstev, ač bylo ještě na mnohých místech čedičem až na vrchu svém prorváno. Střed jest nejvyšší (Sonnenwirbel 1244 *m*), odtud padá k západu a východu pomalu, jako k severu, ale prudce k jihu. Směr údolí většinou severojižní. Značnějších jednotlivých vrcholů málo. Turisté navštěvují jen Sonnenwirbel, známější jménem Keilberg (u Božího Daru) a Sněžku děčinskou, jelikož krás krajinných je tu málo. Na samém temeni střídají se rašelinaté planiny s nízkými lesnatými kopci, avšak hornictví vyhubilo za dávná více lesů nežli žádoucně. Souvisí to se složením zemělovným: od západu k východu nacházíme nejdříve rulu až ke Kraslicím, pak žulu, od Jáchymova po Horní Litvinov zase rulu (s čedičem a svorem), pak žulu s rulou a porfyr, konečně piskovce. Zde není hraniční čára ani rozvodím, ani největší výškou, nýbrž je to stěna 300—490 *m* vysoká, většinou příkrá.

Počneme-li, jdouce od západu k východu (vlastní západní Rudohoří), od západu dle Ohře, potoka Libického, pak potoka Schönbaušského, tedy nehledíc k pánvi falknovské, máme první horu vyšší Vogelherd 667 *m*. Schönbach má ještě 539, na hranici saské Fuchsberg 650, Hummelberg 661, ale teprve vých. od Schönbachu Abtsrotherberg 635 *m*. První pohraniční hora Hohenstein má 771, Reiterknock 704 východně, Ursprung na sev. hranici 805, Schönauer 734, Falkenberg 743 *m*. Ostatní kopce jsou nižší (Sponigl 673) až do hluboké prorvy kraslické (stanice kraslická 502, Kupferhammermühle 521, Klingenthal na hranici 544 *m*). Železnice táhne se na levo do Cvody nízkým údolím (stanice Cvoda 663) a teprve v Sasích jsou vyšší hory (Keilberg 941), v Čechách jen Eibenberg 802, Silberbach v údolí 578—615 *m*. Východněji vyšší pohoří dělí údolí Kraslice od Příbuz 887, Schönlinde 631, Jindřichovic 649 *m* Dostupujet' ve Spitzbergu (nad Nancy) 993, Mukenbühl 949 a rozvodní výše východní Hartelsberg 989, Steinezeh 938, Mittelwald 945 *m*, až pohoří to zase klesá s 900 *m* do údolí nýdeckého 559, ale Hirschenstand 862, a hranice saská vždy 911

až 976 *m* (Scheffelsberg). K jihu spadá to pohoří pomalu (Oloví, *Bleistadt* 621, hora Lauberin 605, Kaceřov 607, Horní Chodov 428 *m*) do pánve falknovské: Mariánský Chlum 541, Haberspirk 446, Falknov 401, Sedlo Staré 426, Loket (řeka Ohře 383, hora Galgenberg 506), Doubí u řeky Ohře 368, Fischern 395, Karlovy Vary naproti 379, hora nad tím Ewiges Leben ale 636 *m*, severně Ostrov 400, Hroznětín 447, Schönwald 536 *m*.

Následuje nejvyšší uzel a střed rudohorský mezi Nýdkem a Médencem. Vyšší již je východní strana nad údolím Rohlavy, severně Ramelsberg 996, Schupfenberg 988, Plattenberg 1004, Pernická hora 984, Trausnice 949 *m*. Má pak na horní planině Blatno 890, Perniky 831, Abertany 880. Z hor však Velký Plattenberg (1040) převyšuje 1000 *m*, až za Hengsterben 1035—1049, sev. Wagnerberg 1055, Plessberg 1027 *m*, a tu planina přes 1000 *m* jde do Božího Daru 1025 (Spitzberg 1111) a za městem tímto zdvihá se ve středu celého Rudohoří Sonnenwirbel 1244 *m* (jižně Schwarzfels 1129, severně Přední Fichtelberg 1213 v Sasku), hospoda, nejvyšší obývané místo na Sonnenwirblu 1173 *m*. Odtud pohoří klesá na všechny strany; sev.-vých. Čes. Wiesenthal 944, vých. Wirbelstein 1094, Hoherhaus 1003, jihozáp. v údolí pod Jáchymovem 648 *m*. Prudký je spád k Ohři: bystrice nad Mořicovem 329, kopce 400—430, Pürstein 351, řeka Ohře nad Kláštercem 287 *m*. Ráz celého pohoří pak se mění; rulové planiny jsou na vrchu, po němž jezdí železnice z Vejprtu (726) okolo Schmiedeburku (pod 828), Médence (839), hory Kupferhübel (908) a Přisečnice (727), Suniperku (746) do Křimova 727 *n*. Vrcholová výška klesá s 800 *m* (Reischberg 873, Hundskoppe 725, Schweiger 816, Klinger 754) pomalu na východ: severně má Steinberg ještě 937, Spitzberg 963, Hassberg 990 *m*, tak že tu sever je vyšší; dále Bastianperk 841 a Bärenalleeberg 861 *m*. Tu pak nastává zase jednotvárná planina východně až do Mikulova 743, Zadního Cínvaldu 816, Bornhau 911 a Muldy (asi 800 *m*) přes Horu sv. Kateřiny 696 *m*; vrcholy mají zřídka přes 900 *m* (Beerhübel 914, Hübladung 920, Bernstein 921, Wieselstein nejvyšše 956 *m*). Východ klesá maje sráz všude prudký, na jih až do 300 *m* (Hroby 356). Nižší ještě část rozkládá se vých. (nad Krupkou 340): Mückenthurm 806, dále Zechberg a Schauplatz po 792, v údolí Nakléřov 679, hora stejného jména 701. Ještě níže klesá severovýchodní cíp Rudohoří u Schönwaldu 590 a Petrovic 542: nejvyšší hora Keibler 722—729, Tisa 530—544, Libouchec 338 *m*, až v údolí potoka Tis hora stejného jména 594, na hranici Raitza 511 *m*. Tu nastupují jiné geologické a horopisné poměry, piskovcová (kvadrová) planina, na jihu na kraji nejvyšší: Aufderwand 614 až 627, Sněžka děčinská 717—721, která padá k jihu prudce, Jílové 276, Horní Jílové 251, k severu pomaleji: hranice 500—550 a též k východu kopce 400 až 500 *m* až k saské hranici (Jägerkreuz 535, Scheibekoppe 488—492 *m*) a Labi; Podmokly 131, nad tím Schäferwand 270, hranice za

Niedergrundem 127 m. Stran větších podrobností viz Laube, Geologie Rudohoří, čl. Rudohoří a Sasko.

D) Sudetská soustava v Čechách obsahuje všechny hory na severní hranici mezi Labem a Moravou. Představují tektonickou a horopisnou, byť i ne geologickou jednotu ve smyslu obvyklém. Neboť severozápad je žula, křída i čedič. Ještěd asi silur, Krkonoše prahory a dále střídají se perm, křída s prahorami (Orlické hory až po hranice moravské), u Třebové nastupuje i miocén mořský. Všechny ty hory mají směr šumavský, souvisí mezi sebou, třeba žitavská pánev tvoří v nich takovou kotlinu jako na př. Kladsko, a mají stejný původ ve staré celině sudetské, která sahala ze Slezska a Moravy do Lužice, třebas byla později divně přetřena, vráskována a přetvořena. Nelze nám proto dáti úplný geologický a tektonický přehled a musíme se obmeziti na stručné líčení českých částí.

Za takové částky naznačujeme od severozápadu k jihovýchodu: 1. Kopčinu prahorní rumburskou. 2. Křídové a čedičové hory, »Lužické« zvané, mezi Labem a Čes. Kamnicí a Ještědem. 3. Ještěd. 4. Krkonoše s Jizerským pohořím. 5. Křídová pohoří mezi Krkonoši a Orlickými horami. 6. Orlické Hory a Sudety vlastní (Sněžník králický).

Nepopíráme, že by se k částce pod 2. dalo též vřaditi západní území mezi Ploučnicí a Kamenickým potokem (zde položené mezi IV. pokračování Středohoří), ale běheme rozdělení to více s plastického stanoviska nežli se stanoviska geotektonického, dosud velmi nejasného.

1. Kopčina rumburská, polouostrov Čech v Sasích, tvoří široká nízká údolí: Starý Georgswalde 365, Rumburg 381, Seifhennersdorf 350, Warnsdorf 333, Šenov jihozáp. od Šluknova 362, Lobendava 349, Hanſpach 372, Šluknov 343. Hory jsou obvykle 400—500 m, nejvyšší pak v jihu Pirkenberg 605 (Falkenberg v Sasku 606), Plissenberg 591, Wolfsberg 588. K severovýchodu se krajina rychle sklání: Ochranov 339, Schirgiswalde (někdy česká) 279, Zhořelec 171, Žitava 227 m.

2. Jen k jihu vystupuje kopčina (Zeidler 408, Mikulašovice 422) v divoké, ale nevysoké horstvo: u Lípy Krásné 498, St. Georgenthal 455, ale Chřibská jen 346 až k České Kamenici (dole 279). Vrcholová výše stoupá nad prorvou Kamenice: Kaltenberg 731, V. Ahrenberg 705, V. Eibenberg 686, Tannenber 770, až vých. Finkenköppe 789, nejvýše čedičová Louže (Lausche) 791, Hochwald 748. Zde jsou vrcholy čedičové na pískových kvadrech. Záp. táhne se až do Sas nižší křídové pohoří české, pak saské Švýcarsko, jež u Hřenska (112 m nejnížší místo Čech) padá do Labe s 300 m. Proslulé jest pro divoké pískovcové balvany u Jetřichovic 232 m. (Srv. obrazy od Kořistky, I. díl výzkumu Čech.) Teprve v Sasku stoupá Velký Zimní Vrch (Winterberg) 555. V Čechách má Prebíšská brána (Prebischthor) 475, Hohe-schichte 474, Rauschenberg 447, Golíště 440, východně Rudolfstein a Suppgeberg 480, Kichtberg 534 m.

3. Ještěd je palaeozoické podlouhlé (od sev.-záp. k jihových.) pohoří mezi Saskem a řekou Mohelkou (u Hodkovic), neboť východnější nižší hory stejnojmenné (až ke Kozákovu) náležejí k předhoří krkonošskému. V Lužici zdvihá se nízkým pohořím (Pfaffengebirge asi 500 m) a má na hranici nemnohem více (Pfaffenstein 569, Welsberg 545), ba počátek samého temene ještědského Trögelsberg 507—537 m, cesta do Jitavy z Weisskirchen jen 391. Avšak pak roste výše v Kalkbergu do 789, Langeberg vých. 707, Spitzberg 686, Moisselskuppe 750, sev.-vých. temeno samostatné Dreiklafterberg 762, Schwarzberg 816, kde se obě ramena spojují (nad silnicí Auerhahnbaz); pak vyniká vlastní Ještěd 1010 m, za nímž pohoří rychle klesá: Schwarberg 954, nad Padouchovem 838, Javorlík (Jaberlik) 688, vých. za Mohelkou jen nejvýše 612. Ještěd loučí od Krkonošův údolí Nisy, pokračování to nížiny žitavské. Tady mají: Hrádek 266 m, Chrastava 306, Liberec 375, Jablonec ještě jen 495. K této nížině se východně (ale již v Sasích) druzí nížina fridlandská 290 m, Raspenava 320, Nové Město (Neustadt) 480, Liebwerta 488, Hennersdorfský les až 562. Zajímavé je, že náplav z ledové doby dosahuje na jihu zde 403 m (dle Slavíka), stejně jako na hoře Sobota (Zobten) ve Slezsku, čímž dokázáno, že C—zůstaly od té doby v rovnováze a že za ledové doby neměly odtoku, nebo otvoru k moři, jež by je jinak bylo zatopilo.

4. Krkonoše. Jizerské pohoří, sev.-záp. jejich část, sklání se mnohem příkřeji na záp. k Nise, kde je žulová kopčina až po Ještěd: Einsiedel 383, Katharinberg 614, Johannesberg 731, Albrechtsdorf 507, Smržovka (u kostela) 648, Tannwald 493, Jablonec 495, Dlouhé Mosty 498; hory tu dosahují 500—600 m, nejvýše Kaiserstein 634, Hradšín 629, Klötzerberg 636. Co se týče podrobného vylíčení Jizerských hor, jako Krkonošů samých, jest nám poukázati ke spisu Kořistkové (Arch. II. I. 200 str., s obrazy a mapou). Obmezíme se na stručný náčrtek. Jizerskými horami nazýváme planinu žulovou, krytou rašelinatým lesem, v němž Jizera dvěma rameny vzniká asi ve výši 900 m. Výška planiny průměrně 900 m, největší je na severu a klesá pomalu k jihu a vých. Nejvyšší místo je u Vyhličky (Siegbühel, Sterneck a Kořistka r. 1884 1125 m, dříve méně: mapa r. 1881 1120 m), vrch to ve středu planiny. Dříve pokládána za nejvyšší horu pohraniční vých. rulová kupa u Obrázku (Tafelfichte) 1120 (dříve 1122), na níž vzniká Velká Jizera. Stejně s touto běží k jihovýchodu, pak k jihu řada potůčků nechávajících mezi sebou vyšší hřbety za středním hřbetem jizerským: Quarreisteig 940 a Böhmischerhübel 933, konečně Zimmerlehne 1007, pak za Jizerou za tak zvaným Vlašským hřbetem Poledník (Mittagsstein) 1006, Wittigberg 1058 a Schwarzeberg 1054, pak Schlössersteine 1004, černá Desna, blízko k západu bílá Desna, pak za těmi třetí poslední řada vyšších hor Vogelkoppfen 1017, Holubník 1069, Schwarzeberg 1084, dále řada menších potůčků (Tannwasser, Bergwasser, obě Kamenice). Kraj pla-

niny té je všude vysoký, sev. od »Obrázku« Rapická hora 710, západně Brennelberg 871, Ořech 799, Mittagsberg 857 m; cíp jihozápadní zvláště vysoký: Langerfarbe 877, Pilzeberg 827. Malinový vrch 822, Vysoký hřeben 808. nad Maxdorfem severně 819, Steinkoppe (Marienberg) 873, již. Buková (Buchberg) 825—850, Spitzberg 809 m atd. (Blíží u Kořistky, Archiv II., 1.) Východně sraží se pohory to prudce ku prorv Jizery na hranicích Slezska: u Wurzelendorfu 778, pak Wanzenburg 528, Ernstthal (kde se Jizera obrací na záp.) 384 m, kdežto jihových. nastupuje pohory vyšší mezi Jizerou a Kamenicí, tekoucími zde od sev. k jihu. Zde nejvyšší vystupují Stefanshöhe 958, Haidstein 966, nad Příchovicemi 842, Farmberg 903, Vysoké n. J. 695, až Semily jižně již jen 332 m. Západně od Kamenice je pohory nižší: Smržovka 648, Rychnov u Jablonce 450, hory 500—600 m, nejvyšší Černá studnice 873, sedlo k Ještědu 581 (u Filky) a hluboká prorva Jizery má pod Říkem 288 (spojení dráhy do Tannwaldu a Semil), pod Zelez. Brodem 280. Záp. nejvyšší Kopaniny 655, snad pokračování Ještědu. Krajina ta permská nenáleží již k soustavě krkonošské, právě tak jako za Jizerou nejvyšší hora eruptivní Kozákův (743), melafyr a čedič. Mezi Jizerou a Mumlavou náleží Krkonoše (Tisový vrch, *Teisenhübel*, 870, Prokšovy Boudy 830—848 m) ke Slezsku, jako i sev. předhory Jizerského pohory (Hochstein 963), které od Petrovic (403) vystrídáno kotlinou, v níž jsou Teplice (*Warmbrunn*) 346, Hirschberg 330 a Schmiedeberg 424. Krkonoše vlastní, vždy bez Slezské strany, tvoří dlouhý (záp.-vých.), ale poněkud klikatý hřbet, který k jihu vysílá dvě mohutná ramena: západně Krkonoš, vých. Studničnou, mezi nimiž leží hořejší údolí Labe; k východu před ním leží geologicky mladší a horopisně a směrem sev.-jižním rozdílné horstvo za údolím Úpy. Tyto čtyři díly lze plasticky lépe rozeznati, nežli obyčejné rozdělení dvojho hřbetu sev. žulového a již. svorového, ve středu proloženého, které ani tektonicky zcela jisto není. Neboť celé Krkonoše jsou z jihu pozdvíženy tlakem, o kterém Laube tvrdí, že byl radiální z Alp (jako snad všechny sev.-již. pukliny v Čechách) a že následkem jeho ještě na př. zemětřesení u Trutnova 31. ledna 1883 šlo v směru údolí Úpy. Nápadné je vždy, že Jizera, Labe a Úpa sledují ve velkém tento směr (sev.-již.) a že čediče dostoupily na západě na Špičáku výše 817 m. Orograficky musíme nejdrve ukázati, co vskutku jest, a pak teprve co bylo, přivolati k vysvětlení, jen když je toho nutná potřeba. Protož ani zbytky prahomí (dle Krejčího) v jižní nížině (na př. rulový Zvičín 671 u Král. Dvora) nepřipočteme ke Krkonošům. Co se týče bližšího popisu, poukazyujeme z četné literatury zejména na práci Kořistkovu (Archiv II., 1, str. 25.), obmezující se na stručný přehled.

a) Hlavní hřeben Krkonošů vlastních má délku 28 km, směr od zssp. k v. východu (vých. část' od zjz. k vsvých.), střední výši 1200 m a nahore šířku 200—400 m, rychlý spád k severu, povolnější k jihu a tvoří obyčejně zemskou hranici (Kořistka). Granulitové

vrcholy na něm jsou nízké, mimo Sněžku, ale ukazují rozsedáním kamene rozličné podoby (Svinské, Syrové, Divčí, Mládenčí. ba i Fialové kameny, *Veigelsteine*, dle fasy vonné, *Byssus iolithus* atd.). Kleč kryje většinu tohoto horstva, pak tráva (*Nardus stricta*) nebo lišejník (*Lecidea atroviensis*); smrkový les vyhuben v minulém stol. nad 11—1200 m. Kořistka dělí tento hlavní hřeben na 5 dílů: Jinonoše, Vysoké Kolo, Lány, Sněžku a Schmiedeberg. Začíná na záp. nad Mumlavou Todtenwürgerbergem 1123, pak jsou východně Multenberg 1219, Lubochová planina (sev.-vých. od Jakše), Steindlberg 1296, Kranichwiese 1250; Jinonoš nebo Jiňák dosahuje 1359 m, ale s něho jest vyhlídka jenom na sever do Slezska.

b) Překročíme-li jihovýchodně přes Sýrový kámen (1332) na Plattenstein (1403), vidíme v pravo sedlo krkonošského dolu do 1258 m, jež se jižně táhne ke Kotlu (1434) a na němž vzniká Labe (Labská louka 1350). Východněji je Fialový kámen, Mešný kopec (Koř.) 1470 a Vysoké Kolo 1506 (80 rel.), kde jedna z nejdálších vyhlídek krkonošských: na západ do Louže, Winterberka (saského Švýcarska), Zhořelce až k Sobotce (*Zobten*) ve Slezsku, méně na jih po Ještěd a k vých. Sněžku. Severně jsou ve Slezsku Sněžné jámy (kotel 320 m hluboký), na jichž dno sluneční světlo nedochází, a tůně skalní (Krkonošova kazatelna 1483). Na samém temeni dosahují vých. Velký Šišák 1424 a Divčí Kameny 1411 m výše.

c) Lány jmenuje Kořistka nižší díl vých. od Petrovy boudy 1288 m; zde jsou výšky: Daftebaude 1175, Vogelstein 1221, Mädelkamm východně 1198, Malý Šišák 1442, Spindlerova bouda jen 1227, zejména Polední Kámen 1485, Stříbrná Hora (*Lahnberg*) 1520 (Kořistka), pod níž severně ve Slezsku Velký Stav 1249 a Malý 1189 m.

d) Skupení Sněžky nastupuje vých. po Čertově louce 1466 a pramenech Úpy (1423), a sice ze záp. temene žulového 1395 m strmí kupu svoru do 1603 (Sněžka), na její vrcholu kaple sv. Vavřince od r. 1668; vých. obě boudy, Česká a Pruská, nejvyšší to obydlená místa nejen v Krkonoších, ale i střední Evropy vůbec mezi Alpami, Karpaty a Skandinavií. Vyhlídka odtud je velkolepá, zejména z večera; lze viděti nejen věže zhořelecké a vratislavské k severu, ale i k jihozápadu Bilou Horu u Prahy, východně Hejšovinu, Sněžník králícký, Vysokou Mez, na jih Král. Hradec, Kunětickou horu a Českomoravskou planinu od Nasavrku až ke Kostelci nad Černými lesy, na západ Krušné hory u Cínvaldu atd. Severně ve Slezsku zvedá se Malá Sněžka (1333). Na konci sev.-vých. hřebene Krkonošů je poslední výše Černá Skála 1411. pak snižuje se Smrčí stráň (*Fichtglehne*), 2,5 km dlouhá a Mordhöhe 1285, a východně za sedlem skála 1168, Teufelstein 1278 a ještě sev.-záp. Býčí Skála 1031 m; jihových. za Pomezí Boudou 1052 nastupují už rulové hory směru severojižního, jež počítáme k předhorám.

e) Co se týče jižního spádu, počneme západním Krkonošem a tu, kde jsme přestali,

Kotlem. Podotýkáme jen, že pata Krkonošů tu lépe naznačena městy v nízkých údolích: Jilemnice 464, Vrchlabí 484. Nelze nám tu hledět pouze ku geologickým hranicím, jelikož ne vždy souhlasí s hranicemi orografickými a jsou čtenáři českému úplně neznámy. S Kotlu je překrásná vyhlídka na sev. Č.; vrch ten je vidět až z Ladví (Dablické hory) u Prahy. Západně pohračuje v Lysé Hoře (1343). Větev tato sklání se ve Vogelsteinu (940) a dělí údolí Mumlavy (východozápadní, Harrachov 704) od nižšího hřebene, za nímž (nejvýše Teufelstein) leží rozlehlé budovy Rokitnice. K jihu vysílá Kotel krátký Vlčí Hřbet (1115) a východně Koschelkamm (Kužel Hoř.), Vogelberg 1200, Jägerbaude 1122. Nejvyšší a nejdelsí však výběžek jihových. Krakonoš (1419) přímo k Labi se srazí (dole Mädelsteg jen 768, Spindelmühle, most 709), kterážto větev, vykazující Goldhöhe 1330 a Bärhübel 1241, klesá k jihu na Preiselberg 1079, Dreistein 1046, pramen Malé Jizery 1040, dále Černou Skálu 1052, Finsterstein u Vítkovic 1033, Žalý 1036, lemující hluboké údolí labské. K jihu klesá rychle; Susánec (644) je tu nejvyšší hora, jinak má 400 až 500 m, ale západně Kobyla 895, Vichová 676 m. Hofení Labské údolí je malebný přímý spád, zvaný Sedmidolí, s osamělými boudami, kde Labe (1350 první spád) klesá na 797 nad spojením s Bílou Vodou od východu tekoucí, načež se obě k jihu obracejí a v prorvě do Vrchlabí více než 300 m klesají (Spindelmühle tu nejvyšší ves, ale stranou východoseverní u Sv. Petra 797, záp. Benecko 789 m a j.).

Druhý (vých.) výběžek Krkonošů jest nade vše silný, vysoký a rozvětvený. Padá jižně až k Labi a je delší všech ostatních v podobě keře rozvětveného. Kořen jeho je Bílá louka (bouda 1388), která k jihu zdvihá se v druhý vrchol Krkonošů Studničnou horou (Hochwiesen 1555, Steinboden 1560). Tento spadá příkrě vých. do Obřího dolu (Zahrádka Krakonošova 1523 Koř.), západně vysílá dlouhé, úzké rameno Kozi hřbet 1408. Za sedlem Geiergucke 1363 vystupuje již Plattenberg 1426, jenž vysílá 4 ramena: záp. Hejšovku (*Heuschober* 1317 a Planinu 1190, jihozáp. Friesberg 1249, Rennerovu boudu 1207, jihových. Liščí horu 1383 a sev.-vých. Schauerhütte 1129. Za Liščí horou klesá toto rameno Hrnčířskou boudou na 1059, pak zdvihá se ve Schwarzenbergu na 1299 a Lichte Höhe na 1244, načež pak klesá rychle: Janské Lázně 552, Sejfý Heřmanovy 564 m atd. Celá jižní strana až k Labi je pak nízká (400 až 500) až k Hostinnému (351) a Pilníkovu (362), ne tak východně k údolí Úpy. »Na Šibenici« 809, ještě Bergerstein 588). Údolí Úpy (sev. jižní) jest alpinské v hořejším dílu, kde mezi Studničním vrchem západně a Rosenbergem (1388) východně má Obří Důl 923 m. Osada Úpa, nejrozsáhlejší v těch končinách, rozdělena na tři díly, majíc domy ve výš 1362 (Bergschmiede) a zase 658 m; Maršovice mají 563, Vrať (*Freiheit*) 504. Východně od hořejší Úpy pokračuje od Rosenbergu 1388 m pohoří až k Finkenbergu 1103 m; východně od Černé Kupy vypíná se Lvi hora 1 168. Mezi oběma

leží údolí Lviho potoka (Wassabaude 1040), údolí Malé Úpy 671, Žacléřské boudy do 871; východně odděluje poslední předhoří Krkonošů severojižně Kolbenberg 1189, jižně Kühberg 1070, jižně Langenberg 1019 m.

5. Východně od Úpy až do Orlických Hor nastupuje pánev permskouhelná a křídová, jen pohoří Rehbornské (Rýchorné) severojižní pohraniční k Slezsku lze snad ještě připočísti ke Krkonošům, ač směr a složení je jiné (sev. Valberická hora 932, Domsenbusch 1003, Quetschenstein 1001, nejvýše Kofelbusch 1033, nad Žaclěrem 604, ještě Oberbusch 801 m).

Nízká pánev ona má na severu ještě jedno horstvo směru podobného, které však geologicky a horopisně již nesouvisí nijak s Krkonošemi-porfyrové Hory Vraní (*Rabengebirge*), z nichž jen západní strana náleží do Čech, východní ke Slezsku. Neboť zde nížina (uhelná) slezská vstupuje do Čech ke Königs-hanu 515. Hory začínají vrchem Kočnou 849 (*Kutschenberg*, Satal 839), dosahují největší výše své ve Špičáku 879 m a klesají k jihu na 645 m (Geisterberg). Od Vraních hor vycházejí jako tři prsty troje pohoří na východ: a) Jihovýchodní Svatoňovické čili Žaltmanské, b) východní Teplicko-abršpašské, c) severovýchodně hory Heidlouy (Kořistka, str. 98.).

a) Svatoňovický hřbet za úvalem poříčsko-valberickým (Poříčí 406, Valberice 466) souvisí geologicky s Vraními horami (perm). Hřbet ten běží směrem šumavským od sev.-záp. k jihových. (17 km dl.) až k Metují, a to v podobě strání záp. 50—100 m vysokých (400 m absol.), nad nimiž je stupeň druhý 600—650 m vysoký. K sev.-východu je niveau údolí starokovského (431) o 100 m vyšší než západní (Úpice 359). Vrcholní výše stoupá z 627 (Kozi hřbet) a 710 u Slatiny do Žaltmana (721 Koř.) a Hexensteinu na 738, načež na jihu zase klesá (Kolčarka 688, Schwedenberg 659). O pokračování jeho, Rybnickén pohoří, bude dole pojednáno. Žaltmanské hory slynou v obchodě pro uhlí své, ve vědě zejména pro zkašený les Araucaritu (*schrölianus*), jež Göppert popsal, mezi Radvanicemi a Pasekou ležící.

b) Slavnější jsou pískovcové (kvadrové) stěny Abršpašské, Teplické a Polické (křídové), sahající jihových. k prahorám kladským. Ellipsa ta je 23 km dlouhá a 10 km široká. Kořistka rozděluje skupení to na 5 vysočin: Chvalečský hřbet, Bukový hřbet, Čáp (se stěnami Abršpašskými), Ostaš a Hejšovinu (již více v Prusku).

Nejzápadnější, Chvalečský hřbet zdvihá se severně v Slezsku u Šumberku (500 m), má na hranici Zelenou horu (*Grünberg*) 700 m, (704 Koř.), běží sev.-již. k hoře Krupné 704 a Rači 705 a v Ratschenkoppe 670 m nad Radvanicemi se končí.

Bukový hřbet běží od tohoto východně, pak jihovýchodně až k silnici z Police do Broumova i mívá přes 600 m výše vrcholové: Braunsche Lehne 623, Kirchberg 690, Buche u Koř. 732 (mapa gen. štábu 637), ale železniční stanice Bohdašín v průřezu má 499, Lhotky (*Hutberg*) 532 m.

Stěny Abršpašské i Teplické slynou pro romantické podoby skal pískovcových, které ročně vábí tisíce turistů z ciziny. Jest to eliptická horní planina asi 20 km² vodou vymytá, která se k severu sklání (Buchberg 611, nad Skalným vrchem 671, Raubschloss 644, na jihu ale Čáp 785, osamělá Kočičí skála 706, Teplice 474, Police 449, Abršpach Dolní 504 m (Koř.).

Ostaš osamělý k jihových. má 700 m.

Východní pohoří křídové mezi Policí a Kotlem Broumovským nazývá se na mapě generálního štábu *Faltengebirge*, u Kořistky Polické stěny, u Krejčího Broumovské stěny, které náležejí jen části k Čechám, ostatkem ke Kladsku. Zdvihají se co strmá stěna východní od hřbetu Bukového v Schindellehne 601, Hutberg 682, Alžbětina Hůra (*Geierskorb*) 604, Ringelkoppe 772, Spitzberg 783. Největší výši má (a spolu celý křídový útvar český) jižně v planině (100 m rel.) Hejšovina v Kladsku, 910—930 větší, menší 866 m. Stěny řečené klesají rychle sev.-vých. o 200 m do pánve broumovské (permské): Broumov 405, sev. Halbstadt 491, Verneřovice 462, Heřmánkovice 457, Šonov 480, sev. Fridland (Slezsko) 439 m mezi nepatrnými kopci. c) Severovýchodní hranici ke Slezsku tvoří porfyrové pohoří *Heidlovo* (*Heidlgebirge*) nebo *Broumovské* (Koř.), konec to kopčiny waldenburské (uhelné). Tady je 500 m str. výše, ale vrcholový hřbet táhne se ve výši 700—780 m v polooblouku od sev.-záp. k jihovýchodu; nejvyšší vrchol Špičák má 879, Breitenberg 846, Šolcův vrch 752, Hainberg 747, na sev. konci je vyšší Hegwald 782 nežli na již. Kubakope 646 m.

6. Orlickými horami (dle Divoké Orlice je protékající) nazýváme nejseverových. prahorní (nejvíce rulové) horstvo české na pomězi kladském. Nižina náhodská (celnice 347 m), která v Čechách nastupuje jižně od Hejšoviny, přerušuje v Čechách na severu spojení horopisné, které v Kladsku jest jen s ostatními Sudetami. V dějích r. 1866 a již v dávno-věkosti proslavená Branka má jen 447 m a stanice Václavice 392 m, rovněž nízká kopčina okolo průlomu Metuje do Nového Města n. M. 324, nejvíce Kašpárka 639, Nový Hrádek 565 m. Teprve na vých. zdvihá se hora Škutina nad Sněžným 736, Stěnka 752, u Sedloňova 723, nad Šedivínami 716, na Špičberku 839, Panské nad Olešnicí 779 m. Vystupuje tu hned Vrchmezí 1083, sev. Kratzbeerstein 974, již. Sedloňovský kopec 1047, Deštná Velká (hora) 1144, Deštná 649, Lotzen 1082. K jihu pohoří to ještě vystupuje směrem k jihových. (nad Friedrichswaldem 1046, Johnův kužel 1042 m), až co Český hřeben začíná klesati na straně kladské: Reitrova kupka 981, Mückenberg 995, Sv. Anna 994, a nad Ottendorfem rychle klesá, Vrchnoorlický hřeben 762, Bartošovice jen 579, Žambercké lesy do 669 (Vorderberg), prorva Orlice ve 498 až 465 m nad a pod Kláštercem. Spád k východu jest náhlý do pohraničního údolí Orlice, mírnější do Čech: Liberk 454, Rokytnice 580,

Kunwald 487. Žamberk 468 m. Východněji jest nízká kopčina do Moravy sahající: Steinfels 671, Kirchenberg 685 u Mladkova, Adamsberg 762, Jablonné nad Orlicí jen 448 v křídové pánvi Králíky 570, Klášter 465, Červený Potok 583, ale v rulovém jihu Haselberg 776, Hoherstein 845, Schwarzerberg 994 (hranice Moravy) a nejvých. Ebereschberg 999, Buchberg 958 m. Po dlouhém údolí hořením řeky Moravy stojí na kladské straně Klapperstein 1138, Flammerpappel 1185, Malý Sněžník 1323 (hraniční), až Velký Sněžník 1423 m uzavírá údolí.

II. Středočeská palaeozoická kopčina nemá jednoty, ani geologické ani horopisné. Liší se právě od sev.-vých. tím, že jest povýšenu planinou, prorvanou jen místy hlubokými údolím, od jihových. mladšími útvary svými a tím změněnou fysiognomií horopisnou. Kdežto jižní část má vysoké, třebaž krátké podélné horstvo Brdy s nejvyšším místem vnitřních Čech a nad vých. Českomoravskou vysočinu, schází severu a západu (uhelnému) podobných větších hor; kopčina s jednotlivými planinami táhne se až pod Šumavu a k údolí Ohře. Zejména jsou i zde pánve a podélná údolí (sev.-jižní), východněji vzácná; údolí Úhlavy, Uslov, Radbuzy vycházejí jako paprsky z pánve plzeňské. Nacházíme i zde stopy oněch směrů a puklin, které působily ve východní planině. Tak rozeznati lze dosud jižní směr u Kralup (Krejčí), rudohorský směr na Berounce a Ohři, hercynský (šumavský) na Střele, Všerubském a Rakovnickém potoku.

Tu rozeznávati lze tři díly: 1. silurní pánev (Brdy) v jihu, 2. severní planinu mezi Berounkou a Ohří až k Císařskému lesu a Doupovským horám a západní Žbán (uhelnopermský dílem s pokryvkou křídovou), 3. západní pánev okolo Plzně (uhelnou). Orograficky musíme pánev pražskou a slanskou připočísti ke křídě, neboť povrchní vrstvy její tvoří ráz krajinný.

1. Silurní pánev je vlastně planina podlouhlá, rozrytá trojí puklinou ve směru samé planiny (hercynském), jihozáp.-severovýchodní (Krejčí), a příčnickí (ve směru šumavském, střední Berounka) a jihosev. (Litavka, Vltava). Má střední výše 300 až 400 m a zdvihá se k záp. a jihu v nejvyšší hřebeni kvarcitový (na hranici k prahorám). Hřeben ten vystupuje u Zbraslavi (190 m, Kopanina má 409, Červená Hlína 465, Bradvý 514, Skalka 549, u Boží urážky 588, Jistebný 585, Vysoká Sosna 635, Karvát 625, Hradec 623, Bába 659, Kuchyňka 635, Prevazec 636, sev. Pisek 688) a postupuje až do proryv Litavy (nejseverněji Plešivec 636), kudy jde železnice z Lochovic (307) přes Jince (369) do Příbrami (509, stanice 486, sv. Hora 580). Spád k jihu toho pohoří jen vých. — sev. prudký, u Dobříše je pohoří lesnaté (Točka 503, Spálený 554), avšak za Hluboší (494) a Pičínem (472) je západní kopčina, východní planina až do prahor. Od proryv Litavky na západ je vysoké a velké pohoří mezi Březovou horou (527), Bohutínem (567) a Rožmitálem (524) jižně a Strašicemi (529) a Mirošo-

vem sev. (453). Pohoří to skládá se ze stejno-
běžných hřebenu s osou celé páneve a výšky
stoupají od severu k jihu: Vystřkov 535, Be-
ranec 660, Hřeben (v Oboře) 717, Klouček 680,
Hřebová Sosna 707, Brda 769, záp. Jordán 833,
Hlava 781, jižněji Trěmošná 777, vrchol nej-
vyšší Tok 857, u myslivny Červan 844, Praha
854, Koruna 829, Brdce 835, Koš 837, Tok 842
(nad Nepomuky 637), posléze Plešec 741 m.
Východ je nižší (Obecnice 519) jako záp. (Ka-
menná 735, Kočka 786 m). Za rybníkem Pa-
drtém (635) k záp. jsou osamělé různé vršky:
Palcíř 723, u pyramidy nad Moráskem 797,
nejvyšše Trěmšín 825; směr tu více sev.-jižní.
Od tohoto nejvyššího massivu spadají straně
do všech úhlů: severně u Hořovic Čihadlo
540, nad sv. Dobrotivou (473) Hejlov 688,
Beran 686; sev. od Strašic (517) Bílá Skála
621, Jivina 609, na kraji (nad Rokycany) Žďár
627, západě Kotel 374, jižněji nad Uslavou
ještě na Toku 543 (nad Štáhlavou 354). Pla-
ninu tu východní dělí Berounka na tři díly:
severovýchod, jih a severozápad, který ná-
leží již uhelnému útvaru. Severovýchod mezi
Berounkou a Vltavou kryje planina na vých.
křídou krytá s nevelkými kopci a hlubokými
údolím (nejdelší údolí potoka Kačáku). Kačák
od sev. má u Sedlce 249, pod h. Stydlé Vody
(438), tedy údolí skoro 200 m rel. hloubky.
Západ je nejvyšší: Plešivec 458, Doutnáč 428,
Výška nad Karlovým Týnem (319) 421 m, pak
mívá severovýchod vždy méně: Lochkov 316,
Jinonice 312, až se sníží o 100 m prudkým
svahem k Vltavě (smichovské nádraží 181, za-
hrada Walterova u Chuchle Velké 183 m). Hlu-
boké prorvy jeví se tu v západním směru
(Kačák, Radotinský potok. Hlubočeské a Ko-
šířské údolí nahoře u Hvězdy 375 sev., u Ko-
tlařky dole 237, na Vidouli již. 365). Křída při-
kryla celý východ od Unhoště (389) a Bílé Hory
až k Labi. Severně vystupuje rovina na 420 m,
dále je kopčina pokračování Žbánu: Hůrka
445 a 455 (u Malých Přílep 426), Tuchonín
nad Chýňavou (384) 479 a 481, Vápenec 474,
Dlouhý Hřeben 465, a záp. za potokem Kli-
čavou nejvyšše Požáry 433, Javůrek 443 atd.
v lesích krivoklátských. Berounka běže se
hlubokou prorvou: pod Branovem 236, sta-
nice Zbečno 236, u Nižboru 219, město Be-
roun 222, u Přední Trěbáně 206, Dobřicho-
vice 199 (ve větším údolí), Mokropsy Dol. 196
a Radotín 200, Zbraslav 190 ve velkém někdy
jezeře, teď údolí.

Jižní část planiny jest asi 300 až 400 m
vysoká: Líteň 317. Suchomasty 327, Hosto-
mice 359, Vosov 349; její kopce mimo již uve-
dené jižní Brdy dosahují: Bačín 497, Vysoká
Skála u Vinařic 481 m. Planina klesá k jihozáp.
k Hostomicím, ku prorvě Litavky: Zdice 267,
Lochovice 307, za níž zase pomalu se zdvihá:
Praskolesy 319, Žebrák 345, Hořovice 462
(město na vrchu), Cerhovice 409, hora Či-
hadlo již 540, sev.-záp. Holý vrch 570, zřice-
nina Točník 450 m. Severozáp. leží velké lesy
s kopci přes 500 m: Krušná Hora 606, Velis
578—585, nejvyšše Vlastec Vel. 609. Puklina
údolí potoka Slabského (rybníky Karezské 447,

Zbiroh 434, k sev. Skreje 325) dělí tyto hory
od záp. planiny nižší (Mýto 444, Holoubkov
445, Radnice 379, ale Brásky 469, nejižnější
Rokycany (362), v níž osamělé vrchy výše
vstupují: Račský (Brno) 745, Rumpál 635,
Chlum 560, Hradiště 619.

2. Uhelno-permská kopčina mezi Be-
rounkou jižně a Doupovskými horami a Ohří
severně, křídovými planinami vých. a prahorní
kopčinou západně souvisí se Šumavou; západně
je nízká a má na jihu směr (údolí) šumavský,
sev.-záp.-jihových. (zpodní Střela, Javornice,
Rakovnický potok), v severu má Zlatý potok
směr rudohorský. Jen sev.-vých. cíp jeví se
zdola z křídových planin jako pohoří, jež oby-
čejně jmenuje se po hoře Žbánu; jihových.
Háj 439, jižně Na rovinách 435 m. Až za ním
leží nahoře ještě velké planiny křídové, kde
pískovec Žehrovický (419) nejlepší stavivo do-
dává, od Mšece (434) do Nového Strašeci (475),
Lán (415). Severozápadně zdvihá se Dok 478
a Kopanina 504 u Mšece.

Severozápadně nad Řenčovem (455 m) je
druhý Žbán 534; vrchol rovný nad Doma-
šicemi (kostel 438) jihozápadně má 526 m. Za
pohořím tím je však planina (Kounov 412,
Kněževs 365, Kolečovice 377, Krušovice 382,
Lešany 338, Lužná 350) Jihozápadně klesá
planina ta k údolí rakovnickému (332): Seno-
maty 339, jižně za kopčinou Petrovice 439. Dále
táhnou se planiny asi přes 400 m vysoké: Čistá
482, Kozlany 425, Kralovice 443, kopce přes
500 m (Senec 503), až nad hlubokou prorvou
Střely (Plasy 326) zdvihá se Spálená hora do
508, Obora 502 m. Jižně zase Berounka vine
se hlubokou prorvou: sv. Jiří pod Plzní 297,
u Líblina 271 (město až 296 m), sv. Petr a
Pavel u Dolan 260, Kočka mlýn 251, stěny
misty až přes 100 m. K severu spadá kopčina
ta k Zlatému potoku rychle v lese Čermín 439,
Blšany 280, Kryry 305, sev. Podbořany 331,
Vroutek 334. Jižněji nastupuje vyšší kopčina:
již. od Jesenice (459) má Plaveč 580, Příbrat
(Talíkan) 592 a Lhota 600. Záp. leží u dráhy
plzeňsko-břeženské v údolí Žihle 442, za kterou
zase kopčina se zdvihá rovnou čarou sev.-již.:
Račice 636, Hanesbühel 631, Katzenbühel 635,
nad Rabštejnem (477), dále sev. Lubenec 376,
Chýše 462, Žlutice 493 (Zámecká hora 629),
a planiny jdou přes Štědrou (582) rovně odtud
k záp. až k Toužetínu 611, Schöthalu 645,
a Utvině 599, i přes hranice uhel. útvaru.
Tak v jihu vystupují vyšší hory Treboun 821,
Špičák (*Spitzberg*) 672, Chlum 621 m.

3. Plzeňská pánev (pivovar v Plzni 299)
rozprostírá se více na západě: Litice 370, trest-
nice Bor 346, Nýřany 337, Dobřany 336, Cho-
těšov 360, Stodý 344, Stankov 361, Merklín
392, Horšův Týn 377, Blížová (Blížejev) 384,
Přeštice 366 m. Nepatrně jsou tu kopce: Stein-
berg u Vituně 500 m, Trní 502, Rehberg 531
jižně od Merklína, Čertana 516, Jima 519 (záp.
od Kladub 404). Nejvyšší a nejmalebnější jsou
jinorodé Sedmihory, polokruh záp. od Mez-
holce: Racovská hora 617, Chlum Vel. 598 atd.
Na sev. má Tousek 330, Štíbro (již v útvaru
prahorním) 395 m nad prorvou, již teče Mže a

daleko táhne se taková vždy stoupající planina na sever a severozápad; Svojsín 404, Černošín 501 (zde čedičová hora Wolfsberg 701), pak Konstantinovy lázně u Nové Vsi 535, Bezdržice 588, Čiháná 579, Všeruby 419, Krašovice 420. Potoky tekou v hlubokých prorrách; kopce nepatrné: Weinberg 586 až na s. — v. Schwarzberg 629, Hlaváč 631, Polinky 681, Zangerhau 668, Špitzberg Malý 601, Hřeben-sko 573, Steinbruch 653. Na sev.-vých. krajina vyšší, až zase v údolí leží Nečtiny 482 a Ma-nětín (402, sv. Barbora). Zde nastupuje ráz prahorní kopčiny, ač prahory leží již daleko jihovýchodně až u Kralovic. Neběře-li se ohled na zeměšlovné složení, lze sem horopisně při-čísti i nížinu Rubřiny až k Domažlicům (428) a Koutům (423) anebo nížinu sev.-jižní vedle Úhlavy (Svíhov 373), Klatovy 409, Bezděkov 406 (mlýn), Janovice (413) po Nýrsko 471, avšak mezi oběma leží prahorní kopčina chu-děnická.

III. Křídové planiny českého severu kryjí jen část útvaru křídového ve smyslu geologickém. Již při Rudohoří a Krkonoších ličili jsme nejvyšší jeho hory Hejšovinu a dě-činský Sněžník. S druhé strany kryje křídová planina velkou část útvaru permského a severo-vých. siluru, ba části východní kamenouhel-ného útvaru u Kladna a Slaného, a u Čes. Třebové i miocén. Planina sama zase je pro-stoupěna čedičovými Středohorím.

Zde obmezujeme se na vyličení planin a předhoří sev. Čech mezi Středohorím, Krko-nošemi a útvary I. a II., jak jsme je již po-psali. Křídové vrstvy sahaly po siluru a uhlí přes Domažlice až do Bavor a hluboko do Českomoravské vysočiny. Ale orografický ráz posledních krajin tím nezměněn, tak jako na př. permu u Vlasimě, uhlím u Libnice (Čes. Budějovice) a proto vyneseme tyto krajiny zde, ale nevylučíme jednotlivé pra-hory, jako Zvičín nebo čedičové hory, jako Říp, Kunětickou Horu. Roviny u střední Ohře a Běly vhodněji uvést lze v tertiuru spolu se Středohorím, abychom nemusili příliš opako-vati, nebo v přírodě často souvisí, co věda rozdělití musí, má-li se to správně pochopiti.

Jediné dosud vyličení křídového útvaru od Krejčího (Archiv výzkumu, I., 2.), vydané r. 1870, jest více palaeontologické než tekto-nické a bylo by třeba novějšího ohledání.

Nehledíce k čistě geologickým otázkám, můžeme si toto území horopisně rozdělit na tři: A) severně od Labe, B) východně od této řeky a C) jižně, západ ponechávající tertiuru.

První díl arci největší, třetí horopisně nej-menší. Nebo střední Labské koryto jest pu-klinou od zszáp. k vývých., k němuž se sklánějí (jako severní někdy hluboko řekami prorvané (jako Jizera), kdežto jižní a východní planiny jsou rovnější, ač též proti horám pomalu vy-stupující. Puklinu tu značí řada čedičových vršků od Řípu, Chlomu (u Mělníka) do Ku-nětické Hory (u Pardubic). Dle látky nánosů střídají se vrstvy východní blíže u prahor více písčité (kvadry jizerské) se západními více hlinitými (teplíckými). Řeka Labe je asi zbytek

starých močálů odvodněných skrze prahy po-malu vymleté (u Labského Týnce rohem Ze-lezných Hor, u Neratovic prahem buližniko-vým). Na pravé straně Labe-levou ono po-drývá-střídají se nánosy písčité (u Býchor, Lysé n. L., Chrásti), někdy s močály černo-zemními, nyní již nejvíce vysušenými (Blata u Poděbrad, Tišic, rybníky u Bohdaneč). Labe mění ostatně směr svůj zde třikrát. Krejčí rozeznával čtyři směry v křídovém útvaru českém: a) krkonošský sev.-záp.-jihových. na severu (čili eocénni); b) kladský (severojižní u Králik); c) středohorský (jihozáp. sev.-vých.). d) Čertovy zdi (čedičové žíly), jihojihozáp.-sev.-vých. (údolí Jizery od Mohelky k Toušeni, Labe mezi Děčínem a Hřenskem). Výška Lab-ské nížiny klesá: Jaroměř 263, Josefov 266, Král. Hradec 244, u Pardubic 218 (zámek 214), u Přelouče 207 (město 218), u Labského Týnce 239 (Šibeníčník 234), u Starého Kolína 197 (204), u Kolína 195 (město 225), Poděbrad 189, Nymburka 186, u Lysé 172 (192), nad Bran-dýsem 167 (185), u Kostece n. L. 169, u Šopky 150, u Roudnice 140 (175), u Litoměřic 139 (171), u Terezína 146 a končí u Lovosic 137 (153) m.

A) Krajinu severně od Labe (středního) nej-lépe lze rozdělit na tři od východu k záp.: 1. od Labe k Cidlině, 2. od té k Jizeře, 3. od řeky této až k Středohoří.

1. Ke krajině sahající od Labe k Cidlině pro přehlednost přidáváme i předhoří Krko-noš sev. od Labe od Náchoda do Hostinného, ač tu na severu jest útvar permský. Kopčina ta je nevysoká: Malá Skalice 281, Hronov 379, Červený Kostelec 456, nad Trutnovem vrch Gablenzův 505 m; hory vých., vykazující průměrně 300—400 m, vystupují nejvýše sev.-záp. v lese Království: Fuchsberg 608, Smířická strana 558, Seplberg 582 nad Mladými Buky (stanice 456), Riegelberg 546 (nad Kocléřovem), západ klesá prudce k Labi (Hoření Debrné 321), Král. Dvůr 298 (řeka 284), pomaleji vý-chod: Hradiště 289, Jaroměř 260 m.

Ouvodí výše řečené mezi Labem a Cidli-nou je nejvyšší na sev., kde rulový Zvičín dosahuje 671 m a vedle Labské hřbet 400 (518 u Dechtova); podobně je hřbet Chlumu až 453, Hořice 313. Pak následuje kopčina nižší 200 až 300 m, v níž mají: Milestín 338, Bělohrad 298, Ostroměř (stanice) 257, Smidary 238, kopčina bojiště královéhradeckého Chlum 336, Svip 332, nad Hoříněvsi 317, Sadová 254, Nechanice 235, Nový Bydžov 228, Chlumec n. C. 216 jako Bohdaneč; kopčina mezi nimi až 286 (Návří), Kladruhy 204. Vyšší však je jihozápadní cíp Železných Hor sev. od Týnce, který od Lab-ského Týnce sev. co kopčina donutí Cidlinu k ohbu na západ, Žehuňský rybník 202, stok Cidliny s Labem 187 m. Kopčina tato vystupuje v Homoli u Býchor 293; severně Kozi Hůra 270, jižně Oběšák vrch u Konárovic 240 m.

2. Území mezi Cidlinou a Jizerou ukazuje též na severu u Kozákova předhoří směru krkonošského, jako Zvičín (více na ssz. — jvv.), ale pak následuje k jihu širší kopčina permská i křídová s jednotlivými vrchy čedičovými

(jihozáp. od Bělohradu), která teprve daleko k jihu sklání se v planiny široké a nízké, jež na západě Jizera hluboko prorvala. Nelze nám tu uvést všechny podrobnosti, zaznamenáme jen výši městeček: na severu Pecka 413, Paka Nová 422, Lomnice u Jičína 478, Libštát 375, Rovensko a Železnice 316, Sobotka 302, Dolní Bousov 246, Markvartice 361, Kněžmost 243, Libán 228. Dobruvice 247, Březno 220. Nápodobně skládají se hory, ač vždy osamělé, od severu k jihu: na sev.-vých. do 500 až 600, Wach 629, Kaiser 605 (u Vidochova 464), nejvýše Tábor (jižně od Lomnice) 682, Jíva 568, zřícenina Bradlec 557, Kumburk 640, nejznámější Trosky 514, ale již u Jičína (276) klesají na 400 *m* a záp. ještě nížeji; nejvýše dosahuje Mužský 462, Hrubá Skála má výši jen 364 (Sedmhorky 257 *m*). Prorva Jizery má u Turnova (263) 244, v nížině u Podola 230, u Hradiště Mnichova (město 244) 222, u Ml. Boleslavi (město 230) 197, pod Benátkami (240) 184. Na jihu pak rozkládají se velké nížiny tu písčité tu blativé, kde mají: Veselí Vysoké 257, Kopidlno a Rožďalovice 218, Králové Městec 211, Poděbrady 189, Nymburk 186, Lysá n. L. 191 *m*. V těchto nížinách jsou nepatrně vyvýšeniny: Loučň (257) 268, Bán 267 (nad Žehuni 204), sev. od Dobruvic hora Bojetická 365, hora Zámrský 277 v Dětenických lesích, Bába pod Bakovem 360, u Kosmonos blázinec 270, osamělý Chotuč 252 (u Křínče 206), Vosko u Vlčova 285.

3. Podobnější je území západně od Jizery ke Středohoří: velké roviny pomalu k sev.-záp. stoupající. Na severu jest prostoupeno osamělými čedičovými kuželi, jež střídají se s jezery u Dokes a Jestřebí. Údolí jsou tu hluboká, jako údolí jizerské, kokořínské, liběchovické až 100, střenické 70—80 *m*. Nad Labem stoupá severně planina na Pískách na 272, Horka 288 (u Mečeříže 281, nad Starou Boleslaví 176), osamělý Čecemín 234 (nad Všetaty, stanice 170), u Mělníka (220) nad řekou u Šopky 150, čedičový Chlomek 281, Liběchov 211, Štětí 157, Hoštka 178, Chcebus už 300, Vysoká u Mělníka 313, Mšeno 368, Chotětov 267, Bezno 285, Bělá u Bezděže 299, Doksy 276, Kuří Vody 334, Mimoň 293, Zákupy 265, Wartenberg 310, Česká Lípa 263, Sloup 301, Dub Český 328. Z velkého počtu čedičových vrchů osamělých nebo ve skupinách, uprostřed této roviny se vyskytávajících, uvedeme jen nejnavštěvovanější: Bezděz (605 hora Velký Bezděz, 408 zámek), nejvyšší zříceniny Ralsko 694, rovněž malebný Tolzberg 587.

B) Zcela jiný ráz mají křídové planiny, které táhnou se východně od Labe mezi Orlickými horami a Českomoravskou planinou až do Moravy (pokryté dílem na hranici miocénem). Údolí obou Orlic a Loučň souběžná se směrem Orlických a Železných hor (s. — z. — j.-v.). Stoupají velmi pomalu k východu z velké roviny Labské: Pardubice 218 (osamělá Kunětická Hora 305), Hradec Král. 244, Třebouchovice 260, Dobruška 291, Opocno 312, Solnice 333, Rychnov n. Kn. 321, Týniště 250, Častolovice 282, Kostelec n. O. 291, Vamberk

315, Potštejn 308, Boruhádek 259, Holice 249, Dašice 227, Chocen 287, Brandýs n. Orl. 217; ba Ústí n. Orl. 349, Lanškroun 382, Třebová Česká 394. První kopce mívají až 300 *m*: Koudelka (hora) 326, Vinice 329 (vých. od Holic), Čertův Dub (záp. od Chocně) 349, Doubrava 323, Štír (východně od Týniště) 343. Severně k Orlickým horám vystupují: Rokytice 580, Mladkov 561, Jablonné n. Orl. 448; na jihu nižší Žamberk 421. Kyšperk 368. Ve hřebenu steinberském mezi Čes. Třebovou a Lanškrounem má Vysoká kupa 608, sev. Chlum u Litic 602, nejvýše Faltus 635, Na vartě 581, nehledíc ke zmíněnému již severnímu pohoří. Východně od Lanškrouna na hranicích Moravy jsou Zakouty 705, Granic již 790 (Strážný kopec, Wachberg, 713 *m* na Moravě), ale jih je nižší 400—500 *m*, až okolo Helvíkova zase se zdvihá do 601 až 614 *m*, na Moravě 649; Latzenflur u Hedvíkova a Kozlovská hora u České Třebové 600 (ale Svitava jen 434). Podobný ráz mají planiny křídové západně až k Železným Horám: Litomyšl 347, Hlavenov sev. od Litomyšle 386, Vysoké Mýto 287, Zámrský 255, Uhersko 250, Hrochův Týnec 248, Chrást 285, Lúže 337, Chrudim jako Slatiňany 270 (Pumberky u Chrudimě 300), Heřm. Městec 275. Nikdež není většího kopce: od Andrlava Chlumu (u Ústí n. Orl.) 558, Lysiny 504 (u Jehnědi), Kösselbergu 588 (jihozáp. od Třebové České) klesají vlny.

C) O planinách křídových, ležících jižně od Labe, jest částečně pojednáno při útvarrech prahorám, silurském a uhelném, které povrchně kryjí, neméně jejich rázu krajinného, a zbývá nám jen vylíčit pásma úzká, kde planiny křídové samy stanoví horopisný ráz krajiny. Lze je dělit 1. v úzký pás vedlé Labe mezi Pardubicemi a Českým Brodem, 2. v trojhran mezi Vltavou, Labem a žulovými horami. 3. v planiny západně mezi Vltavou a Středohořím. —

1. Východní část pásma vedlé Labe ličena již při Železných horách; z pásma toho k západu teprve nížina kolínská 225 *m*, hora Bedřichova záp. u Vítězova 278, Velim 213, Pláňany 223, Cerhenice 195 (želez.) zaslují zmínky. Nížina ta vniká, jak již řečeno, hlubokým fjordem, údolím Doubravky až do Moravy. Uvedeme zde jen Kutnou Horu 253, Chotusice 217, Časlav 263, Žleby 265, Bučice 225, Ronov 259, Golčův Jeníkov 375 a Vilémov (klášter) 343. Záp. kryje křída permský útvar u Čes. Brodu 222; stoupání je k jihu povolné: (Dolní Kšely 248). Severozápadně ukazují se některé kopce: Poříčany 208, Sadská 213, ale Zalužník u Kounic 283, Horka 235, Brístev (zříceniny) 232, Bílá Hora u Přerova 234, nad Mochovem Krivánek 243. U Sadské největší tíha zemská v Čechách (+ 48) svědčí o zpodním dosud neodkrytém čediči. Na konci je jihozáp. stoupání ku prahorám prudké: Bulanka 402 nad Molitorovem (269), Hradešinská kupa 399 je rozhraním k jihu.

2. Trojhran mezi žulovým pohořím, Labem a Vltavou dělí hluboké údolí zpodní Rokytky (Hloupětín 200) na dvě části: sever a jih.

Tento skládají planiny k jihu pomalu stoupající (nad Ouvaly 283, Uhřetěves 290, Kundratický les 309, u Chodova 316, Říčany 399) proryté hlubokými údolími Botiče a Rokytky. Nad Prahou však kraj stoupá do 284, Žižkov (hora) 267, Vyšehrad 238. V severu trojhranu toho je na jihozápadě nejvyšší hora Ladví u Dáblic 356 a odtud k severových. území klesá: záp. Zdiby 295, hora Ceňkov 282, Vodolka 270, u Drínova 244, vých. Vinohř 251, Měšice 201 (stanice), Oužice 189, Klomín a Lobkovice 155 atd.

3. Poslední oddíl křídových planin oddělen je hlubokou prorvou Vltavy: stanice Západní dráhy na Smíchově 181, Stávanice v Praze 179, Obora 178, Libšice (železn. stanice) 179, řeka u Chvatěrub 167, u Vrbna 156. Jsou to planiny sklánějící se od západu k východu, k jihu prudčeji než k severu. Tuto mají: Strahov 352, nad Prahou u Hvězdy 375; údolí hluboká jako Šárka. Planiny nad Prahou, k severu vystupující nejvýše do 332 m, stoupají západně pomalu: Unhošť 389, Kladno, stanice dolní 329, ale horní 391, Vejhybka 411, kde začíná ličené již uhelné horstvo, pokračování to Žbánu. Podobný ráz panuje i severně, planina přes 300 m k severu klesající: Smečno (zámek) 372, Solná hora u Slaného 326, Humenský vrch 410, Na kopci u Zakolan 328, Piska u Stodůlek 389. Údolí hluboká směru rudohorského (zjz. v. sv. vých.): Mínice 191, Blahotice 234, Koleč 247, Velvary jen 190, Zlonice 229. K sev.-záp. pak planiny ty zvláště směrem rudohorským opět se zdvihají: Vrané 303, Týnec Panenský 358, Peruc 333 (hora 360), ne však k severu, kde ve výši asi 220 až 240 (262 až 266 u Bechlína) táhnou se až k Labi (Roudnice 175) a okolo staroslavného čedičového Řípu (459). Za Labem severových. mají v osamělé hoře Sovické (277) u Větěle jakýsi okrajek. Zpodní široké a nízké údolí Ohře dělí tyto křídové planiny od Středohoří. Tady mají: Slavětín 232, Radonice 174, Libochovice 163, Budyně n. O. 160. Osamělé v něm vrchy čedičové vystupují: Hazmburk 417 (nad Klapým 231), Bohatec 265 a jiné. Nejsevernější Třebeňice mají 228, Dlažkovice (kostel), slavné svými granáty 258, Terežín 146, Lovosice 153, Litoměřice 171 m.

IV. V ličené terciární části sev. Čech můžeme se, co se týče Středohoří, vzhledem k výborné práci dra. Kořistky (Arch. I.) omezit na stručný přehled. Náležely by sem arci i ostatní terciární páne: chebská, budějovická a j., které jsme pro lepší přehlednost probrali při okolních horách. Zbývá nám tedy vylíčit (od jihozáp. k severových.): A) Doupovské čedičové pohoří; B) nížiny střední Ohře a Běly; C) Středohoří (až ke Kamenici).

A) Doupovské čedičové pohoří tvoří jako velkou homoli, jejíž největší výše vypadá jako polokruh od západu k východu se táhnoucí: Andělská Hora 713, Schottenberg 746, Plesselberg 838, Kogenberg 825, Hohe Egge 887, Ploders 895, ve středu nejvyšší Burgstall 932 (a 926), vých. Hutberg 848, Hauberg 802; severněji leží Oederschloss 925, dříve obvyčené jako nejvyšší hora uváděný. K jihu jsou jen

jednotlivé vyšší kupy: Hartenstein (zříceniny) 737, u Bochova 671, Mirodická hora 783, vých. Langberg 699 nad Žluticemi (493), Serlesberg 707, Flurberg 727, nad Radošovicemi 711, sev. Hoherberg 867, Tonga 808 m. Spád k východu je příkrý: Galgenberg vých. u Valče 621 a 669 sev. nad Valčí (544, k sev. Hohe Lauer 744, Filirš 761, Tannenkoppe 720, Eichberg 727 a dole Nepomysl 430, Rohozec 819 m. K severozápadu celé pohoří spadá k Ohři: Grasberg 691, Honterberg 806. Severně je nížina, v níž mají: Doupov 578, Hutberg 714, Žďár 480; západně Leger 776, Höllenkoppe 688 m. Za silnicí ze Žďáru do Ostrova vedoucí severně zdvihá se sev. pohoří zase do Hengbergu na 827, Liesenberg 806, Rabenstein 703, Herrgottstuhl 719, Langenau 755, až východně klesá k Ohři: Purberg 591, Klášterec 330, Kadaň 297 a jižně k Radonicím (cukrovar 340). Vilímovu (287 mlýn zpodní) a Maštovu Kuchelberg (376 m).

B) Nízká terciární rovina okolo Ohře u řeky této začínající táhne se sev.-východně po Běle k Ústí jako úzký pruh a pak po Labi až k Děčínu, na jihu zase až k Lubenci a Lounům. Není to naprostá rovina; majíť jižně Buškovice 351, Podbořany 331, Vroutek 334, Kryry 305, Blšany 280, severně mimo uvedenou již Kadaň, Klášterec a Ném. Kralupy 324, Chomutov 330, Březno 283, Žatec 233 (most 196), Měcholupy 285, Postoloprty 190, Louny 201 a sám Most 238, Jirkov 287, Ervenice 252, Čouš 231, Jiřetín Dolní 236, Bílina 199, Duchcov 217, Litvínov Horní 320 (stanice dolní 302), Osek 309, Hroby 356, Teplice 230, Doubi u Teplic 348, Krupka 340, Chabařovice 173, Trmice 144, Ústí n. L. 138, Děčín 132 m. Je vidno, že rozdíly jsou hlavně v tom, že západ a pohoří jsou vyšší než východ, kde všechna údolí potůčků sklánějí se k Ohři, nejnižší částce (283 u Klášterce, 171 u Loun), nechávající mezi sebou planiny na jihu a na severu dosti vysoké: u Poláků 356, Klíčin 351, Milošice 306. Pod Rudohorím sev. Paterberg 356, Eidlitzerswald 366. Nejnižší část středu, místo velkého někdy jezera Komořanského (nyní jen dva rybníky) má 225 až 231 m, podobně jako severně od Duchcova u šachet Döllingerových nedávno zatopených (231) atd. s miocénovým hnědouhlem.

C) Středohoří vystupuje západně z rovin těchto kopců čedičových: Chlum u Brzvan (278) 302, hora u Volešvic (221) 343 a táhne se až do Sas a do Lužic, nikdy co souvislé pohoří, nýbrž jen co řetěz nebo shluk jednotlivých kup, sedících na křídě (dílem i na starších vrstvách, dle Kořistky) asi 65 km délky, na koncích to, uprostřed 21 km šířky a asi 1140 km² povrchu. Kořistka dělí je na tři: 1. Skupení jihozáp., střed nejvyšší Milešovka až k Labi asi 456 km²; 2. sev.-západní za Labem 143 km a 3. sev.-východní 541 km.

1. Část tato bývá jediné od turistů navštěvována, a to zejména vrchol její, Milešovka (835), spolu nejvyšší vrchol celého Středohoří mezi Moravou, Brdy, Krkonošemi a Rudohorím, pro vyhlídku svou povestný. Kořistka skupení to rozděluje na 4 větší skupení: a) Sku-

pení Milešovky východně s Kletečnou horou 705 a záp. V. Františkovou horou 665, na jihu s Lovošem 572, Vostrým 552, Sutomírem 505, Kubačkou nad Labem 537. b) Severo-východní cíp je kopčina Podlešínská až k Labi u Ústí n. L.: Glaberská hora 508, Černova 508, Staudenberg 553, za hlubokým údolím řeky Běly, jednotlivé kopce 300 (Jedovina 338 až teplická Zámecká hora 392). c) Západně od Milešovky je skupení Březiny, ve středu Klotzberg Velký 734, Klotzberg Malý 676, Perkenberg 720, sever a jih je nižší (Hora 686). d) Skupení nejzápad. je Radelšteinské 750 m, Kozi hřbet do 686. Záp. jsou nižší hory za Měru-nicemi 401, slavnými pro granáty jako na jihu u Dlažkovic: nejvyšší Milý 509, Hoblík 509; ostatní hory 300–400 m. Na sev.-záp. nejma-lebnější vystupují nad Bilinou: Boreň 538, Zlatník 521, hora Tripelová 364, známá pro tripel, brídlí diatomacejní a své zkameněliny miocéní. Na jihu jsou vyšší hory: Vostrý 717 (nad Dřevcem 543), Hradisko 539, Solanská hora 637, Plöschén 518, jižně Hrádek 565, zřičenina Košťál 488 m; všechny ostatní jsou nižší.

2. Severozápadní kopčina mezi Labem a jihozápadní nížinou chabařovickou (bojiště Běhání z r. 1426 jen 212) a patou Rudohoří jest krabatina nízká, bezvýznamná 300–400 m; nejvyšší hora Lerchenberg má jen 614 (nad Javory 449); osamělá hora u Chvojence (421) 508, na severu Hutberg 531, Hegeberg 536, Lotterberg 502 (nad Jílovým 276).

3. Severovýchodní díl rozděluje Kořistka: a) na západ až k ř. Ploučnici, b) na část sev. od ní ležící. Zde vrchy řidnou a nechávají k severu a východu vždy větší a nižší údolí křídlová mezi sebou, až na jihu splyvají s planinami křídovými a na severu s horami Lužickými.

a) Západní díl dělí Kořistka zase na 3 skupení: od západu α) Babiny, pak β)) Sedlo a γ)) Mukařovskou vysočinu. První skupení Babiny vykazuje Spitzberg 668, nejvyšší severně Tannbusch (Guggelberg) 673, jižně Sandberg 661, Jungferstein 622, Kupu 640 a j., sev.-záp. Vostrý 585 (u Labe, pod ním hrad Střekov), nejjížnější Radobyl 398 u Litoměřic. Sedlo 725 nad Liběšicemi (245) je nejvyšší a nejmalebnější hora toho dílu a nejjížnější, již lze daleko viděti z nížin. Severozápadně od něho ještě pnou se Kalich 530 a Panna 593, a pak mimo Matzenstein (587–592) všechny kopce jsou nižší (200–400), až na sev.-vých. vystupuje Zinkenstein 684 a Matrelig 666 m. Zde mění se ráz kopčiny a nastupují křídové planiny: Verneřice 493, Mukařov 553, Levin 391, s jednotlivými vrcholy (sev.) Krohn-hübel 624, Tannbusch 527, Hahnbusch 586, až ke hlubokému údolí Ploučnice: Benešov n. Pl. 215, Žandov 256, Police (Horní) 251, Lipa Česká 263. Na jihu zdvihaají se četnější hory přes 500 m: Hutberg 598, Kozel 596, Vilhošť 610, ale údolí jsou nízká: Ouštěk 316, Blíževdly 362, Drmy 270. Na to přechází krajina v nízkou kopčinu křídových pískovců 300–400, okolo Dubě 265, kde dostavuje se přechod povlnný do planiny nad Mělníkem,

kteřou prorývají hluboká údolí, pak do rovin u Doks a Jestřebí (258). Poslední je tu vysoká hora Vratenská 506; jinak jsou v té krajině nápadnější hluboká údolí Liběchovského po-toka, až 100 m u Medonos.

b) Poslední severní díl mezi Ploučnicí a Kamenicí je na severozápadě planina pískov-cová 350 m vysoká (hora Dobrá 534); ale vý-chodně jsou nad touž nižší planinou vyšší hory čedičové (přes 500 m): Slaviček 535 (nad Slou-pem 323), Ortelsberg 550, Wachtberg 679, Kitz-berg 592, nejvýše Kleiss755 (u Cvikova 359), nej-znamější Rosenberg 616 m. Podobné poměry jsou mezi Žitavou a Děčínem.

Pý.

3. Geologie.

Č. v ohledu geologickém jsou částí veli-kého ostrova, jenž zaujímá celé Č., část' zá-padní Moravy a široké pruhy zemí okolo Čech ležících. Ostrov ten, ohraničený nejstarším kamením prahorním, tvoří pro sebe celek; vnitřek jeho vydán byl téměř všem změnám a převratům kůry zemské od prahor počínajíc, vnějšek dávným svým ustálením měl veliký vliv na uložení vrstev zemí okolních. Věnc hor Č. omezující složen je z nejstarších vrstev kůry zemské, z k a m e n í p r a h o r n í h o (archai-ckého). Jednotlivé soustavy hor tvoří však celky samostatné a mají vlastní své vrstevní směry. Šumava a Český les mají směr severo-západní, Krušné hory severovýchodní, Že-lezné hory jihovýchodní; Českomoravská vy-sočina, plochá to pánev, jest vrstevního směru severovýchodního. Krkonoše výjimekou tvoří střechovité sedlo. Mocná pohoří tato násilně byla dílem vydvídána, dílem snížena, roviny jejich přervány a sešitány, a to následkem převratů, které nastaly vystoupením hmot so-pečných, hlavně některých žul (na př. středo-české a karlovarské). Hlavně Českomoravská vysočina utrpěla mnoho na pravidelném svém uložení. Následkem převratů těch vyskytly se mimo jiné také rozsedliny, které jednak dosud poskytují snazší přístup vodám do teplého vnitřku země a jsou původem pramenů tep-lých (Karlovy Vary mají průměrem teplotu vody 74°C., Teplice 49°, Janské Lázně 27°), jednak vyplněny byvše později rozličnými ne-rosty, hlavně sloučeninami kovů, vznik daly rudním žílám. Útvar prahorní rozděluje se v cizině na několik oddílů, jichž hranice nelze u nás dobře zjistiti. Možno rozeznati jen starší stupeň, který v Anglii pojmenován byv l a u r e n t i n s k ý m obsahuje z vrstevnatých hornů rulu, granulit, amfibolitovou břidlici, křemenec, z balvanitých žul, syenit, diorit, serpentín, a pak vyšší stupeň h u r o n s k ý , skládající se ze svoru, fyllitu, chloritické, tal-kové a afanitické břidlice.

Rula, kamení v Čechách obecně, skládá z většího dílu Šumavu a největší vrchy její. Dle barvy byla rula šumavská rozdělena na rulu bojskou, červenou, bez vápence, která jest nejstarší, a na rulu šedou, hercynskou, mladší.

Z odrůd rula dichroitová na bavorských hranicích skládá hory Javor a Roklan, živcová

vysočinu Kvildy u pramenů Vltavy a Otavy i horu Boubín. Mezi rulou tou a granulitem táhne se pruh s tuhou, která u Černé (*Schwarzbach*) a Krumlova se těží; jinde (u Volyně, Katovic, Sušice) jest příliš nečistá. Rula křemenná je na severozápadní straně Šumavy a mívá křemen vyloučený, a ten pak je hlavním ložiskem zlata, které druhy v říčním písku (Kašperské Hory) bylo rýžováno. Šumavu od Bavorského lesa dělí úzká a dlouhá zeď křemenná (*der Pfahl*) v rule této. U Krumlova zjevuje se v rule smíšenina hadce a vápence řečená ofikalcit, v němž nalezeny byly jakési buněčné shluky, Eozoon nazvané a pokládáné tehdaž za první stopy tvorstva na zemi. I v Českém lese rula převládá. Vrstvy její bývají rovné, zapadají příkré do Čech a vystupující na temenech horských jako kolmé stěny, dodávají krajině rázu skalnatého. Někde, jako u Čerchova, rula chová v sobě veliké krystaly křemenné. Ve Smrčinách tvoří rula úzké pruhy v žule a u města Münchbergu malý ostrov. V Karlovarských horách jde v pruhu od Českého lesa až k patě Císařského lesa a provází žulu až k Falknovu. Mimo to jsou rulové ostrovy u Schönfeldu, Slavkova, u Mnichova, Teplé až k Bochovu. V Rudohoří tvoří rula trojúhelník u Klášterce pod Sněžníkem a několik ostrovů v křídovém útvaru a tufo čedičovém u Bíliny, Milešovky a j. U Krupky (*Graupen*) chová v sobě žilu s rudou cinovou. Na severu Čech tvoří rula lem vysočin hraničních a vyplňuje sev. výběžek za Fridlandem. Hrubozrná, plastovitá rula skládá horu »U Obrázku« (*Tafelfichte*). V Krkonoších vychází rula málo na den, skládá u Janských Lázní Černou horu a tvoří několik ostrovů. V Orlickém pohoří panuje rula objatá svorem a fylitem, rovněž v Železných a Žďárských horách, které k jihu a k jihozápadu ukazují příkrý sklon. V Českomoravské vysočině probíhá rula v pásmu, které až do Čáslavska, Táborska a Budějovicka se rozkládá. Jest obvykle zvětralá a chová někde granáty, jako u Kutné Hory a Zbislavi. Vápenná lože jsou hojná, jako u Chýnova, někdy je v sousedství nečistá tuha: u Vlašimi, Bernardic, Votic. V rule té probíhají obvykle kolmo na severovýchodní směr rudné žíly, jako u Kutné Hory, kde dolování zanecháno ne pro chudobu žil, nýbrž pro spousty válečné. Jsou zde leštěné, kyzy i stříbro, jehož od XIII. — XVII. stol. dobyto za 170 milionů zl. Opuštěné doly jsou u Něm. Brodu, Ratibořic, Staré a Ml. Vožice, Tábora, Malých Hor.

A m f i b o l i t zhusta se v rule vyskytuje, ano zdá se, že rula nahoře v něj přechází. Amfibolitová břidlice skládá pak značné díly horstva pomezniho. V Šumavě omezuje se na útržky blíže Krumlova, pak jižně od Prachatic a u Zbitín. Kolem Nové Kdyně tvoří vysočinu a táhne se k Merklínu. V Českém lese jde mezi rulou a žulou od Domažlic k Tachovu provázená sloji křemennou. Břidlice tato vytváří dále Teplské hory a chová v sobě u Bečova mocný ostrov serpentinu. Dále není vyvinuta až na patě Klad-

ských hor a pak v Českomoravské vysočině u Žleb, Zruče, Čestína a j. Někde (u Vlastějovic, Malešova) bývá provázena magnetovou rudou. — Granulit bělokamen v typické své podobě tvoří v Šumavě ostrovy u Krumlova, Prachatic a Christiansbergu a vytváří Blánský les a horu Klet. Chová v sobě mocná ložiska serpentinu. — S v o r tvoří v Šumavě na hraničních částí Královského lesa, jest zde v pánvi rulou se stran stlačené a chová vtroušené granáty. V Českém lese jde od Plané v úzkém pruhu na severovýchod, rozšiřuje se u Úterý a Toužimě a jde až k čediči doupovskému. Na sev. cípu Českého lesa tvoří ostrov s horou Dylení. Ve Smrčinách lemují žulu; v sev.-záp. cípu Čech tvoří pruh přes Aš jdoucí, vyniká u říčky Plesné a rozšiřuje se až k Jindřichovicům (*Heinrichsgrün*). Chová v sobě hojně rudní žíly, jako u Jáchymova, Výprtu, Přísečnice a j. V Krkonoších táhne se v pruhu na jihu, skládá Sněžku i Studničnou horu a přechází v křemennou břidlici s rudonosnými shluky vápence. Od Libverdy jde pruh s v o r o v ý až k Raspenavě, kde chová v sobě ofikalcit se zbytky Eozoonu. V Českomoravské vysočině tvoří pánev u Rožmberka. Fylit čili prahorní břidlice pokrývá v Českém lese svor a vystupuje u paty Smrčin; od Českého lesa rozšiřuje se pruh přes Stříbro až do středu země. V Krušných horách střídá se s rulou a svorem tvoře ostrovy. Na jižní části Jizerských hor tvoří pruh až do Krkonoš. U Pankráce chová sloj vápence se stopami stonků lilijí a lastur, u Jeseného a Poniklého pak železné rudy. V Orlických horách lemují svorové vysočiny, v Českomoravské vysočině je v podobě ostrovů vyvinut; u Skutče je příkré vyzdvižen a žulou proražen. Ve středoevropském pásmu jest fylit rovněž mohutně vyvinut; u Blatné (s hnědou železnou rudou u Mirovic), u Sedlčan, Neveklova a Skalce tvoří ostrovy.

Z balvanitých hornin má ž u l a největší podíl na skladbě prahorních vrchů. V Šumavě vyskytuje se v rule ve velikých spoustách, skládá Zelnavské a Plöckensteinské hory a vyplňuje jižní cíp Čech; v Českém lese jest podřízenější. Ve Smrčinách tvoří jádro horstva a skládá všechny vyšší hory. V Karlovarských horách rovněž panuje méně se zvětráním v kaolin, na který se doluje. Z jemnozrnné odrůdy zdejší vyvěrají proslulé vody karlovarské. U Slavkova, Schönfeldu, Kynžvartu a j. chová žíly rudy cinové. I na druhé straně třetihorní pánve bohatá je na rudy tyto zvláště u Blatna. Abertan, Cínvaldu a Krupky. Rudy ty bývají vtroušeny do odrůdy žulové zvané Greissen (hyalomict). Na severu Čech vyplňuje žula cíp země u Šluknova a Rumburku. Jizerské hory vytváří téměř úplna, a sice v odrůd zvané granitit, a táhne se odsud až k Sněžce. Severní úpatí Železných hor rovněž ze žuly jest složeno. V Českomoravské vysočině tvoří několik velikých ostrovů u Skutče, Proseče, Humpolce, a j., vyplňuje výběžek, v němž Kumžak a Nová Bystřice leží, a vysílá výběžky do rulové

planiny až za Jindř. Hradec. Velkého rozšíření dosahuje ve středu země: počínaje od paty Šumavy vyplňuje široký pás až k Čes. Brodu a vysílá na jih postranní pruhy až za Protivín a až k Táboru. Chová v sobě místy pegmatit a diorit.

Od středu země na jihozápad prostírá se široká pánev, která výzkumy sloutného J. Barrande a stala se klassickou půdou v geologii. Barrande pokládal celou pánev tuto za útvar silurský a rozdělil ji v pásma. Jež označil písmeny A až H. Avšak časem seznalo se, že celou tuto pánev nelze mít za pravý silur, nýbrž že třeba přičísti dolní část prahorám a útvaru kambrickému, horní pak út. devonskému.

Nejzpodnější vrstva A v. t.), břidlice jílovské (dle označení Krejčího), náleží vlastně k archaickému kameni obsahující fylity, jaké v prahorách nalézáme. Jsou to hlinité, temně zelené nebo šedé břidlice, často velké shluky bulžníku v sobě chovající, přibíráním rozličných porostů různě změněné. Bývají proráženy porfyrem i žulou a nabývají pak slohu felsitického. Ony tvoří zevní lem pánve, která rozprostírá se v délce od Ouval až k Domažlicům a v šířce od Kralovic k Milínu.

Druhé pásmo B (v. t.) jest podobně vyvinuto, a nedá se od předešlého rozlišiti. Krejčí nazval je břidlicemi příbramskými čili plzeňskými. V pásmech těch vyskytují se žíly drahých rud. V okolí Jílového a Knína nalézájí se zlatonosné křemence, v okolí Stříbra a Příbrami leštěnce a rudy stříbrné. Rudy vyplňují rozsedliny povstálé vyzdvižením vrchů huronských. V Březové Hoře u Příbrami založeno jest 17 šachet, z nichž Mariánská dosáhla v listopadu r. 1890 největší (přímé) hloubky na světě (1110 m). I železné rudy objevují se hojně, jako u Stříbra, Přestic, Nepomuk, Rožmitálu a Příbrami.

Následující pásmo C (v. t.), které na předešlých nesouhlasně jest uloženo, klade se do útvaru kambrického a rozděljuje se dle nejnovějších nálezů na tato oddělení: $C_1 \alpha$ vrstvy žitické ze tmavých slepenců bez zkamenělin; $C_1 \beta$ pískovce bohutínské, tmavé s prvými stopami zkamenělin a to ramenonožcem *Orthis Romingeri* a trilobity *Conocephalites striatus*, *Ellipsocephalus Germari*, *Sao hirsuta*; $C_1 \gamma$ březovohorské světlé pískovce s *Orthis Romingeri*; C_2 vlastní břidlice skrejské a jinecké, které jsou tvrdé hlinité, barvy temnozelené, na puklinách oksyficiením železa rezavé, a chovají v sobě zvířenu, kterou Barrande primordiální nazval. Hlavní zástupci jsou *Ellipsocephalus Hoffi*, *Paradoxides bohemicus* a *spinosus*, *Agnostus integer* a *Orthis Romingeri*. Slepence a pískovce vrstev C_1 jsou hlavně mezi Rokycany a Příbrami vyvinuty, břidlice C_2 u ústí zbirovského potoka do Berounky poblíže Skrej a pak u Jincův a Hostomic.

Následujícím stupněm brdským D u Barrande počíná vlastní silur. Stupeň z břidlic se skládající zaujímá největší část siluru, leží v podobě protáhlé ellipsy na sever otevřené

na huronských a částečně též na jineckých břidlicích a tvoří podklad vyšším vápenným pásmům silurským. Zkameněliny jsou hojně a tvoří Barrandeovu druhou zvířenu.

Stupeň brdský rozděljuje se v několik pásem: d_1 Pásmo rokycanské břidličnaté tvoří vnější lem ellipsy. Od Brandýsa n. L. táhne se přes Bubeneč ku Praze. Vystupuje zde v rozsedlině, která jdoucí Prahou vytvořila příkrý svah Žižkova. Od Prahy jdou břidlice rokycanské k Loděnicím a až k Radnici, po cestě často mladšími útvary pokryté a diabasy potrhane a překocené. Někdy obsahují rudy železné, na které se doluje u Svaté, Zdic, Myta, Holoubkova, Březiny a j. Pruh jejich objevuje se též u Hostivař a Ouval. Trilobitů známo přes 50; nejhlavnější *Illaeus Katzeri*, *Calymene Arago*, *Placoparia Zippeli*, *Trinucleus Reussi*, *Dalmania atava*. Dále jsou zastoupeni koryši skořepatí, svíjonoži, hlavonožci, ploutvonožci, plži, mlži, ramenonožci, cystidea, hvězdice a graptoliti. V pásmu tomto možno rozeznati troje polohy: $d_1 \alpha$ nejzpodnější bývají zrnité droby neb i pískovce Krušnohorské pojmenované dle vrchu u Berouna; $d_1 \beta$ komárovské břidlice různobarevné, diabasy a jejich tuhy pak i shluky železných rud; vyskytují se nejvíce v krajině hořovické; $d_1 \gamma$ osecké břidlice hlinité a slídnaté barvy černé neb tmavošedé, místy (Osek, Šárka, Ouvaly) s tvrdými peckami křemenitými, plnými zkamenělin.

d_2 Pásmo drabovské skládá se z křemenců obyčejně světlých nebo pískovců křemenitým tmelem spojených, do kterých se vkládají pruhy tmavších břidlic. Dobývají se na šterk a na dlužbu pražskou. V silurské pánvi tvoří věnec vynikajících hřbetů. Od Brandýsa jdou k Nové Libni, tvoří příkrou skálu u Bulovky a pak jdou Stromovkou k Hostivici. U Hloupětína jsou antiklinálně položeny, pokrývají Žižkov a vycházejí na Skalce pod Emausy, na konci Smíchova a pak u Motol a Hořetic. U Loděnic jdou dvojítm pruhem k Berounu a dále až ke Lhotě a Březině. Od Mníšku tvoří úzký hřbet až ke Zbraslavi. Pak jsou ještě u Kundratc, Ouval a Mnichovic. Zkameněliny jsou dosti vzácné. Z trilobitů jsou nejobyčejnější *Dalmania socialis* a *Trinucleus Goldfussi*, ostatní řády dosti slabě zastoupeny. Často vyskytují se dichotomicky dělené chodbičky kolmo na vrstvy postavené, *Scolithus*, které za rourky červů se pokládají.

d_3 Pásmo trubinské skládá se ze tmavých, měkkých břidlic, tence štipatelných a hojně slídnatých. Příkladají se na pásmo předcházející a zřetelně vystupují u Trubína až k Berounu a pak u Vraze až k Loděnicím. Podobné břidlice objevují se též u Zdic, Ružyně, Všenor a j. Zkameněliny málo četné a dosti vzácné, z trilobitů význačné jsou *Trinucleus Goldfussi*, *ornatus*, *Dalmania socialis* var. *proeva*, z ráků skořepatých *Beyrichia* a *Primitia*, z ploutvonožců několik druhů rodu *Conularia* a j.

d_4 Pásmo zahořanské skládá se z břidlic hlinitých, drobových, barvy tmavošedé nebo hnědé a bývá často proloženo křemenitými

nebo pískovcovitými vrstvami. Provází křemence drabovské a lze je stopovati od Ouval přes Prahu a Beroun až ke Komárovu. Břidlice ty skládají většinou půdu města Prahy a vycházejí na den na Letné, v Brusce, na Vyšehradě, ve Vysočanech a j. V nich vyskytá se lože železných rud chamoisitu příbuzných, které se táhne od Vraze přes Chrutenice, Nučice, Třebonice až za Řeporyje. Paměťhodné je v pásmě tomto první vyskytnutí se vrstev, které chovají v sobě zkameněliny z vyšších pásem (E) z t. zv. zvířeny třetí. V zářeze v Brusce nalezen v břidli shluk vápence, který v sobě choval zástupce druhé i třetí zvířeny pospolu. Barrande nazval zjev ten jménem kolonie a vysvětlil jej tím, že obě zvířeny v též čase žily, ale od sebe oddělené a že zástupci třetí zvířeny za neznámou příčinou do druhé se přistěhovali a zde založili jakousi kolonii. Zjev ten ve Brusce nazván »kolonie Zippe«. Zvířena pásma d₄ jest dosti četná. Trilobitů jest as 25; *Asaphus nobilis*, *Acidaspis Buchi*, *Kayserlingi*, *Illaeus Panderi*, *Salteri* a *Trinucleus ornatus* jsou nejobyčejnější; koryšů skořepatých asi 8 druhů, zejména *Beyrichia bohemica* a *hastata*, *Leperditia fragilis*; z plžů vyskytuje se nejspíše *Bellerophon*, předplový rod *Ribeiria*, *Capulus*, *Euomphalus* a j. hlavonožců je asi 6 druhů a j. v.

d₅ Pásmo toto obsahuje 2 polohy: hlinité měkké a zelenavé nebo žlutavé šedé břidlice kralovské (d₅α) a pak křemence nebo křemence pískovce kosovské (d₅β). Na Kosově u Králova Dvora dobývají se křemence ty na brusy. Od Kosova jdou přes Ratinku k Berounu odtud ke Vrazi přes Nučice k Řeporyjům. Dále jsou pruhy v Nuslích, u Michle, za Bráníkem, u M. Chuchle, od Berounky přes Karlík, Zadní Třebáň, k Neumětělu a Popovicím. Odtud rozšiřuje se ku Zdicím a Lochovicím. Pásmo to chová v sobě vyvěřel hominy a tuhy. U Michle, Strašnic a Neumětél vyskytá se v něm slídnatý porfyr (Minette), u Levína, Lochovic a j. diabasy a jejich tuhy. Znamenité je pásmo to i četnými koloniemi, z nichž nejhlavnější jsou: kolonie d'Archiac u Řeporyj složená z břidlice graptolitové s vápennými koulemi a pak z diabasu. Chová mnoho zkamenělin; kol. Krejčí na stráni za Velkou Chuchlí; kol. Haidinger jižně od předsedě; velké kol. pásmo mezi Žadní Třebání a Klučicemi; kol. Motoly, Tachlovice, Kosov, Lahovsko blíže Radotína; kol. Hodkovičky v údolí u potoka bránického, kol. Bráník za domkem čís. 113 v Bráníku, kol. Vinice na kopci na Hajkách u Modřan a j. Jsou to obyčejně graptolitové břidlice někdy s vápennými koulemi, které téměř vždy vyskytují se poblíže diabasu. Ze zkamenělin v nich obsažených nejčetnější bývají graptoliti *Monograptus colonus*, *bohemicus*, *Diplograptus palmeus*, *folium*. Ze zkamenělin pásma d₅ nejvýznačnější jsou trilobiti *Remopleurides radians*, *Ampyx Portlocki*, *Calymene incerta*, *Dionide formosa* a j. Dále jest zde asi 10 hlavonožců, *Bacrites Sandbergeri* a *Gomphoceras primum* jsou nej památnější, ploutvonožci, plži, ramenonožci aj.

V souvrství následujícím E počíná zvířena, kterou Barrande zvířenou třetí pojmenoval. Souvrství toto rozděluje se ve 2 pásma.

e₁ Pásmo chuchelské skládá se z černých nebo hnědých tenkých břidlic, které místy pokryty jsou otisky graptolitův a proto břidlicemi graptolitovými se zovou. Nahore chovají v sobě kulovité pecky vápenné, plné zkamenělin, a přecházejí znenáhla do pásma následujícího. V blízkosti jejich bývá diabas, někdy střídají se s ložisky diabasovými nebo chovají tuhy jejich. U Podola zastoupeny jsou většinou diabasem, u Vyskočilků vynikají na stráni, jdou ke kostelu sv. Jana a odtud až k Slivenci. Jiný pruh jde od Kosofe ke Karlšteínu přes Měňany až ke Koněprusům. Od Dlouhé Hory táhnou se k Berounu, odsud přes dvůr Liště ke Sv. Ivanu, kdež prorazeny jsou čedičem. Dále jdou přes Tachlovice k Bobříci, Řeporyjům, Butovicím až ke Zličovu. Zkameněliny jsou četné, zvláště graptoliti, jichž čítá se na 30 druhů. Z trilobitů nejhojnější jsou *Illaeus Bouchardi*, *Arctusina Koninckii*, *Sphaerexochus mirus* a j.; dále obsahují as 150 druhů hlavonožců, hojně mlže a j.

e₂ Pásmo budňanské skládá se z vápence drobnozrného, černošedého, který při tlučení po smolné hmotě zapáchá. Vrstvy bývají skrouceny a provázejí graptolitové břidlice, které nahore znenáhla v ně přecházejí. Hlavní naleziště jsou: Lochkov, Kosof, Zadní Kopanina, Kozel, Butovice a j. Z celého našeho siluru jsou vrstvy tyto na zkameněliny nejbohatší. Známé z nich 80 trilobitů, 665 hlavonožců, množství mlžův aj. Z význačných trilobitů jsou nejobecnější *Arctusina Koninckii*, *Cheirurus insignis*, *Phacops-fecundus* var. *communis*, *Bronteus Haidingeri* a j. Dle nových názorů končí pásmem tímto vlastní silurský útvar devonský, ač hranice obou přesně naznačiti nelze.

Pásmo lochkovské (f₁) obsahuje černý bituminosní vápencec, který se objevuje nad vápenci budňanskými u Dvorce, Vyskočilků, Slivence, Lochkova, Kosofe a Karlšteína. Často bývají vrstvy silně skrouceny až zklíkatěny, jako na př. před Vyskočilkou na místě, kde zasazena jest Barrandeova deska. Zkamenělin známo z pásma toho poměrně málo, asi 11 trilobitů (*Bronteus umbellifer*, *Proetus lepidus* jsou význačné), asi 32 hlavonožců, 2 ploutvonožci a jiné.

Pásmo měňanské a koněpruské (f₂) objevuje se buď co bílý, čistý vápencec u Měňan a Koněprus, buď co rudoseď, zrnitý mramor ke stavbám a dlážděním zhusta užívaný u Slivence, Tetína, Suchomast. Od Koněprus až ku Praze objevuje se všude na stráních nad pásmem budňanským. U Tetína proraženo jest pásmo toto diabasem. Zkamenělin chová v sobě veliké množství a řadí se, pokud bohatosti se týče, ku pásmu budňanskému. V něm vyskytují se první obratlovci ryby *Machaeracanthus bohemicus*, *Coccosteus primus* a j. Z trilobitů, jichž se uvádí as 85, nejvýznačnější jsou: *Phacops-fecundus* var. *major*, *Harpes venulosus*.

Lichas Haueri, *Proetus bohemicus*; hlavonožců známo asi 60 a j.

Pásmo bránické (g_1) skládá se ze šedého vápence, složeného z pecek nepravidelně do sebe vhnětených, který poskytuje výtečné vápno hydraulické. U Prahy vystupuje ve Dvorcích, v Bráníku, u Hlubočep, u sv. Prokopa, Slivence, Lochkova, Karlšteina (zde tvoří skálu, na níž stojí hrad i vrch Plešivec), u Tetina a j. Vápenec ten chová v sobě často shluky rohovcovitého křemene. Ze zkamenělin dlužno uvést především 5 ryb, dále z trilobitů, kterých známo odtud asi 60, *Phacops cephalotes*, *Cheirurus Sternbergi*, *Dalmania rugosa*, *Hausmanni*. Hlavonožců známo asi 55, ploutvonožců 10 a množství jiných.

Pásmo dalejské (g_2) složeno z hlinitých, tenkolupenných břidlic šedých nebo tmavých, které přepnlény bývají místy otisky tentakulitů. Pásmo to tvoří malou pánev nad vápenci bránickými a vychází na den u Hlubočep, Chýnic, Lužce, Bubovic, Chotče, Kosoř, Mořiny a Srbska. Zkameněliny nejsou již tak četné, nejvíce je hlavonožců (86). Trilobiti: *Proetus superstes*, *Phacops fecundus* var. *su. erstes*, ploutvonožci: *Tentaculites elegans* a *Styliolina clavulus* jsou obecnější.

Pásmo hlubočepské (g_3) chová v sobě vápenec peckovitý, šedý, často i rudě zbarvený. Tvoří malou pánev u Hlubočep, která se ke slivenecké silnici táhne a na šír od Zvahova až nad Klukovice rozkládá. Dále vychází u Chotče. Pak jde od Třebotova ke Karlšteínu a Srbsku, kde tvoří mocný hřeben mezi Velkou Mořinou a Újezdem. Na druhé straně Berounky ukládá se pod Kornem v malou synklinální pánev, která v údolí Kodském jest antiklinálně přetržena a rozkládá se až k Tobolce. Ze zkamenělin známo asi 86 hlavonožců, z nichž význační jsou goniatité, a sice: *Gon. verna*, *plebeius* a j., dále i *Hercoceras mirum* a *Nothoceras bohemicum* zde se nalézá.

Pásmo srbské (h_1) obsahuje hlinité, tmavosédké, černé nebo zelenavé břidlice a vyskytuje se v odchýlném uložení u Srbska, Hlubočep, Holína a Hostína, odkud se táhne až do Bubovic. Ze zkamenělin chová pásmo to nejvíce chaluhy mořské *Hostinella hostinensis*, *Chauvinia* a j., 2 trilobity, as 15 hlavonožců, několik ploutvonožců a mlžů.

Pásmo holínské (h_2) obsahuje hlinité břidlice s polohami křemenců, které však od předěsých nedobře se rozlišují. Nalézáme je u Roblína, Vel. Mořiny a Hostína. Kromě několika nezřetelných fukoidů nemají žádných zkamenělin.

Pásmo hostínské (h_3), hlinité břidlice šedé nebo zelenavé bez křemencův a vápna, měkké a obvyčejně rozrušené bez zkamenělin. U Hostína položeny jsou na pásmu g_3 v uložení odchýlném.

Útvar kamenouhelný jest vyvinut v Čechách pouze ve svém svrchním, sladkovodním oddělení a skládá se z arkos, pískovcův a lupků, mezi něž vkládají se flece břidličného uhlí, na které se velmi vydatně doluje. Útvar ten není v Čechách nikde soustředěn, nýbrž roz-

tržen v několik samostatných pánví, které kdysi patrně souvisely spolu a teprve pozdějšími účinky veletoků říčních byly rozbrážděny a odlapeny.

Hlavní pánve uhelné v Čechách jsou tyto:

Pánev radnická prostírá se mezi Radnicemi na západ přes Brasy ke Lhotce a na východ k Vejvanovu. Na východě řadí se k ní menší pánve u Mostiště, Hlohovic, Skoup a Svinné. Na zpodu obsahuje slepence a pískovce se slabými stopami uhlí, na ty klade se zpodní uhelná flec asi 3 m mocná a hojně lupky proložená. Hořeji jsou opět lupky, pískovce a břidlice písčité. zvaná »brouska«, a pak svrchní hlavní flec v mocnosti až 9 m. Tu kryjí lupky také »opuky« zvané, které se na východích mění v jíl a pískovce »moltýř« zvaný a na kaolín bohatý. Hlavní dolování je u Břas, kde svrchní flec vychází na den tak, že největší hloubka šachet jest 82 m. Lupky obsahují hojně zbytky rostlinné, tak z přeslicovitých rody *Calamites*, *Asterophyllites*, z kapradin *Sphenopteris*, *Neuropteris*, *Psaronius*, z plavuňovitých *Lepidodendron*, pak pně *Sigillaria* a kořeny *Stigmara*. V pánvi u Chomle nalezen r. 1836 hr. Sternberkem otisk štíra *Cyclophthalmus senior* a v pánvi u Svinné na lupenu pavouk *Palaranea borassifoliae*.

Pánev plzeňská rozšiřuje se od Vlkyše až ku Plasům a od Plzně až k Touškovu, a jest ještě kolem obklopena množstvím menších útržků. Na zpodu leží slepence a arkosy, a flece uhelné jsou vyvinuty jen jednostranně na kraji. Doluje se na ně nebo vycházejí na den u Mantova, kdež jsou příkře zdviženy, u Litic, Plzně, Sence, Kazňova. U Třešňové provázejí flec lupky plynové, které chovají znamenitou zvirenu sladkovodní, stáří však náleží již snad k útvaru permskému. U Vlkyše a Nýran tvoří flece v chobotech malé pánve, tak že se do hloubky úplně ztrácejí a zastoupeny jsou lupky.

Pánev rakovnicko-kladenská prostírá se z Plzeňska přes Rakovník, Kladno až ke Kralupům a je z většího dílu pokryta mladšími útvary. Pánev tato, která kdysi s plzeňskou souvisela, má flece vyvinuté pouze u jižního kraje svého u Rakovníka, Lán, Kladna, Buštěhradu, Votvovic. Flece bývají často 2 až 3, často nečistě a s lupkem se střídající. U Kralup vyvinuty jsou mocné arkosy a slepence.

Pánev mirošovská na jihovýchodě od Rokycan složena hlavně z arkos, chovajících v sobě dvě flece, z nichž hlavně na svrchní se doluje.

Pánev manetínská u Manetína až ke Žlutici a od Ladměřic až k Čistotínu se rozkládající chová malé flece uhelné a sfaerosideritové koule.

Pánev žacléřsko-valdenburská v Krkonoších prostírá se od Hronova až ke hranicím, kdež jest značně rozšířena. Pokryta jest vrstvami permského útvaru a provázena spoustami porfyrů a melafyru. Severněji ve Slezsku byly v ní nalezeny stopy po zpodním oddělení (kulm) kamenouhelného útvaru. Pánev

tato chová až 18 flecí uhelných, k severu příkré zapadajících. (Na mapě přiložené jest pánev tato jinou barvou naznačena než pánve ostatní.)

Pánev berounská rozkládá se od Berouna ke Stradonicům a kolem Staré Huti na Hyskov a chová mnoho krásných otisků rostlinných i živočišných, jako křídlo kobyly *Acridites*, ráčka *Gampsonychus* a j. Pánev ta má obdobně jako pánev radnická dvě flece uhlí. Ve svrchní fleci doluje se u Malých Přílepech. Přejít mezi kamenouhelným a permským útvarem tvoří několik flecí uhelných nebo hořlavých lupků, které zahrnují se v pásmo kounovské. Leží pod červeným pískovcem, pravým to počátkem permského útvaru, a chovají v sobě rostliny z obou útvarů a pak zbytky neobyčejně bohaté zvířeny. Z rostlin jsou tu hojně *Asterophyllites*, *Odontopteris*, *Sigillaria*, *Calamites* a j., ze zvířeny jsou to ještě *Dawsonia*, *Macromerion*, *Hylonomus*, *Ophiderpeton*, význačná ryba *Palaeoniscus*, malí ráčkové *Gampsonychus* i otisky červů. Pásmo to je vyvinuto hlavně v okolí Slaného až k Velvarům, pak u Kounova, Třemošné, Rakovníka a j. Jest proraženo vyvětlým čedičem, který tvoří hory Vinařickou, Slanskou a jiné.

Uhelný útvar, který děkuje vznik svůj bohatým rašelinám, nezachoval se nám v původním pravidelném uložení, nýbrž byl vydán mnohým převratům. Po jeho uložení povstaly mocné pukliny a rozsedliny, největší směru severního, z nichž jedna vytvořila údolí vltavské. Flece uhelné samy jsou uvnitř země roztrhány, sešinity, pak zase »skokem« nadzdvíženy a vůbec nepravidelně uloženy.

Permský útvar, který u nás zastoupen jest jen spodním sladkovodním stupněm, vyplňuje mezeru mezi Krkonošemi a Orlickými horami, ztrácí se pak pod křídovým útvarem a vychází až u Českého Brodu a Černého Kostelce. Zdá se, že útvar ten souvisí také i v královéhradeckém a chrudimském kraji, kdež pokryt mladšími vrstvami vychází teprve u Rychnova, Lanškrouna a České Třebové a táhne se na Moravu. V západních Čechách pokrývá pak mnohé pánve kamenouhelné.

Nejlépe roztrídí se krkonošský perm v tyto stupně:

Stupěň semilský tvořen slepenci, červenými arkosami plnými lupků, které chovají znamenitou zvířenu. Jsou to ještě *Branchiosaurus*, *Ophiderpeton*, ryby *Palaeoniscus*, *Xenacanthus* a j. Vyvinut jest u Semil, Košťálova a Sejf.

Stupěň broumovský složen z červených pískovců, barevných lupkův a pevného vápence, které chovají bohatou květnu, jako *Calamites Suckowi*, zkrmenělé kmeny araucariův u Pečky, Radvanic, kde tvoří tak zv. zkamenělý les, jakož i znamenité zkameněliny živočišné. Nejlépe vyvinut jest na Olivětině u Broumova, u Ruprechtic a u Semil.

Stupěň kalenský z hlinitých lupkův a břidlic, které se střídají s pískovcem a lupky hořlavými, vyvinut nejlépe u Kalné, Vrchlabí,

St. Paky. Má v sobě chalcedonové pecky, které obsahují kořeny a oddenky stromů, jinde šlepeje plazův a význačnou jehličnatou rostlinu *Walchia*.

U Českého Brodu jest mocná pánev obsahující stupně semilský a broumovský. Při vrtání na uhlí na 800 m hluboko nedosažen konec permu. Hlubší pískovce obsahují malachit a azurit. Menší pánve jsou u Vlasimě, Budějovic, Milevska. (Na mapě přiložené mylně barvou kamenouhelného útvaru naznačeny.)

Rakovnicko-plzeňská pánev pokryta rovněž červeným pískovcem stáří semilského a broumovského. Mívá flece uhelnou v několik lavic rozdělenou a nad ní leží »švartna«, hořlavý lupek, plný znamenitých zkamenělin ještěřův a ryb, jež poskytl prof. Fricovi materiál k epochálnímu dílu »Die Fauna der Gaskohle und Kalksteine der böhm. Permformation«.

Května lupků těch má ráz přechodní. V plzeňské pánvi jsou pískovce kaolinové, které se místy vypírají, jako u Kotíkova, Třemošné, a v sobě chovají zkrmenělé pně araucariův a sphaerosiderity se zkamenělinami. V jedné takové kouli nalezena byla u Žilova obrovská ryba *Amblypterus gigas*.

Jurský útvar vychází v Čechách v pruhu mezi křídovým útvarem čes. Švýcarska a žulou rumburskou. a jest přístupný u Zeidleru, Kyjova a Nových Dubic. Vrstvy jeho jsou překoceny vlivem žuly, spodní nahoře, svrchní dole. Z hnědého jury zastoupeno pásmo makrocephalové s belemnity a mlžem *Pholadomya*. Z bílého naznačeno pásmo transversariové bituminosní jilem, pásmo bimmatové vápencem s hojnými houbovými mořskými a ramenonožcem *Rhynchonella lacunosa*. Končí zmizím vápencem, který na roveň se klade pásmu tenuilobatovému.

Křídový útvar je v Čechách velmi rozšířen, a to hlavně na stranách severní, severovýchodní a východní. Vrstvy jeho, většinou vodorovné, přecasto kladou se nesouhlasně na podklad svůj. Zapadají-li, nasvědčují tomu, že krajina po jejich uložení nadzdvížena byla, jako na př. krajina na jih od Krkonoš. Často vyskytají se v útržcích, které kryjí temena vyšších hor a kopců na důkaz, že měly někdy větší rozšíření a že proudy vodními (erosí), které vymlely širá údolí a kotliny, byly odneseny všude, kde neměly pevnějšího podkladu. V Čechách vyvinut křídový útvar pouze ve svrchním oddělení svém počínaje stupněm cenomanským. Ke stupni tomu počítáme:

Vrstvy perucké, které jsou usazeninou sladkovodní, skládají se ze slepenců s tmelím železitým a pískovců, nad něž kladou se lupky s lesklým uhlím, otisky bylin i také kousky jantaru (u Skutičky, Vamberka). Lupek vlivem povětrnosti mění se v ohnivzdorný jíl u Chuchle, Černého Kostelce, Mělníka a j. Slidnaté pískovce jsou při dobývání měkké, ale tvrdnou na vzduchu, tak že dobře se hodí ku pracím kamenickým. Otisky bylin jsou u Peruce, Kounic, Vyšehořovic, Bohdánkova, Mšena, Chuchle, Nehvizd a j. Jsou to pně kapradin *Protopteris*, pak listy a plody rodů *Credneria*, *Eucalyptus*,

Ceratostrobos Cranera a j. Z otisků zvířecích nálezů mlži *Unio*, brouk *Silphites* a chrostík *Phryganea*.

Vrstvy korycanské jsou, jako všechny následující, usazeninou mořskou. Skládají se z pískovců, často glaukonitických, vápenců, hrubozrnných slepenců a bělavých nebo zelenavých jílu. Vyplňují zpoděk širé pánve křídové, ale vynikají většinou jen na rozhraní k útvarům starším v podobě pruhů. Chovají přecetné zkameněliny, z nichž význačné jsou *Trigonia sulcataria*, *Pecten asper*, *Ostraea diluviana* a větší počet rudistů.

Starší stupně turoňské jsou tato pásma:

Vrstvy bělohorské, složené většinou z opuk rozličného zrna a různých odrůd. Dosahují velkého rozšíření a chovají v sobě množství zkamenělin, zejména hojně zuby ryb, pak celé kostry ryb *Beryx*, *Macropoma*, z amonitů význačný druh *Acanthoceras Woogari*, mlže *Inoceramus labiatus*, raka *Enophoclythia Leachii*, foraminifery a j. Lze v nich rozoznati troji ráz: semické slíny, měkké, hlinité a slinité vrstvy vodu nadržující (u Semic, Přerova, Drínova, mezi Louny a Mělníkem a j.); drínovské koule, písčitovápenité opuky s velkými shluky pevnějšího vápence (u Vehlovic, Drínova, Přerova, Roudnice a j.) a vehlovická opuka, pravá stavební, hrubě deskovitá (na Bílé Hoře, u Hořky, Vehlovic, Slavětina).

Vrstvy malnické skládají se z písčito-glaukonitických vápenců nebo i opuk a mají více jen místní ráz, který v okolí Loun se jeví. Ze zkamenělin význačné jsou *Acanth. Woogari*, *Arca subglabra*, *Fusus Renauxianus*, *Turbo Cogniacensis* a *Rapa cancellata*. Rozoznati možno: řasák, vápenec písčito-glaukonitický u Malnic; lounské koule, písčitou opuku s vápenitými peckami, a avellanové pásma, písčité jily u Malnic s *Avellana d. Archiacina*.

Vrstvy jizerské tvořeny jsou z mohutných pískovců, které pukají se ve velké, krychlové balvany čili kvadry, a často i vápenné lavice v sobě chovají. Tvoří malebné skály českého Švýcarska prostírající se mezi Labem a Jizerou, jakož i aberspašské a teplické skály, a chovají místy dosti zkamenělin, z nichž význačnými jsou: *Halec Sternbergi*, *Oxyrrhina Mantelli*, *Callianassa antiqua*, *Acanthoceras conciliatum*, *Pachydiscus peramplus*, *Trigonia limbata*, *Pholadomya nodulifera*, *Exogyra conica*, *Micraster Michelini*, *Hemister plebeius* a *Caratulus Laubei*. Lze je rozdělit ve 4 polohy: byšické přechodní pásma, pískovcovité s peckami vápennými; kokořínské pískovce, jež opukovitou vrstvou v první a druhé se dělí; vrstvu trigoniovou u Chorouška a bryozoické pásma u Kaniny.

Teplické vrstvy složené z opuk šedých, na vápno bohatých, které v typické podobě vyvinuty jsou v sev.-záp. Čechách u Teplice a na březích Oharky, a na východní straně jen slabě naznačeny bývají. Někdy proloženy jsou vlhkými slíny tmavými. Z význačných zkamenělin uvéstí sluší *Terebratula subrotunda*

a *Micraster breviporus*; mimo ty nalézáme *Pachydiscus peramplus*, *Nautilus laevigatus*, *Scaphites Geinitzi*, *Spondylus spinosus*, *Coelopychium Friči* a hojnost foraminifer. Rozoznati možno: horizont kysterský, opukový slín u Kystře; koštický, plošky s množstvím malých zkamenělin u Koštic; hundorfský, hlavní pásmo vápence, a nejvýše horizont rhy-nchonellový.

Březenské vrstvy jsou složeny z tenkých, šedých slínův a slinitých opuk, které ve vlhku v mastný jíl se mění a jsou prostoupeny nahoře koulemi sfaerosideritu a pyritu. Pokrývají na sever od Ohře vrstvy teplické a jsou vyvinuty také u České Kamenice, Mladé Boleslavi, Turnova, pak i v Jičínku, Bydžovsku, Hradecku a Chrudimsku. Zkameněliny jsou hojné, často v kyz proměněné: *Osmeroides Lewesiensis*, *Nautilus sublaevigatus*, *Cosmoceras Schlönbachi*, *Baculites Faujassi*, *Scaphites Geinitzi*, *Holaster planus*, *Terebratulina chrysalis* a j. Počítají se s následujícími ke stupni senonskému.

Chlomecké vrstvy skládají se z pískovců obvykle měkkých a chovajících v sobě často balvany křemenité. Jsou většinou odpravené a udržely se jen, kde jaksi připevněny byly čedičem nebo žnělcem. Vyskytují se v okolí Turnova, u Libáně, Jičina (Prachovské skály) a Ml. Boleslavi. Zkameněliny jsou vzácné; význačné jsou *Cardium Ottonis*, *Placenticeras d'Orbignyana* a *Trigonia limbata*.

Třetíhorní útvar v Čechách zastoupen jest hlavně mohutným čedičem, který za doby středního a svrchního oligocénu vystoupil z rozsedliny u paty Krušných hor a vytvořil Doupovské hory i Středohorí, provázen jsa tu i tam fonolitem a trachytem. V době svrchního eocénu až do spodního miocénu ukládaly se na severozápadě a na jihu Čech sladkovodní usazeniny v pánvích, které v sobě chovají flece hnědého uhlí.

Pánev chebská rozkládá se mezi Smrčínami, Krušnými a Karlovarskými horami a skládá se z měkkého pískovce, křemitého slepence, jílu a lupků, v nichž leží flece mourovitého, hnědého uhlí, až 12 m mocné. Lupky obsahují otisky bylin *Persoonia*, *Sequoia*, *Cinnamomum*, *Amygdalus*, *Pinites* a j. Nad nimi leží u Krottensee lupky cyprisové s *Cypris angusta* a četnými otisky hmyzů. Nejhořejí pak jsou šterky a jily se zuby zvířete *Mastodon angustidens*.

Pánev falknovská prostírá se podél Ohře od Cidic (Zieditz) k Ostrovu a lze ji rozvrhnouti ve 2 oddíly: Oddíl předčedičový počíná měkkými pískovci a shluky pevnějších křemenců, nad nimiž jily a plynové lupky leží. V lupcích těch je spodní flec uhelná až 30 m mocná. Otisky rostlin jsou v pískovcích velmi četné. Oddíl počedičový, uložený po vyvření čediče, má za základ slepence a tuhy čedičové, nad nimiž leží lupky cyprisové se svrchní až 25 m mocnou fleci uhlí mourovitého. Nahoře přikládají se vrstvy písku, šterku a pískovce se skořápkami hlemýžďů *Helix*, *Limnaeus* a otisky bylin.

Pánev žatecko-litoměřická rozkládá se od permské pánve rakovnicko-blšanské podél výšin rudohorských až k Labi. Oddíl předčedičový má za základ měkké pískovce s otisky sladkovodních mlžův a rostlin. Někde jsou to plastické jily s hojnými zbytky rostlin. Čedičové tufy z rozdrobené lávy chovají v sobě flece uhelné, jichž místy napačeno až 13 a jež často prostoupeny jsou žilami čedičovými. Otisků rostlinných jest veliké množství: *Libocedrus*, *Glyptostrobus*, *Smilax*, *Banksia*, *Eugenia*, *Sterculia* a j., ze zvířat nalezeny *Triton basalticus*, *Palaeobatrachus*, *Rhinoceros* aj. Stejněho stáří s tufy čedičovými jsou vrstvy poloopalů u Skalce, leštivý lupek u Kučlína a pevný sladkovodní vápenec u Tuchořic. U Kučlína mimo rostliny nalezeno množství diatomaceí, pak i ryby *Perca*, *Cyclurus*, *Aspius* a j. Tuhorický vápenec je plný ulit hlemýžďích: *Zonites*, *Helix*, *Succinea*, *Azeca*, *Clausilia*, *Planorbis*. Po čedičový oddíl obsahuje jily a místy písečné lupky s fleci uhlí až na 38 m mocnými. Mnohé flece samy se vznávše vyhořely a poskytlý zajímavé přeměny lupkův a jiného kaméní. V teplické pánvi jsou většinou jily a lupky často železité s uhelnými fleci, na něž se na mnohých místech doluje, jako u Trmic, Tuchomyšle, Šejnova, Chabarovic.

Pánev treboňská. prostírající se od Soběslavi přes Treboň až do Rakous, skládá se z hrubého nebo drobného pískovce, někdy železitého, který s jilem se střídá. V jilu u Lhoty, Chlumce, Borkovic a j. jsou železné rudy. Nahoře jest šterk a jil s uhelnými fleci, které se těží u Kamenného Újezda, Boršova, Vrabče, Černodolu a j. Otisky rostlin jsou dosti vzácné.

Pánev budějovická je menší, na uhlí chudší a prostírá se od Budějovic k Vodňanům a Bohonínům

K mořským usazeninám třetihorních (neogen) náleží malé ostrůvky u Opatova, České Třebové a Třebonic ve vých. Čechách, které skládají se ze šedých jílov a obsahují ulity mořských plžů.

Díluvium zastoupeno jest v Čechách šterky a hlinou cihlářskou.

Šterky krkonošské s úlomky svoru, žuly, s četnými oblázky křemennými a i zrný granátovými rozšířeny jsou na Boleslavsku, Bydžovsku a Kralovské. Severní část jejich v cipu fiedlandském považuje se nyní za nanesenou ledovci. Šterky krušnohorské z ruly, žuly a dioritu jsou na úpatí Krušných Hor. Šumavské šterky z ruly a zlatonosného křemence vyplňují údolí řek ze Šumavy tekoucích. Silurské šterky pokrývají výšiny pánve silurské a skládají se z valounů křemenných a oblázků. Někde jsou následkem působení řek vrstevnaté uloženy. Diluviální hlíny cihlářské jsou žluté, s pískem smíšené, obsahují shluky vápenné civcivy a jsou všude rozšířeny. Chovají v sobě ulity hlemýžďů *Helix*, *Pupa*, *Clausilia*, *Succinea* a j. V nich a i ve šterkách nalezáme kosti ssavců mamuta, lva, nosorožce, fosilního koně, soba,

jeskynního medvěda, hyeny, kozorožce, sviště a jiné.

Nejmladšími usazeninami jsou pak nánosy řek, rašeliny a ornice, které před našima očima stále ještě se tvoří a stopy činnosti lidské obsahují.

4. Mineralogie.

Č. zaujímají bohatstvím nerostenstva nejen mezi ostatními zeměmi říše Rakouské, nýbrž celé téměř Evropy místo vynikající; velký počet nerostů českých (skoro 400), zvláště pak velká řada krásných a vzácných, z části výhradně zemi České vlastních minerálů, činí zemi tuto pro mineraloga velezejímavou. Většina nerostů českých vyskytuje se na žilách rudních i odkryta čilým průmyslem hornickým, v Čechách následkem četných a bohatých ložisek rud již záhy kvetoucím. Podobně poznáno při těžení různých užitečných minerálův a hornin k účelům technickým, zvláště ve značně rozšířených prahorách, jakož i v jiných útvarech množství zajímavých minerálů buď na ložisku původním nebo druhotném.

Nejbohatším nalezištěm minerálů českých jsou proslulé doly jáchymovské, kdež 98 různých minerálů dosud poznáno bylo. Z těchto buďtež zde co nejdůležitější uvedeny: ryzí stříbro, bohatý argentit a často krásně krystalované proustit, pyrrargyrit, stefanit a polybasit, hojný jest též ryzí arsen a vismut, uraninit, smaltin, erythrin, nickelin, chloanthit, arsenopyrit a j. Z mineralogických vzácností nalezeny na žilách jáchymovských: akanthit, argentopyrit, eliasit, frieseit, gummit, johannit, isoklas, medjdit, paterait, rittingerit, schreckingerit, stembergit, tennantit, uranothallit a m. j. Vedle Jáchymova honosí se Příbram značným bohatstvím nerostů, jichž z tohoto místa přes 80 pozorováno. Hlavním minerálem příbramským jest stříbronosný galenit, který mohutné žíly tvoří; dále sluší uvést: stříbro, obyčejně vláskovité nebo jako nálet, argentit, proustit, pyrrargyrit, stefanit, polybasit, bourmonit, boullangerit, jamesonit, tetraedrit. Mezi nekovovými minerály prvé místo zaujímají baryty vývoje velmi rozmanitého i barvy různé a sametka, právě to zvláštnosti příbramské, které ve všech sbírkách se nalézají; dále cerussit, pyromorfit, wulfenit, calcit, dolomit a mn. j. Mezi vzácností příbramské náleží cronstedtit, zde r. 1817 odkrytý a toliko jen ještě u Kutné Hory a v Cornwallu se objevující, dále pyrostilpnit, miargyrit, diaforit, antimon ryzí, valentinit, apatit, malachit, azurit a j. Za podobných poměrů, jako u Jáchymova, druhy těženo u Abertan, Hrobu, Michelsberka, Mikulova a Výprty; z nalezišť těchto jen nečetné minerály ve sbírkách zachovány. Totéž platí o ložiskách okolí tábořského, Něm. Brodu a Budějovic, jakož i o bohatých žilách kutnohorských, kde v době nejnovější opět s prací započato a leštěnc olovený, stříbrem bohatý, kyzý železný, blejno zinkové a vzácný cronstedtit byl nalezen. Překrásné krystalované minerály z dob minulých nacházejí se ve sbírkách z Ratibořic a Mladé Vožice; jsou to

zvlátě pyrrargyrit, stefanit, galenit, sfalerit, tetraedrit, chalkopyrit, křišťál a j. Velký počet žil galenitových prostupuje prahomními břídlami okolí stříbrského, kdež se na mnohých místech doluje a četné minerály, zvláště olovnaté nacházejí; jsou to galenit, cerussit, pyromorfit, vedlé těchto pak hojně křemen a baryt. Na zlato dolováno u Jílového až do doby nejnovější, dříve též u Kašperských Hor a u Sušice; ložiska antimonová v okolí Krásné Hory skýtají vedlé antimonitu též rzy antimon a zlato. V českém Rudohorí nachází se cinovec u Cinvaldu, Slavkova a Krupky; s ním pospolu fluorit, apatit, topas, pyknit, volframt, scheelit, stolzit, chalkopyrit, arsenopyrit, beryll, turmalín, slída uranová, vismut atd. Rudy měděné, zvláště azurit, malachit a chrysokola nacházejí se v malém množství u Roketnice a u Českého Brodu; u Voděrad nedaleko Černého Kostelce nalezen pěkný bornit. Četná jsou ložiska rud železných a manganových v okolí Blatna a Přísečnice, zvláště pak ložiska haematitová a limonitová v okolí Berouna, Rokycan a Komárova. V rudách železných a v horninách sousedních jsou na četných místech v puklinách a v dutinách různé minerály vyloučeny; tak na Jedové Hoře rumělka, rtuť, kalomel s překrásnými krystaly barytu, u sv. Dobrotivě kakoxen; u Zaječova sfærit, barrandit a wavellit, oba poslední též u Třenic nedaleko Cerhovic; u Nučic a Nenačovic hlízy delveauxitu a diadochitu atd.

Četné lomy, zvláště v žulách, poskytly celou řadu vzácných minerálů, tak lomy živcové v okolí Písku a Oudraže turmalín, beryll, topas, andalusit, bertrandit, monazit, xenotim a j.; lomy u Sušice krásný růžový a modrý turmalín, lepidolith, monazit, xenotim. Ve vyvřelém horstvu českém nachází se v dutinách velké množství minerálů, zvláště odrůd křemene, opalu, uhličitanův a zeolithů, jako chabacit, thomsonit, natrolith, apofyllit, analcim, phillipsit a j. Z náplavu v mnohých krajích Čech ryžováno druhy zlato; z drahokamů na druhotném ložisku na jizerských lukách safir, pleonast, spinel, cirkon uveden budí, které se též u Dlažkovic, Třebivlic, Podsedic s českým granátem pospolu nacházejí.

Č. jsou bohaté minerálním uhlím; uhlí černé vyskytuje se v pánvích: radnické, merklinské, plzeňské, manětinské, mirošovské, rakovnické, kladenské, začleřsko-valdenburské; uhlí hnědé v pánvích: chebské, falknovské a žatecko-litoměřické. Tuha nachází se na mnohých místech v prahomích vápencích na Šumavě, tak u Mokré, Černé, u Čachrova a j. Vr.

5. Vodopis.

Veškeré vodstvo české zabírá 1,28 % rozlohy zemské, pokrývajíce 667 km², ze kteréhož rozsahu připadá na tekuté vody 258,97 km², na jezera 5,18 km², na rybníky pak 402,85 km². Soustava řek českých jest v úplné shodě s horopisnou jednotností země České; mimo nepatrné výjimky (Ohře, Odava, Zvodava, Malše, Lužnice, Sázava) pramení se všechny řeky české v zemi a z celé rozlohy zemské

náleží 48,776 km² (93,3 %) k úvodí jediné řeky totiž Labe, takže jenom 3188 km (Bílý Halštov, Dolní Vltava, Přísečnice, Vlha, Zhořelecká Nisa, Stěňava, Svratka, Jilec, Rezen) připadá na úvodí Odry (1079 km²), Dunaje (1362 km²) a Labe mimo hranice zemské (747 km²); rovněž úvodí českého Labe zasahuje nepatrně do zemí sousedních, zabírajíc tam pouze 2490 km² (na Moravě 223 km², ve Slezsku 213 km², v Hor. Rakousích 165 km², v Dol. Rakousích 844 km², v Sasku 99 km², v Bavorsku 936 km²). Náleží tedy **Č.** ohromnou většinou k oblasti moře Severního a pouze skrovným podílem (6,7 %) mají účastenství na oblasti moře Baltického (úvodí Odry) a moře Černého (úvodí Dunaje). Pozoruje-li se soustava českých řek bez ohledu na oficiální názvosloví, nutno pokládati střední tok vodní (Vltavu a Labe od Mělníka až na hranice zemské) za hlavní řeky země, k níž pokrajní hory vysílají v symmetrickém seřazení tři páry hlavních přítoků. Z těchto opět ovládá každý určitou oblast horopisnou i geologickou a to: Otava předhory šumavské, Lužnice terciární pánev třeboňskou, Berounka pánev silurskou, Sázava onen díl prahorské oblasti, který je nejvíce prost příměsků z jiných útvarů, Ohře terciární pánev severozápadní a Labe útvar křídový. Naproti tomu střední tok zemský promyká se všemi útvary, které na geologickém složení Čech mají největší podíl. Od Vyššího Brodu k Budějovicům protéká Vltava prahorské údolí proslulé přírodními krásami, u Budějovic vstupuje do roviny terciární, od Hluboké až do Kralup vine se úzkým údolím skalním nejprve v rule a žule, potom v pánvi silurské, od Kralup až pod Lovosice šíří se podél toku říčního prostranné údolí v planině křídové, načež řeka údolím, které pro hojně půvaby přírodní a malebnost krajiny je světoznámo, proráží vulkanické terciární Středohorí a posléze severo-české hory Pískovcové.

Tento tok říční beroucí se středem země ukazuje nám celkový svah země od jihu k sev. a přítoky jeho druhý svah směřující od pokrajních hor ke středu země; jenom Lužnice a poměrně malá Malše jest výjimkou z tohoto pravidla, neboť z větší části tekou rovnoběžně s Vltavou od jihu k severu. Soustavy hlavních šesti přítoků jsou rozmanitě vyvinuty. Berounka a Otava rozvětvují se od ústí vzhůru stromovitě, avšak prvá vzniká stokem velkých řek vřídelných, které se v uhlenné pánvi plzeňské slučují, ktežto Otava vine se podélným údolím horským a vnímá při tom pobočky z příčných údolí šumavských, načež sama vstupuje do údolí příčního a spěje v něm k Vltavě. Ohře vyznačuje se úvodím celkem pravidelným, symmetrickým, naproti tomu vývoj východních tří přítoků jest rozhodně nesouměrný; Lužnice přijímá největší své přítoky od sev. a vých., Sázava od jihu, Labe pak až po Pardubice má největší pobočky na levém břehu, odtud pak na břehu pravém. Jednotnost ano soustřednost vodstva českého není nikterak na újmu bohatému rozčlenění jeho a nejen Vltava a Labe, nýbrž i jiné řeky vynikají zaji-

mavými a důležitými úkazy (prahy, peřeje, slapy, pečený tok Úpy, deltovité ústí Ohře, nyní uměle odstraněné a j.), ba shledáváme tu i bifurkaci, neboť Vltava a Jilec (*Ilz*) vytékajíce z téže slatiny, spojují vodstvo labské s dunajským a rovněž Sázava a Doubrava mají v témž močále prameny své. Řeky české vymlely si koryta nejvíce v puklinách směru trojho: 1. hercynského nebo šumavského od sev.-záp. k jihových. (horní Vltava, horní Labe) nebo naopak od jihových. k sev.-záp. (střední Labe, Sázava, Ploučnice); 2. porýnského nebo rudohorského (Suess nazývá směr tento varickým) od jihozápadu k severovýchodu (Otava, Berounka, Ohře, Bělá) nebo naopak od sev.-vých. k jihozáp. (Jizera, Orlice); 3. vltavského od jihu k sev. (Vltava, Lužnice, Úhlavka). Avšak podlé stejného směru řek nelze souditi na stejné stáří geologické; vltavská puklina na př. jest starší, nežli puklina středního Rýnu, ačkoli jsou stejnooběžny, a Berounka jest mnohem starší než Ohře nebo Jizera.

Labe jeví se jako výslednice dvou vířdelných řek, totiž malého Labe (od vrchoviska až k Mělníku) a Vltavy, které vlastně přísluší přednost, neboť teče právě středem země a vyniká nad Labe geologickým stářím, délkou, hloubkou, šířkou, mocností přítoků i velikostí a souměrností svého úvodí. Labské úvodí zaujímá v Čechách 48.776 km² a předěl mezi souřičím Labe a sousedních veletoků táhne se po hřebenech pokrajních hor českých a následkem toho shoduje se narmoze též s politickými hranicemi zemskými. Jenom na nemnohých místech, kde pohraniční hory buď z planin se skládají, nebo hlavními hřebeny od hranic se uchylují, ustupuje též úvodí labské poněkud do vnitra země nebo zasahuje nepatrně do zemí sousedních. Prameny své má pod nejvyššími teny hor Krkonošských v hluboké úžlabině zvané Sedmidolí (*Sieben Gründe*), kteráž dělí hlavní hřbet krkonošský od pobočného hřbetu jižního. V úžlabině té vinou se proti sobě vířdelné potoky labské, totiž Labský potok od záp. a Bělá nebo Bílá voda (*Weisswasser* od vých. k záp., načež se v úzké prorvě mezi horami Krkonošem a Kozími hřbety spojují. Labský potok temení se na záp. konci Sedmidolí ve výši asi 1300 m v silném vířdle, ohranzeném na způsob studánky a zvaném Labský pramen. Ve směru na východ dospívá Labský potok po toku 1 km na pokraj srázu skoro svislého, který zavírá na vých. Labskou louku naproti Labskému dolu, a řítí se u Labské boudy (1280 m) přes několik prahů do hloubky 250 m, tvoře Labský slap. Labský důl (1050 m) jest s počátku skalnatou roklí 900 m dl., 200 m šir., 250—300 m hlub., v níž Labský potok k jihu se bere; na konci rokle obrací se Labský důl náhle k vých. a lemován jest potom na jihu sráznými stráněmi hory Krkonoše, kdežto svah hlavního hřbetu krkonošského jest v těchto místech dosti mírný. Odtud tedy po levé straně své vnímá Labský potok z příčných dolů bystřice Pudlovu vodu (*Pudelwasser*, Dvoreckou vodu (*Hofbaudenwasser*), jež obě přicházejí od Vysokého kola

a ručej z Medvědího dolu (*Bärengrund*), spějící dolů od Velkého Šišáku. Všecky tyto potoky sbírají sněhové a dešťové vody s hlavního hřebene a odvádějí je v močalovitých korytech ke hlavnímu potoku. Po toku asi 5 km dlouhém spojuje se Labský potok pod tak zv. Šancemi (*Festungsberg*) sev. od Přádelny (*Spindelmühle*) s Bělou ve výši 768 m. Spád jeho od pramene až k tomuto místu obnáší 282 m na 5,2 km (tedy spád relativní 1: 19). Bělá, druhý vířdelný potok, jenž protéká Sedmidolím od záp. k vých., temení se ve slatině půdě na tak zv. Bílé louce mezi Lány, horou Studničnou a Sněžkou, a má nejvyšší zřídlo ve výši 1400 m. Na počátku ubíhá se skrovným toliko spádem podél Luční boudy (1388 m), po toku 1,6 km vnímá Stříbrnou bystřici, přicházející s hory Stříbrné, řítí se potom hlubokou a divokou roklí mezi Kozími hřbety a Čertovou loukou, tvoříc četné prahy, vnímá Křivou (*Krummseifen*) a Hřimavu (*Sturmgraben*), jež vzniká stokem Červené a Černé bystřice (*Rothes Floss*, *Schwarzes Floss*), a má při stoku s Labským potokem větší množství vody než tento. Odtud dostává se spojenému toku názvu řeka Labe, která nyní zaměřuje k jihu a zachovává tento směr celkem až k Vrchlabí, zůstávajíc stále v prorvě, kterou druhy od sebe byly odtrženy hřbety Krkonoše a Kozích hřbetův. Údolí jeho mívá tu až 150 m šířky, ale zužuje se až na 20 m, spád pak jest velmi prudký, neboť most pod Přádelnou leží již 709,3 m nad mořem, Krausovy boudy 665,3 m, ve Vrchlabí pak má Labe na jižním konci města už jen 470 m (silniční most na jižním konci města 474,8 m, nádraží 466,4 m). Celá délka řeky od pramene až k Vrchlabí obnáší 23,1 km, spád 830 m, z čehož plyne spád relativní 1: 28. Z Vrchlabí běte se Labe už jako značnější tok směrem od sev.-záp. k jihových., zůstávajíc ve shodě s hlavní osou zdvižení Krkonoše a pouze mezi Vrchlabím a Dolní Brannou (433 m), potom mezi Hostinným a Dolním Nemaňovem směřuje od sev. k jihu. Údolí jeho, jež od Vrchlabí k Debrnému (455,8 m) vine se rudými pískovci, odtud opukami útvaru křídového a ode Dvora Králové v náplavech, rozšiřuje se mezi Vrchlabím a Brannou na 600—700 m lemováno jsouc po obou stranách příkrymi stráněmi 40—50 m vysokými, od Kuncic (nádraží 416,1 m) pak až k Hostinnému (nádraží zde ve výši 349,9, údolí pod městem 339,1 m) zužuje se na 200—300 m, kdežto povaha strání se nemění. Pod Hostinným zahýbá údolí labské tupým úhlem k jihu a rozšiřuje se až na 500 m, avšak u Nových Zámků (363 m), kde se řeka prodírá vysočinou Horeckou a Žárovskou, zužuje se na novo v délce 7—8 km až na několik metrův a příkré, skalnaté stráně po obou stranách dosahují 100 až 150 m výše; teprve nade Dvorem Králové u Verdeka zase se otevírá a šíří se stále až na 1,5—2 km. Od Králové Dvora (hofsější most zde dle spec. mapy 284 m, nádraží dle Korištky 344,5, dolní předměstí 291,9, hladina vody u Borku pod Král. Dvorem 274) teče Labe k jihových., tvoří před Žirčem mocný

oblouk na sever, zaměří pod Žirčem (základ zámku zde 289,5 m) přímo k vých., pod Kuksem pak vrací se opět ke směru jihových.; v těchto místech prodírá se v délce 3,5 km těsným, skalnatým údolím ve kvadrových pískovcích a teprve u Heřmanic nabývá volnějšího poříčí (základ klášterní zahrady v Kuksu 303,4 m, nádraží tamže 310,5, most přes Labe, 4 m nad hladinou řeky 275 m). Nad Jaroměří (levý břeh 0,7 km nad městem 253 m, prostřední výška města 260,2 m), kdež vnímá Upu, tvoří velký oblouk k sev.-záp., teče potom přímo na jih k Josefově, kde se spojuje s Metují (velké náměstí josefovské 275 m, nádraží 259,8 m, Josefov v údolí 255 m, dřevěný most 246 m, labské údolí 238 m), a k jihozáp. ke Smiřicům (samota na lev. břehu u Semonice 244 m, Smiřice 239 m), na to k jihozáp. až k ústí potoka Voborského, odtud až k Lochenicím skoro přímo na záp. (levý břeh mezi Lochenicemi a Předměřicemi 231 m) a zaměřuje pak přímo na jih ke Hradci Králové, kdež přijímá Orlici (pr. bř. u Král. Hradce pod »rybárnou« 225 m). Údolí od Jaroměře mění se v prostranný úval, jenom na pr. bř. ve vzdálenosti 1,5 km od řeky táhnou se lesnaté a vzdělané výšiny. Od Hradce Král. mění se ráz údolí labského; i výšiny na pr. bř. mizejí a řeka běže se úrodnou rovinnou 7,5 až 24 km širokou, v níž četné rybníky upomínají na bývalé velké jezero v těchto místech se rozkládavší. Malý spád je příčinou hojných oklik a odštěpování se ramen. Až k Němčicům zachovává řeka směr jižní, odtud tvoří k Pardubicím velký oblouk vypouklý k vých. a před Pardubicemi zahýbá se v pravém úhlu na záp., kterýžto směr zachovává až k Labskému Týnci. U Kunčtic, kde Labe teče v prorv čedičové, u Val a Přelouče, kde tísněno je nevysokým, ale příkrým tarasem opukovým, objevuje se údolí aspoň po jedné straně zúžené, načež řeka opustivší u Kojic měkké opuky a pískovce, prolamuje si u Labského Týnce (239 m, Vinařice na l. bř. 243 m) skalnatou bránu tvrdým břidličným a rulovým hřbetem, nejsevernějším to výběžkem Železných hor, místo aby tento tvrdý útes obešla údolím kolem Krakovan i Bělušic a vybrázdlila si řečiště pískovou opukou přes Bejchory a Sendražice. Bývalot' asi v rovině pardubické po odtoku moře křídového velké jezero, jehož odtok v mohutném vodo-pádu řítit se přes zmíněný prahorský hřbet, až si znenáhla vymlel koryto nyníjší. Pronikší takto z nížiny Pardubické do nížiny Kolínské, teče Labe směrem jjihozáp. až k ústí Doubravky, odtud zaměřuje opět na záp. a překročí u Starého Kolína dosti značný prah v údolí poněkud více sevřeném, dostihuje Nového Kolína, kdež dělí se ve dvě ramena a přepaženo jsouc jezem nabývá značné hloubky. Od Kolína k Nymburku, v kterémžto toku pije pod Libicí Cidlinu, má směr celkem sev.-záp. (ovšem s hojnými oklikami) a směřuje přímo na záp. Toušení, kdež vnímá Jizeru, největší svůj přítok před Vltavou. Pod ústím Jizery překračuje oba bulizníkové prahy (prvý u Brandýsa, druhý mocnější u Neratovic), kteréž z pánve silurní až sem pod řeku zasahují, a obrátivší

se zároveň u Toušeně na novo k sev.-záp., setrvává v tomto směru až k Mělníku ke stoku s Vltavou. U Nového Kolína přistupují kopce od jihu skoro k samé řece, avšak tato jim uniká směrem na sev.-záp. a setkává se s nimi na krátké trati zase teprve mezi Toušení a Brandýsem; za to však počíná od Brandýsa po pravé straně Labe mírná kopčina, jež nejprve zůstává ve vzdálenosti dosti značné od řeky, později však nad Mělníkem k samému břehu jejímu se přimyká. Mimo uvedenou soutěsku u Labského Týnce a ostatní nevelká zúžení vine se Labe od Hradce Králové až po Mělník rozsáhlou nížinou alluviální, v níž břehy dosahují jen nepatrné výšky a odtud jakoz i z nepatrného spádu nutno si vysvětliti tvoření četných tůní a ramen, dlouhé trvání velké vody a zhoubné povodně, ačkoli i říční koryto je širší i údolí dosti prostranné. Jenom na nemnohých místech dosahují břehy značnější výšky; absolutní výška velké vody bývá pravidelně vyšší než břehy. Měřit' tu pravý břeh u Hrobic 218 m, levý břeh nad ústím potoka Brodeckého 218 m, Pardubice (zámek) 214 m, l. bř. u Svítkova 212 m, pr. bř. při ústí potoka Čerusky 209 m, l. bř. 2,8 km záp. od Opočinku 207 m, most v Přelouči 207 m, l. bř. u přívozu Seminského 204 m, zavodňovací čerpadlo u Kladrub 204 m, l. bř. pod mostem Rečanským 201 m, l. bř. ramene labského nad Telčicemi a pr. bř. naproti Telčicím 200 m, dřevěný most u Soušky blíže Starého Kolína 197 m, l. bř. mezi Souškou a Kolínem nad Labem naproti Třem Dvortům 196 m, l. bř. u Ohrady 194 m, pr. bř. 1 km pod mlýnem Klavčirem 192 m, l. bř. naproti Hradisku 192 m, l. bř. u Přiova 191 m, l. bř. 1 km sev. od Osečku 186 m, l. bř. pod ústím Cidliny 183 m, l. bř. u mostu v Podebradech 183 m, l. bř. 1,2 km jihových. od Doubravy 178 m, l. bř. 1,5 km vých. od Semic 173 m, l. bř. 1 km záp. od Semic 171 m, pr. bř. u Jiřiny (ostrov) 170 m, pr. bř. u Nového Vesce při ústí Jizery 169 m, pr. bř. u Kralovic 173 km nad Brandýsem 167 m, pr. bř. pod jezem labskokosteleckým 166 m, pr. bř. pod Rudčem 165 m, l. bř. u Mlíkojed 159 m, pr. bř. pod železničním mostem u Neratovic 158 m, pr. bř. u Kbel 157 m, pr. bř. 2,7 km nad Mělníkem 155 m, pr. bř. pod stokem Labe a Vltavy 150 m. O málo nižší bývá stav normální vody, výška pak velké vody obyečně značnější; tak má Labe (nad mořem Jaderským) pod ústím Orlice do Labe při normální vodě 224,22 m, při velké vodě 227,21 m, nad jezem v Opatovicích (u Roudnických) norm. v. 222,54 m, vel. v. 224,46 m, u přívozu v Bukovině norm. voda 217,84 m, vel. v. 222,05 m, u mostu v Němčicích norm. v. 215 92 m, vel. v. 220,24 m, při ústí Loučné norm. v. 213,34 m, v. v. 218,04 m, při ústí Chrudimky n. v. 211,56 m, v. v. 215,563 m, u železničního mostu v Rosicích norm. v. 210,17 m, v. v. 214,27 m, u přívozu v Blatníku norm. v. 208,14 m, v. v. 212,9 m, u přívozu v Opočinku norm. v. 207,14 m, v. v. 210,68 m, u přívozu ve Valech norm. v. 205,17 m, v. v. 209,1 m, u železného mostu v Přelouči norm. v. 203,73 m, v. v. 207,99, u přívozu v Semíně

norm. v. 201'21 m, v. v. 204,92 m, u zavodňovacího čerpadla kladubského norm. v. 199,72 m, v. v. 203,65 m, u přívozu v Kojicích norm. v. 298,27 m, v. v. 201'44 m, u mostu v Labském Týnci norm. v. 198,16 m, v. v. 200,37 m, při ústí Doubravky norm. v. 196,05 m, v. v. 198,5 m, pod jezem ve Veletově norm. v. 193,57 m, v. v. 197,22 m, u železničního mostu v Kolíně norm. v. 191,54 m, v. v. 194,68 m, pod jezem v Klavařích norm. v. 187'57 m, v. v. 190,87 m, u přívozu v Osečku norm. v. 184,29 m, v. v. 187,5 m, při ústí Cidlíny norm. v. 183,66 m, v. v. 186,08, pod jezem v Poděbradech norm. v. 181'55 m, v. v. 185,42 m, při ústí Mrlíny norm. v. 180,32 m, v. v. 182,47 m, nad jezem v Nymburce norm. v. 180,35 m, v. v. 182'37 m, u mostu obchodní dráhy tamtéž norm. v. 178 63 m, v. v. 181,9 m, ústí potoka Sadského norm. v. 173,97 m, v. v. 178,43 m, u přívozu v Litoli norm. v. 170,58 m, v. v. 174,06 m, při ústí potoka Vejmolý norm. v. 168,64 m, v. v. 172,09 m, u železničního mostu v Jiríně norm. v. 168,52 m, v. v. 171,69 m, při ústí Jizery naproti Toušeni norm. v. 165,8 m, v. v. 169,82 m, pod jezem v Brandýse norm. v. 162,93 m, v. v. 166,9 m, u Karáškova mostu v Kostelci n. L. norm. v. 159,64 m, v. v. 162 97 m, u přívozu v Rudci norm. v. 159,24 m, v. v. 162,89 m, u přívozu pod jezem v Lobkovicích u Mlíkojed norm. v. 156,9 m, v. v. 160,76 m, u železničního mostu v Neratovicích norm. v. 156,25 m, v. v. 159 8 m, pod jezem v Obrství norm. v. 153,91 m, v. v. 158,49 m, při ústí Vltavy norm. v. 152,26 m, v. v. 157,57 m. Od Mělníka směřuje Labe na sev. k Dolním Berkovicům, odtud obrací se k sev.-záp., kterýžto směr zachovává až ke Štětí, tvoří potom velký oblouk na jihozáp. k Roudnici a hned na to obrací se novým obloukem na sev. ke Křešicím, pak teče přímo na záp. k Lovosicům, od tohoto města na sev. k Ústí n. L., po té sev. vých. k Těchlovicům, odtud pak na sev. k Děčínu a Hřensku, načež pod tímto místem opouští hranice české na na 50° 31' sev. šířky a 14° 12' 9" vých. délky. Ústí labské u Mělníka lemováno je po pravém břehu stráněmi, jež 50—60 m nad břeh se pnou, levá pak strana jest na několik km otevřena a teprve u Dolních Berkovic blíží se opět výšiny k řece, při čemž však údolí stále ještě má 2—4 km šířky. Od Nučnic až k Lovosicům je údolí na jih a jihozáp. úplně otevřeno a v místech těchto nachází se též bývalé delta Ohře, které sice následkem upravení řeky té již zmizelo, jehož stopy však v terénu dosud lze pozorovati. Řečiště vyniká tu velikou šířkou a tvoří četné táhlé ostrovy; levý břeh nachází se sotva 5—7 m nad hladinou normální vody, pročez tu bývají časté povodně, kdežto pravý břeh tvoří skoro nepetržitou strmou strán, pnoucí se až 40 m nad hladinou labskou. Avšak od Lovosic mění se úplně ráz údolí labského a místo prostranného údolí nastupuje úzká rokle, v níž řeka se zvětšenou rychlostí ke hranicím zemským ubíhá. Od Lovosic až k Ústí n. L. má údolí zřídka více než 800 m šířky a skoro veskrze je vrubeno příkrými stěnami skalními a horskými strá-

němi, toliko na jednom místě pravého břehu pod Hrádkem a Kamýkem šíří se kolem Libochovan polokruhovitá kotlina; řeka mívá v této části zřídka kdy více než 200 m šířky. Pod Ústím otvírá se údolí k vých., svahy horské ustupují a údolí rozšiřuje se dvakrát u Březnice (*Priesnitz*) a u Neštědic na 2 km. U Velké Březnice údolí opět se zužuje a stěsnáno jsouc mezi strmými svahy u Povrli (*Pömmeler*), Roztok (*Rogenstock*) a Těchlovic, šíří se teprve u Nebočad (*Neschwitz*) v prostranné údolí Děčínské, které na každém břehu do 1,6 km se prostírá. Obklopeno jsouc mírnými stráněmi Středohoří České, nad něž přikře strmí čedičové a znělcové kupy, poskytuje údolí toto půvabný obraz krajinný, který vůkol lemován jest příkrými svahy Chlumu a Kickselswandu, a amfiteatrálními skalami pískovcovými Quaderu a Laachenu. V místech těchto také řece přibývá šířky, tak že tvoří opět několik ostrovů. Pravý břeh je zde užší než levý, kterýž podléhá povodním a zabahňování. Poněvadž větší počet přítoků v této části údolí labského skoro v pravém úhlu do hlavní řeky se vlévá a na mnoha místech údolí je tak úzké, že se ani malé delta zde nemůže vytvořit, vedlé toho pak konečná rychlost přítoků je mnohem větší, tvoří se v řečišti labském při ústí potokův a malých řek z nánosů jejich značné mlčiny, které se prostírají jako hráze od jednoho břehu ke druhému a jsou plavbě velmi na překážku. Jediným prostředkem obrátiti horské bystrice tyto ve směr s řekou rovnoběžný a zaopatřit plavbě, která je zde velmi obtížná, potřebné šířky a hloubky, byly by hráze do řeky vestavěné. Od Děčína ke hranici zemské vymlelo si Labe cestu v trhlíně, která oddělovala vysočinu Sněžníku od vysočiny Binsdorfské; těsné údolí říční má zde zřídka přes 200 m šířky a skalnaté stráně je lemující (Kulíškovy skály u Niedergundu, Rasselkoppe) pnou se na 250 m nad hladinu říční, spadajice příkrě k Labi. Úzké toto údolí táhne se na půdě české k sev. v délce 13,25 km a zahýbá se potom k sev.-záp. do Saska; ráz údolí se při tom nemění, jenom výšky skalních stěn znenáhla ubývá. Poměr mezi výškou břehův a výškou hladiny vodní v této části jest až po Lovosice skoro týž, jako od Král. Hradce k Mělníku, kdežto dále ke hranicím jsou poměry rozhodně příznivější, ačkoli i zde nízké kotliny při řece podléhají povodním; máť tu pr. bř. u přívozu v Šopce 150 m, l. bř. 1,7 km pod Krávicemi 152 m, l. bř. u Hněvic blíže Štětí 150 m, l. bř. u Malé Visky 147 m, pr. bř. 1'9 km pod Lounkami 144 m, hladina vody 0,8 km nad Nučnicemi 144 m, l. bř. u kostela v Počaplech 144 m, hladina vody pod mostem v Litoměřicích 139 m (nádraží litoměřické 149 m), hladina vody naproti Lhotce na Labi 137 m, hladina vody pod Praskovicemi 136 m, hladina vody v Ústí n. Labem 132 m (železniční most tamže 148 m), pr. bř. pod kostelem ve Valtířově 131 m, hladina vody u vtoku potoka Steinbachu nad Wilsdorfem 118 m, hladina vody na pomezí saském 115 m, hladina vody při vtoku potoka Křínice u Žandova 113 m. Veškerá délka toku

labského obnáší na půdě české 415 km, z čehož připadá na horní tok od pramene k Jaroměři 76 km, na střední tok mezi Jaroměři u Mělníkem 228,8 km, na dolní tok od Mělníka ke hranici zemské 110,2 km. Šířka Labe obnáší při ústí Orlice do Labe 48 m, hloubka 2,9 m, rychlost toku mezi Jaroměři a Hradcem Král. 0,79 m, u Počapel (přívaz kunětický) je šířka 55 m, hloubka 1,8 m, v Pardubicích (železn. most) šíř. 50 m, hl. 1,53 m, u železn. mostu v Rosicích šíř. 60 m, hl. 1,4 m, u Blatník šíř. 60 m, hl. 1,4 m, při ústí Opatovického průplavu šíř. 48 m, hl. 1,1 m, pod Zábory šíř. 88 m, hl. 2,9 m, u mostu v Konárovicích šíř. 58 m, hl. 1,4 m, u železn. mostu v Kolíně šíř. 76 m, hl. 2,6 m, při ústí Cidliny šíř. 72 m, hl. 0,9 m, u mostu obchodní dráhy v Nymburce šíř. 58 m (jez tamže 130 m dl.), hl. 1,2 m, u přívazu v Litoli šíř. 56 m (jez 158 m dl.), hl. 0,72 m, u železn. mostu v Jiríně šíř. 56 m, hl. 0,78 m, u mostu Karáskova v Kostelci nad Labem šíř. 120 m (jez 154 m dl.), hl. 1,75 m, u přívazu Štěpánského šíř. 116 m, hl. 1,67 m, u Mělníka před stokem s Vltavou šíř. 96 m, hl. 2,2 m, pod ústím Vltavy šíř. 147 m, hl. 2,22 m, průměrná rychlost od Král. Hradce k Mělníku 0,728 m, u Štětí šíř. 164 m, hl. 1,73 m, u Roudnice šíř. 133 m, hl. 2,01, prům. rychlost mezi Mělníkem a Roudnicí 0,661 m, v Litoměřicích šíř. 165 m, hl. 2 m, rychlost od Roudnice do Litoměřic 0,538 m, v Ústí n. Labem šíř. 167 m, hl. 1,98 m, rychlost mezi Litoměřicemi a Ústím 0,427 m, v Děčíně šíř. 170 m, hl. 1,6 m, průměrná rychlost od Ústí 0,915 m, na pomezí saském šíř. 152 m, hl. 2,4 m, rychlost od Děčína 0,535 m. Spád od Labského pramene až k Vrchlabí obnáší na délku 23,1 km celkem 830 m (tedy průměrný spád jest 1: 28), od Vrchlabí ke Dvůru Králové obnáší na 32,9 km 179,9 m (poměrný spád 1: 183), mezi Dvorem Králové a Josefovem na 16,2 km 31,1 m (poměrný spád 1: 463), od Josefova (od Borku) ke Králové Hradci pod rybárnou na 45,4 km 49 m (poměr. sp. 1: 926), celkový spád údolí od Hradce Králové do Mělníka (až k místu 2,1 km pod stokem s Vltavou) obnáší na 182,2 km 75 m (tedy poměr. sp. 1: 2430), kdežto celkový spád hladiny vodní od ústí Orlice k Mělníku činí na 190,66 km celkem 71,958 m (tedy poměrný spád na 1: 2649); od Mělníka do Roudnice obnáší spád na 26,3 km 7,217 m (poměr. sp. 1: 3644), od Roudnice do Litoměřic na 17,5 km 4,879 m (poměr. sp. 1: 3587), od Litoměřic k Ústí nad Labem na 26,3 km 10,255 m (poměr. sp. 1: 2565), od Ústí k Děčínu na 24,7 km 10,669 m (poměr. sp. 1: 2315), od Děčína k Niedergrundu blíže hranic zemských na 8,8 km 3,922 m (poměr. sp. 1: 2244). Ježů počítá se na Labi 27, průmyslových závodů, jež užívají vodní síly řeky, 33. Tření ledu nastává průměrně koncem února nebo počátkem března a pro plavbu bývá řeka obvyčejně po 200 dní v roce volná. Množství vody, jež Labe za rok z Čech odvádí, odhadl Harlach r. 1877 na 9000 mill. m³, r. 1878 na 8500 mill. m³, r. 1879 na 9400 mill. m³ a r. 1884 obnášel celoroční odtok 8768 mill. m³. Na základě

měření Harlachera, jež provedeno bylo ve druhém pololetí do 7. pros. 1871 za nejnižšího stavu vody na Labi (při -0,79 m na vodoměru děčinském), stanoveno množství vody odtékající za vteřinu v korytě labském: po vtoku Úpy a Metuje 1,5 m³, po vtoku Orlice 3,42 m³, při ústí Loučné 4,2 m³, po vtoku Cidliny 7,5 m³, po vtoku Jizery 10,88 m³, u Mělníka před stokem s Vltavou 11,40 m³, pod ústím Vltavy 34,81 m³, po vtoku Ohře 41,21 m³, po vtoku Ploučnice 42,45 m³, u Hřenska 42,7 m³. Avšak Vála vypočetl na základě měření u Poděbrad vykonaného Bukovským v září a říjnu 1871 při stavu vody — 0,369 m a — 0,395 m a udávající odtok za vteřinu na 15,35 m³ a 13,5 m³. odtok v Labi až po ústí Cidliny následovně: po vtoku Úpy 1,80 m³, po vtoku Metuje 2,66 m³, po vtoku Orlice 6,25 m³, po vtoku Loučné 7,75 m³, po vtoku Chrudimky 9,16 m³ a po vtoku Cidliny 13,8 m³. Harlachovo udání 42,7 m³ jest minimum, jež při normálním stavu vody roste na 161 m³, při výšce 1 m nad normálem na 449 m³, při 2,5 m nad norm. na 1096 m³, při 3 m nad norm. na 1325 m³ a při 5,5 m nad norm. na 2677 m³.

Přítoky labské skupeny jsou ohromnou většinou na levé straně Labe pokrývající úvodím svým 41.755,6 km². kdežto úvodí po pravé straně majíc 144,4 km délky a 114 km šířky zaujímá pouze 9520 4 km (19 % veškerého úvodí). Následkem toho levé pobočky labské vynikají dlouhým tokem a mocnějším rozvojem úvodí. kdežto suché planiny křídové v severových. Čechách vysílají k Labi poměrně malý počet přítoků; a z těchto jenom Cidlina, Jizera a Ploučnice řadí se délkou toku i hojností vody k řekám jihočeským a středočeským, ostatní pak říčky a potoky jsou po většině krátké a temenice se z velké části ne v pohraničních velehorách, nýbrž spíše v předhorách, mívají v letní době nedostatek vody. Některé z nich napájejí četné rybníky (Cidlina, Ploučnice), ač ne v míře takové, jako jihočeské řeky, a tvoří při dolním toku následkem malého spádu a nízkých břehů pobočné tůně i močály a podružná ramena, kterýžto úkaz jest charakteristickým znakem téměř všech řek v nížině mezi Hradem Králové a Mělníkem tekoucích.

Na pravém břehu vlévají se do Labe: potok temenice se nad Valterčicemi, tekoucí k jihových. kol. Branné i Dolní Branné a ústící u Kunčic; potok Kalná, jenž vzniká z několika potůčků mezi Dolní Brannou a Lhotou Zálesní, teče nejprve k jihových., pod Dolní Kalnou, kdež pije spojené potoky Bukovinu a Cistou, obrací se k jihových. a skrze Olešnici spěje k Novým Zámkům, kdež se s Labem spojuje; Borovický potok, jenž se pramení u Vel. Borovic pod Cistou horou (570 m), teče nejprve k jihových., potom k jihových. a ústí pod Dolním Nemaňovem; Brusnický potok, přicházející od Horní Brusnice a ústící pod Dolním Nemaňovem; Netěbský potok (na spec. mapě gener. štábu Tetřev), přicházející s jihových. svahu Zvičinské hory od Bílé Třešné a ústící pod Král. Dvorem; potok, jenž teče od Zaloňova přímo na jih, napájej

u Dolních Dolec rybník a vlévá se u Jezbině pod Jaroměří do Labe; potok přicházející od Vestce celkem k jihu a ústící u Smiřic; potok Trotina, jenž vzniká na jižním úpatí hory »Na Vlčích« (348 m) jihových. od Miletina, teče celkem k jihových., pod Lažany obrací se více k jihu a ústí pod Ločenicemi; na l. bř. vnímá potok Hustířanku. Mimo několik menších potoků důležitý jsou potom na levém břehu labském dva průplavy, jeden odbočující od Labe u Předměřic a vtékající do něho zase u Březhradu, a druhý průplav Opatovický, který odbočuje u Opatovic, táhne se celkem na jihozáp. a spojuje se nad Labětínem pod Přeloučí opět s hlavní řekou. Dále následuje potok Čeruska, jenž přichází od Starých Zdanic a Dolan, teče nejprve k jihozáp., potom k jihu a ústí nad Opocínkem, a Hluboký potok, vznikající v oboře u Býchor, tekoucí na západ a ústící u Hradiska.

Cidlina temení se na záp. svahu hory Tábora u Nouzova pod Lomnicí ve výši asi 500 m. V těsném údolí mezi Táborem a Košovskou horou spěje k jihu, přichází u vesnice Cidlina (362,5 m) do kraje volnějšího a rovnějšího, avšak obrátivši se nad Železnici k jihových., promyká se na novo těsným údolím, které teprve nad Jičínem se otvírá na 300 až 400 m a v němž Cidlina směrem jihozáp. do rybníka Jičínského ubíhá. Od Jičína (274 m) teče na jihových. k Vysokému Veselí, potom na jihových. ke Smidarům, odtud na jih k Novému Bydžovu a Chlumci, kdež napají táhlý rybník Chlumecký. Pod městem posléze uvedeným obrací se velkým obloukem na západ k Želčicím, vtéká pod nimi do velkého rybníka Žehuňského (202 m) a vystoupivši z něho dvěma rameny, jež u Dobšic se spojují, teče lině nížinou labskou a vlévá se pod Libicí nad Poděbrady do Labe. Ústí její bylo umělým způsobem rozštěpeno v ramena, z nichž nejdůležitější jest průplav Sanský, jenž počíná nad Sany a teče skoro rovnoběžně s Labem k Nymburku, kdež 2,5 km před městem ústí. Veškerá délka Cidlina obnáší 57 km, úvodí zabírá 1266 km² a množství odváděné vody činí dle výpočtu Harlachera 1.06 m³ (dle Vály však 1,9 m³); spád od pramenů k Jičínu je značný, neboť obnáší na 10'6 km 226 m (poměrný spád 1: 47), odtud až k ústí na 46'4 km 87 m (poměr. sp. 1: 533); avšak v dolním toku je spád jen nepatrný a následkem toho od Hrobčan dělí se řeka mezi nízkými břehy v četná ramena. Na pravém břehu vnímá u Čejkovic potok přicházející od Lhoty Staňkovy směrem jihových., pod Veselím potok od Česova, pod Novým Bydžovem potok od Velkých Kozojed, kdežto na levém břehu má větší přítoky Javorku a Bystřici. Javorka vzniká v lesích jižně od nádraží horeckého ve výši 510 m a běže se nejprve pode jménem Zlatého potoka neboli Zlatnice celkem na jih ke Stupněmu a k Bělé, kdež sesiluje se vodami přicházejícími od severovýchodu od Pecký. Údolí její u Stupněho a mezi Bělou a Uhlíří jest těsné, avšak dále k jihu rozšiřuje se, až u Bělohradu přechází v kotlinu 2,5 km dlouhou a přes 1 km

širokou. Při dolním okraji této kotliny, zejména u Lhoty Šárovcovy proráží si potok cestu mezi chlupy Mlázovickým a Hoříckým, před Ostroměří zahýbá se mocným obloukem přímo na záp. do prostranného údolí a zaměřiv u Sobšic k jihozáp. přidržuje se tohoto směru až k svému ústí u Smidar. — Bystřice pramení se na jižním svahu hory Zvičinské, běže se mezi příkrými stráněmi na jih k Miletinu, kdež údolí dosti značně se rozestupuje, avšak již pod Rohoznicemi obraceje se k záp. prolamuje si cestu mezi chlupy Vřešťovským i Hoříckým, mění potom směr na jihovýchod, u Hněvčovi na jihozáp. k Nechanicím, odtud na jih ke Kratonohám, kdež pod pravým úhlem na záp. se obrací a zachovává tento směr až do stoku s Cidlínou u Chlumce. U Lubna vnímá Mlýnský potok, přicházející od severu k jihu

Mlinná, Mrlina nebo Drnava temení se na jižním okraji planiny Markvartické ve Rmenínské roklí, teče nejprve na jihovýchod k Libáni, odtud směrem jihozáp spěje bystře v těsném údolí k Rožďalovicům a ke Křinci, avšak krátce před tímto městem štěpí se ve dvě ramena a teče loudavě a mdle polabskou nížinou, až po spojení obou ramen u Budiměřic zaměřuje na zjihozáp. a dostihuje tímto směrem toku labského u Nymburka. Délka její obnáší 38 km, spád 59 m (poměr. sp. 1: 644). Přítoky její jsou: na l. bř. Leština, vznikající u vesnice t. jm., tekoucí na jihových. až k Žitenínu, potom na jihozáp. a ústící nad Rožďalovicemi, Dymokurské vody, Trnava, Veleňnický potok, Blatnice, na pr. bř. pak Ronovský potok a Bobnička. V nejnovější době byla říčka tato při dolním toku uměle upravena, aby se zabránilo velkým škodám, které povstávaly následkem velkých vod, z úzkého koryta a nízkých břehů skoro každoročně vystupujících; mimo ochranu pozemků má regulace tato též účel meliorační, aby totiž vysušený byly četné mokré a těžké půdy i některá bahnišiska spádu nemající, zároveň pak, aby okolní pozemky mohly odtud býti uměle zavlažovány. Veškerá délka regulovaných tratí na Mrlině až ke hranicím katastru kříneckého a na přítocích jejich skrácena jest upravením ze 60 km na 40 km. Po potoku Víkavě, zvané též Dobrovka, která se temení u Dobrovic na jižním svahu Chlumu, teče přímo na jih a rozdělivši se u Vápenska ve dvě ramena vlévá se jedním (rovněž zase rozštěpeným ve Farský a Hroznětínský potok) mezi Hradiskem a Semicemi do Labe, druhým pak zaměří na záp. ke Staré Lysé a odtud na jih, až se nad Byšičkami také s Labem sloučí, následuje největší přítok labský na pravém břehu, Jizera.

Jizera pramení se v horách Jizerských a v Krkonoších ze dvou vířdelných říček Velké Jizery a Malé Jizery, Velká Jizera pak vzniká opět stokem Větší Jizery a Menší Jizery. Větší Jizera temení se při jihových. úpatí hory Obrázku (*Tafelfichte*), které s vých. stráni Klínové hory (*Käuliger Ber*) a záp. sklonem Suchého vrchu (*Dürre Ber*) tvoří trojhranné

koryto ve výši asi 900 m, sbírající vody z močálův a slatin těchto tří hor; z místa tohoto, zvaného od lidu obyčejně. »Sporným kusem« (Zankstüeck pro sporné nároky Rakouska i Pruska), spěje Jizera na jihovýchod jako mocný potok, který po toku 2 km dostihuje říšských hranic a potom v délce 15 km rozhraní Čech a Prus. Slezska tvoří, pod vesnicí Větší Jizera nebo Jizerské domky zvané mění směr svůj v jižní, kterýž zachová až ke stoku s Malou Jizerou u Arnoštova nad Horní Sytovou, na to obrací se od vých. k záp., u Semil zaměří k sev.-vých., u Splzova k jihozáp., a zůstávajíc v tomto směru až ke Hradišti Mnichovu, uchyluje se na jihozáp., načež ve směru tom setrvává až ke svému ústí. Žlab říční, s počátku mělká, lesnatá rozsedlána, šíří se na hranicích v mokrou »louku Jizerskou« 4—5 km dlouhou a 2—3 km širokou, která od Jizerských domků stále se zužuje mezi granitovitými stráněmi, ačkoli potok stále ještě po slatině půdě se ubírá. Z příčného údolí po pravé straně přichází od Vítkova domku a jižn. svahu České strany (Böhmischer Hübel, 933 m) potok Menší Jizera, tekoucí mezi Prostředním hřebenem, Jizerským a Vlašským hřebenem na jihových. kolem vesnice Menší Jizery (jinak též Wilhelmshöhe či Buchberg řečené) a spojuje se s Větší Jizerou ve výši 760 m. Těsnou, divokou roklinou běře se odtud spojený potok podél sklárny Hoffnngsthalské až k domkům Strickrovým (555 m) a dosahuje na této části svého toku největšího spádu (1: 36). U domků Strickrových údolí se sice poněkud rozšiřuje, ale hned pod nimi stává se ještě těsnějším a divočejším než dříve, neboť mohutné balvany skalní stojí v cestě proudu říčnicku, četné výstupky skalní nutí k oklikám a stěny skalní po obou stranách rokliny pnou se 400—500 m nad řeku. Po nescíslných prazích spěje Jizera až k městečku Jablonci, kdež v údolí poněkud rozšířeném nabývá trochu volnosti, avšak hned na to nucena jest opět vinouti se těsným údolím mezi stráněmi 300—400 m vysokými. Od Ernstthalu pod Přívlaky, kdež se Velká Jizera spojuje s Malou Jizerou a nastupuje směr přímo k záp., nabývá údolí nového rázu. Kdežto nejprve řeka ubíhala v údolí granitovém, potom svorovém a mezi hliníty brdicemi, vstupuje nyní do rudých pískovců útvaru permského, které ji až do Semil provázejí; údolí se rozšiřuje, ba přechází místy i v kotliny (na př. u Semil a Zelezného Brodu) a jenom u Malé Skály a Vranova (273 m) zužuje se značně, tak že řeka až k Loužku nad Turnovem musí se v délce 11 km obtížně promýkat mezi skalami kvadrového pískovce až 273 m vysokými. Tento průlom Jizery náleží k nejmalebnějším částem půvabného údolí jizerského. Pod Turnovem (277,8 m) rozšiřuje se údolí až na 2 km a výška strání klesá na 20—35 m, ačkoli sráznosti jim neubývá. V údolí tom vine se Jizera četnými oblouky až k Mohelnici a vstupuje tam do údolí, které v jedno stejné šířce 400—500 m, se stráněmi 30 50 m vysokými přes Bakov, Ml. Boleslav až k Benátkám se táhne, vykazujíc největší spád mezi

Bakovem a Ml. Boleslaví, nejmenší od Mladé Boleslavi k Brodci. U Benátek má údolí již 1 km šířky a přechází pak znenáhla v nížinu polabskou. Veškerá délka Jizery od pramenův až k ústí u Toušné obnáší podle výpočtu Korištkova 151,6 km, úvodí pak 2299 km². Klesání údolí jizerského jest od Semil dosti rovnoměrné; máť u silniční most v Semilech 318 m, železniční most při ústí Kamenice 288 m, most u papírny v Lišném 268 m, most u železniční stanice maloskalské 261 m, pravý břeh 0,7 km pod Turnovem 244., pr. bř. u Plavkovic 234 m, most u Podola 230 m, l. bř. o 9 km nad Loukovcem 227 m, pr. bř. 2,3 km nad Mnichovým Hradištěm 222 m, ostrov pod Malým Ptýrovem 211 m, pr. bř. u železničního mostu v Bakově 208 m, pr. bř. u Ml. Boleslavi 204 m, pr. bř. u stanice stránovské 194 m, l. bř. naproti Hrušovu 189 m, l. bř. u Kbel 185 m, l. bř. 1,7 km pod Novými Benátkami 184 m, l. bř. 1,4 km nad Předměřicemi 181 m, pr. bř. 1,1 km nad Skorkovem 176 m, l. bř. u Otradově 174 m. Spád řeky činí mezi prameny a Jizerskou loukou 46,8 m na 3,2 km (poměr. sp. 1: 68), odtud až k ústí Menší Jizery 93,2 m na 7,8 km (poměr. sp. 1: 84), od ústí Menší Jizery ke Strickrovým domkům 205 m na 7,5 km (poměr. sp. 1: 36), od Strickrových domkův až k Jablonci 85 m na 8,4 km (poměr. sp. 1: 99), od Jablonce k Arnoštovu 80 m na 10,7 km (poměr. sp. 1: 134), od Arnoštova k Semilům 60,5 m na 13,5 km (poměr. sp. 1: 221), od Semil k Zeleznému Brodu 51,5 m na 8,2 km (poměr. sp. 1: 158), od Zelezn. Brodu ke Vranovu u Malé Skály 4 9 m na 6,8 km (poměr. sp. 1: 139), od Vranova k Turnovu 24,7 m na 10 km (poměr. sp. 1: 405), od Turnova k Mohelnici 20,8 m na 17,1 km (poměr. sp. 1: 822), od Mohelnice k Bakovu 9,5 m na 11,4 km (poměr. sp. 1: 1274), od Bakova k Ml. Boleslaví 13,3 m na 11,4 km (poměr. sp. 1: 857), od Ml. Boleslavi k Brodci 7,6 m na 11 km (poměr. sp. 1: 1447), od Brodce k Toušné 18,9 m na 23,9 km (poměr. sp. 1: 1264). Šířka řeky obnáší v Želez. Brodě 40—60 m, pod Turnovem šířka 20—25 m, hloubka 0,5 až 0,6 m, v Benátkách šířka 34 m, hloubka 1,7 m. Množství vody, které Jizera do Labe odvádí, vypočetl Harlacher při nejnižším stavu vody na 1,92 m³ za vteřinu, avšak Plencknerova měření, provedená při normální vodě, podávají následující výsledky: u Benešova nad Semily (měř. 30. října 1879) 4,487 m³, při střední rychlosti 0,435 m a maximální rychlosti na hladině 0,563 m, u Turnova pod ústím Libunky (dvoji měř. 22. a 23. pros. 1881) 9,97 m³ s 8,87 m³ při střední rychlosti 0,89 m a 0,79 m i maximální rychl. 1,33 m a 1 m, u Benátek (dvoji měř. 5. a 6. pros. 1877) 13,738 m³ a 16,633 m³ při střední rychl. 0,295 m a 0,39 m. Počet ježů na Jizeře obnáší 22, závodů pak průmyslových, jež užívají vody její, 23. Průtoky Jizery jsou velmi četné; na pravém břehu vlévají se do ní mimo zmíněnou již Menší Jizeru p o t o k z Horní Polubny (783 m), ústící u Martinsthalu, p o t o k temenecí se u Sklenářic a ústící u Jablonce, p o t o k temenecí se vých. od hor.

ního konce vsi Ruprechtic a ústící po toku nejprve jižním, pak východním naproti Nové Vsi, Hrádecký potok, vznikající mezi Ruprechticemi a Helkovicemi a ústící u Hrádku, Honka, temenící se u Škodějova a ústící pod Rybnicemi, potok pramenící se u Sejkorské kapličky a ústící v Semilech. — Kamenice, dosti mocná říčka, temení se ve středu hor Jizerských v revíru Friedrichswaldském u loveckého zámku Neuwiese, ve výši asi 950 m, a má dva hlavní prameny: na záp. Blatný potok, jenž vnímá Červený potok, a Kamenický potok na vých. Po spojení obou pod Blatnou horou (*Blattberg*) řítí se Kamenice prudkým spádem (1: 10 a 1: 20) na jihových. v těsném žlabu mezi stráněmi 250—300 m nad údolí se pnoucími, avšak u huti Christianthalské nabývá toku volnějšího (1: 49). V Šumburce vnímá Desnu, která vzniká u Tiefenbachu stokem bystric Černé Desny a Bílé Desny, temenících se pod horou Sieghübel (1120 m), a zaměřuje přímo od severu k jihu. Údolí zůstává vždy ještě těsné a jenom na nemnohých místech, jako u Dolních Bohdalovic a u Bohuňovska, poněkud se rozšiřuje, ačkoli i zde nedosahuje šíře 300 m, ano někde zužuje se žlab takovou měrou, že řeka celý žlab jen pro sebe zabírá, řítíc se přes mohutné balvany skalní. U Dolního Spalova vlévá se skoro pod pravým úhlem do Jizery. Potok Žernovník, jenž se pramení na již. svahu Černé Studnice (873 m), teče na jihových. a příjav pod Bratříkovem Kopaninský potok, přicházející ze Zásady, dostihuje směrem na jih v Železném Brodě Jizery. Vazovecký potok, temenící se u Fridšteina, tekoucí na jih a ústící u Doláněk nad Turnovem; potok, jenž má prameny nad Odolenovicemi, směřuje k jihu a vlévá se do Jizery nad Přepereči; potok vznikající blíže Penčína a spějící na jihozáp. až k ústí svému pod Loukovcem. Silný potok Mohelka temení se v pohorí Ještědském u Gutbrunnu, již. od Jablonce, žene se prudkým spádem od severových. k jihozáp. k Rychnovu, potom k záp. až po Bursín, odtud pak až k Sedlovicím od sev. k jihu, sevřena jsouc v těsné úžlabině mezi příkrymi, lesnatými stráněmi, která jen u Hodkovic v kotlinu se rozšiřuje; vstoupivši potom do hor pískovcových ubíhá až k Libčici přímo k záp., zároveň údolí se poněkud šíří a stráně snižují, kdežto prudkého spádu jen málo ubývá; teprve mezi Libčicemi a ústím u Mohelnice, k němuž přímo na jih spěje, stává se tok její volnějším. Na pravém břehu vnímá u Libče potok, temenící se nad Světlou pod Ještědem a tekoucí přes Český Dub přímo na jih, a u Chocně-jovic potok, temenící se mezi Lesnovem i Vše-libčicemi a tekoucí rovněž od severu k jihu. Malá Jizera pramení se nad Vlachovým již. od Osečné a spěje přímo na jih skoro rovnoběžně s dolním tokem Mohelky a vlévá se pod Klášterem do Jizery. Bělá vzniká pod Novou krčmou na vých. úbočí Bezdězu ve výši 320 m, teče nejdříve k vých., potom k jihovýchodu v úzkém údolí, jehož stráně do výše 50—70 m se pnou, u Bělé vstupuje do prostrannějšího

údolí a zabočivši pod tímto městem mocným obloukem k jihových. slučuje se u Malé Bělé naproti Bakovu s Jizerou. Skalský potok, jenž vyvřá u Dobravice a směrem od sev.-záp. k jihových. přes Skalsko a Kovaň dostihuje pod Krnském Jizery, jest poslední značnější přítok Jizery na pravém břehu. Po pravé straně sesilují Jizeru nejprve malé potoky Lamrova voda, ústící u Jizerských domků, Kobelova voda u domků Kobelových (oba přicházejí se hřbetu Riesenkamme) a potok od Tisové stráně (*Theissenhübel*), tekoucí kolem sklárny Karlsthalské, u Strickrových domků pak dostavuje se silný potok Mumlava. Tato sbírá vody své z četných pramenů na záp. svahu Labské louky pod strání Mummelszwiesel, ve výši přes 1200 m, jest hned od počátku silný potok, který z Jerábí louky a Libochovy planiny vnímá několik ručejův a žene se až k Harachovicím prudkým spádem (1: 13, níže 1: 23) v těsné úžlabině od vých. k záp. se slabou úchylkou k sev.-záp., při čemž tvoří několik slapů (nejznamenitější z nich jest vlastní slap mumlavský [*Mummelfall*, 728 m], vynikající výškou výskoku i šírkou); spojivši se u Harachovic s Mumlavicí, kteráž vzniká ze slatin na jihových. úbočí Tisové stráně nedaleko Prokůvých bud ve výši 810 m a teče od sev. k jihu, ubírá se již volněji (spád 1: 37) těsným údolím od sev.-vých. k jihozáp. k ústí svému u Strickrových domků. Po potoku Rokytnici (*Hüttenbach*), jenž přichází s Lysé hory a ústí nad Jabloncem, potok u vznikajícím u Franzensthalu, Vejpalci od Hor. Dušnic a Roudnickém potoku, majícím prameny u Jestřebí a Roudnice, ústícím pak u Nové Vsi, kteréžto potůčky veskrze směřují od sev.-vých. k jihozáp., dostavuje se Malá Jizera, tvořící druhý vřídelný potok jizerský. Vznikajíc u tak zv. Hutí pod Svojsickou skalou splnutím potoka Kuželského (*Koschelbach*), kterýž vzniká na již. svahu Lysé hory a mezi Kuželem i Vlčím hřbetem těsnou roklí ku předu se dere, s Kotelskou bystřicí (*Kesselwasser*, jež se pramení v Kotelském Březně (*Kesselgrube*, 1038 m) a prudkým spádem (1: 13) ubíhá v úzké, tmavé roklí, teče Malá Jizera směrem od sev. k jihu údolím stále těsným, které teprve u Vitkova pozbývá rázu velehorského. U Hračova nad Jilemnici obrací se náhle od východu k západu a tímto směrem spěje až k Arnoštovu, kdež s Velkou Jizerou se slučuje. Po potoku, jenž od pramenů svých jihozáp. od Jilemnice běže se na jih, potom značným obloukem přechází ve směr k sev. záp. a kolem Mříně spěje k Peřimovu, kdež ústí, sesiluje u Semil Jizeru značný potok Olešná, pramenící se v lukách mezi Horkami a Studencem. Přijavši několik potůčků, přicházejících od Hůrky a hory Cisařovy, běže se. nejprve k záp. údolím těsným a u dolního mlýna roškopovského obrací se od jihových. k sev.-záp., v kterémžto směru setrvává až ke svému ústí, načež také údolí její mezi Libštátem a Semily rozšiřuje se na 200—300 m. Potom následuje několik menších potoků, z nichž nejvíce pozoruhodny jsou

potok tekoucí se hřbetu Kozákovského od Komárova na sev.-vých. do Podmoklic, Zbičský potok, přicházející z Koberova. a Stebenka, jež sbírá vody své na jihozáp. svahu Kozákova u Smřčí, Loktuše i Zadních Louček, a tekouc celkem k záp. pod samým Turnovem do Jizery se vlévá. Silný potok Popelka nebo Libunka vzniká nad Libuncem, přijímajíc vodstvo své se sev. a sev.-záp. úbočí Brad a Prachovských skal, teče směrem severozáp. v údolí dosti těsném, u Rovenska zahýbá náhle k jihozáp., nicméně již pod Troskami vrací se ke směru na sev.-záp. až k ústí svému pod Turnovem. Od Trosek se údolí znenáhla šíří na 1 km lemováno jsouc od hranic až k ústí po levé straně malebnou planinou hruboskalskou, a tvoří důležitou cestu mezi údolím Jizery u Turnova a údolím Cidliny u Jičína. Březina nebo Žehrovský potok pramení se u Hubojed, přechází u Mladějova od toku k sev. ve směr sev.-záp. a opouští u Vyskře hluboké údolí lesní, vstupuje do širšího údolí, u Žehrova pak do prostranné kotliny, kterou protéká až ke svému ústí u Březiny. Potok, kterýž se temení v rozsáhlých lesích na již. svahu Mužského, teče až po Koprník k jihozáp., odtud k záp. a spojuje se s Jizerou pod Bakovem; vodou svou napájí několik rybníků. Klášterský potok nebo Klenice, poslední značnější přítok na levém břehu jizerském, vzniká pod hradem Kostí ve výši 290 m, teče nejprve pode jménem Sobotka přímo na jih až k Dolnímu Bousovu, odtud pak obrací se skoro pod pravým úhlem k jihozáp., opouštíže zároveň těsné údolí; směru zjihozáp. přidržuje se pak až ke stoku s Jizerou u Mladé Boleslavi. Na pravém břehu vnímá u Židnovsi potok vznikající u Přepěř nad Horním Bousovem a tekoucí s ním týměž směrem skoro rovnoběžně, na levém pak břehu sesiluje se nad Dolním Bousovem potokem Spěšovským. Na mnohých místech je potok Klášterský staven a napájí četné rybníky.

Mezi Jizerou a Ploučnicí přijímá Labe pouze potoky, z nichž nejdůležitější jsou: Hlavnokostelní potok, přicházející od Kostelního Hlavna i Sobětuch, tekoucí celkem k jihozáp. a ústící u Křenku, Košatecký potok, zvaný též Klokočský potok a Zlatý potok, pramení se jihových. od Mšena u Vratna a Ledec, teče až k Sovinkám od sev.-záp. k jihových., odtud činí velkou okliku nejprve na jih, od Sušna pak na jihozáp., a setrvává v tomto směru až k ústí svému pod Neratovicemi. Pšovka nebo Vrutický potok temení se u Housky, teče celkem k jihozáp. malebným údolím Kokořínským, nad Lhotkou zahýbá se náhle k jihových., potom pod pravým úhlem opět na jihozáp., posléze u Jelenic a Malého Újezda, kdež se štěpí ve dvě ramena a tvoří velký ostrov, na sev.-záp. a vlévá se u Šopky do Labe. Liběchovský potok nebo Chudolazský potok vzniká sev.-vých. od Dubé u Vrchového, teče až pod Herrendorf na jih, potom prostrannějším údolím na záp. k Deštné a konečně k jihozáp. v údolí dosti prostranném, lemovaném stráněmi 130—170 m vysokými, až

u Liběchova do Labe vpadá. Zajímavým úkazem tohoto potoka jakož i Pšovky jest, že nejmenší spád mají v prostředním oddílu svém a nikoli v dolním toku, jak bývá zjevem pravidelným; údolí potoka Liběchovského jest zároveň důležitou komunikační čarou mezi středními Čechami a průmyslovým okrskem v českolipské rovině. Obrtka nebo Čakovický potok, na horním toku zv. Obrocký potok, temení se u Obroku, teče až k Nové visce na jih, odtud až k Hubinám na záp., na to až k Radouni opět na jih a konečně zase na záp. kolem Hořtky a u Lounek do Labe se vlévá, utvořivši před ústím mezi Vrbicí a Lounkami silný oblouk k severu. U Mastýřovic odbočuje bifurkační rameno k Chablavce a vlévá se do této nad Oknami. Chablavka pramení se u Mukařova v Českém Středohoří ve výši asi 530 m, teče až k vesnici Rutte od sev.-záp. k jihových. údolím těsným a spádem prudkým (1: 20 až 1: 35), na to obrací se na jihozáp. a vstupuje do širokého údolí Úštěckého, kdež na pravém břehu vnímá Červený potok, přicházející od Levína. Pod Úštěkem zahýbá řeka ve směr od sev. k jihu, zároveň pak zužuje se též údolí na 160—200 m, od Vedlic ke Drahořu teče Chablavka přímo k záp., potom k Malešovu opět na jih, načež na novo nastupuje směr k záp. a vlévá se nad Nučnicemi do Labe. Od Vrutice a Svařenic otvírá se údolí úplně, tak že potok při malém spádu v ramena se dělí. Biskovický potok temení se pod sedlem Sabašským nad Řebčicemi (*Rübindörfel*), teče prudkým spádem (1: 14) ve hluboké roklí čedičové k jihových. až pod Vinnou, kdež po levé straně vnímá Kutlický potok, na to zaměřuje přímo k jihu až k Záhořanům, odkudž obloukem na západ obchází horu Křemínskou a vlévá se u Třeboutic do Labe; údolí jeho od Újezda poněkud se šíří. Potom následují menší přítoky: Močidelský potok, tekoucí od Žitenic na jih a ústící nad Litoměřicemi. potok přicházející od Lbině přímo na jih a ústící v Litoměřicích, potok, jenž vzniká u Tlučeně, teče od jihových. k sev.-záp. a vlévá se do Labe u Sebužina, potok, temení se u Březi, tekoucí klikatě od jihu k sev. a ústící pod Valtířovem, Bynovský potok (*Hummelbach*), který se pramení u Homole, teče na sev.-záp. těsným údolím mezi stráněmi přes 300 m vys. a vlévá se u Velkého Března do Labe, Zubrnický potok (*Luschenbach*), jenž vyvěrá mezi Horním Šebířovem a Načkovici, běže se nejprve k jihozáp., pod Dolním Šebířovem obrací se na sev.-záp. a ústí u Malého Března, dále dva potoky ústící u Přerova a Těchlovic a tekoucí od jihových. k sev.-záp., Rychnovský potok (*Reichner Bach*), vznikající nad Rychnovem a ústící u Přední Lhoty, a potok Steinbach, temení se na vých. straně hory Netterkoppe, tekoucí až po ves Steinbach k sev., odtud pak k sev.-záp. a ústící u Willsdorfu.

Ploučnice nebo Plznice temení se na jihozáp. svahu Ještěda nad vesnicí Horními Pasekami ve výši asi 760 m, teče nejprve spádem velmi prudkým od sev.-záp. k jihových.

až k Osečné, kde údolí poněkud se rozšiřuje, na to spěje až po Vartemberk na záp., tvoříc od Chrastné mocný oblouk na sev.-záp., odtud běhe se na jihozáp. k Novinám, pak přímo na jih k ústí potoka Svěbořického a konečně obrátivši se na sev.-záp. zachovává směr tento při velkých oklikách až k ústí svému u Děčína. Od Břevniště šíří se údolí ploučnické značnou měrou, tak že v něm i četné rybníky mají dosti místa, u České Lipy šíří se v prostornou rovinu a má potom stále ještě přes 600 m šířky, avšak pod Paličí zužuje se na 120—200 m a stává se mezi Ulgersdorfem a Benešovem tak těsným, že vedle řeky sotva jen silnice se vejde; od Benešova šíří se opět znenáhla, až přechází v kotlinu Děčínskou. Veškerá délka řeky od počátku až k Děčínu obnáší 80,2 km. úvodí 1142 km² a množství vody, jež odvádí do Labe, dle výpočtu Harlachera 0,96 m³. Špád jest největší na počátku, zmiňuje se velice v rovině českolipské, avšak od Benešova k ústí jest opět velmi prudký; obnášit' od pramenů k Horním Pasekám 206,7 m na 2,1 km (poměr. sp. 1: 10), od Pasek k Osečné 1707 m na 4,9 km (poměr. sp. 1: 29), od Osečné k Vartemberku 81,6 m na 11 km (poměr. sp. 1: 135), od Vartemberka k Mimoní 17 m na 9 5 km (poměr. sp. 1: 558), od Mimoně k České Lípě 43,6 m na 21,2 km (poměr. sp. 1: 482), od České Lipy k Horní Paličí 7,6 m na 11,2 km (poměr. sp. 1: 1474), od Hor. Paliče do Benešova 50,3 m na 10,6 km (poměr. sp. 1: 211) a od Benešova k Děčínu 62,4 m na 9,7 km (poměr. sp. 1: 155). Přítoky její jsou: na pravém břehu Ještědský potok, který se temení v bažinaté lesní půdě sedla Auerhahnu ve výši 757 m, vine se hlubokým údolím od vých. k záp., u posledních domků vesnice Vratislavic zahybá náhle pod pravým úhlem k jihu a obtéká nedlouho před ústím město Vartemberk obloukem na sev. záp. vlévá se pod městem do Ploučnice; na pravém bř. vnímá Krásný potok, temenící se v Ještědském pohoří mezi Kalkbergem a Spitzbergem a tekoucí k jihozáp., potom Johnsdorfský potok, tekoucí od Johnsdorfu přímo na jih, na levém pak břehu potok od Družcova přicházející. Pannenský potok vzniká pod Kalkbergem nad Jitřavou, má od počátku až do Jablonného celkem směr od vých. k záp., od Jablonného pak až k ústí u Mimoně od sev. k jihu. V horním toku ubíhá potok úzkým úžlabím, avšak od Lemberka se údolí jeho stále rozšiřuje; po pravé straně vnímá potoky Kalten-Brunnen-Fluss a Heřmanický potok, z nichž prvý teče od sev. k jihu a ústí naproti Lemberku, druhý pak přichází od sev.-záp. k jihových. a ústí u Jablonného. Svitavský potok temení se pod průsmykem Laušským na jihových. jeho svahu ve výši 531 m, zachovává v toku svým celkem směr od sev. k jihu, při čemž však tvoří nesčíslné množství oklik, a spojuje se u Vlčího dolu s Ploučnicí; na pravém břehu sesiluje se u Lindavy potokem Bobrem, jenž přichází od sev.-záp. Dobranovský potok pramení se pod vrchem Klejsém ve výši 569 m, teče na jih s rozmanitými záhyby brzo od

sev.-vých. k jihozáp., brzo od sev.-záp. k jiho-vých. a vlévá se naproti Žižinkovu do Ploučnice; až do Radvance jest údolí jeho velmi těsné a lemováno příkrymi svahy, odtud pak stále se šíří. Bohňbach temení se pod sedlem Blottendorfsko-falknovským, pode jm. Sporka ubíhá v těsném údolí a prudkým spádem od sev.-záp. k jihových. až k Hajdě (Boru), odtud zaměřuje krajinou již více otevřenou na jihozáp., u Jägersdorfu tvoří veliký oblouk k jiho-vých., hned na to druhý k sev.-záp. (u Horní Libchavy) a vlévá se naproti Malému Doubí do Ploučnice; u Libchavy vnímá potok Čachenský, přicházející od sev.-západu. Markvartický potok temení se na Forstbergu nad Meistersdorfem ve výši 457 m, teče až po Gersdorf na jihozáp., odtud obrací se pod pravým úhlem na sev.-záp., nad Markvarticemi obrací se zase náhle k jihozáp. a zůstává ve směru tomto až k ústí svému u Benešova. Na levém břehu vnímá Ploučnice: Svěbořický potok, jenž se temení u Neulandu, teče nejprve od vých. k záp., za Svěbořicemi obrací se na jihozáp., napájí při tom dva rybníky, a zaměřivši nad Hvězdovem opět přímo k vých., vlévá se pod vesnici Ploučnici do řeky Ploučnice. Bobrový potok temení se na planině Mukašovsko-Rychnovské nad vesnicí Biebersdorfem, na vých. úbočí Zinkensteinu ve výši 607 m, běhe se širokou prohlubní na vých. přes Verneřice, pod Horními Loučkami obrací se na jihových. a vstupuje zároveň do těsného, skalnatého údolí, které opouští teprve u Kravař, nastupující zároveň opět směr k východu: v otevřeném terénu, jenž následuje, napájí Bobrový potok dva rybníky u Malého Boru, vlévá se u Regersdorfu do Hernského rybníka a vyved z něho na straně sev.-záp. pode jm. Robečského potoka, běhe se ke Karbě na sev.-záp., potom úzkou, skalnatou roklí od jihu na sever, až u Doubí dostihuje Ploučnici. Na pravém břehu sesilují jej potok, přicházející od Chlumu na sev.-záp., potom na sev.-vých. a ústící nad Regersdorfem, a potok, jenž temení se již od Oken, teče na sev. skrze Dokeský rybník a Velký rybník, odkudž pode jménem Mlýnského potoka (*Dammühlbach*) běhe se do rybníka Hernského. Valteřický potok pramení se u Heřmanic, směřuje na sev.-vých. a ústí u Jezvě. Merboltický potok nebo Tübschbach vzniká u Rychnova ve výši 550 m, teče na východ až k horním domům Merboltickým, potom na sev.-vých. a dospívá pod Žandovem ku Ploučnici; údolí jeho těsné, spád náhlý. Valkeřický potok, vznikající nad Valkeřicemi, tekoucí na sev.-vých. a ústící pod Starým Šachovem. Konečně Fojtovický potok, jenž má prameny své u Fojtovic a po toku k sev. vlévá se do Ploučnice u Benešova.

Kamenice skládá se ze dvou vřídlných potoků, totiž Falknovské Kamenice a Chříbské Kamenice nebo Chříbského potoka. Falknovská Kamenice temení se pod vrchem Antoniným (*Antonienhöhe*) u Falknovské sklárny, na jižní straně sedla mezi Hanfkuchem a Eibenberkem ve výši 561 m, teče ze začátku na

jihovýchod údolím, jehož straně se povznášejí na 100—120 m, pod Českou Kamenicí zatačí se táhlým obloukem na sev.-záp. a vstupující zároveň do útvaru jizerských pískovců, má údolí dosti prostranné, ve kterém od Srbské Kamenice spěje přímo na sever až k pile srbskokamenické a slučuje se tam s Kamenicí Chříbskou. Chříbská Kamenice nebo Chříbský potok má prameny své na sev. straně důležitého sedla mezi Hanfkuchen a Eibenberkem u tak zv. »rybníků« (*Tannteiche*), spěje až po Chříbskou od jihových. k sev. záp. odtud obrací se k jihozáp. a tvoří velké množství oklik ubírá se k pile srbskokamenické ke stoku s Kamenicí Falknovskou. Údolí, které se u města Chříbské poněkud rozšířilo, zužuje se pod Rynartcem v soutěsku, která jenom potok poskytuje místa a má ve svých stěnách pískovcových množství vymletých dutin, z nichž známa jest zvláště tak zv. »jeskyně Najad«. Od pily srbskokamenické mění Kamenice svůj směr v severozápadní a teče těsnou roklí mezi rozervanými skalními stěnami na 100 m vys., tak že se do údolí nevejde ani jediný dům, ke Hřensku, u něhož do Labe se vlévá. Veškerá délka Kamenice od falknovské sklárně až k ústí obnáší 31,1 km, spád pak 447,2 m (poměr. sp. 1: 70).

Křínice temení se pod Schanzenbergem v tak zv. Waldriedu, běře se na západ až k Zadním Doubicím nejprve údolím dosti prostranným, později však stále užším, až pod Kyjovem vniká do divokého údolí v pískovcích; od Zadních Doubic až k Zadním Jetřichovicím tvoří Křínice, tekoucí tu na jihozáp., hranici mezi Čechami a Saskem, načež vstupuje zcela na území saské a ubírají se po Jensdörfel k sev.-záp., posléze pak k záp. vlévá se u Žandova do Labe. Mezi Zadními Doubicemi a Heidemühle jest údolí křínické nad míru divoké, roklinaté a rozervanými skalními stěnami tak stisněno, že vedlé říčky ani pro cestu místa neposkytuje, a teprve od Heidemühle znenáhla se šíří. Veškerá délka Křínice od pramenů do Žandova obnáší 35,7 km, spád pak 294,9 m (poměr. sp. 1: 121). Na samé hranici u Zadních Doubic vniká Zeidlerský potok, přicházející od sev.-východu. Sebnický potok zasahuje jen malou částí na půdu českou; vstupuje nad Hiltersdorfem do výběžku Sluknovského, protéká sev.-záp. jeho díl směrem od sev.-vých. k jihozáp. a opouští pod Dolním Einsiedelem území Čech; po levé straně vniká Wölmsbach, jenž se temení u Rohrsdorfu, teče přes Hanšpach na jih, u Wölmsdorfu obrací se na jihozáp. a zachovává tento směr až k ústí.

Na levém břehu vlévají se do Labe:

Malé Labe nebo Prosečenský potok vzniká v Krkonoších spojením několika potoků, které se veskrze pramení na již. svazích Berenberka, Liščího vrchu i Zlatého vrchu a tečou od sev. k jihu spojují se u Dolních Dvůrů (*Niederhof*) v mocný potok, jenž odtud sluje Malé Labe. Vrchovisko vřídelských potoků, z nichž nejmnocnější jsou Rovenský potok (*Keilwasser*) a Kotelská voda (*Kesselwasser*),

nachází se veskrze ve výši 1200 m a řečiště jejich položeno v příkrých, lesnatých roklích. Od Dolních Dvůrů šíří se údolí znenáhla a Malé Labe ubírá se v něm od sev. k jihu až ke svému ústí pod Prosečnou nad Hostinným.

Čistá vzniká ve výši 1060 m ve slatinném sedle mezi Černou horou a Liščí horou, jež také Slatinná stráž (*Moorlehne*) nebo Bobí louka (*Bohnwiese*) slove, spojuje se hned pod Bukovou horou s druhou bystřicí a ubíhá těsnou, hlubokou roklí mezi Benešovým vrchem a Černou horou od sev.-k jihu, kterýžto směr zachovává až ke svému ústí u Hostinného, majíc od městečka Schwarzenthalu údolí dosti rozšířené. U Theresienthalu vniká potok Javorník, kterýž přichází od hory Ladví a přijímá se svahů krkonošských několik menších potoků; od Theresienthalu přechází jméno Javorníka často na Čistou, avšak směr a vytvoření údolního žlabu ukazuje zjevně, že dlužno Čistou pokládati za tok hlavní Pilníkovský potok vzniká stokem Pekelné vody (*Höllenwasser*. temení se u Horního Starého Města a tekoucí nejprve k jihu, potom k záp., posléze pak opět k jihu, a potoka Humelbrunnského, jenž u Nového Rokytíka se pramení od stoku těchto vřídelských potoků, jež vnikají opět četné potůčky horské, teče Pilníkovský potok k zjihozáp. a vlévá se pod Novými Zámky do Labe. Černá voda (*Schwarzer-fluss*), tekoucí od sev.-vých. k jihozáp. a ústící u Debrného; potok (*Kratzbach*), vznikající nad Kocléřovem, tekoucí celkem k jihu a ústící pod Králově dvorem; potok, jenž temení se u Janských lázní, teče po Hradiště na jih, na to napojiv nad Žirčem dva rybníky, vlévá se pod místem tímto do Labe (nad Hradištěm zván jest *Grundbach*, níže pak *Jeschkebach*). A hnbach temení se u Kohoutova pode jménem Kladubského potoka, teče až k Horním Vlčkovcům na jihových., odtud obrací se ostrým úhlem na záp. a vlévá se nad Stanovicemi do Labe. Černý potok, temení se u Horního Harcova, tekoucí po Chvalkovice na jihových., odtud pak se značnými oklikami k jihozáp. a ústící pod Heřmanicemi.

Úpa vzniká spojením tří vřídelských potoků, totiž Velké Úpy, Malé Úpy a Kolbovské bystřice. Velká Úpa temení se ve výši 1300 m v malém korytě mezi sev.-vých. svahem Studničné hory a Obří boudou, v němž shromažďují se sněhové a dešťové vody se Sněžky a Studničné hory; od pramene svého zaměřuje k jihu, ale záhy přichází ke skalnímu srázu, s něhož řítí se do hloubky 150—180 m, tvoří takto Úpský slap. Skalnaté stěny Studničné hory a Sněžky tvoří tu divokou a malebnou dolinu, známou jménem Obřího nebo Úpského dolu, jenž při délce 1,7 km má největší šířku 100 m a spád velmi prudký; v tomto dolu běře se Úpa dále k jihu, avšak vystoupivši z něho, zaměřuje na jihových. skrze Simmerberg ke »Křížové krmě«, kdež vniká Malou Úpu. Tato vzniká na jihových. úbočí Schmiedeberského hřebene ze tří pramenů, z nichž první, zvaný Lví potok, temení se v korytě mezi Sněžkou a Černou Skalou, druhý

sbírá vody své na Smrčné stráni (*Fichtig-Lehne*), třetí pak vyvěrá pod záp. strání hory Kolbenberka; spojujše se u mostu v dolní Malé Úpě, tvoří vespolek říčku, která v těsném a hlubokém údolí pospíchá na jih ke Křížové krčmě. Po spojení obou potoků vchází Úpa do tak zv. »Tmavého dolu«, těsně to a tmavé soutěsky mezi sráznými stráněmi hor Forsterberka I Špičáku 1,5 km dl., v níž řeka od sev. k jihu přes četné balvany cestu si klesá, načež údolí se rozšiřuje a řeka obrací se v něm na jihových. k Maršovu Tam pod zámek spojuje se se třetím vřídelným potokem Kolbovskou bystřicí, která majíc prameny své pod Kolbovskou horou a sesilující se po levé straně potokem Valbeřickým směrem na jihoových. k Úpě se ubírá. Z Maršova teče Úpa skoro přímo od sev. k jihu do Vraťu, při čemž údolí sice se nešíří, ale stráně pozbyvají příkroty. na to obrací se směr řeky na jihových. ke Trutnovu a údolí šíří se na 600 m. Od Trutnova do Poříčí (386 m) mění Úpa nadobro svůj směr, zatačejíc se skoro pravým úhlem k sev.- vých., kdežto údolí dosavadní povahy své nemění, lemováno jsouc stráněmi, jež zřídka přesahují 40—50 m výše. Avšak od Poříčí zahýbá opět pravým úhlem k jihových., jehož se mimo četné oklíky celkem přidružuje až do Skalice, říční žlab pak jest sevřen příkrými a skalnatými stráněmi, jež se 50—100 m nad řeku pnou, a jenom u Úpice, Havlovic a Skalice rozesťupuje se údolí na 200—400 m. Pod Skalicí vchází Úpa z hor do nížiny Jaroměřské, uhybá se k jihozáp. a nabývá prostranného údolí na 1—1,5 km; stráně znenáhla se snižují a zanikají u Josefova úplně, řeka pak ubírajíc se již od Skalice do Josefova ve vlastních náplavech. štěpí se v hrdla a vlevo se mezi Jaroměří a Josefem do Labe. Celková délka Úpy od pramenů až k ústí obnáší 68,6 km, úvodí zaujímá 517 km², množství vody do Labe odváděné činí dle Harlachera 0,42 m³, dle Vály 0,8 m³. Spád řeky jest velmi prudký, obnášeje od pramenů k ústí 1045 m (poměr. sp. 1: 66), na jednotlivých pak částech: od pramenů pod Úpský slap v Obřím dolu (1010 m) 290 m na o 9 km (poměrný spád 1: 3), od Obřího dolu k Simmerberku u krčmy Petzrovy (756 m) 254 m na 3,7 km (poměr. sp. 1: 15), od krčmy Petzrovy k maršovskému zámku (572 m) 184 m na 7,5 km (poměr. sp. 1: 41), od maršovského zámku k Vraťu (pod dolním mostem 490,5 m) 82,5 m na 4,7 km (poměr. sp. 1: 57), od Vraťu ke Trutnovu (u dolního mlýna 409 m) 81,5 m na 10,8 km (poměr. sp. 1: 132), od Trutnova k ústí Ličné u Poříčí (386 m) 23 m na 3,5 km (poměr. sp. 1: 152), od Poříčí k Úpici (345 m) 41 m na 10,2 km (poměr. sp. 1: 249), od Úpice ke Skalici (268,5 m) 76,5 m na 16,5 km (poměr. sp. 1: 211), od Skalice k ústí u Josefova (255,6 m) 13,5 m na 10,8 km (poměr. sp. 1: 800). Na pravém břehu vnímá Úpa Mlýnský potok, jenž přichází od Starého Rokytíka klikatým tokem od záp. k vých. a ústí pod Bohuslavice; potok tekoucí od již. svahu Plattenberka na vých. a ústící u Úpice; Pokleho-vský potok, spějící od Maršova na východ a

ústící pod Havlovicemi, a Valovský potok, přicházející od Hostinky, ubírající se na jih a ústící u Třebošova; větší a vodnatější jsou přítoky levého břehu: po Malé Úpě a Kolbovské bystřici vlévají se do Úpy Skle-nafo-vický potok (*Altwasser*), vznikající nad Skle-nafovicemi, tekoucí na jih a ústící nad Starým Městem; Trautenbašský potok, pramenící se nad Trautenbachem, tekoucí nejprve na jihových., potom na jihozáp., a ústící taktéž nad Starým Městem; potok Ličná, 15,1 km dlouhá; tato temení se na náhorní rovině sev.-záp. od Žacléře, teče nejprve asi 3 km k jihových. údolím dosti prostranným, potom však zatačí se přímo na jih a ubíhá k Úpě těsným žlabem, mezi vysoké, lesnaté stráně zarytým; u Krinsdorfu vnímá po pravé straně Weiselsbach, přicházející ze sev.-záp. od Rý-chorského vrchu, u Gabersdorfu na levém bř. potok Olešku; Petříkovický potok (*Glaserwasser*), který se temení na území Pruského Slezska v Havraních horách pod Mittelbergem, teče po Bertelsdorf na jihových., odtud na jihozáp. a vlevo se do Úpy pod Poříčím; potok Rtyňka, jež má prameny své u Rtyně, teče na sev.-záp., od stoku s potokem Svatoňovičským, kterýž u Slavětina vzniká a přímo na jih teče, obrací se na jihozápad a dostihuje Úpy nad Úpici; Olešnice, jež temení se u Bohdašína, po krátkém toku na záp. obrací se na jih, pod Řešetovou Lhotou na jihozáp. a ústí nad Skalici u Zliče do Úpy.

Metuje vzniká skoro na hranicích prusko-českých u Raspenavy (568 m) v mělkém korytě (ve výši 600–650 m), do něhož vylévají vody své některé potoky z okolních lesnatých výšin. Nad vesnicí Libnou vstupuje na půdu českou a běže se v údolí mělkém, mírnými výšinami provázeném až pod kostel zdoňovský. Pod Zdoňovem přechází z opuky do kvadrových pískovců a obtéká skály abrášpaské a teplické na vých. okraji jejich, odkudž také záp. břeh mívá podobu srázné stěny skalní, kdežto vých. břeh značně jest mírnější. Pod Teplicemi nabývá údolí Metuje v opukách opět větší šířky, toliko na některých místech, zejména kde se řeka běže pozůstatky útvaru pískovcového, jako u Dědové a pod Ostašem, nebo kde se hlouběji zaryvá do měkké a písčité vrstvy opukové, jako mezi Maršovem a Bezděkovem, zužuje se údolí zase a má příkré a vysoké stráně. Od Hronova až po Náchod nabývá údolí šířky 500—800 m, při čemž levý břeh z opuky se skládající bývá nižší a rovnější, kdežto na pravé straně strmí příkré stráně, skládající se z rudého nebo kamenouhelného pískovce; zároveň stává se spád od Hronova mnohem volnějším Pod Náchodem (325,5 m) nabývá žlab metujský zcela nového rázu, neboť řeka vstupující pod Starým Městem u tak zv. »Branky« do jižn. výběžku rudých pískovců a razíc si jimi cestu, později pak rulami hory Vrchmezi, promývá se těsným údolím (v Pekle), které vedlé řeky ani pěšině místa neposkytuje; údolí samo je sevřeno příkrými skalními stráněmi 150—200 m vysokými, ale má až k Novému Městu nad Metují jen malý spád. Pod

Novým Městem uchyluje se Metuje skoro pod pravým úhlem k záp. a vstupuje na to u Krčina do vlastních naplavenin, které po obou stranách k sev. i k jihu nabývají šířky 1–2 km a tvoří úplnou rovinu až ke stoku Metuje s Labem u Josefova. Veškerá délka Metuje od pramenův až k Josefově obnáší 70 km, úvodí zabírá 590 km²; množství vody do Labe odváděné udává Harlachner na 0,49 m³, Vála pak na 0,9 m³. Celkový spád od pramenů k ústí obnáší 313 m (poměr. sp. 1: 244) a rozdělen jest na jednotlivé části následovně: od počátku u Raspenavy (568 m) až ke kostelu zdoňovskému (506,7 m) 61,3 m na 5,2 km (poměr. sp. 1: 85, od Zdoňova k Teplici (nejjižn. domky 461,5 m) 45,2 m na 7,8 km (poměr. sp. 1: 173), od Dolní Teplice ke Hronovu (dolní konec 345 m) 116,5 m na 16 km (poměr. sp. 1: 137), od Hronova k Náchodu 19,5 m na 8,6 km (poměr. sp. 1: 441), od Náchoda k Novému Městu (300 m) 25,5 m na 13,2 km (poměr. sp. 1: 530), od Nového Města k Josefově 45 m na 19,2 km (poměr. sp. 1: 437). Na pravém břehu přijímá Metuje **Abršpašský** potok, vznikající nad Horním Abršpachem, tekoucí na jihovýchod a ústící pod Dolním Abršpachem; potok vinoucí se Vlčí rokli ve skalách abršpašských; silný potok **Verneřovický**; tento pramení se nad Janovicemi. teče na jihových. mimo část mezi Dol. Verneřovicemi a Starkovem, kdež na jihovýchod směřuje, a vlévá se nad Hronovem do Metuje, sesíliv se v pravo u Starkova potokem **Jiveckým**, pramenícím se nad Radvanicemi, tekoucím skoro rovnoběžně s Verneřovickým potokem a přibírajícím nedaleko ústí potok **Bysterský**, v levo pak pod Verneřovicemi potokem **Studnickým**; **Radechovka**, jež temení se u Horní Radechové, teče na jih a ústí v Náchodě; potok **Rozkoš**, kterýž vzniká u dvora Rozkoše »na Končinách«, teče až po Nouzín k jihozáp., potom rovnoběžně s Metují na západ a ústí pod Starým Plesem. Na levé straně vlévají se do Metuje: potok, protékající Hor. Teplicemi a ústící pod nimi; **Žďárský** neb **Hlavnovský** potok, jenž se temení na záp. svahu Polických stěn, teče obloukem k sev.-záp., potom na jihozáp. a ústí pod Žďárem, sesíliv se u Bukovic potokem **Pěkovským**, přicházejícím od sev.-záp. k jihových.; **Ledhuje**, vodnatý potok, kterýž vzniká ve stěnách Polických dvěma prameny u Suchdolu se slučujícími, teče k Polici na záp., potom na jihozáp., a ústí pod potokem **Hlavnovským**; **Židovka** nebo **Machovský** potok; tato má prameny své na půdě kladské a vzniká stokem dvou potoků, načež se ubírá celkem k záp., tvoříc značný oblouk na jih vypouklý, a ústí nad Hronovem u Kozinku; **Brdlenka**, spěchající ze žulových a kvadrových boků horských od Chudoby, Stružného a Čermné, načež se pode vsí Poříčí s Metují spojuje; **Střela** nebo **Slánský** potok přichází z Kladska od Městečka přes Jelenov na sev.-záp., sesíljuje se na pravém břehu potokem tekoucím od sev.-vých. a na levém břehu potokem od jihu, a ústí nad Náchodem; **Olešnice**, kteráž počíná na hřebenu

Orlických hor pod Vrchomezím, načež zápsměrem se vine přes Olešnici a konečně v rokli »v Pekle« do Metuje se vlévá; **Bohdašínský** potok, temení se východně od Bohdašína, tekoucí na západ a ústící pod Novým Městem nad Metují; **Janovský** potok, vznikající u Janova, tekoucí na sev.-záp. a ústící u Krčina; konečně pak **Jasenský** potok, kterýž má prameny u Jasenné, teče nejprve k sev., potom na záp., napáji rybník u Starého Plesu a vlévá se do Metuje brzo po výtoku z něho.

Po **Voborském** potoku, kterýž vzniká u Libřic pode jménem Malostranského potoka, teče až po Cistou na záp., po té na jihozáp. a vlévá se pod Smřicemi do Labe, a **Skaličským** potoku, jenž vyvěraje pode jm. potoka Černilovského u Dol. Černilova, teče na záp., od Velké Skalce obrací se na jih a přijav níže název potoka **Piletického** ústí u Hradce Králové, sesíljuje tok labský mocný přítok.

Orlice, vznikající ze dvou vídelných řek **Divoké** a **Tiché Orlice**. **Divoká Orlice** sbírá prameny své v úzkém údolí mezi horami Orlickými i Bystřickými v bažinatých lesích Nesselgrundského hvozdu, zv. Jezení Pole (754 m). Šesilována horskými potoky spěchá směrem od sev.-záp. k jihových. bažinatým úvalům mezi rozptýlenými osadami, tvoříc od Černé Vody až ke vsi Ostrovu hranici mezi Čechami a Pruským Slezskem. Vinouc se nejprve v opuče, vchází u Černé vody do prahor a pospíchá mezi rulovými svahy Bystřických i Orlických hor až k Nekofu, zaměřivši mezi tím od Bärenwaldu přímo od sev. k jihu. U Nekofu obrací se ostrým úhlem k sev.-záp. a běře se mezi opukovými břehy k Žamberku, potom na záp. k Helkovicím (395) a Záchlumi, kdež se údolí značně zužuje, a řeka nucena jest promykati se v ostrých oklikách romantickou skalní prorvou v prahorách směřující na jihovýchod. Brzo potom zaměřuje na sev.-záp. k Potšteínu, kdež opět vstupuje do opuky a vine se u zmíněného městečka malebným úžlabím mezi vysokými stráněmi, které po l. břehu až ke Kostelci nad Orlicí ji provázejí (Lípová stráň). Od Doudleb ubírá se k sev.-záp. a prolomivši u Častolovic poslední taras opukový, vstupuje do rovnější krajiny opukové, až se nad Albrechticemi u Týniště spojuje s Tichou Orlicí. Veškerá délka **Divoké Orlice** od pramenův až k ústí u Týniště obnáší 83 km, spád pak jeví se v jednotlivých tratích následovně: od Černé Vody k Bärenwaldu (1 km nad jejím ústím 733 m) 157 m na 17 km (poměr. sp. 1: 108), od Bärenwaldu (576 m) k Žamberku (mostu před továrnou 396 m) 160 m na 27 km (poměr. sp. 1: 169), od Žamberka k Potšteínu (pod městečkem u rybníka v Zamělich 295 m) 101 m na 17 km (poměr. sp. 1: 168), od Potšteína k Týništi (železniční most dráhy choceňské 250 m, hladina vody asi 246 m) 45 m na 22 km (poměr. sp. 1: 480). Přítoky jsou na pravém břehu: **Černá Voda**, pohraniční potůček; potok temení se nad Ottendorfem, tekoucí na jihových. a ústící u Vrchní Orlice; **Bartošovičský** potok (*Au-Bach*) temení se z úbočí Orlických hor nad Oberdorfem

ve výši 850 m, teče celkem na jihových. a vlevá se u Bartošovic (555 m) na hranicích kladských do Orlice. Rokytenka, jež vzniká na záp. úbočí Orlických hor pod kaplí sv. Anny (999 m), teče s počátku na jihozáp., potom přes Rokytnici na jih, naproti hoře Hůrce (504 m) obrací se k jihových., od ústí Kunvaldského potoka na jih, posléze na záp. a ústí pod Žamberkem; na l. bř. zesiluje se potokem Kunvaldským, sbírajícím vody své na úbočí žamberských lesův a tekoucím od sev. k jihu; Kameničná, vznikající jihozáp. od Rokytnice, tekoucí na jih a ústící u Helkovic. Silný přítok Zdobnice povstává v lesních roklich na jihových. svahu hory Deštné nad sklárnou Anenskou ve výši asi 1000 m, přibírá ručej z Čertova dolu (*Giersgraben*), vine se potom skalnatým lesním údolím na jih, u Slatiny obrací se na jihozáp. a protekší divokou roklí »v Pekelci« (349 m) u Německé Rybné, vine se mezi opukovými tarasy skrze Vamberk (305 m) k ústí svému nad Doudleby; na levém břehu vnímá potok Řičku (*Klause*), jež sbírá vody své na pohraničním hřebtu hor Orlických pod Komáři horou (*Mückenberg*, 994 m), teče k jihu, potom k jihozáp., a sesilivší se potokem od Nebeské Rybné ústí u vesnice Přím, a potok Pěčinský, ústící nad Slatinou. Bělá nebo Alba, největší pobočka Divoké Orlice, temení se jako Zdobnice na pohraničním hřebtu Orlických hor ve výši 900—1000 m, sev.-záp. od hory Deštné, běře se hlubokým údolím v prahorách na jih (mimo malou trať mezi Tanndorfskou sklárnou a Deštnou, kdež směřuje k záp.), od Michového obrací se na jihozáp. k Černikovcím, na to k jihu až k Častolovicím, pod nimiž se s Orlicí slučuje; přítoky její jsou na pravém břehu: potok, temenící se nad Aschergrabenem, tekoucí na jih a ústící u Voděrad, teče na vých. napájí při tom Černikovický rybník a ústí u Solnice, na levém pak: Luční potok, temenící se u Litohradu, tekoucí nejprve na jih, potom na jihozáp. a ústící nad Synkovem; Kněžna počíná na prahorských úbočích Orlických hor vých. od Uhrinova ve výši 800 m, teče až po Mezdrči na jihozáp., na to až po Jámy celkem k jihu a obrátivši se posléze na jihozáp. vpadá nad Častolovicemi do Bély; na pravém břehu zesiluje se u Mezdrče Lukavickým potokem, tekoucím od sev. k jihu, v levo pak vnímá Liberecký potok, který vzniká u Kačera, teče na jihozáp. a ústí u Habrové, Javornický potok, vznikající nad Javornicí, tekoucí nejprve k sev.-záp., potom k jihozáp. a ústící nad Rychnovem, a potok, přicházející od Dlouhé vsi na sev.-záp. a ústící u Jam pod Rychnovem; Štědrý potok vzniká vých. od Lupenic, teče na záp. a vlevá se do Bély pod zámek častolovický. Mlýnský potok, jež se temení u Úřínovic, teče přímo k jihu a dospívá u Čestic k Divoké Orlici. Na levém břehu má Divoká Orlice, tekouc těsně při úpatí Bystřických hor, poměrně málo přítokův a z těch pozoruhodný jsou: Pohraniční potok (*Grenzbach*), jež vzniká u vesnice Rotflössel, teče na sev.-záp.

a ústí pod Bratršovicemi; Orlická, temenící se nad Českými Petrovicemi, tekoucí s počátku na záp., pak na jihozáp. a ústící pod Kláštercem; potok u Německé Rybné, tekoucí na sev.-záp., a posléze velký potok Brodec, jež má prameny své u Velké Skrovnice, teče plochým krajem mezi opukovými tarasy na sev.-záp. až po Kozodry, potom ke Zdelovu na zsev.-záp., posléze pak na sev. a vlevá se do Orlice u samoty Moravska, napojiv vodou svou četné rybníky u Borovnice, Přestavlk a Zdelova. — Tichá Orlice sbírá prameny své blíže Kladské Nisy u dědiny Orlice na prahorních úbočích Dědova lesa (*Altwaterwald*) ve výšce 700 m na mělkém sedle opukovém v bývalém fjordu křídového moře, jež dělí vysoký Sněžník od Orlických hor a kdež jest rozhraní vod mezi oblastmi moří Černého, Baltického a Severního. Sebravši četné ručeje z okolních hor Berghöhe (681 m), Brücknerovy výšiny (732 m), Mariánského vrchu (760 m) a Haselberka (776 m), běře se Tichá Orlice zmíněným fjordem k sev.-záp. až po Lichkov, kdež vstupuje do Orlických hor a vine se jimi v hlubokém údolí příčném na záp. k Mladkovu a odtud na jihozáp. k Verneřovicím, kdež vstupuje do údolí geologicky velmi zajímavého alemovaného zdviženým tarasem prahor i opuk; od Verneřovic až ke Kyšperku mění směr svůj k sev.-záp., na to k Ústí nad Orlicí k jihozáp. vstupující zároveň do příčné údolní prory; pod Ústím směřuje na malé trati k záp., pak obrací se pod pravým úhlem na sev. k Brandýsu, odtud na záp. k Chocni a posléze plyne v četných oklikách na sev.-záp. k Albrechticím nad Týništěm, kde se s Divokou Orlicí spojuje. Veškerá délka Tiché Orlice od pramenův až ke stoku s Divokou Orlicí obnáší 84 km, spád pak jest na jednotlivých tratích následující: Od Králík (kostel 570 m) k ústí potoka od Dol. Oldříše přicházejícího 43 m na 4 km (poměr. sp. 1: 94), od ústí tohoto potoka k Jablonnému (2 km nad městem) 89 m na 15 km (poměr. sp. 1: 179), od Jablonného ke Kyšperku 101 m na 18 km (poměr. sp. 1: 178), od Kyšperka k Ústí nad Orlicí (ke stanici dráhy) 15 m na 8 km (poměr. sp. 1: 533), od Ústí k Chocni 45 m na 21 km (poměr. sp. 1: 466), od Chocně ke stoku s Divokou Orlicí 31 m na 18 km (poměr. sp. 1: 581). Přítoky její na pravém břehu: Králícký potok, jež vzniká pod Schanzenbergem, teče s počátku na sev., pak na záp. a ústí pod Králíky; Lipka, jež temení se u vsi Dol. Moravy, teče až po Střední Lipku na jih, potom na zsev.-záp. a sesilivší se potokem Hernsdorfským, přicházejícím od sev. k jihu, obrací se k jihozáp. a ústí nad Lichkovem; potok přicházející od Bredovky skrze Dvorský les na jihozáp. a ústící u Orlice; Dlouhoňovický potok, který se temení nad Dlouhoňovicemi v »Hrubém lese«, teče s počátku na sev.-vých., pod Dlouhoňovicemi zatáčí se na jihových. a přijav v levo Lukavický potok, přicházející od sev. k jihu, ústí u Kyšperka; Písečný potok vyvěrající nad Písečnou, tekoucí na jihových. a ústící naproti nádraží dobroučskému; Žampašský potok,

pramenící se u Žampachu, tekoucí taktéž na jihových. a ústící nad Landsberkem; Libchavský potok, vznikající v opukových tarasech u Hájnice pod horou Kozincem (537 m), tekoucí až k Dařilku na jih, odtud na jihových. a vpadající do Orlice u Ústí nad Orlicí; Skořenický potok, jenž má prameny své u Turova, teče na západ a sesiliv se krátce před ústím potokem Běstovickým, přicházejícím od Mostku na sev.-záp., vlévá se do Orlice naproti Postolovu. Na levém břehu sesilují Tichou Orlici: potok, přicházející od Horní Oldřiše od jihu k sev.; Těchonínský potok, pramenící se pod horou Baudenkoppe (847 m), tekoucí na záp. a ústící u Těchonína; Lesní potok, vznikající pod horou Orličnou nebo Černou (994 m), tekoucí taktéž na záp. a ústící naproti Sobkovcům; potok, tekoucí od záp. svahu Orličné hory na záp. a ústící nad Jablonným; Orlička, jež má prameny nad vesnicí Orličkou pod horou Orličnou, teče na záp. a ústí u Jablonného; Čenkovický potok, který se temení nad Čenkovicemi pod Bukovou horou, teče na záp. a ústí u Verneřovic; silný přítok Červená voda vyvěrá u paty Orlických hor záp. od Výprachtic ve výši 600 m, teče až k Nepomuku na jih, odtud obrací se ostrým úhlem na sev.-záp. skrze táhlou ves Černnou, u níž napájejí velký rybník, a vystoupivši z rybníka spěje na sev. k Orlici, do níž se pod Verneřovicemi vlévá; Dobroučský potok, pramenící se sev. od Ostrova, tekoucí na sev. skrze Dobrouč a ústící pod železniční stanicí dobroučskou; Třebovka, největší přítok Tiché Orlice, vzniká na příkrém tarasu nad Ohřebcem (*Schönhengst*), vine se na ssev.-záp. úvalem hustě zalidněným přes Opatov, pod nímž napájejí velký rybník Hvězdný, Třebovici, Českou Třebovou, Dlouhou Třebovou k Ústí nad Orlicí, kdež se slučuje s Tichou Orlicí; po pravé straně vnímá dva potoky Javorku, Vrbovku, jež se pramení u Skuhrova, a tekouce prvý k jihozáp., druhý k záp. ústí u Rybníku a u Lhoty, potom potok temenící se u Houžovce, tekoucí na sev.-záp. a ústící před Ústím nad Orlicí; na lev. břehu sesilují Třebovku: potok Mikulčský, jenž vzniká nad Mikulčím pod Sněžkou (579 m) teče na východ, napájejí u Ůberdörfu tři rybníky, načež směrem k sev.-vých. dostihuje Třebovky u Opatova; potok, který má prameny u Gaieru, teče na sev.-vých., u Zádulky napájejí rybník a ústí nad vesnicí Rybníkem; Semaninský potok, tekoucí od Semanína na sev.-vých. a ústící nad Českou Třebovou; Retovský potok, kterýž pramení se u Zhoře pod Zhořským kopcem, teče na sev., pod Přívratem napájejí tři rybníky a zaměřiv u Velké Retové na sev.-záp. vlévá se u Hrádku do Tiché Orlice; potok z rybníka u Doln. Jelení, přicházející od jihozáp. k sev.-vých. a ústící u Malé Černné; Pílský potok, temenící se u Hor. Jelení, napájející v toku na sev. dva rybníky a ústící u Boruhrádku; potok, ústící u Žďaru a vytékající z rybníka Novoveského, ve kterém se sbíhají četné lesní potoky z revířů Novoveského, Chvojenského a Poběžovického. Spojený tok

Divoké a Tiché Orlice běře se od Týniště četnými oklikami v rozsáhlé rovině alluvialní a diluvialní na sev.-záp., pod Blešnem obrací se přímo k záp. a slučuje se u Hradce Král. s proudy labanskými. Veškerá délka od Týniště ke Hradci Králové obnáší 28 km, spád pak 18—20 m (poměr. sp. 1: 1400), úvodí zabírá 2041 km², množství pak vody do Labe odváděné činí dle výpočtu Harlachera 1,7 m³, dle Vály však 3 m³. Nejdůležitější přítoky v této části jsou v pravo Dědina, v levo Náhon. Dědina nebo Zlatý potok povstává na prahorských úbočích Orlických hor u vesnic Polomi a Sedloňova jižně od Olešnice ve výši 700 m, vine se skalnatým lesním údolím na jih ke Kamenici a Roudnému, zde obrací se na sev.-záp. k Podbřeží, kde vstupuje úplně do opuk, od Dobrušky měří přímo k záp. a vstupující do úrodné nížiny, zatačí se u Malých Rohenic nad Meziříčím ostrým úhlem na jih: na to přijímá jméno Dědina, teče mezi nižšími kopci k ústí svému pod Třebechovicemi, uchýlivši se u Ledec poněkud k jihozápadu. Na pravém břehu sesilují ji Brtevský potok, jenž vzniká u Bačetína, teče celkem záp. a sesiliv se nad Křovicemi potokem od Bystrého na záp. přicházejícím, ústí pod Dobrušku; potok, tekoucí od kopce Lehové na jih skrze Pavlovský rybník a ústící nad Třebechovicemi; v levo vlévají se do Dědiny Hlucý potok, temenící se u Plasnic, tekoucí na jihozáp. a ústící u Kounova; potok, temenící se sev.-vých. od Rovného, tekoucí na jihozáp. a ústící u Kamenice; potok vznikající nad Sekyrkou a ústící u Polomi; Zlatý potok, který se pramení pode jménem Ještětického potoka v Ještětické bažantnici, vine se klikatým tokem na sev. a vtéká do Lhotského rybníka; vystoupiv z něho pode jménem Zlatého potoka, měří k sev.-záp., napájejí ještě rybníky Semechnický a Opocenský a vlévá se pod Meziříčím do Dědiny; Kropotinský potok, vytékající z rybníků u Bolehoště a ústící po toku na sev.-záp. u Ledec; Náhon, silný potok, ústící pod Malšovicemi, vytéká z rybníka u Velké Bělče, kdež se shromažďují vody dvou silných lesních potoků, pramenících se v novoveském revíru sev.-záp. od Nové Vsi (vých. potok) a pod kopcem Homolí v revíru malobělském (potok záp.).

Po Brodeckém potoku, který se temení u Starých Holic, teče na záp. a sesiliv se na pravém břehu vodnatou strouhou od Býště přicházející, vlévá se u Lukovny do Labe, následuje několik větších potokův a řek, skoro souběžných, jež namnoze vznikají na hranicích moravských a v podélných údolích na sev. záp. se ubírají. Malý poměrně spád a vodnatost řek těchto způsobuje časté zátopy.

Loučná temení se u Karlího pod horou Seifenberkem (562 m), teče s počátku na záp. ke Chmeliku, potom k Litrbachům na sev., odtud přes Litomyšl a Vysoké Mýto až k Zámrsku na sev.-záp., pak utvoříví značný oblouk na sev. měří k záp., u Uherska pak dává se ve směr zsev.-záp. a setrvává v něm až ke svému ústí u Počapel. Údolí, s počátku těsné, šíří se od Litrbachů na 200—300 m, tvoříc

místa táhlé kotliny 1–1,5 km široké (u Lito-myšle, nad Cerekvici, u Hrušové, u Vysokého Mýta), od Zámrsku pak běže se řeka pro-stranným údolím, kteréž pod Uherskem pře-chází v labskou nížinu. Délka říčky této obnáší 68 km, úvodí zabírá 671 km², množství pak vody odváděné do Labe činí dle Harlachera o 55 m³, dle Vály 0,9 m³. Spád od Karlí (507 m) k Litrbachům (386 m) činí 121 m, od Litrbachů k Litomyšli 39 m, od Litomyšle k Vys. Mýtu (k mostu v Chocenském předměstí) 82 m, od Vysokého Mýta k Zámrsku 10 m, od Zámrsku k Uhersku 5 m, od Uherska k Dašicům 19 m a od Dašic do Sezemic 3 m; celkový spád činí 354 m na 68 km (poměr. sp. 1: 192). Přítoky v pravo: Končinský potok temení se v Opat-ském lese nad Mándrikem, teče kolem Janova na sev.-záp., sesiluje se u Němčic potokem přicházejícím od Zhoře na západ, plyne po-tom až k Suché na zsev.-záp. a štěpí se nad Končinami ve dvě ramena; levé z nich, odo-bčující na jihových., vlévá se pod jménem Luč-ního potoka nad Cerekvici do Loučné, pravé pak ubírá se dále na sev.-záp., napájej rybníky u Netřeb a Horek, a vystoupivši z nich pode jménem Labuťky slučuje se u Tisové s po-tokem Labičským. Labičský nebo Sloup-nický potok temení se u Horní Sloupnice, teče na záp. a vlévá se pod mlynem Šárovcem do Loučné. Betlémský potok vytéká z rybníka u Orlova, sesiluje se u Betlémského mlýna výtokem rybníka Loučného i potokem od Ko-sořin přicházejícím a ústí pod Vys. Mýtem. Lodranka nebo Roveňský potok vytéká z rybníka Lodrantu u Litětín, který se napájej dvěma potoky, přicházejícími z Jaroslavského revíru u Horního Jelení, teče na západ, pod Komárovem štěpí se ve dvě ramena, vlastní Lodranku a Zadní Lodranku, jež se nad Kladinou opět spojují, a vlévá se do Loučné u Sezemic. Přítoky levého břehu: Jalový po-tok temení se dvěma prameny u Strítěře a Širokého dolu, jež u Sebranice se spojují, teče pak na sev.-vých. a ústí pod Litrbachy; vody mívá velmi málo a od Kalistě níže obvyčejně vysychá. Desná pramení se v lese zvaném »Posekanec« pod Skalkou (644 m), teče po Budislav na sev., odtud na sev.-vých., naproti Litomyšli zatáčí se mocným obloukem na sev.-záp. a vlévá se pod Tržkem do Loučné; v pravo sesiluje se Lubenským potokem, který vzniká pod Malými Pasekami (644 m), teče na sev. a ústí pod Horním Újezdem, v levo pak potokem Říkovickým, tekoucím od Václavek na sev. a ústícím naproti hřebčinci u Nedo-šina, i potokem Morašickým, jež přichází od jihu k sev. a ústí u Tržku; Knířovský po-tok, přicházející od Knířova na sev. a ústící ve Vys. Mýtě; Stradouňský potok, jež vyvěrá jižně od Svařeni, teče na sever a ústí pod Radhoštěm; Náhon, přicházející od Zmin na sev. a ústící nad Sezemicemi.

Chrudimka, výše též Ohebka i Oharka a za starodávna též Kamenice zvaná, má prameny své v lesnatých horách nad Heralcem; jeden potok pramení se nad vesnicí Kame-ničkami i teče k jihozáp. a spojuje se pod

vesnicí touto s potokem, jež vzniká mezi Chlumětínem a Svatouchem, teče s počátku na jihozáp., pak na sev.-záp., napájeje při tom rybník u samoty Krejcaru, posléze pak v lese Kobylici druzí se k nim třetí potok, který má prameny své v lese zvaném Jeřábí, a bera se na sev. napájej rybníky Zlámanec a Vortovský. Odtud nabývá silný tento potok jména Chru-dimky, uchyluje se brzo potom na sev. a pro-mykaje se v četných oklikách těsným údolím mezi vrchem Stráží a vrchy u Hamru, dosti-huje Hlinska. Učinivši na to značný oblouk k jihu ke vsi Stanům, obrací se Chrudimka na sev.-záp. kolem Trhové Kamenice až ke zříceninám hradu Oheba, vinouc se ve znač-ných oklikách mezi stráněmi rulovými a žulo-vými. U Hoješína vniká do hlubokého, lesna-tého úvalu, který pod hradem Ohebem jest nejmalebnější, neboť veškeren kraj má ráz čistě horský, ačkoli okolní vrchy nikde nedosahují 600 m (Oheb 573 m, Vilštejn 514 m). Zde zá-roveň zahýbá se řeka náhle ostrým úhlem na sev.-vých., zabočujíc do příční skalnaté prorvy, v níž protéká na příč vysočinu nasavršskou a provázena jest od Oheba až po Hradště stráněmi rulovými, kterými však prorazily mocné spousty žuly a dioritu. Pod Pekelským mlýnem zaměřuje Chrudimka pod pravým úhlem přímo na sev., vstupuje pod Škrovadem u Slatiňan do otevřeného kraje opukového, pod Chrudimi obrací se na severovýchod ke Lhotě Oufetické a odtud dvěma velkými oblouky na severozápad a pak na severovýchod dosti-huje Pardubic, kdež se s Labem spojuje. Veškerá délka její obnáší 76 km, úvodí zabírá 866 km², množství pak vody do Labe odvá-děné činí dle Harlachera 0,72 m³, dle Vály 1,3 m³; veškeren spád od Kameníček k Pardu-bicím obnáší 214 m (poměr. sp. 1: 407), v jednot-livých pak částech od Kameníček (628 m) ke Hlinsku (269 m) 59 m, od Hlinska k Trhové Kamenici (540 m) 29 m, od Trhové Kamenice k Přemilovu (levý břeh řeky zde má 495 m) 45 m, od Přemilova k Horní Vsi (l. bř. 475 m) 20 m, od Horní Vsi k Hořelci (l. bř. zde 439 m) 36 m, od Hořelce k Bezděkovu (427 m) 12 m, od Bezděkova ke Křižanovicím (l. bř. pod nimi 379 m) 48 m, od Křižanovic ke Škrovalu (pr. bř. 271 m) 8 m, od Škrovalu ke Slatiňanům (želez-niční most pod nimi 266 m) 5 m, od Slatiňan ke Chrudimi 7 m, od Chrudimi k Nemošicím (l. bř. zde 220 m) 39 m, od Nemošic do Par-dubic 6 m. Přítoky Chrudimky jsou nečetné a poněvadž úvodí jest úzké, nevynikají dlouhým tokem, avšak přes to má řeka hojnost vody, kterou sbírá ze slatin a četných lesních po-tůčků; teprve nedaleko nad ústím dostává se jí značného přítoku Olšinky. Po pravé straně sesilují Chrudimku s počátku jen malé potoky Dehetník, Jezerní potok, Debrný, až u Oufetické Lhoty dostavuje se Olšinka nebo Novohradský potok; tato vzniká v lese »Posekanici« u Pasek z několika potůčků, teče až po Nové Hradě na sev., odtud ke Chrousto-vicím na sev.-záp., na to k Týnci Hrochovu na záp. a posléze opět na sev.-záp. k ústí svému; na pravém břehu vnímá Řepnický po-

tok, vznikající u Řepnic, tekoucí na sev., potom na záp. a ústící u Jenšovic, v levo pak několik vodnatých potoků, z nichž nejdůležitější jsou: Prosečský potok, přicházející od Proseče na sever, Krovenský potok, jenž se temení jižně od Krovné ve Staré oboře, teče na sev., vlévá se do Olšinky nad Košumberkem a sesiluje se po pravé straně Kamenickou vodou, přicházející od Pusté Kamenice, potokem z České Rybné a Martinickým potokem, tekoucím od Martinic přímo na sev., nedaleko před ústím k záp. a ústícím pod Kutřínem. Novohradka, temenící se vých. od Skutče, tekoucí na sev., vnímající potok Jordánek ze Skutče a ústící nad Losicemi. Potok Zejbro vzniká u Oldřiše, teče ke Kostelci na sev.-záp., potom na sev. k ústí svému nad Hrochovým Týncem a vnímá v levo potoky Rannou, vznikající u Dědové, tekoucí na sever a ústící u Žďárce, i Prasetinský potok, jenž se temení pod Medkovým kopcem (637 m) vých. od Holesína, teče na sev. a ústí pod Leštinkou. Potok Ležák temení se pod jménem Holetinka u Holetína, teče k Havlovicím na sev., při čemž napájí několik rybníků, potom na sev.-záp. k Žumberku, odtud k Řestoku na sev. vých. a posléze zase na sever k ústí, kteréž je pod Hrochovým Týncem; v levo sesiluje se Oběšinkou, kteráž teče od Vranova na sev.-vých. a ústí pod mlýnem Podbošovským, u Žumberka dvěma potoky, kteréž od jihozáp. k sev.-vých. plynou, u Ouřetic pak potokem tekoucím od Kočí na sever. Na lev. břehu svém vnímá Chrudimka pod Bojanovem potok tekoucí od sev. k jihu, nad Škrovačem potok vznikající u Pohořalky a tekoucí k vých., a potok temenící se u Lhoty, tekoucí na sev. a ústící nad Chrudimí.

Pod Chrudimkou vlévají se do Labe: Potok Bylanka sbírá vody své v lese zvaném »Bučina« jižně od Vápenného Podola dvěma potoky, jež u Dolan se slučují, teče na sev.-vých. až po Dřenice, nad nimiž vnímá potok Markovický, temenící se západně od Mladoňovic a tekoucí po Sobětuchy na sev.-vých., odtud pak na sev. k ústí, od Dřenic měří přímo na sev. a přijavši pod Třebosicemi potok Rozhovický, vlévá se u Svítova do Labe. Potok Podolka vzniká pod jménem Zlatého potoka dvěma potůčky u Vápenného Podola a Prachovic, teče na sev. přes Heřmanův Městec, kdež se sesiluje dvěma potoky v pravo i v levo rovnoběžně tekoucími, přijímá potom jméno Klešický potok a vlévá se pod jménem Podolka u Křehle do Labe. Jeníkovický potok temení se u Míčova, plyne po Jeníkovice na sev.-vých., pak na sev. a sesiliv se v levo potokem Choltickým, ústí u Val. Skudelský potok, jenž vtéká do Labe nad Labětínem.

Doubravka pramení se jako Chrudimka na předělu mezi souřím Labe a Dunaje u Radostína blíže Městce Vojnova, kdež končí bývalý fjord moře křídového, a to na rašelinových lukách, na nichž i Sázava vody své sbírá. Potůčky vytékající z této slatiny napájí rybníky Reku a Panský rybník u Krucburka, z nich pak vychází Doubravka už co značný

potok a vine se v mělkém údolí k řadě rybníků u Sopot, Nové vsi a Bílku (Ostrolovský rybník, Sopotský ryb., Hamerský ryb. a Bílecký ryb.), kteréž jeden po druhém protéká. V dalším toku vstupuje do hluboké rokle rulové (Doubravský údol) s malebnými skalami a lesními stráněmi, jež tvoří nejdívočejší část údolní brázdy její; zároveň mění pod Bílkem svůj směr, který až dotud byl záp.-sev.-záp., v severní a vchází pod Libicí do širšího údolí, lemovaného po pr. břehu lesnatými stráněmi rulovými. U Visky dává se ve směr sev.-záp., v němž pak s nevelkými odchylkami setrvává až k ústí svému. Skalnaté údolí Doubravky rozšiřuje se na několika místech v prostranné úvaly (zvláště u Ronova), až pod Žleby vstupuje do úrodných plání čáslavských, jimiž se vine v mělkém údolí až k Zábřohu, pod Labským Týncem, kdež se slučuje s vlnami lab-skými. Délka její obnáší 61 km, spád pak 56 m (poměr, spád 1: 1161). Přítoky její v pravo jsou: Čerhováka, jež se temení u Horního Studence, teče na záp.-sev.-záp., vnímá nad Bezděkovem v pravo i v levo po potoku, jež plynou prvý od Slavkova na záp., druhý ode dvora Křivého na sev., a ústí nad Libicí; Malečský potok vzniká vých. od Předboře, teče na záp. a ústí u Visky; Trimošnický potok má prameny své jižně od Horních Počátek, teče na sev. a napojiv rybník u samoty Pekla, běře se na záp. k Doubravě, do níž se nad Mladoticemi vlévá; Lovětinský potok temení se u Zbislavce, napájí lesní rybník u samoty Rudova a běře se pak na záp. k Ronovu, pod nimž ústí. Zaričanský potok pramení se u Loučic, teče na sev.-záp. a ústí pod Zaričany. Přítoky na levém břehu: Novoveský potok, temenící se v lesích u Klouzova, tekoucí na sev. a ústící u Visky; Přisečský potok, vznikající u Nejepin, tekoucí na sev. a ústící nad Ostružnem. Hostačovka nebo Žlebský potok vzniká u Uhelné Příbramě, měří na sev.-záp., napájí rybníky u Syrakovic a Hostačova, teče potom velkými oklikami na sev. a ústí pod zámek žlebským; v pravo sesiluje ji Malá Doubrava, která takéž vzniká u Uhelné Příbramě pod Strážným vrchem (511 m), teče skoro rovnoběžně s Doubravou na sev.-záp. a ústí u Kamenném Mostu, v levo pak vlévají se do ní Zátocký potok, přicházející od Lekovic na sev. a ústící u Košťan, Babský potok, který vzniká u Rybníčku, měří takéž na sev. a ústí u Kláštera, Rajský potok, vznikající u Řimovic, tekoucí na sev.-východ a ústící nad Kamenným Mostem. a Brslenska; tato vzniká stokem potoka Čáslavky a Hlubokého potoka, z nichž prvý pramení se jižně od Kobylí hlavy, teče značnými oklikami na sever, napájí je při tom několik rybníků, druhý pak vzniká jižně od Příbyslavic a teče přímo na sev., načež nad Časlaví oba se slučují a napájí je spojenými vodami rybník čáslavský; odtud běře se Brslenska se značnou oklikou k vých. dále na sever a vlévá se pod Žehušicemi do Doubravy.

Klynárka vzniká stokem potoků Měděnického, Paběnického a Janského; Mědě-

nický potok temení se pod Janovickým kopcem u Červených Janovic, teče na sever, napájeje několik rybníků a nad Třebotínem obrací se k sev.-vých., Paběnický potok má prameny u Českého Bukova, teče na sev.-vých. a živí svou vodou rovněž několik rybníků, Janský pak potok má prameny své ve Svárovském lese u Tuněchod, teče na sev. a vnímá v pravo nad Kluckými Chvalovicemi potok tekoucí od Leštiny na sev.-záp., v levo pak u Dodouvského mlýna Opatovický potok, který vzniká nedaleko pramenů potoka Janského, teče na sev. a sesiluje se po levé straně Senetinským potokem od Dědic na sev. vých. tekoucím. U Chedrb spojují se potoky Janský a Paběnický a něco níže u Krchleb druží se k nim Meděnický potok, načež Klynárka takto vzniklá ubírá se s počátků dále směrem na sev.-vých., avšak naproti Časlavi zahýbá se náhle pravým úhlem na sev. záp., kterýžto směr potom zachovává až ke svému ústí u Starého Kolína. Na pr. břehu nemá z časlavské nížiny přítoků mimo malý potok, ústící nad Starým Kolínem, avšak po levé straně z kraje hornatého vnímá: Volšanský potok, který se temení u Souňova, teče na sev.-vých. a ústí u Třebešic dvěma rameny do Klynárky; Křenovku, vznikající u Krupě a Oumonína, tekoucí na sev.-vých. a ústící u Cirkvice; Malešovský nebo Kutnohorský potok temení v Opatovickém lese západně od Červených Janovic na svahu hřbetu Ještěrného, teče až po Velký Lomec na sev.-vých., odtud obrací se pravým úhlem k sev.-záp. a vine se v tomto směru klikatým tokem, při čemž několik rybníků živí, až po Malešov, načež opět se dává ve směr k sev.-vých. a ubíhá skrze Kutnou Horu k Novým dvorům, kdež se do Klynárky vlévá; na levém břehu vnímá potok Bahynku, která vzniká u Hetlína, napájí v toku svém na sev. směřujícím několik rybníků a sesiliv se v levo potokem Zdeslavickým, jenž vytéká z rybníka u myslivny Kocourovské a teče na sev.-vých. potokem Chlístovickým, vznikajícím u Žandova a tekoucím taktéž na sev.-vých. a potokem Nepoměřickým, kterýž u Nepoměřic se pramení a na záp. teče, dostihuje Dubinského mlýna, kdež do Malešovského potoka se vlévá. Další přítoky jsou: Švadlenka, jež vzniká u Košic, teče na záp a ústí pod Malešovem, potom Bylanský potok, pramenící se u Miskovic, tekoucí na záp. a ústící nad Kutnou Horou.

Před Kolínem vnímá Labe Polepský potok, kterýž temení se pode jménem Chotouchovského potoka v Dobřenském lese u Vidic, teče po Chotouchov na sev.-záp. a obrací se potom na sev.-vých., ve kterémž směru zůstává až k ústí, pod Kolínem Pekelský potok, vznikající jižně od Křečhoře a tekoucí nejprve k vých., potom k sev., načež následuje silný potok Výrovka, vznikající u cukrovaru plaňanského spojením Kouřimky a Bečvářky. Kouřimka temení se pode jménem Anenského potoka dvěma zřídly u Kochanova a Lhoty, která v Uhlířských Janovicích se spojují, teče na sev. a přijavši na pravém

břehu u Žizova dva potoky, kteréž mají prameny své u Rašovic a Žandova, tekou na sev.-západ a sloučivše se krátce před ústím pod Jindicemi, zahýbají na jihozáp., vtéká dvěma rameny do rybníka Vavříneckého. Po výtoku odtud přijímá název Vavřínece, měří ve značných oklikách k sev.-záp., na to k sev., nad Doubravčany obrací se k sev.-vých. a posléze od mlýna ve Vlčím dole na sever ke stoku s Bečvárkou dostávajíc u Kouřimě jméno Kouřimka; na levém břehu vnímá Bohouňovický potok, vytékající z rybníka u Chrastné, beroucí se na sev., potom na sev.-vých., a ústící nad Davidkovým mlýnem, potok Radlický, tekoucí od záp. k vých. a ústící pod mlýnem Davidkovým, a Střebovku, tekoucí od Ždanic na sev. a ústící u Kouřimě. Bečvářka vzniká ze dvou vřídelných potoků, z nichž jeden temení se v Bečvářském lese sev.-záp. od Jindic a teče od jihu k sev., druhý pak v lese jindickém u Miletína a běře se rovnoběžně s prvním; pod Bečváry spojují se oba potoky, načež se Bečvářka ubírá na sev.-záp., od Mlíkovic, kdež napájí dva rybníky, směřuje k sev. ke spojení s Kouřimkou, protékajíc ještě rybníky u Svojší, Bošic, Preboze a Žabonos. Od Plaňan bývá Výrovka zvaná též Plaňanka a učinivši mezi Plaňany a Dobřichovem velkou okliku k záp. běře se na sever k Labi, do něhož se vlévá u Pístu pod Nymburkem; v této části vnímá ještě Mlýnský potok, tekoucí od Přední Lhoty na sev.-záp. a ústící nad Pístem, na levém pak břehu Černý potok, jenž plyne od Sadské na sev. a ústí pod Zvěřínkem. Dále vlévají se do Labe: Hradešínský potok, jenž vzniká v lesích u Hradešína, teče přes Český Brod na sev.-vých. a vnímá u Mrzku na pravém břehu potok Šemberu, vznikající u Masojed a tekoucí na sev.-vých., u Českého Brodu Lázný potok, kterýž má prameny své v lesích kolem Štíhlíc, směřuje na sev.-vých. a napájí u Tucharzi rybník, nad Klučovem Bylanský potok, vznikající ze dvou potoků, jež se temení u Svrabova jihových. od Kostelce nad Černými lesy a u Dobrého pole, tekou od jihu k sev. a slučují se nad Bylany, načež tento směr zachovává i potok Bylanský; u Sadské uchyluje se Hradešínský potok na sev. a dostihuje nad Hradiskem proudů labských. Týnický potok vzniká pode jménem Suchá voda u Břežan, teče ve značných oklikách na sev. a vlévá se naproti Litoli do Labe. Vejmola temení se u Doubku již. od Škorce, směřuje s počátku na sev., pod Ouvaly obrací se na sev.-vých., pod Mochovem zaměřuje opět na sev. a ústí nad Sedláčkami; na lev. břehu vnímá potok Zelenou strouhu, kteráž se pramení v Janovickém lese u Babic, teče na sev.-záp. u Květnice obrací se na sev.-vých. a sesilivši se Střebohostickým potokem, vznikajícím u Doubku a tekoucím na sev.-záp., ústí v Ouvalech do Vejmoly. Zápský potok, temenící se u Svěmyslic, tekoucí na sev.-vých. a ústící pod Toušením. Potok Valcha vzniká u Kbel, teče na sev. vých., napájí několik rybníků a ústí u Brandýsa. Mratinský potok temení se u Ďablic, teče po Myškovice na

sev.-vých., odtud na sev. a vlevo se do Labe u Kostelce nad Labem; na lev. břehu vnímá u Mirovic potok Třeboratický, temenící se u Břežňovsi a tekoucí od záp. k východu. Kojetický potok vytéká z rybníka u Předboje, teče na sev.-vých. a ústí pod Lobkovicemi. Po Klomínském potoce, vznikajícím u Ouzic, tekoucím také nasev.-vých. a ústícím u Obříství, následuje Vltava.

Vltava je dle jména sice druhou, avšak podle důležitosti své první řekou Čech. Vynikající nad Labe po Mělník v každém směru, jest zároveň největším jeho přítokem nejen v Čechách, nýbrž i za hranicemi jejích, a bez Vltavy pozbyl by Labe svého hospodářského významu pro Č., neboť právě Vltava s dolním tokem labským tvoří od jihu k sev. osu celé země a splavnou čáru 570,7 km dl., která ji otvírá světovému obchodu. Uvádí její zaujímá 28.137 km², z čehož připadá a Č. 26.774 km², na Moravu 214 km², na Dolní Rakousy 844 km², na Horní Rakousy 175 km², na Bavorsko 126 km². Prameny své má ve hvozdech šumavských jednak na půdě české, jednak na bavorském území a vzniká stokem dvou zřídelných potoků Teplé a Studené Vltavy, ačkoli obvykle se pokládá Teplá Vltava za hlavní pramen řeky. Teplá Vltava temení se blízko zemské hranice na předělu vod mezi Labem a Dunajem ze slatiny mezi Černou horou (1314 m) a Postbergem (1307 m) v revíru buchwaldském ve výši 1172 m; z této slatiny, v níž má prameny své též Reschwasser, zřídelný potok Jílce, vytéká několik malých potůčků, které se záhy spojují v Černý potok (*Schwarzbach*) a jsou vlastními prameny Vltavy, ačkoli se obvykle za původ její označuje jiný pramen, známý po Šumavě jako Vltavský pramen, který se přistíží z rulové skály na Černé hoře ve výši 1144 m a ohrazen jest na způsob studánky; nicméně pramen tento jest příliš slabý, aby poskytoval takové množství vody, jaké ubíhá v Černém potoce, a proto dlužno zmíněnou slatinu pokládati za vlastní pramen vltavský. Černý potok ubíhá nejprve přímo na sev. ve hlubokém a vlhkém údolí kolem Grafenhütte (1047 m) do Kvildy. Zde mění náhle svůj směr na jihových. a běže se úzkým údolím mezi příkrými, skalnatými stráněmi, jež na 200 m nad potok se pnou, kolem sklárny Franzenstalské do Ferchenhaidu (886 m), kdež vstupuje do podélného údolí na 1 km širokého. Ačkoli skalnaté údolí mezi Kvildou a Ferchenhaidem není horskou trhlinou, nýbrž už počátkem podélného údolí, přece vlastní ráz údolní počíná teprve od těchto míst; mohutné hřebety horské lemují odtud říční údolí po obou stranách, na jehož dně vine se řeka v nesčíslných oklikách hlubokými slatinami, kdežto v pravo i v levo pospíchá k Vltavě množství horských bystřín, tak že již odtud mohla by se po Vltavě provozovati plavba pltní, kdyby ji nebyly na překážku slapy nad Vyším Brodem. Od Ferchenhaidu, kdež Černý potok spojí se s Malou Vltavou, nabývá jména Teplá Vltava, vine se slatinnou loukou 300—500 m širokou mezi strmými stráněmi Spitzberku (1118 m)

po pravé straně a Mehregartenem (1004 m), Maurachenem (1037 m) a horou Elmem (976 m) po straně levé, u Elendbachelu obrací se pravým úhlem k sev.-vých., při čemž údolí její v délce 1,5 km velice se zužuje, od ústí Račoho potoka vrací se opět ke směru na jihových. do údolí širšího, v němž slatina zšíří 200 m řeku provázejí. Pod soutěskou u Hor. Vltavic (795 m), kterou se Vltava promývá, šíří se slatina na 600 m a od Eleonorenhainu, kdež ústí Slatinná Vltava, provázejí řeku slatinné lučiny v šířce 1—2 km, údolí pak lemováno jest v pravo odnožemi Boubína a Volarskými vrchy, v levo pak Schillerberskými horami a pohorím Tusetským. U Humvaldu slučuje se Teplá Vltava s druhým zřídelným potokem Studenou Vltavou, přicházející z Bavor, avšak ani směr toku ani ostatní povaha řeky následkem toho se nemění. Zůstávajíc ve směru dřívějším běže se Vltava v četných oklikách slatinnými lučinami a v údolí 1—2 km šir. kolem Zelnavy a Plané až k rybářským domkům nad vtokem potoka Olšovky, odtud pak ubíhá na jih do Dolních Vltavic, majíc spád od stoku se Studenou Vltavou jen nepatrný, tak že se zdá býti skoro stojatou a bez přestání tvoří okliky i štěpi se v ramena. Z Dolních Vltavic měří Vltava opět na jihových. až ke Frimburku; v této části počíná se u Wadestiftu měnit povaha řečiště, neboť slatinné lučiny znenáhla mizejí a řeka vstupuje nad Frimburkem v úzké horské údolí, tvořené v pravo horami sv. Tomáše, v levo pak Frimburskými vrchy; těsný žlab poskytuje pouze řece dostatečné místo a také spád stává se značně silnějším. Odtud ubírá se Vltava na jihových., ale brzo zatáčí se ve směr vých., až narazí na horský hřbet Kienberka (930 m), jehož úbočí 270 m nad hladinu vltavskou se zdvihají. Vltava obchází Kienberg, zatáčejíc se pod pravým úhlem nejprve na jih, potom od sv. Prokopa na vých., avšak po 3 km nucena jest opět sráznými skalami Čertovy stěny měniti svůj směr a obcházeti tuto překážku k sev., potom k vých. a posléze k jihových., až dosáhne Vyššího Brodu. Pod Kienberkem mění se údolí vltavské náhle v úzkou, divokou a skalnatou roklí, vroubenou sráznými stěnami 150—300 m vysokými, jejíž dno, prudce skloněné, poseto jest nescetnými balvany žulovými; přes tyto pádí Vltava s hukotem, tvoříc podél Velké a Malé Čertovy stěny řadu malebných »slapů vltavských«. Vyšedši z této romantické rokle má Vltava mnohem klidnější tok, ačkoli ještě až do Vyššího Brodu četné balvany v řečišti způsobují přeje a činí plavbu lodí i vorův naprosto nemožnou. Od Vyššího Brodu dere se Vltava mezi příkrými stráněmi, jež přes 200 m nad údolní dno se vypínají, na západě k Uhlířské hospodě nad Rožmberkem a obrátivši se na to pravým úhlem k sev. vine se kolem Rožmberka, kdež činí velikou okliku v četných zátočinách směrem ssev.-záp. ke Krumlovu, jež protéká dvojí oklikou. Za Krumlovem se údolí na krátko rozšiřuje, avšak potom stává se opět skalnatým a těsným; v četných oklikách běže se tu Vltava na sev. vých. až k Černicím, po-

tom velkým obloukem kolem Zlaté Koruny k Pozdérázum, odkudž ubíhá přímo od západu k východu až před Kamenný Újezd a zaměřivši k sev.-vých. plyne k Budějovicům; údolí znenáhla se otvírá a řeka vstupuje do prostranné roviny budějovické, tvořící mnoho menších i větších zátočin a štěpíc se často v ramena. V rovině budějovické běže se Vltava na sev. až ke Hluboké, zde pak vstupuje do těsného údolí mezi sráznými stranami více než 60 m vysokými, mezi Hněvkovicemi a Týnem nad Vltavou protéká táhlou kotlinu, která však hned pod Týnem nad Vltavou na novo se zužuje v těsné údolí a mimo nepatrné výjimky zachovává tento ráz až k ústí Berounky. Směr Vltavy od Týna nad Vltavou obrací se na sev.-záp. až ke Zvíkovu, odtud kolem Orlika mezi skalnatými stranami přes 100 m vys. na sev. až k Těchnicím, potom na sev.-vých. až po proudu Svatojanské, načež velkým klikatým obloukem na sev.-záp. dostihuje Štěchovic, od Štěchovic měří přímo na sev. k Davli, kdež vnímá Sázu a učinivši od Davle značnou okliku k západu dostihuje směrem na sev. Prahy. U Křečinského dvora pod Hlubokou tvoří Vltava dosti silné proudy, rovněž u Poněšic (Poněšické proudy), nad Purkarcem, u Jaroslavice a Hněvkovic rozkládají se v řečišti písčiny, které zejména u posledního místa táhnou se od jednoho břehu ke druhému, tak že vory a lodi tudý jenom s velkým namáháním mohou proniknouti; mezi Týnem nad Vltavou a Zvíkovem objevují se silné proudy a slapy, jimiž jenom s největší opatrností lze proplouti, zejména slapy zvané Dědek, Šířfarka i proud Teta, pod lípkovickým jezem nebezpečné výběžky skalnaté, a mezi Červenou a Zvíkovem vyčnívají z řečiště vltavského skaliska, tvořící obtížné peřeje, jež mají jména po jednotlivých skalách (Přerostlý, Sohořské kroucení, Masopust, Baba, Jelen, u Zbořených, u Piřinků, pod Lavčickou). Pod Zvíkovem má Vltava několik silných proudů zvláště u Bystrého, v Pisarích nad Letošicemi, pod Lišnicemi, u Proutkovic, Na Čubkách, U Roháče, Na Strhaných, u vrchu Mařenky atd., a týž zjev opakuje se i pod Kamykem, kdež zejména mezi Zdrůbkem a Županovicemi objevují se prudké peřeje, tak zv. peřeje Bučilovské (Na Plackách, Kozel, u Držky, Maškův peřej). Avšak nejnebezpečnější peřeje jsou »Svatojanské proudy« nad Štěchovicemi, kdež Vltava v délce 9 km sevěna jsouc misty až na 30 m vine se mezi sráznými skalami; přední z těchto peřejů jsou Hořejší slap, Dolejší slap, u Křemelů, Strejčky, U Bednářů, pak velká skaliska U Roháče a Bilá skála, kdež Vltava tvoří velmi ostrý oblouk, níže pak následují menší peřeje Žižkovy ve Vosinách, pod nimiž Vltava ubíhá s rychlostí 2 m za vteřinu, a před Štěchovicemi peřeje Duša i Beránek. Nad ústím Sázy a u Vraného tvoří Vltava po rozsáhlém ostrovu a dospívá při ústí Berounky do prostorné kotliny, která teprve u Chuchle v těsnější údolí se slučuje; avšak již pod Zličovem ustupují straně na levém břehu dále k záp., kdežto pravý břeh zůstává

příkřejší. V Praze tvoří Vltava po sobě čtyři nádrže způsobené jezy šitkovským, staroměstským, novomlýnským i helmovským, vyniká značnou šířkou i hloubkou (způsobenou vybíráním písku) a dělic se v ramena tvoří několik ostrovů (Petržilkův, Žofínský, Židovský, Štěleцьký, Kampa, Primatorský, Korunní, Velké Benátky čili Štvanice a Rohanský ostrov). Pod Karlínem obtéká spojená Vltava pláň holešovickou velkým obloukem nejprve na vých., potom na sev. a posléze na záp., štěpí se u Libně ve tři ramena, brzo po spojení jejich dělí se u Troje opět ve dvě ramena, tvořící velký Cisařský ostrov, a dostihší Podbaby, kdež opět nastává tok jednotný, zaměřuje na sever. Ubírajíc se v údolí mezi příkrými a pustými stranami, tvoří u Roztok opět několik ostrůvků, u Klecáněk zahýbá na západ a hned na to prudkým obloukem opět na sev. k Letkám a Libšicím. odtud spěje na sev.-záp. ke Kralupům v údolí na 500 m širokém, u Kralup zaměřuje k sev. a vstupuje zároveň do prostranného údolí, které zvláště po pravé straně již přechází v nížinu labskou. Od Vepřku, kdež směr svůj mění přímo na vých., plyne již zvolna rozsáhlou rovinou a obrátivši se u Vrbna opět přímo k sev. vtéká pod samým Mělníkem do Labe. Tok Vltavy od Prahy je už mnohem klidnější, ačkoli u Podbaby a pod Moráni nacházejí se peřeje a u Lužce mělčina. Výška údolí vltavského a hladiny říční nad mořem klesá následovně: Břeh při stoku Teplé a Studené Vltavy má 729 m, silniční most u Zelnavské myslivny 726 m, silniční most u Předního Stiftu 722 m, pr. bř. 0,3 km nad Rathsschlagem 712 m, pr. bř. u Zárova 708 m, l. bř. 0,7 km pod Dol. Jilovicemi 560 m, l. bř. 0,8 km pod Rožmberkem 527 m, hladina vody 9,5 km pod Rožmberkem 498 m, hladina vody 5,4 km nad Krumlovem 493 m, hladina vody 0,8 km nad Krumlovem 482 m, hladina vody 3,5 km pod Zlatou Korunou 444 m, hladina vody 0,4 km nad samotou »Podhradský« 424 m, hladina vody 1,6 km nad Planým 392 m, můstek na l. bř. u Litvinovic 386 m, silniční můstek na l. bř. u starého města v Budějovicích 382 m, pr. bř. u Opatovic 374 m, hladina vody 1,8 km pod Purkarcem 359 m, hladina vody 1,2 km pod Jaroslavcem 355 m, hladina vody 1,6 km pod vtokem Lužnice 343 m, l. bř. u Lipovského mlýna 334 m, pr. bř. u samoty Švihlíku 334 m, mlýn Saník na pr. bř. 329 m, hladina vody u samoty »Honza« 321 m, hladina vody 1,5 km pod Červenou 309 m, hladina vody při vtoku Otavy 305 m, hladina vody 2 km pod vtokem Otavy 305 m, hladina vody u samoty Pekla 301 m, pr. bř. u Kosteleckých Břehů 295 m, l. bř. naproti Podskali 289 m, přívod u Solenice 278 m, nullový bod vodoměru v Kamyku 272 m, píla na l. bř. v Kamyku 267 m, l. bř. 1,5 km nad Záběhlicemi 259 m, l. bř. u mlýna »Bukovnice« 255 m, přádelna na pr. bř. u Chotina 242 m, přívod u Ustí 230 m, l. bř. naproti Živhošti 230 m, hladina vody u Kocandy 222 m, hladina vody při ústí potoka Sladařovského 216 m, l. bř. 4,6 km nad Štěchovicemi 202 m, nullový bod vodoměru ve Ště-

chovicích 200 m, pr. bř. 2,3 km pod vtokem Sázavy 197 m, silnice při vtoku potoka Bojanovického 195 m, silnice na l. bř. u Skochovic 194 m, l. bř. u Zbraslavi 190 m, pr. bř. 0,4 km nad Bráníkem 187 m, hladina vody na konci ostrova Švarcenberského v Podole 181 m, konec ostrova Štvanice v Karlíně 179 m, nullový bod vodoměru v Karlíně 179 m, pr. bř. v Řeži 173 m, normální hladina vody u Chvatěrub 167 m, hladina normální vody u Kralup 167 m, pr. bř. 0,8 km pod Starými Ouholicemi 162 m, pr. bř. 0,9 km nad Bukoly 162 m, pr. bř. u Vrbna 156 m, přívoz na Labi u Mělníka 150 m. Veškerá délka Vltavy od pramenův. až k ústí obnáší 410,4 km, z čehož připadá na horní tok od pramenův až k Vyššímu Brodu 87,8 km, na střední tok od Vyššího Brodu do Budějovic 76 km, na dolní pak tok od Budějovic k ústí 246,24 km. Šířka Vltavy obnáší mezi Vyšším Brodem a Krumlovem 45 m, hloubka 0,6 m, od Rožmberka k Budějovicům šir. 45—50 m, hl. 0,9—1 m, v Budějovicích šir. 35 m, hl. 1,34 m, u Podhradí šir. 50 m, hl. 1 m, u Týna nad Vltavou šir. 82 m, hl. 3,47 m, u Podhradu širka 60 m, hl. 1,26 m, u Orlika šir. 69 m, hl. 1,68, u Kamýka šir. 80 m, hl. 1,37 m, u Štěchovic širka 72 m, hl. 1,13 m, u Davle hloubka Vltavy nad ústím Sázavy 0,903 m, pod ústím Sázavy 0,892 m, u Modřan hloubka nad ústím Berounky 1,229 m, pod ústím Berounky 0,682, v Praze širka pod Štěleckým ostrovem 319 m, hl. 1,6 m (největší hloubka až 3,8 m), u Kralup šir. 101 m, hl. 1,57 m, při ústí do Labe šir. 71 m, hl. 1,65 m, průměrná pak širka od Prahy až do Mělníka obnáší 60—75 m, hloubka pak při stavu vody + 15 cm na vodoměru karlínském obnáší obyčejně 1,3—1,4 m, avšak na některých krátkých tratích 0,9—1,10 m, někde však zmenšuje se až na 0,7—0,9 m, ba na jednom místě obnáší dokonce jen 0,63 m; vedle toho však jsou širky a hloubky od uvedeného průměru velmi odchýlné zvláště tam, kde Vltava jest skalami sevřena; tak má u Čertovy stěny širku od 30 až do 60 m, mezi Červenou a Zvíkovem širku jen 36 m, hl. 1,8—2,2 m, ve Svatojanských proudech šir. jen 30 m. Průměrná rychlost mezi-Vyšším Brodem a Krumlovem činí 0,74 m, mezi Rožmberkem a Budějovicemi na povrchu 0,8 m, ačkoli na některých místech vzrůstá přes 1 m, u Budějovic 0,779 m (25. února 1877 dle měření Plenkerova), 1,742 m (26. února 1877) a 0,936 m (27. února 1877), kdežto maximální rychlost na hladině obnášela v téže době 1,075 m, 2,445 m a 1,305 m, od Budějovic k Týnu nad Vltavou 0,7 m, pod Červenou 0,3 až 2 m, u Kamýka až 1,6 m, ve Svatojanských proudech 2 m, u Štěchovic 1,3 m, u Davle nad ústím Sázavy 0,712 m, pod ústím Sázavy o 621 m (maximální rychlost na hladině 1,02 m a 0,729 m), u Modřan nad ústím Berounky 0,655 m, pod ústím Berounky 0,583 m (maximální rychlost na hladině vodní 0,615 m a 0,845 m), v Praze 0,4 m, od Prahy do Veltrus o 4 m, od Veltrus pak až k ústí 0,64 m. Spád hladiny vodní obnáší od Eleonorenhainu až pod Čertovu stěnu (560 m) 204 m na 68 km (poměr. sp. 1: 333), od Čertovy stěny

až k Rožmberku (527 m) 33 m na 18 km (poměr. sp. 1: 545); v obou těchto tratích jest nejmocnější spád mezi katastrální obcí Kienbergem a Vyšším Brodem, kdež obnáší 155 m na 13, 2 km (poměr. sp. 1: 85), kdežto Deutsch vypočítal na neslavnou část Vltavy v těchto místech v délce 7532,186 m spád 138 285 m (tedy poměr. sp. 1: 54,476), nicméně i vedle toho jsou ještě různé spády někde mírnější, někde mnohem prudčí; od Rožmberka až k Budějovicům obnáší celkový spád 148 m na 76 km (poměr. sp. 1: 513), od Budějovic k Jesenici (359 m) 20 m na 23,1 km (poměr. sp. 1: 1155), od Jesenice až k ústí Lužnice 14,5 m na 14,4 km (poměr. sp. 1: 993), od ústí Lužnice až k ústí Otavy pod Zvíkovem 29 m na 31,1 km (poměr. sp. 1: 1072), od Zvíkova ke Kamýku 37 m na 37,5 km (poměr. sp. 1: 1013), od Kamýka ke Štěchovicím 68,178 m na 51,8 km (poměr. sp. 1: 759 na základě přesného měření normální vody státním stavebním departementem), od Štěchovic k ústí Sázavy (dle přesného měření staveb. depart.) 3,942 m na 5 km (poměr. sp. 1: 1268), od ústí Sázavy až k ústí Berounky dle téhož měření 6,872 m na 15 km (poměr. sp. 1: 2182; avšak dle udání Válova obnáší tento spád [údolní] 7,3 m na 15 km, tedy poměr. sp. 1: 2054); činí tedy celkový spád od Štěchovic do Modřan naproti ústí Berounky 10 814 m na 20 km (poměr. sp. 1: 1849), od Modřan pak až k jezu šitkovskému v Praze 1 541 m na 9,3 km (poměr. sp. 1: 6035), v Praze od jezu šitkovského k jezu staroměstskému 1,262 m na 1498 m, od staroměstského jezu k novomlýnskému 1,043 m na 1234 m, od jezu novomlýnského k jezu helmovskému 1,563 m na 350 m, konečně spád mezi Karlínem a Mělníkem (mezi nullovými body tamějších vodoměrů) jest 25,198 m na 52 km, avšak spád normální hladiny vodní mezi zmíněnými body činí 25 298 m (poměr. sp. 1: 2051). Množství vody, které v řecišti vltavském ubíhá, vypočetl Harlacher za nejmenšího odtoku vody následovně: po vtoku Malše 2,37 m³, od ústí Lužnice 6,58 m³, od vtoku Otavy 9,98 m³, od vtoku Sázavy 14,71 m³, od ústí Berounky 22,22 m³ před ústím do Labe u Mělníka 23,41 m³ za vterinu; podle přesných měření nalezeno množství odtékající vody na jednotlivých místech následovně: u Čertovy stěny určil je Deutsch na 8,715 m³ při stavu hladiny, označeném na vodoměru ve Vyšším Brodě -0,105; u Budějovic (měření Plenkerovo) stanoveno 25. února 1877 při stavu hladiny na vodoměru budějovickém + 0,206 množství odtékající vody na 39,872 m³ za střední rychlosti 0,779 m a maximální rychlosti na hladině 1,075 m, dne 26. února 1877 při stavu hladiny + 0,3 m množství vody 50,573 m³ za střední rychlosti 1,742 m a maximální rychlosti 2 445 m, dne 27. února 1877 při stavu hladiny 0,467 m množství vody 71,343 m³ za střední rychlosti 0,936 m a maximální rychlosti 1,305 m; u Davle (měření Plenkerovo 3. srpna 1877) při stavu hladiny na vodoměru ve Štěchovicích -0,05, v Praze pak + 0,08 shledáno nad ústím Sázavy množství odtékající vody 31,16 m³ při

střední rychlosti o 621 m a maximální rychlosti 0,769 m, pod ústím Sázkavy množství vody 42,43 m³ za střední rychlosti 0,712 m a maximální rychlosti na hladině vodní 1 020 m: u Modřan (měření Plenknerovo 6. srp 1877) za stavu hladiny na vodoměru stěchovickém -0,08 a na staroměstském v Praze O zjištěno nad ústím Berounky množství vody 34,61 m³ při střední rychlosti 0,655 m a maximální rychlosti 0,615 m, pod ústím pak Berounky množství vody 40,9 m³ při střední rychlosti o 583 m a maximální rychlosti 0,845 m. V Praze nebylo dosud konáno přesných měření a také zdymání vody nad jezy a libovolná spotřeba vody ve mlýnech jsou přesnému měření na závadu; dosavadní měření se neshodují: Wieselbach stanoví pro normální vodu 60,5 m³, Harlach 44,5 m³, Plenkner 45 m³; podlé Harlachera stoupá množství odtékající vody při 1 m nad normálem na 285 m³, při 1,5 m nad norm. na 479 m³, při 2 m nad norm. na 701 m³, při 2,50 m nad norm. na 966 m³; nejvyšší stav vody v Praze byl dne 29. března 1845, a to 5,35 m nad norm., a po něm následuje výška vody dne 4. září 1890, obnášející 5,06 m nad norm. (v Karlíně 5,82 m) s množstvím odtékající vody 3970 m³. Jezů na Vltavě jest 68 a závodů průmyslových, které užívají vody její, jest 73.

Přítoky na prav. břehu: potok Ferchenhaid, jenž sbírá vody své blíže »Zlaté stezky« ve výši 1184 m, teče směrem skoro přímo severním hlubokou skalní roklí a ústí se 2 km pod Kvildou; Malá Vltava nebo Vltavský potok vzniká spojením několika potůčků, kteréž se pramení na rozsáhlé slatině louce pod vesnicí Bučinou ve výši 1150 m; od stoku jednotlivých zřídelných potůčků bere se Malá Vltava tokem velmi klikatým nejprve na vých., potom hlubokou roklí na ssev.-vých. a slučuje se pod Ferchenhaidem (886 m) s Černým potokem; Elendbach temení se z rybníčku na úpatí Spitzberku ve výši 953 m, teče od záp. k vých. a vlevá se do Teplé Vltavy u Elendbachu. Slatinná Vltava, mající jméno své odtud, že při dolním toku vine se širokým údolím skrze slatinné lučiny, vzniká na předělu vod mezi Labem a Dunajem z několika potůčků (Kiesbach, Schweizerbach, Wagenbach, Schwarzbach, Harlandbach), kteréž se pramení v kotlině mezi Röhrenbergem (1130 m). Dlouhým hřbetem (1041 m), bavorským revírem Bischofsreutským (1128 m) a Schillerberskými horami (1011 m) na půdě dílem české, dílem bavorské a pod Kunzřavtem ve Slatinou Vltavu se slučují; tato ubírá se potom na sev.-vých. a vlevá se u Eleonorenhainu do Teplé Vltavy; Schillerbach temení se mezi Schillerberskými horami a pohorím Tusetským a směřuje tokem svým na sev.-východ. Studená Vltava pramení se na půdě bavorské u vesnice Leopoldsreutu (1110 m) v královském lese Bischofsreutském a má od pramenů svých až ke hranicím českým jméno »Altwasser«; v Bavorsku teče od záp. k vých., od mlýna Haidu (807 m) tvoří hranici mezi Čechami a Bavorskem v délce 1,5 km, načež překročí pomezí

zaměřuje na sev.-vých. a plyne hlubokým, romantickým údolím mezi Zelnavskými horami a Tusetskou horou, až u Humwaldu spojuje vody své s Teplou Vltavou. Voda její má mnohem nižší teplotu než voda Teplé Vltavy a odtud jest jméno její zcela odůvodněno. Na pravém břehu vnímá: Červený potok, temenící se pod Hackelbergem (957 m) u vesnice Horního Grainetu, tekoucí na sev.-vých a po přijetí (v pravo) Hüttenbachu ústící na úpatí Bramandlbergu, potok Mirasat, temenící se u Frauenberka, tekoucí na sever a končící se u Ludwigsreutu; Kreuzbach, jenž vzniká na úpatí Hohensteinu, teče na ssev.-záp. a ústí nedaleko pod Mirasatem; pomezný potok Ruthenbach pramení se na hranicích česko-bavorských na místě, kde Spitznenberská stezka hranici křížuje, vine se podél hranice na sev. a ústí na místě, kde Studená Vltava úplně vstupuje na půdu českou; Světlo (Lichtwasser), kteráž má prameny své na svahu hlavního hřbetu Plöckelsteinského a spěje hlubokým lesnatým údolím mezi Steinkopfem a Eschwaldem nejprve na záp., potom na sev.-záp. ke Studené Vltavě, do níž se 3 km nad Tusetem vlevá; Velký Hutschenbach, jenž vzniká pod Flösselbergem, teče na sev., přijímá v pravo Malý Hutschenbach, tekoucí od vých. k záp., a Lesní potok, přicházející od Ferchenberka (790 m) na sev.-záp. a ústí pod myslivnou Palečkem. V levo sesilují Studenou Vltavu: Haberaubach, vznikající pod Grosslichtenbergem, i Weberaubach, temenící se pod Weberbergem, jež oba tekou od sev. k jihu a ústí v lese Bischofsreutském, dále Mohrbach nebo Köhlauerbach, pramenící se na hranicích bavorských u Auerbergsreutu, tekoucí po hranicích na jihovýchod a ústící se u mlýna Haidu; Mlýnský potok (Mühlau-bach), který vzniká dvěma zřídly u Českých Trub a pod Farrenbergem, teče na jihových. a ústí naproti Tusetu. Po stoku se Studenou Vltavou vnímá Vltava na pravém břehu nejblíže Jezerní potok, který má prameny na úpatí Plöckelsteinu ve slatinné kotlině, teče s počátku na sev.-východ, při čemž křížuje Švarcenberskou stoku ve výši 860 m, od Hirschbergen obrací se na jihových., a přijav brzo po této zatáčce na pravé straně Jelení potok, přicházející od úpatí Hochwaldu (1044 m) na jihozápad, v levo pak Roszbach, ubíhá k zelnavské myslivně, u níž se slučuje s Vltavou; Hefenkriežský potok, temenící se u Hüttenhofu při Švarcenberské stoce, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u mlýna Hefenkriegu; Hüttenhofský potok, jenž vzniká pod horou Hochfichtel, teče na vých., vnímá v pravo potok temenící se rovněž pod Hochfichtlem a tekoucí rovnoběžně s ním na vých. kolem sklámy Josefthalské, a potok přicházející od Glöckelbergu na sev.-vých. a ústí u Žadního Stiftnu, u Hüttenhofu a u sklámy Josefthalské křížují oba první potoky Švarcenberskou stoku; Mayerbašský potok, pramenící se v Sindbrunnenském lese, tekoucí na východ a ústící se naproti Rathschlagu; Červený potok, který má prameny své na hranicích Horních Rakous

pod Fleischhackerberkem ve výši 1004 *m*, teče na jihových., tvoří po Račín hranici mezi Čechami a Horními Rakousy, při čemž překračuje Švarcenberskou stoku na samé hranici, a ubíhá potom k Dolní Vltavici, nad níž Vltavu sesiluje; Riegelbach, jenž se temení v Horních Rakousích v tak zv. Trautwaldě, běře se na sev.-vých., u Červeného mlýna přechází na půdu českou a ústí naproti Dolní Vltavici; Igelbach, který se pramení v lese Markschlagerském, teče po hranicích česko-rakouských na sev.-vých., při čemž křížuje Švarcenberskou stoku a obrátiv se na půdě české přímo k vých., ústí se u Wadestiftu. Po několika malých potocích (největší z nich ústí se pod Wadestiftem, nad Frimburkem a pod Zadním Hýrovem) následuje Schönfeldský potok, temenící se nad Schönfeldem, tekoucí s počátku k zsev.-záp., pak na sev. a ústící se nad Novými domky; Dürnavský potok pramení se nad Dürnavským mlýnem pod Hirschberkem (918 *m*) na území hornorakouském, teče na sev.-vých. a ústí se pod Čertovou stěnou u Vyššího Brodu. Mlýnský potok (*Stegmühlbach*) vzniká stokem Grasslbachu a Wehrbachu, jež se spojují nad mlýnem Stegmühle; Grasslbach temení se dvěma prameny v Horních Rakousích, z nichž jeden zvaný Hranicní potok (*Granitzbach*) vyvěrá u Horního Rotscheru a teče na sev.-vých., druhý pak u Zadního Königsschlagu a teče na sev., načež se oba u mlýna Grasslu spojují, odtud teče Grasslbach na ssev.-vých. a vnímá po pravé straně Schildbach, jenž vzniká u Weigesschlagu, teče po Kaltenbrunn na sev., potom na vých. a ústí u Lahrebechru; Wehrbach temení se u Schenkelfelden na úpatí Thierbergu (833 *m*) podé jménem Kettenbach, teče nejprve na sev.-vých. a mění brzo jméno své na Altbach, od Löxenhofu pak měří přímo na sev. a sluje již Wehrbach: od stoku obou zřídelných potoků měří Mlýnský potok na sev.-záp. a vlévá se do Vltavy u Horního mlýna; na prav. břehu nad Edelským mlýnem přijímá Hajský potok, který vzniká na půdě hornorakouské z několika potůčků kolem Dorfbergu (791 *m*) a vine se na západ lesnatým údolím mezi planinami u Horního Dvořiště a Gerbetschlagu. Bludovský potok pramení se u Stüblingu, teče s počátku na jihových. a vlévá se do rybníka u Cartle; odtud však vytéká na jihozáp. a spěje v tomto směru k Vltavě, do níž se u Uhlířské hospody vlévá; Rožmitálský potok nebo Věřínský potok (*Altbach*) vzniká u Hablesreithu stokem dvou potoků, z nichž jeden temení se pod horou Schauptatz (853 *m*) a teče na sev.-vých., druhý pak nad Michnicemi a teče od severu k jihu, na to měří k sev.-záp., 2 *km* před ústím zahýbá na jihozáp. a ústí pod Zieringem. Zierinžský potok vyvěrá u Haagu, teče na jihozáp. a ústí se u Pramlesu; Otovský potok vzniká sev.-vých. od Lověšic, teče na jihozáp. a ústí nad Otovem; Pračovský potok (*Schömmernbach*) temení se jižně od Přidolí, protéká Pračovský rybník a bera se přímo od severu k jihu, ústí u Otova. Jilecký potok

vzniká stokem Malčického potoka, jenž má prameny své sev. od Haagu a teče od jihu k sev., a potoka, který od Tríteže na sev.-záp. plyne a pod Zalticemi s Malčickým potokem se spojuje; odtud vine se Jilecký potok klikatým tokem na sev.-záp. a ústí nad Černicemi; Třebonínský potok temení se u Třebonína, teče klikatě od jihu k sev. a vlévá se do Vltavy pod Pozděrázi u Kamenného Újezda.

Malše temení se nedaleko jižních hranic českých v Horních Rakousích u Sandelu mezi Viehbergem (1111 *m*) a Hengstbergem (1002 *m*), teče s počátku na sever údolím dosti prostorným, avšak u Haklbrunnu vstupuje do těsného údolí žulového mezi lesnatými stráněmi Hirschbergu (836 *m*) a Plochwaldu (1042 *m*) a teprve 1 *km* pod ústím Pomezného potoka nabývá větší volnosti v širším úžlabi. Odtud až po Stiegersdorf tvoří jižní hranici Čech, blíže Dolního Sinetschlagu obrací se na jihozáp., od ústí Felbenbachu až po Leopoldschlag ubírá se k ssev.-záp., na to k Dolnímu Dvořišti k sev.-záp., vstupujíc zároveň pod Siegersdorfem úplně na půdu českou; dvěma velkými oklikami dostihuje potom směrem na sev. vých. Českého Rychnova, odtud vine se na sev. ke Kaplici, tvořící neustále značné zatáčky (zvláště velký oblouk k vých. vypouklý mezi Ješkovem a Kaplicí) a zachovává tento směr i klikatý tok až ke stoku svému s Vltavou v Budějovicích. Údolí, které na počátku pohraničního toku poněkud se rozšířilo v táhlou kotlinku, zužuje se při ohybu na jihozáp. poznovu a lemováno jsouc příkrými stráněmi horskými v útvaru žulovém a rulovém otvírá se jenom na nemnoha místech v kotliny, ve kterých by větší osady mohly vzniknouti (u Českého Rychnova, u Kaplice, u Hamerského mlýna, u Doudleb); teprve u Blavy rozšiřuje se na 2 *km* a přechází u Vydrova v terciérní rovinu budějovickou. Výška údolí nad mořem Jaderským klesá s počátku dosti náhle, později však zvolna; máť Sandl na vrchovisku Malše 927 *m*, Haklbrunn 863 *m*, levý břeh nad Lišcím mlýnem 749 *m*, ústí Felbenbachu 663 *m*, Cetvína 650 *m*, Leopoldschlag 626 *m*, pr. bř. 2 *km* pod Leopoldschlagem 617 *m*, Einsiedl 578 *m*, l. bř. u Ješkova 555 *m*, Kaplice 531 *m*, l. bř. 2 *km* pod Kaplicí 514 *m*, pr. bř. pod mlýnem Brouskem 487 *m*, most u Dolního Římovu 424 *m*, Hamerský mlýn 422 *m*, Blava 403 *m*, l. bř. u Roudného 398 *m*, železniční most nad Budějovicemi 392 *m*. Veškerá délka Malše od pramenů k ústí obnáší 53 *km*, úvodí zabírá 1000 *km*², průměrný spád jest 1,7 *m* na 1 *km* a množství vody do Vltavy odváděné činí dle výpočtu Harlachera 0,83 *m*³. Přítoky na pravém břehu: Pomezný potok temení se na hranici českorakouské na úpatí hory Hranice (1080 *m*), vine se podél hranic nejprve k sev.-záp., potom k jihozáp. a ústí se u samoty Po-häusln; potok, jenž se pramení na záp. úpatí Rossbergu, teče na záp. a ústí se u Dol. Sinetschlagu; Tichý potok temení se vých. od Janovsi, teče od vých. k záp., na konci vesnice Tiché obrací se k sev.-záp. a napájí dva rybníky ústí pod Dol. Dvořištěm; Lhotecký

potok pramení se pod horou Tomandlem, teče na ssev.-západ a ústí se naproti Ješkovu; Kamenice nebo Jaroměřský potok (*Steinbach, Altbach*) vzniká u Bělé z několika potůčků, teče na sev.-záp., sesiluje se po pravé straně potokem, přicházejícím od Meziříčí na jihozáp. a ústícím nad Jaroměří, a v levo potokem od Bukové na sev. tekoucím i ústícím také nad Jaroměří, načež pod Ješkovem s Malší se slučuje; Dobochovský potok vznikající blíže Jaroměře, tekoucí na sev. záp. a ústící se nad Kaplicí; Švarcavský potok nebo Černý potok temení se v Dol. Rakousích na úpatí Nebelsteinu (1015 m) u Himmelreichu, teče kolem Švarcavy na zsev.-záp., od ústí Eibenbachu obrací se na sev.-záp. až k Benešovu, odtud k Ličovu přímo na záp. a posléze opět na sev.-záp. až k ústí svému naproti Sohoří: na pravém břehu přijímá Luggavský potok, jenž vzniká na úbočí Jeleního hřbetu v Dol. Rakousích, teče s počátku na sev.-záp., napájí u Nových Hutí rybník a běže se odtud směrem k jihozáp. ke Švarcavskému potoku, do něhož se v Černých dolů vlévá a potok Dluhošťský, jenž má prameny u Dluhoště, teče na jihozáp. a ústí se pod Ličovem; v levo pak Eibenbach, vznikající na pomezí českorakouském pod Stubenbergem, tekoucí nejprve k sev., potom na sev.-záp. a ústící se u Ahornhütten, a potok Puchěřský; tento pramení se dvěma zřídly v nejjihnější části Čech pod Steinbergem (1069 m) a Schanzbergem (1004 m), teče kolem Puchěře stále na ssev. záp. mimo velký oblouk k vých. vypouklý, jež tvoří od Janského vrchu kolem Červeného vrchu, a vlévá se mezi Benešovem a Ličovem do potoka Švarcavského; dále vlévá se do Malše potok, temenící se mezi horami Kohoutem (869 m) a Jesenem (732 m), tekoucí na sev.-záp. a ústící nad mlýnem Brouskem; Stropnický potok má prameny své na půdě dolnorakouské při sev.-vých. úpatí Jeleního hřbetu, teče skrze Stropnici a Nové Hradý (zde štěpí se v několik ramen), na sev.-vých., u Jakulského rybníka obrací se pravým úhlem na sev.-záp., vine se klikatým tokem v prostranném úvalu, v němž veliký počet rybníků se rozkládá, naproti Borovanům dává se ve směr k záp. a vcházíže zároveň pod borovanským mlýnem v těsné údolí horské, promývá se jím v četných a velkých oklikách až k ústí svému, kteréž jest u Stropnice nad Doudleby; mocný a vodnatý tento potok napájí vodou svou přes 20 rybníků struhami s ním spojených. Po pravé straně vnímá u Nových Hradů potok Novohradský, kterýž vzniká na půdě dolnorakouské nedaleko českých hranic a teče k ústí svému na sev. záp., protékaje před Novými Hradý rybník, do něhož se vlévá také Veverí potok, temenící se již od Veverí a tekoucí na sev.; Höhenberský potok, který má prameny své u Höhenberka v Dol. Rakousích, teče na sev. záp., napájí za sebou rybníky Waschelský i Byňovský a ústí pod Byňovem; dva potoky, temenící se u Radostic, tekoucí na jih a ústící se pod borovanským mlýnem a nad Čutkovským mlýnem; potok přicházející z Trocnovského lesa od sev. na jih

a ústící se pod Ostrolovským Újezdem. Na levé straně sesilují Stropnický potok: Žárský potok, jenž vytéká ze Žárského rybníka, směřuje zprvu na sev.-záp., u Bukvice obrací se na sev.-vých., napájí za sebou několik rybníků a ústí se pod Těšinovem. Svinenský potok temení se záp. od Starých Hutí, teče skrze Německý Rychnov přímo na sev., od Žumberka po Sviný Trhové měří k ssev.-záp., na to obrací se na sev.-záp. a dostav se zároveň nad Trhovými Svinami do údolí širokého, vine se v něm klikatým tokem k potoku Stropnickému, do něhož se nad Pašňovicemi vlévá; na levém břehu sesiluje se potokem Kondráčským, jenž od Kondráčí na sev.-vých. spěje a nad Klazarami ústí, Dluhošťským potokem, který se pramení sev.-vých. od Benešova, protéká Panský rybník nad Dluhoští, ubírá se od jihu k sev. a ústí pod Trhovými Svinami, a Keglanským potokem, jenž má prameny u Pletišského dvora, teče na sev. klikatým tokem, vnímá po levé straně Nesmanský potok, přicházející od jihozáp. na sev.-vých. a ústí nad Březím. Pašňovický potok temení se sev. od Nesmení, teče na sev. v úzkém skalnatém údolí a vlévá se u Pašňovic do Stropnického potoka. Dalším přítokem Malše jest Zborovský potok, který má prameny své sev. od Radostic, pod Vápenicemi (555 m) teče na záp., pod Novou Vsi obrací se k jihozáp. a sesiliv se po levé straně Strouhou, tekoucí od Straškovic na sev.-záp., ústí se nad Blavou; Dobrovodský potok vzniká v lese Jesení jižně od Třebotovic, teče na sev.-záp. a vlévá se do Malše v Budějovicích. Přítoky Malše po levé straně: Felbenbach vzniká v Horních Rakousích u osady Aufreiter, teče s počátku na jihozáp., avšak sesiliv se na levém břehu Mlýnským potokem, přicházejícím od Sporbichlu na sev. záp., obrací se k sev., vnímá potok u Windhaagu, tekoucí od Wimmu na záp., a ústí pod Mairspindlem; potok, jenž se temení u Edelbrucku, teče zprvu na sev., potom na záp. a ústí u Stiegersdorfu; Distenbach, temenící se jihozáp. od Suchenthalu, tekoucí na vých. a ústící se pod Českým Rychnovem; dva potoky, jež se pramení u Hablesreithu i Liebesdorfu, tekou na vých. a spojivše se krátce před ústím, dostihují Malše nad Einsiedlem; Kočíčský potok (*Katzelbach*) vzniká dvěma prameny na úpatí hory Polusky a u Hoděnic, teče na jih, 2 km před ústím obrací se přímo na záp. a ústí se nad Ješkovem; potok, temenící se u Horšova, tekoucí na sev.-vých., vnímající potok, jenž od Omleňky na vých. spěje a ústící se u Kaplice; Sohořský potok, jenž vytéká z rybníka Jamského, ubírá se na jih a ústí se pod Kaplicí. Potom sesilují Malší na levém břehu už jen nepatrné potůčky.

Mezi ústím Malše a ústím Lužnice vlévají se do Vltavy: Čertický potok vzniká spojením Kyselé vody, jež se pramení u Chotýčan a teče na jih, přijímajíc po obou stranách četné potůčky, Dobré vody, která se temení dvěma prameny u Červeného Újezda a pod horou Větmíkem (566 m) a teče nejprve na jihozáp., od Libniče pak přímo na záp., a Stoky,

pramenící se jihových. od Libniče a tekoucí přímo k záp.; od Oselného, kde poslední zřidelný potok s druhými se slučuje, ubírá se Čertický potok na sev.-záp., vnímá výtok rybníka Nemanického a ústí u Opatovic; potok pramenící se v »Borech«, tekoucí na záp. a ústící se pod Hlubokou; Dobřejičský potok, vznikající u Chotýčan, tekoucí na záp. a ústící se u Dobřejičské myslivny. Líbochovka sbírá vodstvo své ve Velechvinském revíru sev.-vých. od Chotýčan, teče od vých. k záp., vnímá po pravé straně potok přicházející od Čířhanu na jihozáp. a sesiluje Vltavu nad Poněšicemi. Kozlovský potok má prameny své v Poněšickém revíru mezi Vlkovem a Ševětínem, ubírá se k záp., vnímá na pravé straně potok, tekoucí od Lišnice na jih, a ústí se pod Poněšicemi. Rudačka pramení se u Tuchonic, teče na záp. a vlévá se do Vltavy pod Jaroslavicemi; potok vznikající u Dolních Knížekladů, tekoucí na záp. a ústící se pod Hněvkovicemi; potok, jenž má prameny své u Smilovic, spěje na jihozáp. a ústí se u osady »Na Břehách«; Hlinský potok, tekoucí od sev.-vých. na jihozáp. a ústící se v Týně nad Vltavou.

Lužnice má zřídla svá na jihových. hranici Čech a v Dolních Rakousích, vznikající ze dvou zřidelných potoků: vlastní Lužnice (*Lainsitz*) a Skřemelice nebo Branná (*Braunaubach*). Prvý z těchto potoků vzniká stokem tří potůčků, jež vyvěrají u Johannesthalu, pod horou Myslivnou (*Jägerhütte*, 1041 m) i na úpatí Stubenbergu v Dolních Rakousích a na samé hranici českorakouské u myslivny jáchymovské se slučují; odtud ubíhá přímo k vých., u Steinbachu zatáčí se pravým úhlem na sev., od Rossbrucku zameřuje na sev.-vých. a běře se tímto směrem po Vitoraz, odtud měří zase na sev. až po Dolní Lembach a na to poznovu na sev.-vých. ke Cmuntu, kdež se spojuje se Skřemelici. Na pr. břehu vnímá: Einsiedelský potok, temenící se u Karlstiftu pod Marienbergem, tekoucí na sev. a ústící u Hirschensteinu; Rychnovský potok, vznikající u Rychnova, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u Lužnice; potok pramenící se dvěma zřidly u Horního Windhagu a Sulzu, jež pod sv. Wolfgangem se spojují, tekoucí na ssev.-záp. a ústící se u Langfeldu: Buschenbach, jenž sbíraje vody své u Mistelbachu teče po Weidenhöf na sev.-vých., potom na sev.-záp. a ústí se u Staré Vitorazi; Heřmaňský potok, vytékající z jezírka Heřmaňského, plynoucí na sev.-záp. a ústící se u Auhofského mlýna. Na levé straně přijímá: potok, temenící se u Starých Hutí, tekoucí na jih a ústící se pod Harmanschlagem; Vlčovský potok, který vzniká ze dvou vřidelných potoků, z nichž jeden pramení se na hranicích česko-rakouských a teče na jihových., druhý (Mlýnský potok) má prameny u Hirschenwiesu a plyne na sev.-vých., načež se oba nad Vlčovem spojují; odtud spěje potok ten na vých. a ústí se nad Vitorazi; Tiefenbach, vznikající pod Mandelsteinem na hranicích českorakouských, tekoucí na jihových. a ústící se pod Vitorazi; Lembašský potok, temenící se

dvěma prameny u Pyrabrucku a Heinrichsu, tekoucí na jihových. a ústící se u Eichberka. Skřemelice nebo Branná má prameny své v Novobystřicku vých. od Artolce, teče spočátku na jihozáp., od Langeggu ke Skřemelici na jih, na to velkými oklikami na jihozáp. ke Cmuntu, kdež vody své s vlastní Lužnicí spojuje; v toku svém napájí četné rybníky zvláště u Reingersu, Leopoldsdorfu, Velkého Radešova, Eisgarnu a Eberweisu. Na pravém břehu vnímá: potok, vznikající u Hirschenschlagu, tekoucí na jih a ústící se u Leopoldsdorfu; potok, pramenící se u pily v lese Reingerském, tekoucí na jih a vtékající do rybníka u Eisgarnu; výtok rybníka Hoffentockého, ústící u Dolní Skřemelice; v levo pak sesilují ji: Romavský potok, jenž sbírá vody své u Filippsdorfu, teče na jih až do Romavského rybníka, jež napájí, odtud pak plyne celkem k jihozáp. až k ústí svému u Kinsasu, vnímaje po obou stranách velký počet potůčků a bystřín a napájeje četné rybníky zvláště mezi Malým Ličovem a Heidenreichensteinem; potok, temenící se u Wilandsberka, tekoucí nejprve na jih, potom na jihozáp. a ústící se u Kollerdorfu; Černá (*Schwarza*) vzniká z rybníka u Steinbruchu, teče na jih skrze rybník Winkelavský, pod Gutenbrunnen obrací se na jihozáp., u Černé (*Schwarza*) pak na záp. a ústí se u Kleedorfu; výtok četných rybníků mezi Hirschbachem a Hoheneichenem struhami vespolek spojených a ústící se nad Hoheneichenem; Elexenbach, jenž sbírá vody své u Reichenbachu, teče po Waldenstein na sev., odtud k Nonndorfu na sev.-vých., pak na sev.-záp. a ústí se nad Cmuntem; v levo přijímá Albrechtsbach vznikající u Wolfgersu, tekoucí na sev.-vých. a ústící u Nonndorfu. Od Cmuntu běře se Lužnice již jako dosti mocný tok rozsáhlou planinou tertiární na ssev.-záp. a vine se nesčetnými oklikami v prostranném údolí, lemovaném po obou stranách mírnými lesnatými pahorky. Od Suchdolu tvoří hranici mezi Čechami a Dol. Rakousy a 1,5 km pod nádražím suchdolským vstupuje úplně na půdu českou. U mlýna Pilaře odbočuje od ní na levém břehu Zlatá Stoka směrem na sev.-záp., u samoty Soukalu pak Nová řeka, která přímo na sev. se běře a pod Stráží Nežárku sesiluje; hlavním úkolem jejím jest odvádět velké vody Lužnice do Nežárky, aby Rožmberský rybník se nepřeplnil, kdežto vlastní Lužnice zvaná tu »Stará řeka« vlévá se u Staré Hliny do Rožmberského rybníka. Opustivši rybník tento hlavním ramenem u samoty Smítky a třemi rameny vedlejšími, z nichž nejzápadnější vytéká u Bašty, běře se Lužnice dále na ssev.-záp., vine se až do Veselí nad Lužnicí bez přestání mezi četnými rybníky, jejichž výtoky se sesiluje, tvoří v plochem a místy bahnitým okolí neustále značné zátočiny i tůně a štěpi se v pobočná ramena. U Veselí nad Lužnicí uchyluje se od dosavadního směru přímo na sev. (ovšem beze zření k četným a velkým zatačkám) a ubírá se kolem Drachova i Soběslavě k Táboru; zároveň mění se též poněkud ráz údolí, neboť od Drachova přistupují pa-

horky misty až k řece samé, od Soběslavě pak provázejí ji též na pravém břehu, ačkoli jinak údolí zůstává stále dosti širokým. U Tábora obrací se Lužnice na záp., od Matoušovského mlýna pak kolem Bechyně na jihozáp., kterýžto směr zachovává až k ústí svému u Nezdašova. Opustivši nad Planou útvar terénní, do něhož později ještě u Bechyně a nedaleko před ústím svým vchází, běže se v rule a od Tábora některý kus v žule; údolí, které již nad Planou dosti se zužuje, mění se pod Starým Táborem v těsnou úžlabinu mezi příkrými stráněmi, jež 50—70 m nad hladinu řeky strmí, mezi Táborem pak a Bechyní zužuje se údolí takovou měrou, že neposkytuje místa větším osadám a jenom četné mlýny, pily a papírny oživují divoké toto údolí; nad Táborem i pod ním vyskytují se v řece silné proudy. Od Bechyně šíří se údolí sice na 200—300 m, avšak příkré a lesnaté stráně po obou stranách jeho povahy své nemění. Výška údolí lužnického nad mořem Jaderským klesá znenáhla a dosti rovnoměrně; máť železniční most nad Cmuntem 491 m, domy na záp. konci Cmuntu 489 m, silniční most nad Breitensee 466 m, pr. bř. při ústí Gamsbachu 458 m, l. bř. naproti Witschkoberku 452 m, l. bř. u Suchdolu 448 m, pr. bř. pod ústím Ličovského potoka (Reissbach) 442 m, lávka u samoty »Tikalský« 436 m, pr. bř. Zlaté stoky blíže samoty Kazdy 431 m, most u samoty »Holický« 427 m, hladina Rožmberského rybníka 423 m, pr. bř. u samoty Kocandy 422 m (most přes rameno u Bašty vytékající 421 m), pr. bř. u mlýna v Lužnici 419 m, silniční most nad Kletči 418 m, pr. bř. u dvora »Naděje« 415 m, železn. most u Frahelce 413 m, most u Míruše 409 m, pr. bř. naproti Horušíckému rybníku 408 m, pr. bř. u nádraží ve Veselí 403 m, l. bř. u mlýna »Cejnova« 399 m, silniční most u ovčína blíže Kleňovic 398 m, pr. bř. nad jezem v Roudné 395 m, v Plané 394 m, l. bř. 1 6 km pod Planou 392 m, pr. bř. 0,4 km pode mlýnem »Vendelákem« u Tábora 385 m, Bejšovecký mlýn u Bečic 383 m, mlýn »Suchomel« 381 m, papírna u Dobronic 369 m, l. bř. u horního mlýna v Bechyni 353 m, Červený mlýn pod Bechyní 350 m, l. bř. při vtoku Lužnice do Vltavy 349 m. Veškerá délka Lužnice (se zřením k četným a velikým oklíkám) obnáší na 188 km, a to malé Lužnice od pramenů ke Cmuntu 38 km, velké pak Lužnice od Cmuntu k ústí u Nezdašova 150 km, úvodí zabírá 4226 km², množství pak vody do Vltavy odváděné činí dle Harlachera 3,51 m³; průměrná šířka na dolním toku obnáší 42 m, hloubka 0,7 m, rychlost 0,6 m, spád pak jest od Cmuntu k Rožmberskému rybníku 57 m na 67 km (poměr. sp. 1: 1175, od Rožmberského rybníka k Veselí nad Lužnicí 20 m na 20 km (poměr. sp. 1: 1000), od Veselí k ústí naproti Nezdašovu 58 m na 82,5 km (poměr. sp. 1: 1422). Přítoky Lužnice jsou jako u Malše seskupeny hlavně na pravém břehu, kdežto levý břeh má jen málo přítokův a to jen poměrně nepatrných; v pravo vlévají se do ní: potok, vznikající z několika potůčků na úpatí Heřmanské hory (590 m), tekoucí na jihozáp. a ústící se u Malého

Eibensteinu; G a m s b a c h, jenž pramení se ve Schwarzenberském lese sev.-záp. od Kinsasu, teče zprvu na záp., nad Nagelbergem obrací se k jihozáp., u dolní sklárny nagelberské napájí rybník a obrací se pak na sev.-záp., běže se rozsáhlými blaty a zaměřiv krátce před ústím k záp. vlévá se nad Witschkobergem do Lužnice; Ličovský potok nebo Říšský potok temení se pode jménem Červeného potoka na půdě moravské blízko hranic českých a dolnorakouských mezi horami Bäckerhübel (686 m) a Hoher Stein (730 m), teče zprvu na jihozáp., napájí u Žižpachů dva rybníky, u Albeře opět velký rybník, u Nové Bystrice zaměřuje na jih, protéká rybníkem nad Münchschlagem a spěje odtud až pod Heřman do jjihozáp., máje jméno Kastanický potok; od Heřmaně teče opět přímo k jihu, napájí u Ličova dva rybníky za sebou, u Ruprechce obrací se pravým úhlem na záp., od Nové Vsi tvoří hranici mezi Čechami a Dolními Rakousy, a zaměřiv od Stařic, nad nimiž opět několik rybníků protéká, na sev.-záp. vlévá se pod suchdolským nádražím do Lužnice; u Nové Vsi odbočuje od něho přímo na sev. stoka, kteráž jej spojuje s rybníky u Chlumce. Na pravém břehu vnímá potok, vytékající z rybníka u vsi Fichtau, tekoucí na jit a ústící se nad Heřmaní, v levo pak Svinský potok, vznikající na hranici českomoravské pod Steinbergem, tekoucí na sev.-záp. a ústící se nad rybníky u Žižpachů, Borový potok, temenící se pod Kreuzbergem (615 m u Eisgarnu, tekoucí zprvu na sev.-záp., potom na jihozáp. a ústící nad Reichenbachem, dále potok, jenž má prameny své taktéž pod Kreuzbergem, směřuje na jih, později na jihozápad a ústí se pod Ruprechcem, posléze pak Lunkovický potok, který se pramení sev.-vých. od Nagelbergu, teče na jihozáp., potom na sev. a vlévá se do Ličovského potoka pod Novou Vsí. Chlumecký potok, který protéká veliký počet rybníků na Moravě i v Čechách a na dlouhém toku svém má na jednotlivých traticích rozmanitá jména; vznikáje na hranicích českomoravských blíže Horního sev.-vých. od Počátek, ubírá se na jjihozáp., napájí u Kaliště rybník Bělehradský, dále dva rybníky u Bejkovce, rybník u Panských Dubenek, u mlýna Doubravy blíže Domašina, u Horních Dvorcův, odkudž nabývá jména Dvoreckého potoka, a protéká potom po sobě dva rybníky u Horního Mezírůčka; odtud plyne na záp. skrze Strmilov do rybníka Hejtmána u Budkova, z něho měří na jihozáp. do Rybníka u Vlčic a Ratmírova (odtud potokem Hamerským souvisí s Nežarkou), potom protéká rybník u Člunku a rybník Kazlešský, načež sluje potokem Kazlešským; po delším toku, směřujícím stále na jihozáp., vlévá se do rybníka Novomlýnského, dostává po výtoku z něho jméno Novomlýnský potok, vlévá se posléze do velkého rybníka Staňkovského, z něhož přechází do rybníka Hejtmána u Chlumce, a odtud směrem na záp. dostihuje Lužnice u Kosař. Na pravé straně přijímá potok, temenící se blíže Jihlavy, tekoucí na jjihozáp. a ústící v rybníce u mlýna Doubravy, potok vznikající u Bořetína, tekoucí na jjihozáp.

a ústící se ve Strmilově, potok vytékající z rybníka vých. od Německé Olešné, tekoucí na jih a ústící se u Vlčic; v levo pak vnímá: Studenský potok, jenž se temení v Zeleném údolí pod Velkým Skalním vrchem (786 m) na Moravě, teče na jihozáp., protéká Zelený rybník, potom tři rybníky u Horního Pole, tři rybníky u Studené, pod Horními Němčicemi zahýbá na záp. a ústí se v rybníce u Horního Meziříčka; Kumžacký potok vzniká stokem dvou potoků, z nichž jeden se temení pod Šibeňákem (730 m) na hranicích českomoravských a teče na sev.-záp., druhý pak pod Marksteinem (731 m) u Kaprounu, načež oba u Kumžaku se spojují; odtud ubírá se potok tento na sev. skrze Komorní rybník, v němž se sesiluje potokem od Sukdolu na záp. tekoucím, vytéká z něho na straně sev.-záp. a ústí se pod kaplí sv. Ondřeje v rybnice Hejtmánu; Pstružný potok, temenící se pod Marksteinem, tekoucí na sev.-záp. a ústící se v rybnice Kacležském; Lhotecký potok, jenž vzniká u Zenotina, teče na jihozápad skrze Panský rybník u Gутtenbrunn, od ústí Bystřického potoka, jenž k němu od Nové Bystřice na ssev.-záp. přichází, obrací se na záp. a ústí se pod mlýnem Kytličkou; Pomezny potok vzniká u Haugschlagu, teče na severozápad, přijímá v pravo pohraniční potok, tekoucí od vých. k záp., a ústí se pod Novým mlýnem; potok, vznikající u Josefthalu v Dolních Rakousích, tekoucí na jihozáp. a ústící v rybnice u samoty Matoušku, a konečně potok, jenž vzniká z několika potůčků, temenících se ve hvozdech Ličovském a Schönavském a tekoucích celkem k záp., načež po spojení jejich na hranicích českorakouských ubírá se hlavní potok na sev. a spojí se se stokem, jež z Říšského potoka u Nové Vsi na sev. odbočuje, ústí se v rybnice u samoty Matoušku. Od ústí Chlumeckého potoka až k ústí Nežárky vlévá se do Lužnice velký počet potokův, avšak většina jich napájí vodami svými nejprve rybníky a odtud teprve svádí se umělými stokami do Lužnice. Nežárka vzniká u Jarošova sev. vých. od Jindřichova Hradce stokem potoka Kamenického a potoka Žirovnického. Kamenický potok sbírá prameny své v lesnaté kopčíně ze tří hlavních potoků, z nichž nejzápadnější Dolinský potok temení se u Těmíc ve »Staré oboře« a pospíchá na jihovýchod, prostřední Pravíkovský potok sbírá vody své u Drahoňova, Krunvaldu a Strážce a teče na jihozáp., napájí jej při tom Pisčický rybník nad Pravíkovem, třetí pak zřidelný potok temení se vých. od Pravíkova a teče na jihozáp.; v rybnicích u Dvojházého mlýna slučují se potoky tyto a vytékají odtud jako Kamenický potok, jenž odtud spěje přímo na jih přes Kamenici nad Lipou a Nový Etink, pod nímž tvoří velké zátočiny, k Jarošovu, kdež se spojuje s potokem Žirovnickým. Na pravém břehu vnímá Včelnický potok, temenící se pod horou Vrčelnici (671 m), tekoucí po Včelníku přímo na jih, potom na záp. a ústící se v Kamenici nad Lipou, Včelínský potok, jenž vzniká v Kladinském lese, teče na jihovýchod, protéká Včelínský rybník a ústí se u samoty Vlčkova, a potok Ro-

sičku, která má prameny své u Bukovky, teče na jihových. napájí jej při tom několik rybníkův a ústí se u Včelnice; na levém břehu sesilují jej Lhotecký potok, kterýž se temení u Pelce, teče až do rybníka u Lhoty na jih, potom na záp., posléze pak na jihozáp. a ústí se naproti Malé Rosičce, dále potok, vznikající z několika pramenů v lese »Ve strouhách« již od Lhoty, tekoucí zprvu na jihozáp., potom na jih, posléze pak opět celkem k záp. a ústící dvěma rameny nad Žďárem. Žirovnický potok vzniká ze dvou hlavních potoků, jež se pramení v revíru peleckém a revíru starohutském, načež u Častrova v jeden tok se spojují; odtud běže se Žirovnický potok až k Žirovnici přímo na jih, od tohoto místa obrací se na jihozápad k Jarošovu, kdež se slučuje s potokem Kamenickým. Po pravé straně vnímá potok Brodek, pramenící se záp. od Metanova, tekoucí k jihu a ústící pod Vlčetínem, v pravo pak Ctibořský potok, jenž má prameny záp. od Veselé, teče po Ctiboři na jih, potom na záp. a ústí u mlýna Křemlíčky, a Počátecký potok, který vzniká jihovýchod Veselé, ubírá se skrze četné rybníky na jihozáp., sesiluje se v pravo potokem vznikajícím pod Musilovým vrškem, tekoucím na jih a ústícím se pod Žirovnici, v levo pak Heřmaneckým potokem, temenícím se pod Kopčinou (690 m) u Heřmance, tekoucím na jih a ústícím se nad Počátkami, u Boleckého mlýna obrací se ostrým úhlem na sev.-záp. a vlévá se do Žirovnického potoka u Žirovnice. Po spojení zřidelných potoků běže se Nežárka po Jindřichův Hradec na jihových., odtud obrací se k jihu, u Lasenic zahýbá přímo k záp., pod Stráží pak dává se ve směr na sev.-záp., v němž setrvává až k ústí svému ve Veselí nad Lužnicí. Údolí její jest dosti úzké, avšak poskytuje dostatečné místo pro větší osady, jenom mezi Lasenicemi a Stráží promyká se řeka těsným údolím, načež vstupuje do prostranného úvalu, v němž s malým spádem v četných oklikách ku předu se ubírá a často v ramena se štěpí, tvoříc ostrovy. Délka její obnáší 61 km, ve splavné pak části šířka na 30 m, hloubka 0,5 m, rychlost 0,8 m. Výška nad hladinou moře Jaderského klesá následovně: Jarošov 482 m, hladina rybníka Vajgaru v Jindřichově Hradci 464 m (město samo 478 m), l. bř. pod Lasenicemi 445 m, l. bř. pod Stráží 442 m, břeh ostrova naproti mlýnu »Spůta« 427 m, l. bř. u Bicku 422 m, l. bř. u Banku 421 m, pr. bř. nad Ostrovem 413 m, l. bř. naproti Krkoveckému mlýnu 406 m. Přítoky na pravé straně: Mlýnský potok vzniká stokem Lučního potoka, který se pramení u Bukovky a spěje na jih, i potoka Panenského, jenž u Loděřova vody své sbírá, teče k jihových. a ve velkém rybnice pod Německou Radouň spojuje se s Lučním potokem; odtud běže se Mlýnský potok na jih, napájej rybník u Radouňky a ústí se nad Jindřichovým Hradcem; oba zřidelné potoky jeho živí několik rybníků. Vydeřský potok, temenící se sev. od Vydrí, tekoucí na jih a ústící se u papírny nad Stráží; Hatinský potok, vytékající z Velkého rybníka u Hatína,

tekoucí na jihozáp. a ústící se u Němčiny; výtok rybníka Holnavského, směřující na záp. a ústící pod samotou Bankem; potok tekoucí z rybníků u Kardašovy Řečice, napájící Velký Závistivý rybník a ústící nad Ostrovem. Na levém břehu vnímá Nežárka Hamerský potok, jenž má prameny své jižně od Stojčina, teče přes území moravské na jihozáp., odtud pak na záp. a vlevá se do Hamerského rybníka u Jindř. Hradce; v toku svém napájí mnoho rybníků zvl. u Popelína, České Olešné, Německé Olešné a Mutinovsi. Potom sesilují ještě Nežárku: Otinský potok, vytékající z rybníka u Otina, tekoucí s počátku na sev.-záp., potom na záp., posléze pak na jihozáp. a ústící se pod Jindřichovým Hradcem, Pěnský potok, který vytéká z rybníka u Horní Pěny, teče na sev.-záp. a ústí se u Horního Zářaru, konečně pak přivádí ji značné množství vody nejvýchodnější rameno Lužnice zvané »Nová řeka«, tekoucí od sev. k jihu a ústící pod Stráží. Po Nežárce vlévají se do Lužnice po pravé straně: potok Nadýmač nebo Dřenský potok, jenž vzniká pode jménem Valcha u Mírotína, teče na jihozáp. až po Samosoly, odtud jako Dřenský potok skrze četné rybníky na sev.-záp. ke Kvasejovicím a posléze opět na jihozáp. až k ústí svému pod Drachovem; v pravo sesiluje se potokem Bořetinským, tekoucím od Bořetína na jihových. a ústícím pod Mnicem, potokem přicházejícím od Druče na jih a ústícím se nad Deštnou, a potokem Březinou, jenž od Březiny na jih spěje a u Deštné se ústí, v levo pak Mlýnským potokem, jenž odvádí vodu z několika rybníků u Lžín, teče na ssev.-záp. a ústí se u Hrušové Lhoty. Černovský potok temení se u Svatavy, teče se značnými oklikami na jihozáp., protéká u Budislavě i Tučap rybníky a ústí se v Soběslavi; v pravo vnímá potok Černovický, vznikající u Moudrova, tekoucí na jihozáp. a ústící u Černovic, potok Javorníčku, temenící se u Křeče, tekoucí na jih a ústící se u Nového mlýna, a potok Chrboninský. pramenící se u Chrbonína, tekoucí na jihových. a ústící se u Mlýna, v levo pak potok Hojovický, jenž vzniká blízce Chvalkova, teče zprvu na jihozáp., potom na sev.-záp. a ústí u dvora Zarybnického, a nad Budislaví dva potoky, jež temení se u Březiny, tekou na záp. a asi 1 km před ústím se spojují. Borecký potok temení se u Choustníka, běře se až po Dlouhou Lhotu na sev.-záp., odtud na jihozáp. a ústí se nad Planou; protéká několik rybníků zejména před ústím (Koberný rybník, Hejtmánův rybník), sesiluje se po pravé straně potokem od Krtova na záp. tekoucím i ústícím v rybníce u Dlouhé Lhoty, a potokem, jenž vytéká z rybníka jihozáp. od Bitova, běře se na jihozáp. a ústí se naproti Borku. Silný potok Chýnovský temení se pode jménem Chočinského potoka jihovýchodně od Pohance, teče po Chýnov na jih, odtud obrací se pravým úhlem na záp., od Hutí pak na jihozáp. a ústí u Starého Tábora; na pravém břehu vnímá Mašovický potok, vznikající u Mašovic, tekoucí na jih a ústící se pod Chýnovem, a silný potok Chotovinský, jenž vzniká u Hoště,

teče celkem na jih, ústí u Hutí a vnímá v pravo potok, tekoucí od Broučkovy Lhoty na vých., a potok od Jeničkovy Lhoty na jihovýchod tekoucí, v levo pak Podolský potok, vznikající dvěma prameny u Malenína a Velkého Hlasisa, tekoucí na jihozápad a sesilující potok Chotovinský v Podolském rybníce, potok vytekající z rybníka u Ratibořic, spějící na jihozáp. a ústící pod Podolím, a Ratiborský potok, vznikající vých. od Pohance, tekoucí zprvu na záp., potom kolem Ratiborských Hor na jihozáp. a ústící naproti dvoru Vranovsku; na levém břehu přijímá Chýnovský potok: dva potoky, temenící se jihozáp. od Hartlikova, tekoucí na jihozáp. a ústící nad Chýnovem, a Turovecký potok nebo Hrobský potok, jenž temení se pod Svidníkem (738 m) sev. od Třetěže, teče až do Turoveckého rybníka k zjihozáp., odtud však zaměřuje na sev.-záp. a ústí pod Zarybnickou Lhotou; na pravé straně vnímá Lejčovský potok, temenící se u Prasetína, tekoucí na jihozáp. a ústící se nad Hroby. Košínský potok vzniká kolem Borotína z několika potoků, z nichž nejsilnější dva temení se z rybníka u Kamenné Lhoty a u Čermotic, načež se v rybníce u Starého zámku blíže Borotína slučují; odtud běře se na jih, vnímá na pravém břehu Řevňovský potok, pramenící se u Kostelce, tekoucí na jihozápad a ústící se u Staré pily, před Táborem napájí velký rybník Jordán a vlevá se brzo po výtoku z něho do Lužnice; Rožtský potok vytéká z rybníků u dvora Výrce, spěje na jih a ústí nad Matoušovským mlýnem; Vlasenický potok vyvěrá z rybníků dvora Vesce, směřuje taktéž k jihu a ústí se pod Matoušovským mlýnem; Pilský potok vytéká z rybníka jihozáp. od Padařova, ubírá se na jihových. a vlevá se do Lužnice u mlýna Vaňkova; potok, vznikající jihových. od Voltyně, tekoucí na jihových. a ústící se nad zříceninami přiběnickými; Voltyňský potok pramení se mezi Pohorí a Svořistěm, teče celkem stále k jihu, u Voltyně a Stálce napájí rybníky a ústí u myslivny Lišky; Smutná sbírá vody své u Nadějkova, běře se taktéž na jih, tvoříc zvláště na dolním toku velké okliky, a ústí u Bechyně; pod Božeticemi napájí rybník Chobot; na pravém břehu vnímá potok Vlksický, temenící se u Střetěže, tekoucí na jihových. a ústící se v rybníce u Dolejšího mlýna, silný potok Milevský, kterýž vzniká pode jménem Branžovického potoka u Ratiboře, teče po Milevsko na jih, napájeje při tom několik rybníků a přijímaje od mlýna Hruzy jméno Hruza, odtud obrací se na jihových. a sesílív se v pravo potokem, vznikajícím u myslivny Drahuzelské, tekoucím na vých. a ústícím nad Sepekovem. potokem Lišnickým, tekoucím taktéž od záp. k vých. a ústícím pod Sepekovem, v levo pak potokem Držkrajovským, vznikajícím u Přestěnic, tekoucím na jih a ústícím pode dvorem Stankovským, vlevá se pod mlýnem Krajcem do Smutné, dále potok Hanovský, vznikající dvěma prameny u Křižanova. tekoucí od záp. k vých. a ústící se u Hanova, a potok Plzinu, tekoucí taktéž od záp. k vých. a ústící nad Bechyní, v levo pak potok

Modlíkovský, který se u Petřkovic temení, na jihozáp. teče a nad Dolejším mlýnem se ústí, a potok tekoucí od vých. k záp. i ústící se u Božetic. Borovský potok, výše Jalový potok zvaný, sbírá vody své z rybníků jihozáp. od Milevska, ubírá se na jih, napájí u Veselíčka, Bernardic i Borovan rybníky a ústí u Cabrova. Všecky tyto potoky od Chotovinského počínaje vymylely si hluboká koryta v puklinách prahorské planiny, jež jsou rovnoběžny s prorvou Vltavy a střední Lužnice; údolí potoka Košínského je zřejmě pokračováním pukliny lužnické. Přítoky Lužnice na levém břehu: Rybní potok, vznikající u Höhenberka, tekoucí na sev.-vých. a ústící se pod Breitense; Černá stoka, jež plynouc po hranici českorakouské od jiihozáp. k ssev.-vých., sbírá vodstvo z velkého množství umělých stok, zavlažujících území od Lužnice až do Novohradecka, a vtéká do Lužnice u Suchdolu; Tisý potok, vytékající z rybníka Tisého na sev. a ústící pod Kletcem; Zlatá stoka odbočuje z Lužnice u mlýna Pilaře, teče až k myslivně dvořištské na sev.-záp., odtud k Lomnici na sev.-vých., k Záblati opět na sev.-záp. a posléze s velkými oklikami na sev., až 2 km nad Veselím opět s Lužnicí se spojuje. Po pravé i po levé straně dílem napájí množství rybníků, dílem zase odvádí vodu jejich, slučujíc takto v korytě svém vody četných potokův i umělých struh, které do jednotlivých rybníků se vlévají; tak vnímá potok, vznikající u Vlachnovic, tekoucí s počátkem na sev.-záp., potom na sev., napájící několik rybníků, zejména rybník Spolský, a ústící se v rybnice Světu u Třeboně; Luční potok, jenž vzniká u Ledene, napájí v toku svém, zprvu na vých., potom na sev. směřujícím, rybníky Adamovský, Vejskok, Vlkovický, Štěpánovský a vlévá se do rybníka Dvořiště, přijav před tím na lev. břehu potok Ličovský od záp. k vých. tekoucí, a potok Hůrecký, jenž u Velechvína se pramení, na vijihových. teče a nad Slověnickým mlýnem ústí; Dubnecký potok, jenž ve Velechvínském revíru u Kolného se pramení, teče na vých., vlévá se do rybníka Žabova, odkudž umělou stokou do Záblatského rybníka přechází; po to k vznikající u Drahotěsic, tekoucí na vijihových. a ústící se v rybnice Záblatském. Hned po Zlaté stoce 1 km pod Veselím vlévá se do Lužnice potok Rytíř, níže zvaný Bechyňský potok, jenž má prameny své u Dudova, běře se na jiiho-vých., napájeje v horním toku několik rybníků (Vyhnanický rybník, Starý ryb., Nový ryb., Rytíř) a u Veselí nedaleko před ústím obrací se na sev.-vých., na pravé straně vnímá Blatnou stoku, kteráž odvodňuje rozsáhlé močály v Borkovickém revíru, zvané »Blata«, a směřuje na jiihových.; Maršovský potok pramení se v lese »Pahorku« záp. od Maršova, spěje na vijihových., přibírá na pravém břehu potok Bezděčinský, temenící se u Skrejchova a tekoucí na ssev.-vých., a vlévá se do Lužnice nad Planou; potok tekoucí od Radimovic na vých. a ústící se nad Starým Tábořem; potok vznikající u samoty Oulehel, tekoucí na vých. a ústící se pod Starým Tábořem; potok,

jenž má prameny u Větrova, spěje taktéž na vých. a sesiluje Lužnici u samoty Burianky; Slapský potok. temenící se u Šlap, tekoucí na sev. záp. a ústící se naproti Matoušovskému mlýnu; potok, pramenící se pod horou Bubenickou, tekoucí taktéž na sev.-záp. a ústící se nad zříceninami přiběnickými; Malšícký potok sbírá vody své u Malšic, běře se na sev.-záp. a vlévá se do Lužnice nad mlýnem Suchomelem; potok, pramenící se v Zádusním lese u Třebelic, tekoucí na záp. a ústící se u papírny nad Dobronicemi; Všechlapský potok, jenž vzniká u Všeclap, spěje na záp. a ústí se naproti Senožatům; Smolečský potok, temenící se u Smolče, tekoucí na záp. a ústící u samoty Švestky; konečně pak silný potok Židova strouha, kteráž vzniká dvěma prameny u Horního Bukovska a u Bzí, teče celkem na ssev.-záp., napájí velký počet rybníků zejména u Sobětic, Zimutic i Bešic a ústí se 2 km pod Bechní; od Velkého Čenkova vine se četnými oklikami v hluboké prorvě mezi lesnatými stráněmi, jakož vůbec všechny přítoky Lužnice od Starého Tábora až k ústí mají hluboká a skalnatá koryta, jež si vymylely v puklinách směru nejvíce vltavského.

Od ústí Lužnice až po vtok Sávoz vnímá Vltava jen potoky, a to: potok, temenící se u Chrást'an, tekoucí na záp. a ústící se u samoty Růžický; potok, vznikající u Břízi, tekoucí na záp. a ústící se naproti Lipovskému mlýnu; Smolečský potok, vznikající u Slabšic, tekoucí na jiihozáp. a ústící se pod Lipovským mlýnem; Velký potok, jenž má prameny své u Rastor, běře se na jiihozáp. a ústí se u samoty Drasáku; Budovický potok, přicházející od Podolí na záp. a ústící se nad Podolskem; Jetětický potok, pramení se u Jetětíc, ubírá se na jiihozáp. a ústí naproti samotě Jilovci; Hrejkovický potok, temení se u Pechovy Lhoty, teče na jih, napájeje nad Hrejkovicemi velký rybník, nedaleko před ústím obrací se k jiihozáp. a vlévá se do Vltavy u Červeně; Sobědražský potok, vznikající u Sobědraže, tekoucí na jih a ústící se nad Zvikovem; Žebrákovský potok, temenící se pode jménem Dalejského potoka u Lašovic, teče na jiihozáp. a ústí se u Ždákova; Křesinský potok, temenící se u Kamenice, teče na jiihozáp. a ústí se u Podskalí; potok Hrachovka, vzniká u samoty »Na Hvižd'alce«, teče přímo na sev. a ústí se u Korbelu; Jahodový potok, sbírá vody své u Kosobud, spěje na sev. a vlévá se do Vltavy hned pod Hrachovkou; Mrazovský potok, vznikající u Mrazově, tekoucí na sev. a ústící pod Proutkovicemi; Mlýnský potok, jenž se pramení u Kosobud, ubírá se k sev. a sesiluje Vltavu nad samotou Břehy; Břina temení se pode jménem Varovského potoka u Radíkova pod horou Kozlovem (708 m), teče s počátkem na sev.-záp., u Petřkovského mlýna obrací se k sev., pod Dražkovem na vých., načež u Hradilova mlýna zaměřuje opět na sev.-záp. a dostihuje u Zdrůbku Vltavu; na pravém břehu vnímá potok Svřchnici, jež vzniká pod jménem Podčepického potoka u Mokřan, teče zprvu na sev. záp., potom na

záp. a ústí pod Krásnou Horou; Velký p o t o k, pramenící se u Hrabí, tekoucí na záp. a ústící u samoty »Ve Smrčici«; Jez v i n s k ý p o t o k, temenící se u osady Hradce, tekoucí zprvu na sev.-záp., potom na záp. a ústící pod Hradilovým mlýnem; L i c h o v s k ý p o t o k, spějící na jihozáp. a ústící naproti Hrachovu; v levo pak potok vznikající dvěma prameny u Předbořic, tekoucí na sev.-záp. a ústící pod mlýnem Radášem, a potok přicházející s úbočí Zaječeho vrchu (519 m) na sev.-záp. a ústí u Břiny. Musík temení se u Voříkova, běže se na sev., napájí u Dublovic rybníky Vrbsko a Musík a dostihuje Vltavy blíže Hradčan. Velký potok Mastník, na 30 km dl., vzniká ze dvou vřídelných potoků, jež se nad Sedlčany spojují; první z nich pramení se pode jménem Sedleckého potoka u Dol. Dobřejova, teče přes Prčice a Sedlec na sev.-záp. a vnímá na pravé straně potok Divišovický, temenící se u Mrakotic, tekoucí na západ a ústící u Strnadského mlýna, v levo Jetřichovický potok, jenž vzniká u Záhoří, teče na sev. a ústí se v Sedlci, Jesenícký potok, který povstává stokem potoků Novodvorského a Malkovicického, vznikajících u Nových Dvůrů i Malkovic a tekoucích na sev., a ústí v Jesenicích, a potok Slabou, pramenící se u Chvalova, tekoucí dvěma velkými oblouky celkem na sever a ústící pod Nedrahovickým mlýnem; druhý vřídelný potok zvaný R a d i č s k ý p o t o k má prameny své u Stupčic, běže s k Arnoštovicím na sever, odtud zaměřuje se k sev.-záp., u Podolí naproti Vojkovu obrací se na záp. a zůstává v tomto směru až ke stoku svému s potokem Sedleckým; na pravém břehu přijímá Smilkovský potok, pramenící se u Smilkova, tekoucí skrze četné rybníky na sev.-záp. a ústící pod mlýnem Trasíkem, a Martinický potok, který vzniká u Vranova, teče na jihozáp. a ústí se v rybníce Velkém Mastníku. Od Sedlčan běže se Mastník u velkých zatáčkách na sev. a vlevá se u Živohoší do Vltavy; na této trati vnímá ještě po pravé straně V l k o v s k ý p o t o k, který má prameny své u Hodětic, teče po Vlkovnici na sev., odtud na záp., pod Krchleby obrací se na jihozáp. a příjímá na levém břehu Křečovický potok, temenící se u Klimětice, tekoucí na sev.-záp., od Křečovic pak na západ a ústící u Dublin, vlevá se do Mastníka pod Radičí, na levém pak břehu potok Lužnici, temenící se u Přívčova, tekoucí na sev.-vých. a ústící pod Osečany. Jablonský p o t o k, pramenící se u Raclavic, tekoucí na záp. a ústící nad samotou »U Hrušky«; Třeblovka, jež vzniká u Dalečic, teče na sev.-záp. a ústí se naproti Třebenicím.

S á z a v a, nejmnocnější přítok Vltavy na pravém břehu jejím. temení se u Radostina blíže Vojnova Městece na slatinných lukách, na nichž i Doubrava prameny své má. Několik drobných potůčků shromažďuje vody své v rybníce řečeném Žďársko mezi Tisívkou (790 m) a lesem Žlábkem, a z rybníka toho na straně jihových. vytéká Sázava, berouc se s počátku směrem k jihovýchodu skrze četné rybníky k městu Žďáru na Moravě. U Žďáru obrací se

náhle k záp., vstupuje nad vesnicí Sázavou opět na půdu českou a ubírá se směrem tímto v údolí mezi mírnými svahy prahorskými ku Příbyslavi, odtud pak na zsev.-záp. k Německému Brodu. Odtud až po Světlou má směr sev.-záp., na to ke Smrčné západní, potom trvale sev.-záp., při čemž stále se vine v nescíslných oklikách, od městečka Sázavy nastupuje směr přímo k záp., v němž setrvává až ke svému ústí do Vltavy, kteréž jest pod vesnicí Sázavou naproti Davli. Pod Německým Brodem zužuje se údolí sázavské, lemováno jsouc po obou stranách vysokými, příkrými stráněmi, od Světlé pak objevují se po březích Sázavy těž lesy, kterých bylo od Žďáru dosti pořádku; od Ledče prodírá se řeka četnými a velkými serpentínami v údolí hluboko do útvaru žulového a rulového zarytém, které na některých místech tak se uží, že vedlé řeky nebylo lze ani silnici zříditi, jinde zase ponechává tu větší, tu menší kotliny, ve kterých se osady tvoří; okliky Sázavy jsou tak mocné, zejména u Rataj, že skutečná délka řeky mezi Zručí a Sázavou jest 2 1/2krát větší než přímá čára mezi uvedenými místy. Celková délka Sázavy i s oklikami jejími obnáší od pramenův až k ústí 213 km, úvodí zabírá 4353 km², z čehož na Moravě se prostírá 114 km². Výška údolí nad mořem Jaderským klesá následovně: hladina rybníka Žďárského má 616 m, hladina Železného rybníka 610 m, Žďár 572 m, l. bř. u Dolních Hamrů 544 m, l. bř. u Horní Sázavy 512 m, most u Červeného mlýna nad Ronovem 469 m, Rojkův mlýn u Příbyslavi 454 m, most u Hessova 440 m, Pohled 432 m, Panský mlýn u Něm. Brodu 408 m, železniční most u Dolního Chlívova 399 m, mlýn »Dobrá« pod Babičemi 394 m, pr. bř. pod Světlou 390 m, pr. bř. pod Smrčnou 390 m, pr. bř. naproti ústí potoka ze vsi Velké 356 m, kostel v Ledči 354 m, l. bř. u Sechova 352 m, most přes Sázavu nad Bučicemi 335 m, silniční most u vesnice Budy 328 m, l. bř. 2,0 km pod Zručí 318 m, pr. bř. 0,4 km pod Chaběřickým mlýnem 324 m, hladina vody naproti Černýši 318 m, ústí potoka z Holčic 313 m, jez u samoty »Pelíškův most« 307 m, hladina vody při ústí Blаницe 304 m, l. bř. 1,4 km pod Šternberkem 301 m, l. bř. u přívozu v Ratajích 293 m, l. bř. pod mlýnem Budínem 287 m, l. bř. pod kapli sv. Anny pod Sázavou 285 m, pr. bř. pod výšinou Čapík 284 m, hladina vody při vtoku potoka Šeradovského 281 m, hladina vody u mostu v Poříčí 263 m, hladina vody u Dnespek 262 m, hladina vody 1 km nad Kostelcem 259 m, l. bř. u Týnice 252 m, l. bř. u samoty »Rybář« nad Újezdem 231 m, hladina vody u Pikovic 198 m, pr. bř. Vltavy u Měchovic 2,2 km pod ústím Sázavy 197 m. Šírka řeky obnáší při ústí 35 m, průměrná hloubka o 505 m, množství pak vody odváděné do Vltavy činí dle výpočtu Harlachera 3,61 m³, kdežto Plenker vypočítal za stavu vody na vodoměru v Praze +0,08 m množství odtékající vody na 8,94 m³ (při střední rychlosti 1,086 m). Spád celkový až k ústí obnáší 212 m na 161,8 km (poměr. sp. 1: 763), v jednotlivých pak tratích: od pramenů k Ně-

meckému Brodu 208 m na 52 km (poměr. sp. 1: 250), od Něm. Brodu k Černýši při ústí Želivky 90 m na 61 km (poměr. sp. 1: 678), od Černýše k ústí Blanice 14 m na 18,9 km (poměr. sp. 1: 1350), od ústí Blanice k Pořící 39 m na 46 9 km (poměr. sp. 1: 1203), od Pořící k ústí u Davle 67 m na 33,6 km (poměr. sp. 1: 502). Jezů na Sázavě jest 46, závodů pak, jež užívají vodní síly řeky, počítá se 49. Přítoky na pravém břehu: **Losenický** potok pramení se v lese »Žlábků« vých. od Borové dvěma vřídelnými potoky, jež v Novém rybníce vody své spojují, teče s počátku na jih. potom na jihozáp. a vlévá se u Ronova do Sázavy; na pravé straně přijímá Malý Losenický potok, přicházející od Malých Losenic na jih a ústící u hradu Ronova, v levo pak potok, pramenící se u Nového Žďáru, tekoucí zprvu na jih, potom na záp. a ústící pod horou Světkou; potok temenící se jihozápadně od Modlikova, tekoucí na jih a ústící u Hesova; **Borovský** potok sbírá vody své pod Horkou (619 m) sev. od Borové, teče po Borovou na jih, odtud na jihozápad a ústí se pod mlýnem Preclíkem; na pravém břehu přijímá spojené potoky Jitkovský a Oudolenský, kteréž u Střížova i Slavětina se pramení, tekou na jih a spojují se u Cibotina, sesilují Borovský potok u Železných Horek, potom potok Bělou, jenž u Počátek své prameny má, na jihových. teče a u Macerova se ústí, na levém pak břehu přibírá potok, vznikající záp. od Vepřové, tekoucí na záp. a ústící nad Macerovem; potok, pramenící se u Samotín, tekoucí na jih a ústící nad Pohledem; **Jilemnický** potok pramení se u Jilemníku. teče na jihozáp. a ústí pod Pohledem; **Břevnický** potok sbírá vody své již. od Chotěboře a u Svinova, oba pak potoky vřídelné spojují se nad samotou Skořetínami; odtud ubírá se silný tento potok na jih a ústí u Hamerského mlýna; na pravém břehu vnímá Čachotinský potok, pramenící se u Čachotina, tekoucí na jihových. a ústící se pod Rozsochatcem, a Krupský potok, jenž vzniká u Sedletína, ubírá se na jihových. a ústí se u Chraští, v levo pak Kojetínský potok, spějící od vých. k záp. a ústící se pod Rozsochatcem; potok vznikající blíže Horní Krupě, tekoucí na jih a ústící v Něm. Brodě; potok vznikající ze dvou potůčků, u Radostina a Chlumu se temenících, tekoucí na jih a ústící nad Perknovem; potok pramenící se u Veselého Žďáru, tekoucí na jihovýchod a ústící nad Dolním Chlívem. **Lučický** potok temení se mezi vesnicemi Kamenem a Knězem, běře se až po Skuhrov na jih, odtud pak na jihozáp. a vlévá se do Sázavy nad Babicemi; na pravém břehu vnímá potok Tisský, temenící se u Tisu, tekoucí na jih a ústící nad Lučicemi, v levo pak potok Skuhrovský, pramenící se u Veselě, tekoucí na jihozáp. a ústící pod Skuhrovem, a potok, který u Olešné se pramení, na jihozáp. teče a nad Lučicemi ústí; Malá Sázava pramení se u Rankova záp. od Chotěboře, teče s počátku na sev.-záp. do rybníka u Jilemského mlýna, odtud na ssev.-záp. běře se do rybníka u mlýna Jiříkova, potom směrem na sev.-záp. a pode

jménem Jiříkovského potoka spěje do rybníka Haberského; po výtoku z něho setrvává ve směru od vých. k záp., avšak pod Štěpánovem obrací se pravým úhlem na jih a dostihuje tímto směrem Sázavy nad Světlou; na pravé straně sesiluje se potokem Leštinou, pramenícím se u Roznotína, tekoucím na sev.-vých. do Kunického rybníka, odtud pak na jihových. až k ústí pod Štěpánovem, potokem tekoucím od Ovesné Lhoty na jihových. a ústícím u Horních Dlužín, a potokem, který u Hor. Dlužín vyvěrá, na jih teče a u Bohušovic ústí, v levo pak potokem, jenž u Zboží sbírá prameny své, teče na jihozáp. a sesiliv se na pravém břehu potokem Kunemilským, spějícím od sev. k jihu, vlévá se do Malé Sázavy naproti Druhanovu. **Žebrákovský** potok vyvěrá pod horou Borovinou u Čihoště. spěje na jih a dostihuje Sázavy pod Světlou. **Pavlovský** potok pramení se u Vlkanova na úpatí Boroviny, teče po Pavlov na jih, odtud pak na záp. a sesiliv se v pravo Nezdinským potokem, jenž od Nezdín na jih přichází, ústí nad Ledčí do Sázavy; **Olešenský** potok vzniká v lese zvaném »Věno« mezi Lohovem a Tuněchody, spěje na jih mimo malou část u Olešné, kde se přímo k záp. běře, a ústí v Ledči; na pravé straně vnímá Kozlovský potok, vznikající u Kozlova, tekoucí na jih a ústící blíže Olešné, a Vrbecký potok, jenž od Vrbků taktéž k jihu teče a pod Olešnou se ústí, v levo pak sesiluje se potokem, pramenícím se u Čihoště, tekoucím na jihozáp. a ústícím se u mlýna Vodáka; **Bystřice** má prameny své u Tasic, ubíhá k jihu, od Habrku dává se ve směr záp., od Dobré Vody opět v jižní a ústí naproti samotě Duduláku; v pravo vnímá Sichrovský potok, přicházející od Sichrova na jih a ústící blíže Soubore; potok Baba, pramenící se u Pavlovic, tekoucí s počátku na jihových., potom k jihozáp. a ústící u Křenovic. **Ostrovský** potok vytéká z Nového rybníka v lese zvaném »Židův důl« blíže Řeplic, teče s počátku na záp., od Řeplic po Novou Louku na jih, při čemž u Bohdanče napáji dva rybníky, na to měří opět přímo k záp., načež u mlýna Šlejferny obrací se k jihozáp. a u Zruče do Sázavy se vlévá; na pravém břehu vnímá potok, vznikající u Nové Vsi, tekoucí na jihozápad a ústící pod Ostrovem, dále silný potok **Hodkovský**, jenž sbírá vody své u Malého Rapošova, teče na jih a přibíráje po obou stranách četné bystřice ústí u mlýna Brtníka, potoky Želivecký, Dubinský a Jiřícký, jež vesměs mají směr od sev. k jihu a sesilují potok Ostrovský mezi mlýnem Baše a Zručí; potok **Čestinka** má prameny své u Kopaniny, spěje na jihových., ústí naproti Kácovu a vnímá po levé straně potok Krasoňovický, kterýž pod horou »Tři Bratři« (547 m) blíže Krasoňovic se temení, teče na jihozáp. a ústí se naproti Polipsům. **Losiňský** potok vzniká v oboře u Pivníska, ubírá se celkem na jihozáp. a příjav na pravém břehu potok Tlučenský, přicházející z Radovesnického lesa na jih a ústící pod Tlučením, i potok Dolský, jenž vzniká u Hroznice, běře se zprvu na jihových., od Dolského mlýna na jih a ústí pod Losíní,

vlévá se u myslivny Kozince pod Kácovem do Sázavy; potok temenící se u Podvěk, tekoucí na jih a ústící pod Pelíškovým mostem. Mírošovický potok pramení se u Majelovic, spěje na záp. a ústí se u Rataj; Čekanovský potok vzniká u Čekanova stokem dvou potoků, jež se temení u Chlumu a v Ratajské oboře a tekou na záp., načež spojený tok jejich zaměřuje na zsev.-záp. a ústí nad sklárnou u svatého Prokopa. Vlkančický potok, výše zvaný Nučický potok, sbírá vody své u Voletce, teče celkem k jihu, u Vlkančic obrací se na jihozáp. a ústí u dvora naproti Samechovu; na pravém břehu vnímá potok, tekoucí od Prusic na jihových. a ústící nad Nučicemi, v levo pak potok pramenící se u Krymlova, spějící na jihových. a ústící u myslivny nade dvorem Komorcem, a potok tekoucí od Oujezdce na sev.-záp. a ústící nad Drletínem. Propast' vzniká stokem potoka Jevanského a potoka Zvanovického u mlýna Propasti; první vytéká z rybníka Vyžlovky u vsi téhož jm., běže se zprvu na jihových., napájeje při tom několik rybníků, zejména rybník Jevanský, potom na jih a vnímá pod Penčicemi potok, vznikající u dvora Bohumilu a tekoucí na jihozáp. roklinou zvanou »Liščí díry«, druhý pak vzniká u vesnice Habru a spěje na jihových.; po spojení vřídelných potoků směřuje Propast' na jihových. kolem Horní Skalce a vlévá se pod ní do Sázavy; na levém břehu vnímá pod Horní Skalici potok, temenící se u Oplan a tekoucí od sev. k jihu; potok temenící se u Lensedel, tekoucí na jih a ústící naproti Hvězdonicím. Hrušecký potok, vznikající stokem Mnichovického potoka a potoka Šmejalky u Hrušeckého mlýna; Mnichovický potok pramení se sev. od Mnichovic, teče na jih a vnímá po pravé straně Mlýnský potok u Kunic se temenící a na jihových. tekoucí, kdežto Šmejalka má prameny své u Hlavačova, běže se na jihozáp. a sesiluje se v pravo potokem od samoty Proskova na jih tekoucím; od Hrušeckého mlýna směřuje Hrušecký potok přímo k jihu a ústí naproti dvoru Zlenickému. Mokránský potok pramení se u Velkých Popovic pod Todickým vrchem (473 m), ubírá se na jih, vnímá po levé straně potok, temenící se u Krivé Vsi, tekoucí na jihozáp. i ústící u samoty Papimíku, a vlévá se potom u Dnespek do Sázavy. Kamenický potok má prameny své mezi Želivcem a Oujezdcem, teče celkem na jih, napájeje na počátku svého toku několik rybníků, a ústí naproti Kostelci; Křhanický potok vzniká v Horním Požarském lese, teče na jihozápád a ústí se u Pěnkovského mlýna. Chotouňský potok pramení se u Chotouně, teče na jih, vnímá u Borku Jilovský potok, přicházející od Jilového na jihových., a ústí pod Kamenným Přívozem. Přítoky Sázavy na levém břehu: potok Stříža, jenž pramení se pode jménem Číkhajského potoka na západním úbočí Zákovy hory, teče zprvu na záp., potom na jih a protekší rybník u Světnova, nabývá jména Stříža, načež se ústí v rybníce u Žďárského zámku; na levém břehu vnímá Pernický potok, vznikající pod horou Lhotkou (710 m)

u Počitek, teče na záp. a ústí nad Žďárským zámek. Staviště vzniká z několika potůčků v lese »Bratranovská« mezi Vlachovicemi a Sklenným, běže se do polovice toku na jih, potom na záp. a ústí u Žďáru; Poděšinský potok pramení se ve Špitálském lese u Rudolce, teče přes Nížkov na sev. a vlévá se do Sázavy u Cerveného mlýna; na levém břehu vnímá potok přicházející od jihozáp. na sev.-vých. a ústící pod Nížkovem. Bystřice pramení se sev.-vých. od Hrbova, teče na ssev.-záp. a ústí pod Příbyslaví. Šlapanka pramení se pode jménem Skrejšovského potoka mezi Janovicemi a Rudolcem, teče s počátku na sev.-záp., před Hrbovem obrací se na zsev.-záp. a u Lutherského mlýna opět zaměřuje k sev.-záp., kterýžto směr zachovává až ke svému ústí nad Něm. Brodem; na prav. břehu vnímá potok Brskovský, který u Česk. Jablonce vzniká, na jihozáp. teče a v rybníce nad Věžnicemi ústí, dále potok Šachotinský, temenící se u Šachotína, tekoucí na sev.-záp. a ústící pod Šlapanovem, v levo pak přibírá Polenský potok, vznikající u Polné stokem potokův Ochozského, Zhořského a Věžnického čili Jamenského (první má prameny u Stáje, teče na zsev.-záp., druhý temení se u Černé Zhoře a teče na sev.-záp. a ústí se v rybníce u Polné, třetí pak sbírá vody své u Věžnic, teče s počátku na záp., potom na sev. a ústí se taktéž v rybníce u Polné), směřující na sev. a vlévající se do rybníka nad Věžnicemi, potok Smilovský, pramenící se blíže Květnova, tekoucí na záp., vnímající Bosovický potok, jenž od jihozáp. na sev.-vých. se běže, a ústící u nádraží příbyslavského, potok pramenící se dvěma zřídly u Květnova, tekoucí na západ a ústící pod nádražím příbyslavským, a potok, vznikající u Sv. Kříže, směřující na sev.-vých. a ústící u Rosendorfského mlýna: potok Žabinec pramení se jihových. od Úsobí, teče na sev. a ústí se u Něm. Brodu; na lev. břehu přijímá Kochanovský potok, tekoucí na sev.-vých. a ústící u Šejdorfu, a potok od jihozáp. na sev.-vých. tekoucí a ústící u Nov. Dvorku. Úsobský potok pramení se pode jménem Pílského potoka u Zbinoh, běže se obloukem na záp. vypouklým do rybníka u Úsobí, odtud pak směrem přímo na sev. spěje k Sázavě, do níž pod Dol. Chlístovem se vlévá. Perlový potok vzniká pode jménem Dubského potoka z několika potůčků v Oboře u Kamenice, ubíhá po Skálu na sev.-vých., odtud až ke Květinovu na vých. a konečně celkem na sev., až naproti Okrouhlíci dosahuje Sázavy; na prav. břehu vnímá potok, pramenící se taktéž u Kamenice, tekoucí na ssev.-vých. a ústící se u Valchovského mlýna pod Skálou, a potok plynoucí od Heralce na sev. a ústící se blíže Koječín. V levo pak potok, jenž sbírá vody své z několika potůčků a rybníkův u Plachova, teče na sev.-vých. a ústí se naproti Zdislavicím, a potok pramenící se u Leštiny, tekoucí na sev.-vých., potom na jih a ústící se u Skály. Babický potok, pramenící se u Mozolova, tekoucí na ssev.-vých. a ústící se u Babic; potok vznikající u Dol. Dvora blíže Lipnice, tekoucí na

ssev.-vých. a ústící se nad mlýnem Dobrou; potok pramenící se u myslivny radostovické. tekoucí na sev. a ústící se ve Světlé. Pstružný potok vzniká ze tří vřídelných potoků, z nichž první pramení se již. od Humpolce a teče od jihu k sev., druhý vytéká z rybníka u Jiřic a ubíhá na sev.-vých., třetí pak sbírá vody své u Horn. Rapotic pod Rapotickou horou (631 m) a směřuje od sev.-záp. k jihovýchl.; nad Vondrovým mlýnem slučují se potoky tyto ve Pstružný potok, který dále se běře na sev.-vých., avšak prošel rybníkem zvaným »Kamenná trouba« přidrží se směru přímo na sev. a vlévá se pod Mrskovicemi do Sázavy; na pravé straně vnímá Čejovský potok, jenž vzniká pod kopcem Březinou sev.-vých. od Humpolce, teče na sev.-záp. a ústí se pod Vondrovým mlýnem, v levo pak potok, přicházející od Pustolhotska přímo na východ a ústící se naproti Kežlicím, a potok pramenící se u Velkých Křepin, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u Dol. Města. Meziklaský potok temení se u Proseče, teče na ssev.-vých., nedaleko před ústím obrací se na ssev.-záp. a ústí se u Smrčné. Koutecký potok vzniká u Horních Pasek a Rejčkova, teče na sev., naproti Mzdslavicím obrací se na sev.-vých. a ústí se pod Velkou. Želivka pramení se pode jménem Hejnického potoka pod horou Strážníkem (712 m) u Branišova, plyne na začátku na sev. záp. (nabývají od mlýna Sýkory názvu Mlýnského potoka) až pod Kletečnou ke stoku s Hejlovským potokem, který dlužno pokládati za druhý vřídelný potok Želivky, na to tvoří velkou okliku směrem k vých., obrací se pod klášterem želivským ostrým úhlem na severovýchod, od Lhotic dává se četnými oklikami ve směr k sev. posléze od Budče opět na sev.-záp., až u Černýše do Sázavy se vlévá. Přítoky na pravém břehu: potok vznikající blíže Krasoňova, tekoucí na jihozáp. a ústící se u Opatovského dvora, Krasoňovský potok, temení se u Mikulášova, plynoucí taktéž na jihozápad a ústící se u mlýna Sýkory, Vystrkovský potok, vyvěrající u Vystrkova, tekoucí na jihozáp. a končí nad Kletečnou; Petrovický potok, jenž vytéká z rybníka blíže samoty »U Čapka«, teče na jihozáp. a přijav v levo potok, plynoucí z rybníka u Jiřického dvora, vlévá se do Želivky u Petrovického mlýna; Vitický potok, pramenící se u Lhotky, tekoucí na západ a ústící se u dvora Milostického; potok, vytékající z rybníka u Radostína, plynoucí na záp. a ústící se nad Bělským mlýnem; Lohenický potok, jenž má prameny u Kaliště, teče na jihozáp., vnímá po levé straně potok přicházející od Houšic na záp., a vlévá se do Želivky u Bělského mlýna, potok pramenící se u Bojiště, tekoucí na jihozáp. a ústící se u Kobylího mlýna, konečně pak potok. vznikající u Šebořic, tekoucí na sev.-záp. a končící pod Borovskem. Na levé straně sesilují Želivku: Dudinský potok, pramenící se u Dudín, tekoucí na sever a ústící se pod Ústím; Jankovský potok, jenž má prameny své u Chaloupky, plyne na sev., při čemž nade dvorem Polánkami vnímá potok spějící od hory Špe-

táku na sev. a vlévá se do Želivky u Vrzákovského mlýna; potok vznikající pod horou Kučerou (673 m) u Proseče, tekoucí na sev. skrze Kladinský rybník a ústící se pod Hojkovem: potok temení se u Strměch, tekoucí k sev. a ústící se nad Kletečnou; silný potok Hejlovský pramení se u Krunvaldu, teče na sev.-vých. od Hejlového rybníka, odtud k Bašovickým na sev., potom na vých. k Pobístrýcům, odkudž směrem na sev.-vých. dostihuje Želivky nad Sedlicemi; na pravé straně přijímá Ustrašinský potok, pramenící se jižně od Božejova, tekoucí na sev. a ústící se u Hejlového rybníka, potok Bělou, která sbírá vody své u Bělé, plyne přes Pelhřimov přímo na sev., sesiluje se vpravo potokem Nemajovským, pramenícím se pod Kremešínem (763 m) u Sázavy, tekoucí celkem k západu, vnímajícím v levo potok spějící od Obecního kopce na sev., a ústícím se pod Rynarcem, na levém pak břehu potokem Vlasenickým, tekoucí od Vlasenického dvora na sev.-vých. a ústícím se taktéž pod Rynarcem, dále potok Služatku, vznikající u Plevnic, tekoucí na sev.-záp. a ústící se naproti Radětinu, kdežto na levé straně Hejlovský potok sesiluje Cerekvický potok, pramenící se u Hojavy, plynoucí po Novou Cerekvici na sev.-vých., potom na záp., ústící se pod Vlasenicemi a vnímající v pravo potok, jenž u Markvarce se pramení, na sev.-vých. teče a u Nové Cirkvice se ústí. Trnavka, nejmnocnější přítok Želivky, pramení se pode jménem Vodického potoka v Domamýšském lese u Hartlíkova, teče po Bedřichov na sev.-vých., potom k Velké Černé na sev., k Samšíně na jihovýchl., odtud pak velikými oklikami na sev.-vých., načež pod klášterem Želivským do Želivky se vlévá; na pravém břehu vnímá Novodvorský potok, který se pramení u Dobré vody, teče po Novou Ves na sev., odtud na sev.-vých., ústí se nad Březinou a přijímá v levo Kejtovský potok, vznikající u Obratan, plynoucí na sev.-vých. a ústící se pod Novou Vsi; Utěchovický potok, pramenící se u Čížkova, tekoucí na sever a ústící se v Hořepníku, a potok, jenž vzniká u Milotic, spěje na sev. a ústí se u Ostrovské hájovny; na lev. břehu přijímá Trnavka: Novomlýnský potok, kterýž se pramení u Bradačova, spěje na západ a ústí se nad Staňkovým mlýnem, Těchobuzský potok, vznikající u Smilových Hor, tekoucí na jihovýchl. a ústící se naproti Jetřichově vsi, potok Vočadlo, temení se u Řisnice, plynoucí rovněž na jihovýchl. a končící se u Velké Černé, potok pramenící se u Velké Vsi, tekoucí na jih a sesilující Trnavku u Malé Černé, potok vyvěrající u Starých Viklantic, tekoucí na jih a ústící se pod Velkou Chyškou. Po Trnavce vlévá se do Želivky Martinický potok, kterýž u Načeradce se pramení, teče u velkých oklikách od záp. k vých., vnímá po obou stranách četné menší potoky a ústí se naproti Vojslavicím, potom následují Blažejovický potok, jenž vzniká u Studené, teče na vých. a ústí se naproti Zahradce, Šetejovický potok, plynoucí od Martinic na sev.-vých. a ústící se nad Žibřidovicemi, potok vznikající

u Lhotic, tekoucí na sev. a vlévající se do Želivky pod Lipčicemi, Tomický potok, jenž sbírá vody své z několika malých potoků mezi Lhotou a Lhoticemi, plyne na sev.-vých. a ústí se nad Dolními Kralovicemi, potok tekoucí od Brzotic na sev.-vých. a ústící se u Dolních Kralovic, potok pramenící se u Bernartic, tekoucí na sev. a ústící se u mlýna Pátečku; silný Sedlický potok vzniká ze dvou potůčků, jež u Tisku a Pravonína se temení, teče na sev.-vých. a ústí se nad Švihovem; na pravé straně vnímá Čechtický potok, pramenící se u Čechtic, tekoucí na sev. a ústící se u Kačerova, vlevo pak potokvznikajícíuSedmipan, tekoucí na východ a ústící se naproti Borovsku. Mezi ústím Želivky a Blanice vlévají se do Sázavy potok Štěpánovský, který sbírá vody své v Malém Bolinském lese blíže Vracovic, teče zprvu na sev.-záp., v kteréžto části vnímá potok od Malovid na sev. tekoucí a u Zdislavic se ústící, avšak po stoku s potokem Javornickým, temením se blíže Kunovic a tekoucím na sever, zaměřuje přímo k sev. a vlévá se u mlýna Mařanu do Sázavy, a potok vznikající u Psář, tekoucí na sev.-vých. a ústící se nad Kácovem. Blanice pramení se u vesnice Blaničky, běře se s počátkem na sev.-záp., avšak u Pohnání zaměřuje na sev. se slabou úchylkou k vých. a přidržuje se tohoto směru až po Polánku, odkudž směrem ssev.-vých. k Sázavě ubíhá, do níž se nad Šternberkem vlévá; na pravém břehu vnímá potok, pramenící se u Nahořan, tekoucí na sev. záp. a ústící se u Mladé Vožice, potok vznikající pod Hůrkou (68 0 m) záp. od Zdiměřic, tekoucí na sev. záp. a vlévající se do rybníka u Kamberka, Daměnický potok, temenící se u Daměnic, tekoucí na sev.-záp. a ústící se nad Louňovicemi, potok Brodec, jenž má prameny své pod Holým vrchem u Načeradce, teče na sev., naproti Krasovicím obrací se k záp. a ústí se naproti Světlé, Kondračský potok, pramenící se u Vracovic, tekoucí na záp. a ústící se pod Ostrovem, potok, který vytéká z rybníka v Malém Bolinském lese u Boliny, teče na sev.-záp. a ústí se nad Vlašimi; Pavlovický potok, pramenící se u Pavlovic, tekoucí na sev.-záp. a ústící se nad Hrádkem u mlýna zvaného »U Šipanův«, a potok vznikající u Psář, tekoucí takéž na sev.-záp. a ústící se naproti Všechnapům. Na levém břehu vlévají se do Blanice: Zhořský potok, jenž vytéká z rybníka ve Zhoří, vnímá brzo potom u Kříženeckého mlýna po pravé straně Luční potok, pramenící se z rybníka u Petrovic a tekoucí na jihových., spěje k jihových., potom na sev.-vých. a prošel před Mladou Vožicí rybníkem dospívá v tomto městě do Blanice; Stupský potok temení se z rybníka u mlýna Překážky blíže Neustupova, teče skrze několik rybníků na jihových. a ústí se u Šebířova; Zvěstovský potok má prameny své u Nosáкова, teče od záp. k vých. a sesílív se v rybníce u Libouně potokem, temením se u Hřín a tekoucím na jihových., ústí se do Blanice nad Louňovicemi; Čelivský potok pramení se u Čeliva, spěje na sev.-vých. a ústí se u Polánky; silný potok

Chotěšanka temení se z rybníkův u Větrova, běře se po Jankov na sev.-vých., na to až po hájovnu »U ovčiny« na sev., odtud k Takonínu měří ve značných oklikách celkem na sev.-vých. a posléze obrací se k vých., načež u Libče do Blanice se vlévá; po Takonín napájí a protéká velký počet rybníkův a vnímá na levém břehu potok, vytékající z rybníka u Stržence, plynoucí na sev.-vých. a ústící se u Vojslavic, potok pramenící se u Miroslavi, tekoucí na sev.-vých. a ústící se nad Mladovicemi, potok vytékající z rybníkův u Jemniště, plynoucí na jihových. a ústící se nad Městečkem, potok plynoucí z Pekelského lesa na vých. a ústící se blíže Takonína, a potok Bilkovický, který má prameny své u Divišova, teče na jih a sesílív se dvěma potoky, přicházejícími od Litičovic a Trebešic na jihových., vlévá se do Chotěšanky u Bilkovic. Posledním přítokem Blanice jest potok vznikající u Divišova, tekoucí na sev.-vých. a ústící se pod Filipovým mlynem. Pod Blanici vnímá Sázava po levé straně Křešický potok, jenž sbírá vody své z rybníka Smilovského, teče celkem na sev.-vých. a ústí se pod Šternberkem; v pravo vnímá potok tekoucí od Lbosině na sev. a ústící u Křešic, a potok, temenící se u Dalova, tekoucí na sev.-vých. a končící pod Trěmošnicemi, v levo pak potok Ostředecký, vytékající z rybníkův u Ostředku, plynoucí na jihových. a ústící se u Trěmošnic, a potok vznikající u Choratice, tekoucí na jihových. a ústící se pod Trěmošnicemi; potok, vznikající na vých. úbočích Dlouhého vrchu, spějíci na sev.-vých. a ústící se v Sázavě; Odslivský potok, jenž má prameny své u Odsliv, plyne zprvu na sev.-vých., avšak od stoku s potokem, přicházejícím ze záp. úbočí Dlouhého vrchu, běře se na sev.-záp. a sesíljuje Sázavu nad Kocerady; Vranovský potok, pramenící se pod Kačím vrchem (526 m) u Klokočné, ubírající se na sev. a vtékající do Sázavy u Hvězdonic; Bezděkovský potok, temenící se u Přestavlk, tekoucí na sev. a ústící se naproti Poddubě; Mráčský potok vzniká u Bedrče stokem potoků Struhařovského a Benešovského; první z nich má pramen svůj v rybníce u Struhařovského mlýna, ubírá se na sev.-záp. a vnímá nad Bedrčí po pravé straně potok Petroupimský, jenž od úpatí hory Kochanovské (500 m) na sev.-záp. spěje, druhý vzniká pode jménem Horného potoka u samoty »V Jezvinách« blíže Postupic a směřuje na sever; od stoku obou zřídelných potoků běře se Mráčský potok dále na sever a vlévá se do Sázavy nad Pořicím. Konopišťský potok pramení se pode jménem Bystřého potoka již. od Votic u Mysletic, směřuje stále na sev., protéká u Tomic velký Podhrázský rybník, potom rybník u Opřetic, blíže Bystřici rybníky Splav a Semovický rybník, potom rybníky u Jarkovic i Konopiště a vlévá se posléze v Pořici do Sázavy. Janovický potok vzniká u Velké Lhoty již. od Janovic, teče po Zahrádku přímo na sev., při čemž protéká šest rybníků, na to až po Tvořešovicě směřuje na sev.-vých. a konečně opět k sev. až k ústí svému, kteréž jest v Týnici; na pra-

vém břehu přijímá potok pramenící se u Drachkova, tekoucí na sev. a ústící se u Bezejovického dvora, a potok vytékající z rybníka u Nesvačil, plynoucí na sev. a ústící se u Tvořešovic, na levém pak břehu potok pramenící se u Voračického dvora, tekoucí na sev.-vých. a vlévající se do rybníka »Na zrcadle« u Janovic, Maršovický potok, jenž pramení se u Strnadice, běře se na sev.-vých. a přijav na levém břehu potok, přicházející od Zderadic na jihových., ústí se u mlýna Libče nad Zahradkou, potok, vytékající z rybníka u Doloplas, tekoucí na sev.-vých. a ústící u rozvalin Kozlíka, a Tloskovský potok, který u Neveklova se pramení, teče po Soběšovicce na sev., odtud po Chrástě na vých., ve kteréžto části vnímá v pravo Černíkovický potok, plynoucí od Černíkovice přímo na sev. a konečně na sev.-vých., až u Krusičan do Janovického potoka se vlévá. Netvořický potok, pramenící se u Netvořic, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u samoty Brejlova; Břežanský potok temení se u Maskovic, teče po Břežany na sev.-vých., potom na sev. a ústí se u samoty Rybáře.

Od vtoku Sázavy až k ústí svému u Mělníka vnímá Vltava na pravém břehu: Zahofanský potok pramení se pode jménem Libeřského potoka u Dolních Jirčan, ubíhá po dvůr Oboru na jihozáp., obrací se potom přímo k záp. a vlévá se u Maškova mlýna do Vltavy; na pravém břehu vnímá Libeňský potok, vytékající z rybníka Pytlíka a rybníka Libeňského, spějící na jihozáp., od Okrouhla však na jihových., i ústící se nade mlýnem Křepelkou, a potok pramenící se pod kopcem Hlibřici (372 m) u Okrouhla, tekoucí na jih a ústící se 1,5 km nad Maškovým mlýnem. Potok, temení se u Zvole, plynoucí na záp. a vtékající do Vltavy ve Vraném; potok vznikající u Ohrobec, spějící na záp. a ústící se u hostince Jarovského, potok mající prameny u Lhoty, směřující rovněž na záp. a končící nad Záběhlicemi, potok vyvěrající u Dolních Břežan, tekoucí úzkým lesnatým údolím k záp. a zesilující Vltavu v Závisti. Libušský potok pramení se u Libuše, plyne na záp. a ústí se v Modřanech; potok vznikající záp. od Libuše, spějící taktéž na záp. a ústící se pod Modřany; potok, jenž vytéká z rybníka u dvora Lhotky, teče od vých. k záp. a vtéká do Vltavy nad Hodkovičkami. Kundratický potok vzniká na planině u Kundratice ve výši 390 m, kdež dešťové vody v několika malých rybníčkách se shromažďují; odtud běře se Kundratický potok krásným lesnatým údolím na sev.-záp., u Horní Krče na okraji vápencové planiny bránické obrací se na záp. a vlévá se do Vltavy u Bránika. Botič vzniká z několika potůčků na rozhraní útvaru silurského a žulového u Čenetic, teče zprvu pode jménem Oleška na sev.-záp., u mlýna Botiče, od něhož nové jméno přijímá, obrací se na sev., kterýžto směr až k Dolním Křeslicím zachovává, odtud plyne k Hostivari opět v puklině na sev.-záp. směřující, přecházejí při tom z útvaru azoických břidlic do útvaru silurského, od Hostivaře

k Michli měří přímo na záp., od Michle k Vršovcům na sev. a posléze obrací se skrze nuselské údolí na záp. k Vyšehradu, kdež se do Vltavy vlévá; od Hostivaře odplovuje veškery nečistoty z lidnatých obcí na březích jeho ležících, tak že nečistá a hnilá voda jeho stala se již poťekadlem; na pravém břehu vnímá potok Dobřešovický, pramenící se pod Petrovými vrchy u Huntovic, tekoucí dvěma velkými oblouky na sev.-záp. a ústící se nad mlýnem Labeškou, a Pitkovický potok, který se pramení pod Stráňickým kopcem nedaleko nádraží mnichovického, spěje na sev.-záp. a ústí se u Dolních Křesic, v levo pak Vinný potok, vyvěrající u Jesenice, tekoucí na sev.-vých. a ústící se v Průhonické oboře. Rokytnice vzniká na lesnatých žulových výšinách nad Vojkovskou myslivnou mezi vesnicemi Těhovem a Těhovcem ve výši 445 m, teče na sev.-záp., u Běchovic zaměřuje na zsev.-záp. a mimo značnou okliku mezi Kyji a Hloubětínem zachovává tento směr až ke svému ústí v Libni; na levém břehu vnímá Říčanský potok, jenž se temení v Říčanském lese jedním zřídlem u Světic, druhým blíže Vojkovské myslivny, teče po Dubeček na sev.-záp., potom na sev.-vých. a vtéká do Rokytnice u Běchovic. Dříve bývala Rokytnice silným potokem, jež živily četné rybníky, nyní však protéká pouze rybník Počernický i rybník Kyjský, a klesla znenáhla na mělké koryto, jež odvádí do Vltavy odpadky z četných vesnic a závodů průmyslových, podél toku jejího se nacházejících. Chaberský potok vzniká u Chabera, teče na záp. a ústí se nad Roztoky. Potok, pramenící se u Hoštice, tekoucí na záp. a ústící se pod Libšicemi, potok pramenící se u Veltru, tekoucí na sev. a ústící se u Vepřku, konečně pak Kozarovický potok, jenž u Vojkovic se temení, na sev.-vých. teče a pod Kozaroviciemi do Vltavy se vlévá.

Přítoky Vltavy na levém břehu: Jezerní potok, vznikající z jezírka ve velkých slatinách mezi Kvildou a Immergefiltem ve výši 1082 m, tekoucí od sev. k jihu a ústící se u Kvildy; hojnost vody jeho je značná, tak že jej možno pokládati za druhý vřídelný potok Vltavy. Erlavský potok pramení se ze slatiny ve Kvildském lese ve výši 1120 m, teče na jihových. a ústí se pod sklárnou Franzenstalskou. Jelení potok (*Thierbach*) vzniká ve výši 996 m v Malé Královské slatině u Pasek, teče na jih a ústí se u Ferchenhaidu. Gansaubach vytéká ze slatiny u Grünberka, teče na jih a ústí se nad Birkenhaidem. Račí potok (*Krebsbach*) temení se u samoty Balzhütte, teče na jih podél horského hřbetu Maurachenského a ústí se u osady Birkenbergerhütte. Bodscheiderbach vzniká u samoty Kubohütten, spěje na jihozáp. a vlévá se do Vltavy u Horní Vltavice. Kaplický potok (*Kappelnbach*) vyvěrá pod hlavním temenem Boubína, teče na jih, od Kaplice na jihozáp. a zesiluje Vltavu nad Eleonorenhainem. Červený potok (*Rothbach*) vzniká na úpatí Schreinerbergu (1263 m), ubíhá na jihozáp. a ústí se pod Eleonorenhainem. Toudingbach vzniká pode jménem

Mlýnského potoka taktéž pod Schreinerbergem, spěje celkem k jihu a vlévá se do Vltavy na-proti osadě Guthäuser. V o l a r s k ý p o t o k (*Langwiesbach*) temení se na úpatí Stögerbergu (1081 m), teče po Volary na jihových., odtud na jih a ústí se nad stokem Teplé a Studené Vltavy; na levém břehu vnímá Mlýnský p o t o k, jenž má prameny záp. od sv. Magdaleny, ubíhá k jihozáp. a ústí se u Plánského dvora. Humwaldský potok vzniká ze dvou potoků, temenicích se nad Humwaldem a u visky Jodel Häuser a spojujících se pod Humwaldem, plyne potom na jih a ústí se naproti Finsterbergu. Hintrinžský potok (*Kriebach*) vzniká stokem dvou potůčků, kteréž se temení ve Schwarzwaldském revíru, tekou přímo proti sobě, jeden od sev.-záp., druhý od jihových., a spojují se u vesnice Uhligsthalu, teče pak na jihozáp. a ústí se blíže Hintringu; na levém břehu vnímá potok, jenž se vine v údolí mezi Sternbergem (1155 m), Dürrenbergem (1084 m) a Schwarzwaldbergem (992 m) od vých. k záp. a ústí se u Hintringu. Altbach pramení se pod Sternbergem, spěje na záp. a vlévá se do Vltavy pod Sonnenbergem. Pernecký potok vyvěrá mezi Sternbergem a Spitzwaldem (1216 m), teče zprvu na jihozáp., od Perneka na jihových. a ústí se nad Horní Planou. Schütterbach vzniká na úbočí Spitzwaldu, běře se až k České Maňavě na jih, odtud na jihozáp. a vtéká do Vltavy nedaleko Horní Planě. Reithbach nebo Melmerbach má prameny své u Hodňova pod Bürgerbergem (835 m), spěje celkem na jih a ústí se naproti Rybářským domkům pod Hůrkou. Olešná (*Olschbach*) pramení se u Andreasberka, ubírá se na jih těsným údolím horským, u Jablonce však vstupuje do prostranného údolí, které u Otice v rozsáhlou kotlinu se šíří; v této kotlině rozkládá se Dlouhomostecký rybník, ježž Olešná napájí, majíc nedaleko před vtokem do rybníka jméno Zeleného potoka; vytékajíc z něho na straně jižní jako silný potok zachovává až po Schwarzbach směr od sev. k jihu, potom však obrací se k jihozáp. a vtéká do Vltavy pod Haselbergem (804 m) nad Dolní Vltavíci; na pravém břehu vnímá potok, přicházející od Blume navy na jihových. a ústící se pod Račínem, Grubenbach, vznikající u Hinterhaidu, spějící na jihových. a ústící se pod Jabloncem, v levo pak Loudecký potok (*Reithbach*), jenž má prameny své u Prakře, sluje zprvu Altenbach a máje směr k jihozáp. vlévá se do Olešné nad Oticemi, potok vznikající jihových. od Mokré, tekoucí na záp. a ústící se naproti Moricovým dolům, a potok pramenící se u vsi Mutzgem, plynoucí na zsev.-záp. a ústící se u Schwarzbachu. Blíženský potok vzniká pod Haselbergem u Blížné, teče na jihozáp. a ústí se nad Dolní Vltavíci. Lukavický potok (*Witschgerbach*) sbírá vody své u vesnici Mutzgem a Emmern, teče na jihozáp., vnímá na pravém břehu potok přicházející od Planlesu na jih, a sesiluje Vltavu u Wadestiftu. Černý potok temení se pod Kreuzbergem (825 m) u Světlíku, směřuje na jihozáp. a ústí se u Frimburka; na levém

břehu pod vsí Platten vnímá potok plynoucí od Okolí na jihozápad. Frimburský potok, jenž vzniká stokem dvou potoků, pramenících se u Wangetschlagu i Mörovic a tekoucích na jihozáp., ubírá se po spojení jejich dále k jihozáp. a ústí se u Frimburka. Haclovský potok vzniká u Haclova, teče na jihových., vnímá potok, tekoucí od Walketschlagu na jih, a ústí se naproti sev. konci Čertovy stěny. Potok, jenž pramení se sev. od vsi Wullachen, teče na jihových., vnímá po levé straně potok přicházející od Wörlesu na jih, a vtéká do Vltavy pod Čertovou stěnou; potok tekoucí od vesnice Wachtern na jihových. a ústící se nad Rožmberkem. Dlouhoveský potok pramení se u vsi Schimern, teče po Wiele na vých., vnímá v této trati pod Dlouhou Vsí na levém břehu potok přicházející od osady Reithäuseln na vjihových., obrací se potom na sev.-vých. a vtéká do Vltavy u Pramlesu. Sverazský potok vzniká stokem Stražského potoka a Tušského potoka; prvý z nich temení se blíže Švaňkova, ubírá se zprvu od záp. k vých., u Bohdalovic zaměřuje na vjihových., druhý pak pramení se pod Kreuzbergem (825 m) u Světlíku a teče k vých., načež se oba nad Panským mlýnem u Sverazi spojují a silný potok takto vzniklý směřuje dále na vjihových. a dostihuje Vltavu u Otova. Po několika krátkých, ale prudkých bystřících, ježž mezi Rožmberkem a Krumlovem Vltavu sesilují, následuje silný potok Chvalšínský; tento pramení se u Sádlné a Rovence, načež oba vřídelné potoky pod Třebovicí se slučují, má na horním toku jméno Třebovického potoka, nabýváje teprve níže jména Chvalšínského potoka, a zavlazuje v toku svém stále na jihových. směřujícím široké údolí podélné, které se zužuje teprve před Krumlovem, u něhož Chvalšínský potok do Vltavy vtéká. Na pravém břehu vnímá Lužný potok (*Aubach*), pramenící se u Veselí, tekoucí na sev.-vých. a ústící se naproti Střemilům, potok tekoucí od Schlagele na sev.-vých. a ústící se nad Chvalšínami, Poletický potok, vyvěrající u Hoříček, tekoucí až k Podvoří na sev., odtud na vých. a ústící se naproti Křenové, a silný potok Kájovský, který se pramení u Javoří, teče k Polné na jihových., potom na sev.-vých., avšak nad Kovařovicemi obrací se k jihu a zaměřiv od Hořic na severovýchod vlévá se do Vltavy nad Turkovicemi; v jednotlivých částech svého toku má rozmanitá jména (nejvýše Steinbach, potom Grundbach, od Kovařovic Mlýnský potok, od Hořic Hořícký potok a teprve nedaleko před ústím sluje Kájovský potok) a přibírá na pravém břehu Geilbach, pramenící se u vsi Emmern, tekoucí zprvu na sev.-vých., potom na sev. a ústí se nad Čertovým mlýnem, a potok, vyvěrající u Kalistě, tekoucí na sever a ústící se nad Novosedly, v levo pak potok, tekoucí od Břevniště na jihových. a ústící se u Německé Brodice, a Muschelbach, jenž u Hoříček se pramení, na jihových. teče a blíže Rovného se ústí; po levé straně přijímá potok pramenící se u vsi Spiegelhütten, tekoucí na jih a ústící se pod Chval-

šinami, Křenovský potok, vznikající na úpatí Schöningru, tekoucí na jihozáp. a ústící se u Křenové, a Putschenbach, jež vzniká u Blanské hájovny, spěje na jihových. a ústí se v Turkovicích. Brložský potok nebo Kremžský potok pramení se pode jménem Markova potoka na sev.-záp. úpatí hory Chumu (1188 m), teče do polovice svého toku po Brlohy na sev.-vých., máje od Tisovky k Dobročkovu jméno Rybářský potok, odtud k Brlohům název Dobročkovský potok, od Brloh pak zaměřuje na jihových., sluje po Kremži Brložským potokem a posléze až k ústí svému pod rozvalinami Dívčího Kamene Kremžský potok; na pravém břehu vnímá Chlumský potok, jež se pramení v Blanském lese na sev. úpatí Schöningru, spěje na sev.-vých. a ústí se u Kremže, a potok, plynoucí z Krasletina na sever a ústící se u Adolfova, po levé pak straně potok, který vytéká z rybníků u Velké Smědče, spěje na jih a ústí se u Dobročkova, a Chmelenský potok, temenící se pod horou Hohe Liesel (795 m), tekoucí na jihových. a ústící se nad Kremží. Pod Kremžským potokem vlévá se naproti samotě Prokopu do Vltavy potok, vznikající v lese Třebišti a vinoucí se na jihových. v roklině zvané »Něma strouha«, potom Závratecký potok, jež má prameny u Závrat, napájejí rybník u téže vesnice a spěje k Vltavě na jihových., do níž u Homol vtéká. Pod Budějovicemi vlévá se do Vltavy několik struh, jež odvádějí vodu z rybníků v okolí budějovickém; nejmocnější z nich jest Dechtařský potok, jež vytéká z rybníka Dechtařského, plyne od záp. k vých. a napájeje po obou stranách svých množství rybníků sev.-záp. od Budějovic se rozkládajících, vlévá se do Vltavy nad Bavorovicemi; prameny své má u Horních Chrást'an, teče zprvu na sev.-vých., potom k vých. a vlévá se u Strýčic do Dechtařského rybníka; v této části svého toku sluje potokem Vavickým. Bezdrevský potok jest takéž jen stoka, odvádějící vodu z velkého rybníka Bezdrevu, z něhož vytéká na jihových. konci jeho a směrem k vých. dostihuje Vltavu nad Opatovicemi; za horní tok jeho pokládá dlužno Černý potok, který vzniká blíže Vodíc z potoků Struhynky a Vadkovského potoka, temenících se sev. od Velké Smědče a skoro rovnoběžně na sev. tekoucích, sluje po spojení těchto vřídelných potoků Stružka, zachovává směr od jihu k sev. až po Netolice, odtud až k Poděřšti na sev. záp., nabýváje zároveň jména Poděřštského potoka, odtud k Sedlci plyne na záp., na to ke Zbudovu na sev. a posléze pode jménem Černého potoka na jihovýchod k rybníku Zlivskému, z něhož do rybníka Bezdrevu přechází; na levém břehu vnímá potok Melhůtku, který má prameny své u Jám, plyne zprvu na sev., potom na sev.-vých., napájejí nad Netolicemi rybníky Hrbovský a Podroušský i ústí se brzo po výtoku z rybníka posléze uvedeného, od Lhoty Líkařovy pak přijímá po obou stranách odvodňovací strouhy rybníků, kteréž po obou stranách potoka u Nov. Sedla, Prašivé Lhoty, Nákrí a Velhav se rozkládají a stokami na-

vzájem jsou spojeny; mimo to vlévá se do Bezdrevu potok Mýdlovarský, který se temení pod horou Vrkočem (539 m) naproti Poněšicím, teče skrze několik rybníků zprvu na jihozáp., potom na záp. a posléze na jihových. k ústí svému u Zliv. Pod Bezdrevským potokem vtékají do Vltavy Zvoleňovská a Muničá stoka, jež obě odvádějí vodu z rybníků, od nichž jméno mají, a ústí se mezi Opatovicemi a Hlubokou. Lesní potok, pramenící se blíže rybníka Křivonosky, tekoucí na vých. a ústící se pod kopcem Babou; Račhačka, vznikající u hájovny Krejčárku, plynoucí od záp. k vých. a ústící se pod Purkarcem; Strouha vytéká z rybníků u Bejšovského dvora, spěje na východ a vlévá se do Vltavy u samoty Buskova nad Jaroslaviciemi. Podhájnice pramení se u Velkého Temelína, směřuje na vých. a ústí se pod Hněvkovicemi. Bohunický potok vzniká sev. od Velkého Temelína, plyne k Bohunicím na sev.-vých., potom přímo k sev.-a ústí se skoro naproti Lužnici. Ujezdský potok sbírá vody své z několika potůčků ve Všetečském revíru mezi Kalištěm a horou Velkým Kamykem (624 m), teče na východ a ústí se nad Pašovicemi. Albrechtický potok vzniká u Albrechtic, teče na východ a ústí se naproti Novinám; potok, vytékající z rybníka u samoty »U Honzíčka«, tekoucí na vých. a ústící se naproti Velké Dobravě. Jehnidelský potok pramení se pod horou Němcem (577 m) v Mlákém revíru, teče zprvu na sev.-vých., potom na vých. a ústí se naproti Lipovsku. Křešťovický potok temení se u Kluk, spěje s počátku na vých. skrze několik menších rybníků do Velkého rybníka nad Křešticemi a odtud směrem na sever dostihuje Vltavu pod kaplí sv. Jana; potok přicházející od Pazderny na vých. a ústící se naproti Drasáku, a potok Křenecký, jež vzniká u Vlasec, teče na sev.-vých. a ústí se u mlýna Křenku, načež až k ústí Otavy u Zvíkova nemá Vltava značnějšího přítoku.

Otava vzniká stokem potoků Vydry a Křemelné nebo Kyselice (Kýsling), kteréž se spojují u Čenkovy pily v Hirschensteině, a jest vedlé Vltavy nejmocnější řekou šumavskou. Za hlavní tok její dlužno pokládati Vydru, která zavlažuje divokou a skalnatou prorvu, táhnoucí se od hory Luzného přes Dolní Reichenstein až k Sušici a tvořící koryto otavské i po spojení obou potoků vřídelných. Vydra pramení se pode jménem Luzenského potoka ve slatině na sev.-záp. úbočí hory Luzného, zachovává až ke stoku svému s Křemelnou směr od jihu k sev. a dostává u myslivny v Pürstlingu název Modrého (Máderského) potoka, od stoku pak s Velkým Mlýnským potokem sluje Vydra. Na pravém břehu vnímá Vogelsteinský potok, vznikající na sev. úbočí Moorkopfu (1328 m), tekoucí na sev. a ústící se pod Dřevařskými domky ve Filipohutském revíru, Häuplbach, temenící se ze slatiny na sev.-záp. úpatí hory Schwazbergu (1314 m), plynoucí na sev.-záp. a ústící se nad Modrým, potok Vydru nebo Hamerský

potok, jenž vytéká z Velké slatiny na Pláních, spěje na západ a vtéká do Vydry u Antiglu, Schwellbach a Pucherbach, jež oba mají prameny své na úpatí Saumersteinu (1155 m), tekou na záp. a ústí se nad Mosteckým mlýnem; v levo přijímá Černý potok, vznikající ve slatině pod Plattenhausenskou horou (1368 m, tekoucí na vých. a ústící se u Pürstlingu, a Velký Mlýnský potok; tento vzniká stokem četných potůčků, které se pramení při hranici českobavorské na velkém prostranství mezi Plattenhausenskou horou a Polední horou (1314 m), vymlely si všemi směry mělká, bažinatá koryta a slučují se ve středu planiny u Modrého a Rehberka; za hlavní pramen Velkého Mlýnského potoka jest pokládati Javořici (*Ahornbach*), jež má prameny své na půdě bavorské na úbočí hory Hintere Sulz, běře se od záp. k vých. slatinným údolím, od spojení s Malým Mlýnským potokem dostává jméno Velký Mlýnský potok, načež ve směru dřívějším dospívá k Modrému, kdež s Modrým potokem se spojuje, majíc větší úvodí i značnější množství vody než tento; na pravé straně přijímá Malý Mlýnský potok, který vzniká stokem *Weitfällerbachu*, přicházejícího od západu k vých., *Roklanského potoka*, *Novohutského potoka* a *Schmiedbachu* s *Plattenhausenským* potokem, jež vesměs nedaleko hranic se temení a mimo prvý od jihu na sev. tekou, ubírá se po spojení jejich na sev. a spojuje se s Javořicí pod Javorskou pilou, potom Slatinný potok, tekoucí od jihozáp. na sev.-vých. a ústící se nad Modrým, v levo pak *Mohrbach*, vznikající u Grünberské huti, tekoucí na jih a ústící se nad Javorskou pilou. Potom vnímá Vydra po levé straně ještě *Stilleisenbach*, který má prameny své ve slatině pod Adamovou horou (1075 m), spěje na sev.-vých. a ústí se nad Mosteckým mlýnem. Křemelná vzniká z četných potoků, z nichž nejmnocnější jest Černý potok, který v korytě svém shromažďuje vody ostatních potoků; vznikaje pode jménem Brunstský potok na úbočích *Brückelbergu* (1234 m) a *Schürerbergu* (1173 m) teče na jihových., nabývá u Zhuří názvu Zhuřského potoka, od stoku se Slatinným potokem jmenuje se Černý potok a učiniv kolem Frauenthalu značný oblouk k severu, ubírá se už pode jménem Křemelná dále na jihových. a u Sattelberka obrací se pravým úhlem na sev.-vých. ke stoku svému s Vydrou. Na pravém břehu vnímá Slatinný potok (*Filzbach*), kterýž pode jménem Gerlbach pramení se v Brunstském lese, teče po Gerlskou pilu na jih, obrací se odtud na vých. a přijav v pravo potok, pramenící se u Nového Brunstu, tekoucí na jihových. a ústící se u Gerlské pily, a spojené potoky *Schreibach*, Černý potok a *Dresselbach*, jež vesměs mají prameny své na svazích *Fallbaumu* (1241 m) v hůreckém revíru, tekou na sev.-vých. a sloučivše se nedaleko před ústím u Staré huti hůrecké od Slatinného potoka vtékají, zachovává směr od záp. k vých. a ústí se pod *Glaserwaldským mlýnem*; dále Jezerní potok hůrecký, vytékající z jezera Laky, směřující na sev.-vých. a ústící se

pod potokem Slatinným; Prášílský potok, kterýž vzniká ze tří vřídelných potoků, pramenících se dílem na půdě bavorské pod horou řečenou *Kiesruck* (1280 m), dílem na českém území pod Polední horou, teče na sev. a sesíliv se na pravém břehu Jezerním potokem Prášílským, vytékajícím z jezera Prášílského a směřujícím na ssev.-záp., vtéká do Černého potoka nad *Scherlským mlýnem*; posléze vnímá Křemelná na prav. břehu *Sekerský potok*, temenící se u Studánek, tekoucí úzkou, skalnatou roklí na sev. a ústící se u Sattelberka; u studáneckého dvora odbočuje od potoka tohoto průplav, který ve velkých oklikách na sev.-vých. směřuje a konče u Chynice ve Vydrě spojuje vody obou zřídelných potokův otavských. Na levém břehu vnímá Křemelná *Mostecký potok*, který pod Javořinou (*Ahornberg*, 1089 m) se pramení, zprvu na východ, potom na jih teče a ústí se pod Zhuřím, a potok vyvěrající u *Glaserwaldu*, tekoucí na jih a ústící se naproti *Frauenthalu*. Od stoku obou vřídelných potoků dostává silná tato říčka jméno Otava a spěje podél Dolního *Reichensteinu* na sev. k Sušici; promykaje se až po Dlouhou Ves horským údolím, jež náleží k nejmalebnějším končinám Šumavy vůbec, razí si cestu mezi sráznými skalami a přes obrovské balvany, tak že v těsném řečišti peřeje vznikají, avšak už před Dlouhou Vsí údolí znenáhla se šíří, spádu, který zvláště u Dolního *Reichensteinu* je velmi silný, ubývá a Otava vine se v prostranném, lučinatém údolí, kdež často v podružná ramena se štěpí. Vstoupivši u Sušice do předhor šumavských, zaměřuje na sev.-vých. a ubírá se v prostranném údolí na 1 km širokém, které již náleží do soustavy podélných údolí středoečeských, k Horažďovicům, kdež i předhory šumavské opouští; nad Horažďovicemi zužuje se údolí na krátkou část toku a řeka ubíhá tu mezi příkrými stráněmi. avšak před samým městem nabývá opět takové volnosti, že se tu dělí v ramena. Již před Horažďovicemi uchyluje se Otava od dosavadního směru na jihových. a zachovává tento směr až ke Strakonici, pak až po Kestřany běží v četných oklikách celkem k vých., od Kestřan ubírá se dvěma oblouky na vých. a záp. vypouklými na sev.-vých. k Písku, na to přímo k sev. až po Jistec a posléze u velkých oklikách běře se na sev.-vých. ke Zvíkovu, kdež se do Vltavy vlévá. Údolí Otavy od Horažďovic, jež dělí předhory šumavské od planin středoečeských, jest mělké i prostranné, tak že řeka u Střelohostic a Katovic v ramena se štěpí, a šíří se znenáhla místy až na 2 km; u Putimi pod Kestřany jest hlavní směr údolí opět na jihových., avšak Otava nevstupuje do něho, nýbrž obrací se na sev.-vých. do hlubokého a skalnatého údolí, které se jen u Písku v kotlinu rozšiřuje; odtud pak až k ústí provázejí Otavu po obou březích příkré stráně skalnaté a sblížují se místy tak, že jenom řeka sama mezi nimi dostatečného místa nachází. Zajímavým zjevem při Otavě jest, že zachovává až k ústí tmavohnědou vodu, kteráž jest význačným rysem všech řek majících pra-

meny své ve slatinách, ano ještě kus cesty pod ústím lze tmavohnědou vodu otavskou rozeznati od žlutohnědých proudů Vltavy. Výška údolí otavského nad hladinou Jaderského moře klesá následovně: pravý břeh Modrého potoka nad stokem s Häupelbachem má 1015 m, silniční most u Modrého 980 m, pr. bř. Vydry pod Chýnicemi 937 m, pr. bř. při ústí Pucherbachu 781 m, silniční most u Čeňkovy pily nad stokem Vydry a Křemelné 641 m, most v Dolním Reichensteině 563 m, silniční most u Dlouhé Vsi 512 m, pr. bř. u Broumova blíže Dlouhé Vsi 492 m, silniční most na pr. bř. naproti Dvorci 486 m, Sušice 469 m, l. bř. u tovarny na sirky pod Sušici 467 m, l. bř. blíže Malé Chmelné 461 m, l. bř. u Dobřína 447 m, pr. bř. u Žichovic 440 m, pr. bř. 1,5 km pod Žichovicemi 433 m, l. bř. u Bojanovic 430 m, pr. bř. u Horažďovic 419 m, pr. bř. nad Střelohosticemi 409 m, l. bř. u Střely 398 m, Strakonice 392 m, l. bř. »Na bahnách« pod Strakonice 386 m, pr. i l. bř. u samoty Chrasti 382 m, pr. bř. u Čejtce 378 m, Sudoměřský mlýn na pr. bř. 373 m, l. bř. v Kestranech 372 m, l. bř. u Kolibořic 368 m, l. bř. u přívozu »Na baráku« 365 m, mlýn Smetprach u Bořečnice na l. bř. 349 m, hladina vody při ústí Lomnického potoka 330 m, hladina vody při stoku s Vltavou 305 m. Délka Otavy od stoku Vydry a Křemelné obnáší 106 km, průměrná šířka ve splavné části řeky 25–45 m, hloubka 0,5–0,7 m, rychlost 0,7 m, úvodí zabírá 3737 km² (z toho 10 km² na půdě bavorské), množství vody do Vltavy odváděné činí dle výpočtu Harlachera 3,11 m³. (Otava vyniká značnou hojností vody a za jarní oblevy vzrůstá velmi rychle, působící mocné zátopy; velké jarní povodně vltavské závisí z velké části na stavu vody na Otavě) Celkový spád od stoku Vydry a Křemelné až k ústí obnáší 258 m (poměr. sp. 1: 411), v jednotlivých pak částech: od stoku Vydry a Křemelné k Sušici 172 m na 19 km (poměr. sp. 1: 110), od Sušice k Horažďovicům 50 m na 19,7 km (poměr. sp. 1: 394), od Horažďovic ke Slaniku pod Strakonice 33 m na 20,2 km (poměr. sp. 1: 612), od Slaniku k Putimi 21 m na 17,2 km (poměr. sp. 1: 819), od Putimi k ústí u Zvíkova 60 m na 29–9 km (poměr. sp. 1: 498). Přítoky na pravém břehu: Seifenbach, vznikající pod Knappenbergem, tekoucí na sev.-záp. a ústící se nad Dolním Reichensteinem; Losenice, jež má prameny své na Pláních, teče na sev., u Reckerského mlýna obrací se k sev.-záp. a ústí se v Dolním Reichensteině; na pravém břehu vnímá Zollerbach, temenící se u Řetenic, tekoucí na záp. a ústící se u Scherlského mlýna, v levo pak Bílý potok, vznikající ze slatin na Pláních, plynoucí na sev. a ústící se nad Karlínou pilou. Opelický potok pramení se u Zdanova, směřuje celkem od vých. k záp. a vlévá se do Otavy u papírny pod Dolním Reichensteinem. Račí potok vzniká z několika potůčků pramenících se mezi Tuškovem a Humpolcem, teče na zsev.-záp. a ústí se u mlýna naproti Annathalu. Plátorský potok pramení se blíže Humpolce, teče na

sev.-záp. a ústí se naproti Dvorci. Pod morkelský potok vzniká u Albrechtce, teče od jihu k severu a ústí se naproti Čepicům; Nezdecký potok pramení se pod Sv. Janem u Řetenic, teče na sev., u Čimic obrací se k sev.-vých. a vtéká do Otavy u Žichovic; na prav. břehu vnímá Zuklinský potok, temenící se taktéž pod Sv. Janem, tekoucí na sev.-záp. a ústící se pod Nezdicemi, Žihobecký potok, pramenící se nedaleko Žihobce, tekoucí zprvu na záp., potom na sev. záp. a ústící se nad Dražovicemi, a potok Bilenický, jež má prameny své pod horou Blažnovem (665 m) u Bukovnika, teče na sev.-záp. a ústí se nad Čimicemi, v levo pak Ostruženský potok, temenící se u Ostružna, tekoucí na sev.-vých. a ústící se nad Rozsedly. Potok pramenící se u Damětic, tekoucí na sev.-záp. a ústící se pod Žichovicemi; potok tekoucí od Věřechova k vých. a vtékající do Otavy naproti Střelohosticům. Nevosedský nebo Štěchovický potok vzniká nad Volenicemi spojením potoků Frimburského a Tažovického; první pramení se pode jménem Mačického potoka u Soběšic, teče po Frimburk na sev.-vých. a odtud až ke stoku svému na jihových., vnímá na pravém břehu Vojnický potok, temenící se u Vojnic, tekoucí na ssev.-vých. a ústící se nad Ohrazenicemi, druhý pak má prameny své u Věštna blíže Strašína, teče s počátku na vých., u Strašic obrací se pravým úhlem na sev., zůstává v tomto směru až ke stoku s potokem Frimburským a vnímá na pravém břehu Mlýnský potok, tekoucí od myslivny »U biskupa« na sev. a ústící se nad Pavlovým mlýnem; od spojení obou vřídlných potoků běže se spojený silný potok tento dále na sev., u Štěchovic obrací se k sev.-vých. a vlévá se do Otavy pod Katovicemi; na prav. břehu sesiluje se ještě potokem, jež se temení u Milčic, spěje na sev.-vých. a ústí se pod Nevosedy. Volýňka vzniká nad Vimperkem spojením potoků Helmbašského a Ernstberského a náleží úplně v obvod šumavských předhor, neboť zřídelné potoky její slučují se na rozhraní předhor a středohor šumavských; první pramení se na planině u Neugebau, teče ve dvou třetinách svého toku na sev.-vých., potom na vých. a vnímá v pravo potok přicházející se svažů maurachenských na sev., vlevo pak potok tekoucí od Pasek skrze Medvědí důl na vých., kdežto Ernstberský potok má prameny své na úbočí Boubína u myslivny jižně od Ernstberka ležící a spěje od jihu na sev.; po spojení vřídlných potoků ubírá se Volýňka kolem Vimperka a Čkyně na sev.-vých. s počátku v úzkém příčném údolí, později však v údolí dosti prostranném, které na některých místech bývá převráno příkrými stráněmi až k samé řece přístupujícími a koryto říční svírajíci, od Černětic zaměřuje přímo na sev. a ústí se po toku 46 km (úvodí 422 km) ve Strakonících. Na pravém břehu vlévají se do ní: Pravětinský potok, vznikající u osady Tafelhütten, tekoucí celkem na sev. a ústící se u Adolfovy huti pod Vimperkem; Boranovický potok, pramenící se pod jménem Naháč u Ned-

vidkova, spějící zprvu na záp., potom na sev. a vleavající se do Volyňky u mlýna Kohoutu u Bohumilic; Bošický potok, pramenící se u Bošic, tekoucí na sever a ústící se u Bělohabského mlýna; Záleský potok, vznikající jedním zřídlem blíže Budilova, druhým pak u Setechovic, teče zprvu na sev., potom na sev.-záp. a ústí se pod Malenicemi; odtud sesiluje Volyňku po pravém břehu jenom krátké, prudké bystřice a teprve nedaleko před ústím u Staré Valchy vlévá se do ní Milíkovický potok, jenž u Milíkovíc vyvěrá a na sev. teče. Na levém břehu jsou přítoky její: Mörderbach, jenž vzniká u Steindlberské myslivny, teče na jihozáp. a ústí se ve Vimperce. Silný potok Spůtka pramení se pode jménem Horského potoka u Nicova, teče některými oklikami stále od záp. k vých. a sesiluje Volyňku u mlýna Kohoutu blíže Bohumilic; na pravém břehu přijímá Zdikovský potok, který sbírá vody své z několika potůčků pramenících se ve zdikovském revíru a spojujících se nad Velkým Zdikovem, teče na sev., a přijav po levé straně Stachovský potok, temenící se u Jáchymova, tekoucí na vých. a ústící se pod Malým Zdikovem, obrací se k sev.-vých. a vlévá se do Spůtky blíže Čabuz, a Košínský potok, vyvěrající u Zírce, plynoucí na sev.-vých. a ústící se nedaleko Vonšovic; po levé straně vnímá Mladíkovský potok, který má prameny v lese »U dvou bratrů« nedaleko Zuklina, teče na jihových. a ústí se pod Čabuzemi, a potok pramenící se u Horosedla, tekoucí na jih a ústící se nad samotou »Na drahách«. Ničovicový potok pramení se u Zlešic, teče na sev.-vých. a vlévá se do Volyňky v Nišovicích, Zechovický potok má prameny své u Nahořan, spěje na sev.-vých. a ústí se nad Volyní. Silný potok Přechínský temení se u samoty zvané »Korytský«, teče po Bezděkovský mlýn na vých., obrací se potom pode jménem Pekelského potoka na sev.-vých. a sesiluje Volyňku u Nemetice; na pravém břehu vnímá potok, vyvěrající u osady »Na kobylce«, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u samoty »U Puchrův«, a potok Nuzinský, jenž u Nuzína vzniká, na sev.-vých. teče a u Počátek se ústí, v levo pak Hoslovický potok, pramenící se pod Beletinským kopcem (712 m) u Zalesí, teče po Hoslovice na sev.-vých., odtud pak na jihových. a ústí se pod Radešovem, Němčický potok, vznikající u Hodějova, tekoucí na jihových. a ústící se u Strádky, a konečně Radkovický potok, jenž u Zahořic má prameny své, spěje taktéž na jihových. a ústí se v Něhošovicích. Posledním přítokem Volyňky na levém břehu jest Smiratický potok, vznikající u Krasilova, tekoucí na sev.-vých. a po spojení s Libětickým potokem, který od jihu na sev. přichází, ústící se u Mutěnic. Sorkovický potok pramení se pod horou Strání (551 m) u Strážce, spěje sev., pod Jinínem zaměřuje na sev.-vých., napájí mezi Jinínem a Sudoměří četné rybníky a vlévá se do Otavy mezi Čejticemi a Sudoměřským mlýnem. Blаницe (úvodí 797 km²) pramení se u Goldberka v údolí zvaném »Dlouhá slatina« (*Lange Au*) mezi Zelnav-

skými horami a planinou christianberskou, vine se až k Záblati celkem na sev.-záp. v údolí, které s počátku jest dosti prostranné, avšak čím dále, tím vyššími a strmějšími straněmi jest lemováno, až mezi Blažejovicemi a Záblatím mění se v úzkou, skalnatou a krivolakou roklinu, dělící hory Prachatické od Boubína; u Záblatí obrací se k severovýchodu, u Husince vstupuje do šumavských předhor a zároveň do prostrannějšího údolí, které na několika místech jest přerвано horskými straněmi až k samé řece přistupujícími a tím rozděleno v táhlé kotliny, u Kraslovic zahýbá se náhle na vých. k Vodňanům, vstupující do záp. pokračí roviny budějovické, pod Vodňany zaměřuje na ssev.-vých. vinouc se stále v přetčetných oklikách a štěpíc se v ramena, pod Protivínem pak posléze dává se ve směr sev.-záp. a dostihuje pod Putím Otavy. Přítoky na pravém břehu: Pucherský potok pramenící se u Chumova, tekoucí zprvu na sev.-záp., potom na jihozáp., ústící u Ernstbrunnu a přibírající v pravo potok od osady Wolfshäuser na sev.-záp. přicházející: Kudlbach, vznikající blíže Psího Koryta, spějící na jihozáp. a ústící se pod samotou Altheiger; Zbiťinský potok (*Rossaubach*), temenící se u Sviňovic, tekoucí po Zbitiny na jihozáp., odtud k záp. a ústící se u Heiderského mlýna; Černý potok, jenž vzniká u Fefer, ubíhá na jihozáp. a vlévá se do Blаницe u Blanicického mlýna pod Blažejovicemi; Farský potok má taktéž prameny u Fefer, teče k sev.-záp. a ústí se u Horního Záblatí; Bělečský potok má prameny své u Chrobol, běře se příčným údolím nejprve na sev.-záp. k Prachaticům, kde vnímá na levém břehu potok téhož jména, pramenící se mezi Fefer i Perlovicemi a tekoucí od jihu k sev. a sesiluje Blаницi naproti Těšovicům; na pravé straně přijímá Žernovický potok, vznikající u Zdenic, tekoucí na sev., potom na záp. a ústící se blíže Bělce. Zlatý potok pramení se na planině christianberské blíže Christianberka, běře se pode jménem Lesního Mlýnského potoka na sev.-vých. až po Mileťínky, odtud obrací se k sev. a máje po sobě jména Blanský potok, Frauentalský potok a posléze Zlatý potok, vine se stále hlubokým a malebným údolím příčným, načež u Velké Blаницe se ústí; na pravé straně sesiluje se u Mileťínek potokem u Tisovky se pramenícím a na sev.-záp. tekoucím, v levo pak přibírá Mlýnský potok, pramenící se u Skřiměfova, tekoucí na jihových. a ústící se nad Mileťinkami Sterlbach, jenž vzniká ze dvou potoků pramenících u Lažistka a u Simandlu a tekoucích proti sobě na jihových. a sev.-vých., běře se po spojení jejich na vých. a ústí se u mlýna nad Malonínem, a potok pramenící se u Jelenek, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u Lažistě. Další přítok Blаницe jest Stožický potok, jenž má prameny své u Chřepic, teče na ssev.-vých., nedaleko před ústím k vých. se obrací a vtéká do Blаницe u Vodňan. Radomilický potok vytéká z rybníka Blatce u Nákrí. teče na sev.-záp. do Strpského rybníka a běře se z něho umělou stokou přímo na sev., až u Milenovic

do Blance se vlévá; prostřednictvím Lučního potoka, který spojuje rybníky u Chvalšovic, Sedlce a Bílé Hůrky s rybníky u Nákrí, odvádí Radomilický potok též přebytečnou vodu těchto rybníků do Blance. Záborský potok má prameny své u Zaboře, teče na sev., u Krského mlýna obrací se k sev.-záp. a ústí se pod Protivínem; na pravém břehu u Krského mlýna vnímá potok temení se pod horou Malým Kamýkem (501 m), tekoucí na jihozáp. a žije s ním skupinu rybníků sev.-vých. od Protivína ležící. Posléze přijímá Blance na prav. břehu ještě potok Talinský, jenž v novodvorském revíru se temení, směřuje na jih a napojuje Talinský rybník, přijímá Žďárský potok, přicházející od Nuzova na zjihozáp., načež nad Mysencem se ústí, a výtok Selibovského rybníka, ústící se u Maletic Přítoky Blance na levém břehu: Černý potok, pramenící se u Horního Schneedorfu, tekoucí na východ a ústící se nad Ernstbrunnem, potok vznikající rovněž u Horního Schneedorfu a končící se pod Ernstbrunnem, potok pramenící se u samoty Kollerhaus, tekoucí na východ a ústící se nad osadou Althegrem, potok, jenž vzniká u sv. Magdaleny, teče na sev. a ústí se nad Blažejovicemi, Mlynařovický potok, temení se pod Schreinerbergem (1263 m), tekoucí zprvu na jihových., potom od Janské pily na ssev.-vých. a ústí se blíže Veselí; na též místě má ústí potok Milejický, který pod Farrenbergem se temení do polovice toku na sev.-vých., potom však na jihových. teče. Cikánský potok vyvěrá u neveselecké hájovny, spěje až po Cikánský mlýn na sev.-vých., odtud najihových. a ústí se u Saladína; na pravé straně přijímá Kaltenwirthbach, který na úpatí Farrenbergu (1099 m) se temení, na sev.-vých. teče a ústí se u Tobišova mlýna. Žarovenský potok (*Rebenbach*) pramení se u Žarovné, ubíhá na jihových. a učiniv velký oblouk na sev., vlévá se do Blance pod Zábřdím. Libotínský potok má prameny své u Libotína, teče přímo od záp. k vých. kolem Vlachova Břeží a ústí se nad Strunkovicemi. Dubský potok vzniká stokem potoka Bušanovického a potoka Litochovického, z nichž první má prameny své u Dolních Nakvasovic a teče po Bušanovici na sev., odtud na vých., druhý pak vzniká u Litochovic a spěje na jihových., načež oba v rybnici u Dubu vody své slučují; odtud plyne Dubský potok na jihových. a ústí se nad Velkou Blanicí. Bílský potok pramení se u Netenic, teče na jihových., vnímá u Bílska potok od Záluží na jihových. přicházející a ústí se pod Sviněticemi. Budišovický potok odvádí vodu ze skupiny rybníků mezi Budišovicemi, Drahonice a Pohorovicemi, teče zprvu na sev.-vých., pod Skalami obrací se na sev.-záp. a vlévá se do Blance blíže Heřmaně; za počátek jeho dlužno pokládati potok, který pod kopcem Babkou (425 m) záp. od Protivína se temení, s počátkem na záp., potom na sev.-záp. teče a do Tvrzkého rybníka vtéká. Po Semickém potoku, který u myslivny »Na Křížkách« pramení, po Smrkovici na jihozáp., potom na sev. teče, u Semic napáží

»Klásterské rybníčky« a před Piskem se ústí, nemá Otava na pravém břehu značnějšího přítoku, poněvadž rozvodí mezi Otavou a Vltavou k oběma řekám blízko přistupuje; obnašit kolmá vzdálenost od Pisku k Vltavě pouze 10,5 km, a čím dále Otava na sev. ubíhá, tím více se vzdálenost tato zmenšuje. Přítoky Otavy na levém břehu: Z á z r a č n ý p o t o k (*Wunderbach*), pramenící se u Babylova, tekoucí na vých. a ústící se nad Dolním Reichensteinem, S l o n í p o t o k (*Elefantenbach*), vznikající u Kříženic, tekoucí na vých. a vtékající do Otavy pod Dolním Reichensteinem, L u č n í p o t o k, temení se u Hartmanic, tekoucí na vsev.-vých. a ústící se u Nového Městečka Silný potok O l š o v k a temení se v močálovitě půdě u Rathgeberu sev.-vých. od Zhuří, protéká směrem na jihových. podélně údolí až k Bezděkovu, obrací se potom na sever a vine se příčným údolím až po Petrovice a konečně směrem na jihových. běře se ke svému ústí u Olšova; na levém břehu vnímá Petrovický potok, vznikající spojením tří potoků, z nichž nejsevernější pramení se u Hlavňovic a teče k jihových., prostřední (*Köpplerbach*) vyvěrá u Köppelnu a směřuje na sev.-vých., nejnižší pak má prameny u Kochanova a spěje takéž na sev.-vých. načež nad Vojticeci se slučují; odtud běře se Petrovický potok na jihových. a ústí se u mlýna Tamíře. O s t r u ŝ n á sbírá vody své z rašelinitých močálů na záp. úpatí Javořiny, spěje těsným, roklinatým údolím až k Čachrovu na sev., zahýbá se potom náhle na jihových., od Velhartic až ke Kolínci ubíhá v podélném údolí středočeském na sev.-vých., ale u Kolince obrací se opět na jihových., proráží mezi Kolincem a Hrádkem žulové hřbety středočeské a vlévá se u Dobršína do Otavy; na pravém břehu vnímá potok pramenící se u Svině, tekoucí na sev.-záp. a ústící se u Chvalšovic; potok vznikající na sev. úbočí Sviní hory, tekoucí na sev. záp. a ústící u Topolního mlýna; Hlavňovický potok, vyvěrající u Hlavňovic, tekoucí na ssev.-záp. a ústící se nad Velharticemi, a Kalný potok, jenž se temení u Maršovic, teče s počátkem na vých., potom na ssev.-vých. a ústí nad Hrádkem; na levém břehu přijímá: Kněžský potok (*Pfaffenbach*), pramenící se u Chřepci, tekoucí na vsev.-vých. a ústící se nad Čachrovem; výtok rybníků, kolem Jindřichovic skupených, ústící se nad Kolincem; Kalný potok, jenž vzniká u Hradce, spěje na jihových. a ústí se v Kolínci, a výtok rybníka u dvora Dalovic, směřující na jih a ústící se pod Hrádkem. Č e r n e c k ý p o t o k má prameny své u Plichtic, směřuje na jihových., protéká u Nalžova několik rybníků a vtéká pod Bojanovicemi do Otavy. T ě c h o n i c k ý p o t o k temení se mezi Zborovem a Žďárem, teče na jihových., napáží u Smrkovce několik rybníků a sesluje Otavu nad Zářčím. B r o d s k ý p o t o k pramení se z rybníka u mlýna Hladotinského blíže Dětanovic, teče stále na jihových., máje s počátkem jméno Březová a teprve na dolním toku název Brodského potoka, a vlévá se nad Katovicemi do Otavy; na pravém břehu vnímá Dětanovický potok,

tekoucí od Dětanovic na jihových. a ústící se u Velkého Boru, Pačejovský potok, jenž u Pačejova se pramení, spěje až po Lhotecký mlýn skrze několik rybníků na jihovýchod, potom však běře se přímou čarou od záp. k vých. a ústí se u Babína, a potok, který pod horou Stolavcem (507 m) sev.-záp. od Horažďovic vyvěrá, v toku svém na vých. směřujícím několik rybníků napájí a pod Babínem se ústí, v levo pak přibírá Svirajický potok, temenící se u Svirajic, tekoucí na jihozáp. a ústící se nad Babínem, a potok Slivonický, který u Čechovic se pramení, směřuje celkem na jihozáp., napájí několik rybníků, zesiluje se po levé straně potokem od hory Střebíště (577 m) nejprve na jihozáp., potom na záp. přicházejícím a vlevá se do Brodského potoka nad Lhotou u Hořtic. Hradecký potok temenící se z rybníka pod Lipovou horou již. od Zbořovic, teče od sev. k jihu, přijímá po pravé straně výtok rybníka Michovského, napájí potom rybníky u Hradce a ústí se pod Štrelou. Domanický potok vzniká u Domanic spojením několika rybníčních struh, které odvádějí vodu z rybníku u Radomyšle, Leskovic i Klinovic, zejména z Leskovicického rybníka a rybníků »Ježera« zvaných; od Domanic ubírá se potok tento na jih, napájí ještě několik rybníků a ústí se pod Strakonícemi. Rovenský potok vytéká z rybníka sev. od Rovné, teče na jih a ústí u Slanika; Rohozenský potok vzniká u Rohozné, spěje k jihu a ústí se pod Přestřovicemi. Brložský potok vzniká u Podolí spojením potoka Rojického a potoka Misičnicku; první vytéká pod jménem Bílého potoka z rybníků u Bratronic, běře se na vých., napájí u Lažan rybník Kořenský a potom rybník Rojický, z něhož vytéká směrem na jihových., druhý pak sbírá vody své hlavně z rybníků Milavého a Staroborského jihových. od Sedlce a ubírá se taktéž na jihových.; po spojení vřidelných potoků zachovává Brložský potok směr na jihových., avšak u Dobové napájí četné rybníky zejména Dobevský a Potoční, ze kteréhož u Kolibořic do Otavy se vlévá. Jíra má prameny u Chlapovic, teče na jihových. a ústí pod Pískem; výtok Novovrážského rybníka ústící se u Jistce. Lomnice pramení se v Brdech na vých. úpatí Trémšína u hájovny Dědku, teče pod jménem Zavěšinského potoka na jihových. skrze Velký Belčícký rybník a Zavěšinský rybník do Blatné, kdež napájí skupinu rybníků kolem tohoto města, obrací se potom k vsev. vých. nabývajíce zároveň jména Úslava, od Nireč směřuje kolem Mirovic na vých. a konečně pod Mirovicemi pod jménem Lomnice zahýbá na jihových., ve kterémžto směru dosahuje Otavy u samoty Vlku. Na pravém břehu vnímá: Hvozďanský potok, temenící se u Mýta na již. úpatí Trémšína, směřující na jihových. a ústící se pod Tisovem, potok Jesec, jenž ústí se v Blatné a odvádí vodu rybníční skupiny Inářské, kterou hlavně napájí silný potok Smolivecký, pramenící se v roželovském revíru pod Trémšínem a tekoucí od sev. k jihu, a Koprivnice tekoucí od Kasejovic na jiho-

vých. a vnímající výtok rybníků kolem Bezděkova ležících; Škvoretický potok, vytékající z rybníka u Škvoretic, směřující na sev. a ústící se pod Buzicemi, a Jesenický potok, který z rybníka Radobického pode jménem Lučního potoka vytéká, celkem na vých. se běře, napájí několik rybníků, a ústí se pod Dolním Ostrovem; na levé straně přijímá Kostratecký potok, jenž u Svobodky se pramení, teče na jih, potom na jihových. ústí se nad Miroticemi a vnímá po pravé straně výtok velkého rybníka Labutí, a silný potok Skalici, výše Vlčavu zvanou; tato sbírá vody své v Brdech z potoka Věšinského, který pod Červeným vrchem u osady »V Chalupách« se pramení a na jih spěje, a potoka Kotelického, jenž vzniká v lese »Pod vejstavkem« sev. od Trémšína, teče na vsev.-vých. a před rybníkem u Věšina s Věšinským potokem se slučuje; odtud běře se spojený potok na jihových. skrze rybníky rožmitálské pode jménem Škuhrovského potoka, u Osel zaměřuje skrze Březnici na jihových., od Podčapského mlýna k Dobré Vodě směřuje na sev.-vých. a posléze měří k jihových., až se pod Varvažovem s Lomnicí spojuje, dostavší nad Březnicí jméno Vlčava a pod Čimelicemi název Skalice; na pravém břehu zesiluje ji Mlýnský potok, vznikající u Hučic, tekoucí skrze několik rybníků nejprve k vých., potom k sev. a ústící se u Podčapského mlýna, v levo pak potok, pramenící se u vsi Nepomuku, tekoucí na jih a ústící se nad Rožmitálem, potok vznikající u Sedlického mlýna, tekoucí na jih a ústící se pod Rožmitálem, Nesvačilský potok, pramenící se u samoty Melína, směřující na jih, napájící Hluboký rybník nad Nesvačily a ústící se pod Škuhrovem, a Radecký potok, vznikající ze dvou potoků, z nichž jeden pramení se u Vysoké a teče na jihových., druhý pak vzniká pod Červeným vrchem u Milína a jež v rybníce u Dolních Tochovic se spojují, potom beroucí se skrze Zámecký rybník u Hrádku a Nestršovický rybník na jihových. a vtékající do Vlčavy u Myslína.

Pod ústím Otavy vlévají se do Vltavy s počátku jen nepatrné bystřice a teprve nad Těchnicemi ústí se značnější potok Soudný, pramenící se u Bukovan a tekoucí obloukem zprvu na sev.-vých., potom na jihových. Lišnický potok pramení se u Stěžovského mlýna, teče s počátku na vých., od Horní Lišnice na jihových. a ústí se u Zavadilky; na pravém břehu vnímá Bohostický potok, který u Pečic se pramení, celkem na sev.-vých. teče a u Dolních Lišnic se ústí; Hunecký potok temenící se u Zduchovic, teče na vých. a ústí se u Kamýka. Tbitský potok má prameny své pod horou »U svatého Ivana« (593 m) jihových. od Příbramě, běře se celkem k vých., vtéká do Vltavy u Velké a vnímá v pravo potok tekoucí od samoty Pelechu na vých. a ústící se nad Kacínem, v levo pak potok vznikající u Jablonné, tekoucí na jihových. a ústící se u Horních Tbit a Jeleněcký potok, pramenící se pod horou Kupačkou (543 m) tekoucí na jihových. a ústící se u Dolních Tbit.

Jindrovský potok sbírá vody své ve strupinském lese pod Velkou Lečí (505 m), směřuje na vých., ústí se u Vestce a vnímá v levo potok Štrupinský, pramenící se blíže myslivny Štrupiny, tekoucí na jihových. a ústící se u Obor. Křelovický potok temení se u Křelovic, teče na jihových. a ústí se ve Vestci. Hubenovský potok má prameny své u Dřevníku, spěje na vých. a ústí se u s. moty Bukovnice. Čelinský potok pramení se u Čelína, směřuje na jihových. a ústí se u Smilovic; potok pramenící se pod kapli sv. Jana, tekoucí na vých. a ústící se u Nouze. Meredský potok temení se u Chotilska, teče na sev. vých. a ústí se u Moran. Sladovarský potok vzniká u Buší, teče obloukem zprvu na jihových., potom na sev.-vých. a vlevá se do Vltavy pod mlýnem Fouskou. Přestavlický potok má prameny u Slap, směřuje na sev.-vých. a ústí se nad Svatojanskými proudy. Silný potok Kocaba temení se u Dubna vých. od Příbramě ve výši 500 m, směřuje po Višňovou na vých.-protékáje před touto vesnicí několik rybníků, obrací se potom na sev.-vých. a vstupiv u Lečic do hluboké rokle v azoických břidlicích, vine se v ní četnými oklikami ke Štěchovicům, kdež se do Vltavy vlevá; na pravém břehu vnímá Dubenecký potok, pramenící se pod horou »U svatého Ivana«, tekoucí na sev. vých. a ústící se pod Dubencem, potok vznikající na úpatí Velké Leče, tekoucí na sev. a ústící se u Višňové, potok temení se u Nových Dvorů, spějící na sev. záp. a ústící se u Karlova mlýna a potok, který u Královky vyvěrá, na sev. teče a naproti Masečinu se ústí; na levém pak břehu sesílují Kocabu Ostrovský potok, pramenící se z rybníka ve Dlouhé Lhotě, tekoucí na vých. a ústící se v Ubenicích; Kotenčický potok, který vzniká ze dvou potoků temenících se u Pičina a Žirova i spojujících se ve Hlubokém rybníce u mlýna Zafourka nad Kotenčicemi, směřuje k Obořišti na sev.-vých., potom spěje na sev., od Starých Hutí na jihových. k ústí svému pod mlýnem Kalouníkem, napájí četné rybníky zejména u Kotenčic, Obořiště, Svatého pole i Dobříše a vnímá po levé straně potok temenící se u Náveského dvora, tekoucí skrze několik rybníků zprvu na vých., od Sichrova na jihových. a ústící se u Obořiště; Chouzava nebo Voznický potok, jenž pramení se na lesnatých hřbetech brdských u myslivny Chouzavy, spěje s počátku na jih do Velkého rybníka Voznického a odtud směrem na jihových., dostihuje Kocabu pod Novým Knínem; Bojanovický potok vznikající u Bojanovic, tekoucí na jihových. a ústící se blíže Masečina. Mníšecký potok, níže též Mlýnský potoka Bojanovický potok zvaný, temení se u Kytína ve výši 410 m, směřuje po Mníšek na sev.-vých., potom až k Čisovicům na vých., načež na sev.-vých. se obrací a u Mněchenic do Vltavy vtéká; na levém břehu vnímá potok Klínecký, pramenící se u Klínce, tekoucí na vých. a ústící se pod Spáleným mlýnem. Jilovišský potok vzniká u jilovišské myslivny,

směřuje na vých. a ústí se naproti Skochovicům.

Berounka jest největší přítok Vltavy vůbec a po Labi i Vltavě největší řeka Čech, avšak hospodářským a obchodním významem zůstává za Orlicí, Lužnicí i Otavou, poněvadž splavnost její pro četné zátočiny ve středním toku a pro mělkost na toku horním pouze na trať poměrně krátkou jest omezena. Vodstvo své sbírá ve hvozdech šumavských i v Českém lese a jeví se býti výslednicí čtyř vřídelných řek Mže, Radbuzy, Uhavy a Úslavy, které v mělké pánvi kamenouhelné kolem Plzně se slučují a po spojení svým jménem Berounka nabývají.

Mže má prameny své v Českém lese, na hranicích českokobavovských záp. od Tachova a vzniká stokem četných potoků, z nichž Reichenbach, Paulusbrunnský potok a Bílý potok jsou nejmocnější; prvý z nich pramení se na půdě bavorské mezi Ascherreuthem a Ahornbergem pode jménem Blätterbach, směřuje na jihových., dostává na hranici jméno Reichenbach a spojuje se u Sorghofu s potokem Paulusbrunnským; po pravé straně vnímá Kočíčí potok (*Katzenbach*, pramenící se na hranicích u Herrmannsreithu, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u Galtenhofu, v levo pak Steinbach, tekoucí od Griesbachu na jih a ústící se na pomezí českokobavovském, a Haselbach, jenž vzniká v lese zvaném »Schwarze Loh«, spěje k jihu a ústí se pod Galtenhofem; Paulusbrunnský potok vyvěrá na pomezí českokobavovském u Paulusbrunnu, ubírá se celkem na jihových. ke stoku s Reichenbachem a vnímá po pravé straně Červený potok, jenž na úpatí Blesmetzbergu (819 m) se temení, na sev.-vých. teče a pod horou Hoher Knock (703 m) se ústí. Spojený jejich tok běře se na vjihových. ke vsi Heiligen a vnímá mezitím pod Sorghofem Velký potok nebo Schönwaldský potok, který jižně od Schönwaldu se temení dvěma zřídelnými potůčky, jež město na vých. i záp. obtékají a na sev. straně jeho se spojují, teče potom na sev. vých. k ústí a vnímá v pravo Albersdorfský potok od Albersdorfu na sev.-záp. přicházející a u vesnice Heiligen přijímá Schönbrunnský potok, který pod Schillingsbergem blíže Albersdorfu se pramení a na sev.-vých. teče. Bílý potok (*Weissenbach*) konečně pramení se dvěma zřídly pod horou Pfefferbühel u Zadního a Prostředního Brandu, směřuje po stoku vřídelných potoků, jež se u Nového mlýna slučují, na jihových. a druží se u vsi Heiligen ke dvěma předešlým. Odtud běře se Mže na vých. se slabou úchylnou k sev. v krajině poměrně dosti ploché, avšak pod Kočovem vstupuje do těsného a hlubokého údolí, jehož straně přes 100 m nad hladinu řeky strmí; zároveň obrací se naproti Zlivu náhle na jihových. k Isabellenthalu pod Milkovem, potom směřuje na krátké trati na vých. k ústí potoka Uhavy, odtud spěje kolem Stříbra v údolí hluboko zarytém s oklikami poměrně nečetnými na sev.-vých. k ústí potoka Trpiského, na to pak směrem na vjihových. vine

se nejprve v údolí těsném, které však 2 km před Touškovem náhle se rozšiřuje, potom v prostranném úvalu až 2 km širokém, v němž nescíslné zátočiny tvoří, do uhelné pánve plzeňské, v níž u akciového pivovaru v Plzni s Radbuzou se spojuje. Vrchovisko Mže nachází se v pahorcích a amfibolových břidlicích, ostatní pak tok zprvu v břidlicích fylitových a potom v útvaru kamenouhelném. Délka Mže od pramenů obnáší 61 km. úvodí 1816 km², spád od hranic českobavorských až k Plzni činí 318 m (poměr. sp. 1: 191), výška pak údolí nad mořem Jaderským klesá následovně: místo, na němž Reichenbach vstupuje úplně na půdu českou, má 671 m, ostrov téhož potoka pod Mathildinou pilou 581 m, pr. bř. nad Hammelbergem 544 m, l. bř. u Sorghofu 523 m, nejzápadnější domky tachovské na pr. bř. Mže 478 m (město samo má 483 m), l. bř. u Oldřichova 467 m, l. bř. pod Kličovem 451 m, l. bř. pod Kocovem 444 m, mlýn nad ústím Kosoového potoka 411 m, pr. bř. při ústí Šareckého potoka 394 m, silniční most u Svojšína 385 m, pr. bř. u Jiřského 365 m, l. bř. při ústí Trpistického potoka 339 m, pr. bř. nad Dolany 336 m, l. bř. u Touškova 322 (město samo 330 m), pr. bř. u Račic 311 m a akciový pivovar v Plzni 299 m. Přítoky v pravo: Zeidelbach pramení se u Bažantova, teče zprvu na vých., potom na sev.-vých., napájí několik rybníků a ústí se u Oldřichova; na lev. bř. vnímá dva potoky pramenící se u Langendörflasu a Schönbrunn, tečoucí od záp. k vých. a ústící se u Velkého Krapotína a pod ním. Köttschenbach pramení se jedním zřidelným potokem pod Přimdou, druhým u Bohuslavi, jež pod Labutí se spojují, teče potom v četných oklících celkem na sev.-vých. a ústí se naproti Kočovu; na horním toku běže se skrze několik rybníků a vnímá na pravém břehu silný potok Suchou, která z rybníka u Starého Sedliště vytéká, směřuje s počátku na sev.-vých., od Ostrova zaměřuje na ssev.-záp., ústí se u sv. Jana a živí skupinu rybníků kolem Tisové se rozkládajících, v levo pak potok, pramenící se u Pořejova, tečoucí na vých. a ústící se v rybníce pod Labutí, a potok Částkovský, vznikající u vsi Maschakotten, tečoucí na vých. a ústící se blíže Částkova. Kozlovský potok pramení se u Velké Vsi, směřuje na sev.-vých. a ústí se blíže Ošelína. Šarecký potok pramení se u Malkovic, teče na sev.-vých. a ústí se nad Svojšinem. Lomský potok vzniká z několika potůčků v okolí Lomu a Benešovic se pramenících, teče na sev.-vých. a ústí se naproti Jiřskému. Lázenský potok pramení se blíže Benešovic, teče na vsev.-vých. a ústí se pod Isabellenthalem. Silný potok Úhlavka vzniká v okolí Přimdy z několika potůčků, jež se spojují u Velkého Dvůrů, teče potom vých. napájí několik rybníků a slujíc s počátku Mlýnským potokem, potom Valchou, na krátké trati mezi Starým Sedlem a Prostiborí směřuje na jihových., avšak potom zaměřuje na sev.-vých. a setrvává v tom směru až ke svému ústí u kladubského-stříbrského nádraží; na pravém břehu vnímá potok pramenící se u Kun-

dratic, tekoucí zprvu na vých., potom na sev.-vých. a ústící se u Souměře, Cankovský potok, který vzniká vých. od Přimdy, spěje po Borek na jihových., potom na sev., od Nového mlýna ubíhá na sev.-vých. ke svému ústí, kteréž je pod Stráží před Bonětickým rybníkem, a vnímá v pravo Dubecký potok, temenící se u Dubce, tekoucí na vých., ústící u Borku a vnímající na pravém břehu Pavlíkovský potok, jenž u Pavlíkova vzniká, zprvu na vých., potom na sev. teče a nad Borkem se ústí, dále Bernartický potok, temenící se u Bernartic, tekoucí na sev.-záp. a vtékající do Čankovského potoka taktéž v Borku, v levo pak Jadruský potok, vznikající u Jadruse, tekoucí s počátku na jih, potom k vých. a ústící se u Čertova mlýna; Olešský potok, temenící se u Strachovic a vtékající do Úhlavky u St. Sedla; Racovský potok, vytékající z rybníků u Racova, tekoucí na sev.-vých. a ústící se pod Starým Sedlem; Mízholezský potok, jenž pramení se blíže Vidic v Sedmihorí, teče zprvu na sev., potom na vých., od Mízholezi obrací se na sev., ústí se pod Prostiborí a vnímá na levé straně Darmský potok, vyvěrající pod Malým Chlumm, tekoucí na sev.-vých. a ústící se nad mlýnem Malečkem; Telický potok, pramenící se vých. od Telic, tekoucí na zsev.-záp. a ústící se u Kopce; dva silné potoky, jež se u Elšelin pramení, na sev.-záp. tečou a nad kočovským mlýnem a pod ním se ústí; Žďárský potok, pramenící se u Ostrova, tekoucí na sev. záp. a ústící se u Žižkova mlýna pod Kladruby; na l. bř. přijímá Úhlavka s počátku velký počet bystřin a menších potoků, avšak teprve nad Kladruby sesiluje ji mocný potok Výrovský, jenž sbírá vody z přetných potoků mezi Starým Sedlištěm, Přimdou, Stráží a Borem tekoucích (nejvíce od záp. k vých.) a napájí jejich četné rybníky tamější, běže se z Velkého rybníka pod Borem, v němž zmíněné potoky vodstvo své shromáždí, na jihových., ústí se blíže Brodu a vnímá ještě po pravé straně potok Borovanský, pramenící se blíže Borovan, tekoucí na vých., po spojení s rovnoběžným přítokem na pravé straně k sev.-vých. se obracejí a ústící se pod Výrovem. Sytenský potok pramení se u Lhoty, směřuje na ssev. vých. a ústí se pod Butovem. Jezenský potok má prameny své u Pinovan, směřuje na vých. a ústí se naproti Újezdu. Myslinka temení se u Doubravky, teče na sev.-vých. a vlévá se do Mže nad Touškovem; Vejprnice vzniká u Horních Sekeřan, teče skrze Nýřany na vsev. vých. a vlévá se do Mže před Plzni; na l. bř. vnímá Hněvnický potok, pramenící se u Sulislavi, a Kbelanský potok, temenící se nad Kbelany, jež oba na jihových. tečou a spojivše se před Nýřany, brzo na to do Vejprnice se vlévají. Přítoky Mže na levém břehu: Tichá nebo Hamerský potok pramení se pode jménem Schladerbach blíže Grafengrünü nedaleko hranic českobavorských, spěje s počátku na jihovýchod, záhy však obrací se přímo na jih a zaměřivši u Neuhaimhausenu k jihových., potom od Jakubova mlýna zase k jihu vlévá se u Drusu do Mže;

na pravém břehu vnímá Neuwerkbach, pramení se blíže osady Lohhäuser, tekoucí na jihových. a ústí se u mlýna Dolní Tiché; Pekelský potok, jenž vzniká na území bavorském blíže Mähringu, směřuje na vých. a přijav po levé straně Spatzenbachel, vyvěrající na pomezí českobavorském i tekoucí na jihových., ústí se pod mlýnem Dolní Tichou, Hamerský potok, který vzniká spojením Lohbachu a Haselbachu (první pramení se na vých. úbočí Dyleně a teče od sev. k jihu, druhý pak u Griesbachu na půdě bavorské a směřuje na sev.-vých., načež se oba u Treppensteinu na hranici česko-bavorské spojují), teče od stoku jejich na vých. a přijav jméno Werdtsbach spojuje se s Tichou u Neuheimhausenu, Rinnbach, temenící se u Prostředních Miliřů směřuje na sev.-vých. a ústí se pod Neuheimhausensem, a Slatinný potok (*Schladabach*) má prameny své u Prostředních Miliřů, spěje od záp. k vých., ústí se nad Brodem a vnímá v pravo Pirkovský potok, pramenící se u Stiebenreithu, tekoucí s počátku na vých., potom na sev. a ústící naproti Glasavě; na levé pak straně Schladerbach, vznikající u Tří Seker, tekoucí od sev. k jihu a ústící se u Trnového mlýna (*Dornmühle*, a Chodovský potok (*Grossenabach*), pramenící se u vsi Glashütten, směřující celkem na jihových. a ústící se pod Vavřincovým mlýnem. *Kosovský potok* (*Amselbach*) sbírá vody své pode jménem Wonschabach na vých. úbočích Dyleně, směřuje až k Šancím na vých., obrací se potom k jihozáp. nabyváje jména Starého potoka (*Altbach*) a pod Chotěnovem názvu Kosového potoka, u Dolního Kramolína zaměřuje na krátkou trať k sev.-vých., avšak již u Pistova dává se ve směr k jihových., jež zachovává až ke svému ústí naproti samotě Visse; na pravém břehu vnímá Klemensdorfský potok, pramenící se u Nového Metternichu, tekoucí na vých. a ústící se u Kieselhofu, Dürmaulský potok, vyvěrající u Malého Hled'se, směřující na vjihových. a ústící se u Chotěnova, Zechbach, jenž vzniká u Horní Vsi, směřuje zprvu na vých., potom na jihových., napájí několik rybníků a přijav v pravo výtoky rybníků Zaječeho a Kravského vlévá se do Kosového potoka u Dolního Kramolína, Lenzbach, pramenící se mezi Týncem a Otínem, tekoucí jihových. a ústící se naproti Třebeli; na levé straně přijímá: Kothhüllbach, pramenící se u Maiersgrünü, tekoucí na vých., ústící se pod Šancemi a vnímající výtok rybníka Haidského s Greimbachem, Úševický potok, jenž vzniká stokem Schneidbachu a Steinhaubachu nad Mariánskými Lázněmi, směřuje od sev. k jihu a ústí se naproti osadě Flaschenhütte nad Chotěnovem, Martinovský potok, vznikající stokem Jilmového potoka, jenž se pramení u Záduby, a Milhostovského potoka, který u Závěšiny vyvěrá, tekoucí k jihových., ústící se blíže Pistova a vnímající v pravo Vlkovický potok, jenž přichází od úpatí Klingerbergu na jihových. a ústí se nad Martinovem, v levo pak Stříbrný potok (od Habrových Kladrub), Vysočanský potok (od Vysočan) a Výškovický potok (od Výškovic), jež všechny

směřují na jihozáp. skrze hluboká roklinatá údolí, potok Patasku, pramenící se u Hostičkova, tekoucí na jihozáp. a ústící se u Caltova, a Kofenský potok, vyvěrající u Staně, tekoucí na jihozáp. a ústící se na úpatí hory Höllenkappe (575 m). Krásnodolský potok pramení se u Olbramova, teče na jihových., vnímá pod Černošinem Luční potok, přicházející z rybníků u Lhoty na jihozáp., a ústí se pod Svojsínem. Údolní potok (*Grundbach*) temení se u Záchlumí, směřuje na jihových. a ústí se nad Vranovem; Luční potok vzniká u Kšic, běře se taktéž k jihových. a vlévá se do Mže pod Butovem. Silný potok Trpistický nebo Uterský potok vzniká stokem Bezděkovského potoka, který se pramení u Bezděkova a teče na jihových., a Branišovského potoka, který vytéká z rybníka blíže Branišova a na jihozáp. spěje, směřuje od stoku obou vrídelných potoků na jih, u Mýdlovar uchyluje se poněkud k vých. a vlévá se do Mže u Blahoustského mlýna; na pravém břehu vnímá Röllerbach, jenž u Kladrub má prameny, teče zprvu na jihových., vnímá při tom Telecí potok (*Kälber ach*) od Kladrub na vých. tekoucí, potom na vých. a ústí se blíže Vídžina, Nezdicový potok, který se temení u Nezdic, spěje až do Zaječeho rybníka na jihových., potom na vých., ústí se pod Uterým a vnímá v levo potok, pramenící se pod Spitzbergem (723 m), tekoucí na jih a ústící se naproti Zahradce, a potok, vyvěrající u Starého Sedla, tekoucí zprvu na jihových., potom na jih a ústící se pod Českým mlýnem, silný potok Hadovku, jež má prameny své u Pěkovic, směřuje pod různými jmény (Pekelský potok, Ženský potok) na jihových. až k papírně blíže Bezemína, odtud běře se na vsev.-vých. k ústí svému naproti Schippinu a přijímá v pravo Podhájský potok, pramenící se u Německého Beranova, tekoucí na jihových. a ústící se blíže Domaslavi, a Zádubský potok, temenící se u Visky, tekoucí na vých. a ústící se sev. od Strahova, v levo pak Čelivský potok, vznikající u Čeliva, směřující na jihových. a ústící se u Hradiště Okrouhlého; Kozolupský potok, temenící se u Kozolup, tekoucí celkem k vých. a vtékající do Trpistického potoka pod Mýdlovary; na levém břehu vnímá: potok jménem Hůra, vytékající z rybníka u Žernovníka, tekoucí zprvu na jih, potom na záp. a ústící se naproti Viždinu. Údolní potok (*Grundbach*) pramenící se u Chudče, tekoucí na jihozáp. a ústící se nad Potínem Blažimský potok, jenž vzniká u Blažimě, teče na jihozáp., vnímá na levém břehu Pláňský potok od sev.-vých. přicházející a ústí se pod Potínem, a konečně Rozněvický potok, temenící se u Chřelovic, tekoucí na jih a ústící se naproti Trpistům. Zebračkovský potok má prameny své u Hvozďan, směřuje na jih a vtéká do Mže nad Dolany; Čeminský potok temení se u Lěšťan, ubíhá na jihových. a sesiluje Mži pod Touškovem, a konečně Malesický potok (*Wibsbach*), kterýž u Chotikova se pramení na jihozáp. směřuje a v Malesicích do Mže vtéká.

R a d b u z a sbírá vody své na hranicích českobavorských ze tří potůčků, kteréž mezi Schwarzachem, Schnagenmühlem i Friedrichshofem se pramení a nad Výrovem ve výši 531 *m* se spojují. S počátku směřuje na sev., u cihelen blíže vsi Schmolau obrací se k sev.-vých., od Bělé k Horšovu Týnu běže se na jihových., potom směrem k vých. dostihuje Staňkova a zahýbá u něho k ssev.-vých., kterýžto směr ke Hradcům zachovává; od Hradců vine se na vých. k Dobřanům, nepatrně se při tom na sev. uchylujíc, a konečně dávajíc se na novo ve směr k sev.-vých. dospívá k Plzni, kdež se Mží se spojuje. Údolí Radbuzy jest od pramenů až ke Schmolavě tesné, lemováno jsouc po obou stranách stráněmi, které přes 100 *m* nad říčku se pnou, potom však poněkud se rozšiřuje, tvoříc místy i táhlé kotliny, až před Horšovým Týnem mění se v údolí prostranné a ploché; od Staňkova až k Chotěšovu vine se Radbuz v pahorkatině, jejíž stráně řečiště místy velice zužují, od Chotěšova až ke Lhotě má údolí 1—1,5 *km* široké, avšak potom následuje opět údolí dosti úzké, které řeku provází až k Plzni. Výška hladiny a údolí říčního nad mořem Jaderským klesá následovně: stok vřídelných potoků má 531 *m*, l. bř. pod Výrovem 527 *m*, pr. bř. u vesnice Schwanenbrückelu 511 *m*, pr. bř. u samoty »Hammerschleife« 485 *m*, pr. bř. u Novodvorského mlýna 463 *m*, Bělá 439 *m*, silniční most u Svržna 417 *m*, pr. bř. pod Svinnou 394 *m*, Srby 385 *m*, hladina řeky u Panského mlýna pod Horšovým Týnem 370 *m*, pr. bř. pod Křenovou 360 *m*, hladina řeky u Ohučova 353 *m*, hladina řeky pod Vysokou skalou nad Hradci 346 *m*, l. bř. u Stodu 333 *m*, l. bř. pod Chotěšovem 326 *m*, pr. bř. nad Dobřany 323 *m*, l. bř. pod Dobřany 319 *m*, pr. bř. nad trestnici na Borech 309 *m*, akciový pivovar v Plzni 299 *m*. Veškerá délka Radbuzy od pramenů ke stoku se Mží obnáší 115 *km*, celkový spád činí 232 *m* (poměr. sp. 1: 496), úvodí pak zabírá 2178 *km*². Přítoky na pravém břehu: Waldweierbach temení se u samoty Engelhäuser, teče po Andělský mlýn na sev., potom na vých. a ústí se u Svatého Kříže; Starý potok vzniká u Bezvěrova, směřuje do polovice svého toku na vých., potom na sev. a ústí se pod Hostouň. Slatinský potok vyvěrá u Drahotina, ubírá se na ssev.-vých. močálovitým údolím a vlévá se do Radbuzy u Štitar. Černý potok pramení se pod myslivnou Okurkou u vsi Nepomuku, teče na počátku po Huť (Hochofen) na jihových., potom ve značných oklikách od jihu k sev., pod Vohnišťovicemi obrací se k sev.-vých. a vlévá se do Radbuzy nad Horšovým Týnem; na pravém břehu vnímá Podhájský potok, který se temení u Trebnice, teče po Walldorf na sev., potom na záp. ke stoku s potokem Račickým, přicházejícím od Březi na sev.-vých. a posléze opět na sev., až se pod Mašovicemi ústí; na levém pak břehu přijímá: Klenečský potok, pramenící se u Nového Postřekova, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u Nového Pařezova, Panský potok, vznikající u Valtířova,

tekoucí na sev.. vých. a ústící se pod Otovem, a potok Pivoňku, jenž má prameny své u Pivoně, směřuje po Ronšperk na sev.-vých., potom na vých. a ústí se nad Melcovem. Rubřina pramení se u Pelechů, teče po Havlicce na sev., potom skrze Domažlice na vých. až ke Staňkovu mlýnu, odtud obrací se na sev.-vých. k Radonicům, na to ubírá se k sev. až po Blížešov a posléze na severovýchod, až u Staňkova do Radbuzy se vlévá; na pravé straně přijímá Smolovský potok, temenící se u Mrdákova, tekoucí na sev. a ústící se pod Staňkovým mlýnem, Zahoranský potok, vznikající u Kdyně, tekoucí na sev.. ústící se u Radonic a vnímající v pravo potok Oprechtický, jenž u Němcic se pramení, na záp. teče a pod Novým Dvorem se ústí, potok Kolovečský, pramenící se u Kolovce, tekoucí na sev.-záp. a ústící se u Osvračima. v levo pak severní rameno Teplé Bystřice (Warme Bastritz), která na sev.-vých. úbočí Čerchova se pramení, po krátkém toku na jihozápad ve dvě ramena se štěpí a jedním zprvu na sev.-vých., potom na sev. směřujíc nad Havlovicemi do Rubřiny vtěká, druhým pak na jih ubíhá a vlévá se nad Brodem Bavorským do Chuby, přítoku řezenského, tvoříc takto úplnou bifurkaci a spojujíc vodstvo labské s dunajským. Srbický potok má prameny své u Srbic, teče na sev. a ústí se nad Holíšovem; Merklínka vytéká z Merklinského rybníka, jehož hlavní přítoky jsou Bukovský potok nebo Luční potok a Birkovský potok; Bukovský potok temení se pode jménem Košenického potoka pod Suchou horou u Němcic, teče skrze četné rybníky na sev.-vých., nabývá pod Úňovicemi jména Luční potok, od Strejčkovice ke Křenicům směřuje na vých. a obrátiv se posléze na sev. vlévá se po velikém oblouku k záp. obrácením do Merklinského rybníka; na prav. břehu vnímá Chuděnický potok, tekoucí na sev.-vých. a ústící se u Strejčkovice; Birkovský potok vzniká u Trnčí, směřuje celkem k sev. a ústí se pod Vojtěšicemi do Merklinského rybníka. z něhož potom Merklínka na sev. se ubírá a u Stodu do Radbuzy se vlévá. Po Dnešickém potoku, který u Dnešic se temení, po Černotín na sev.-záp., potom na sev. teče a pod Štichovem se ústí, pojí se s Radbuzou nad Doudlebcem před Plzni třetí zřídelná řeka Brounky Úhlavka, která je zároveň posledním přítokem Radbuzy na pravém břehu. Přítoky levého břehu: Karlův potok pramení se u Rappaufu pod Platterbergem (859 *m*), teče po Karlbachhütte na sev., odtud na vých. a ústí se u Schmolavy; Bezděkovský potok, pramenící se u Primdy, tekoucí na jihových. a ústící se v Bělé; Skařezský potok, pramenící se u Babic, tekoucí na jih a ústící se u Svržna; Mělnický potok, jenž u Sichrova vzniká, na jih teče a nad Štitary se ústí. Slatina má prameny u Bernartic teče zprvu krátkou trat' na jihových., pod Vidicemi obrací se přímo na jih a vlévá se do Radbuzy nad Svinnou. Zrcadlový potok vzniká z několika potůčků, pramenících se v horách sev. od Krákova a nad vesnicí touto se spojujících,

teče potom na jihových., vnímaje po obou stranách četné menší potoky, a ústí se v Horšově Týně. Semošický potok má prameny své u Pocovic, směřuje na jihových. a ústí se u Semošic. Chuchle temení se u Semněvic, směřuje od vých. k záp. a ústí se nad Holšovem. Hořina vzniká z několika potůčků pramenících se mezi Jivany, Malahovem a Ostromečí, běře se až po Hradišťany na sev.-vých., potom přímo na vých. a ústí se nad Hradcem; na levém břehu vnímá Skapecký potok, jenž u Zhoře se pramení, na jihových. teče a u Hradišťan se ústí, a Nedražický potok, vyvěrající mezi Elšelinem a Kostelcem, tekoucí na jihových. a ústící se pod Hradišťany. Háj temení se u Ostrova, teče po Touškov na jihových., na to obrací se pravým úhlem k jihozáp. a nedaleko před ústím opět na jihových. a sesiluje Radbuzu ve Hradcích; na pravém břehu vnímá Mířevický potok, tekoucí od sev.-záp. k jihových. a ústící blízce Lisova; Luční potok temení se u Přehajšova, směřuje na vých., ústí se pod Liticemi a vnímá po pravé straně Zálužský potok, vznikající záp. od Záluží, tekoucí na vých. a ústící se pod Hlíným.

Uhřavka nebo Bradlavka sbírá vody své z potůčků mezi Brückelbergem (1234 m), Hochgefildem (1202 m), Pancířem (1152 m) a Spitzbergem (1199 m), jež u Schröderhofu se spojují, spěje na sev.-záp. těsným údolím podélným, které velehorským rázem a přírodními krásami jest památno, u Petrova mlýna obrací se na sev. do volnějšího údolí příčného, opouští je u Nýrska, vstupující zároveň do předhor šumavských, avšak směr k sev. zachovává až ke stoku s Chodskou Uhřavou. Na to obrací se k sev.-vých., u Klatov opouští prahory, kterými se až dosud ubírala, a zaměřuje opět na sev. do silurských břidlic, od Dolan pak dává se zase ve směr k sev.-vých., až u Doudlebsce před Plzní vody své s Radbuzou spojuje; údolí její od Nýrska jest široké, lemováno jsouc po obou stranách horskými stráněmi, které jenom mezi Předencími a Stěnovicemi až k samé řece přistupují a údolí její těsným činí. Výška údolí jejího nad mořem Jaderským klesá následovně: pr. břeh naproti Schröderhofu má 753 m., l. bř. u Jörghofu 638 m., l. bř. u Hartlgütlu 594 m., l. bř. pod Hamry 529 m., most nad Freihölsem 495 m., pr. bř. v Nýrsku 471 m., most u Petrovského mlýna nad Janovicemi 420 m., pr. bř. u Rohozna 400 m., pr. bř. blízce Nového mlýna naproti Klatovům 385 m., Švihov 373 m., silniční most u Červeného Poříčí 363 m., pr. bř. nad Lužany 353 m., l. bř. u Dolní Lukavice 341 m., l. bř. nad Předencími 335 m., l. bř. pod Černicemi 314 m., pr. bř. u Hradiště 306 m., pr. bř. u Doudlebsce 302 m. Přítoky v pravo: Spatenbach temenící se u samoty Stindlu, tekoucí na sev. záp. a ústící u Hamrů; Zelený potok vznikající blízce Eisenstrassu, tekoucí na sev.-záp. skrze »Zelenou roklí« a ústící se u osady Tremelhöfe; Děšenický potok pramenící se u Děpoltovic, směřující na záp. a ústící se u Milíku. Silný potok Strážovský, jenž vzniká na rulové planině u Čachrova, směřuje na sev.-záp., vlévá se do

Uhřavy u Janovic a vnímá na levém břehu Děpoltovický potok (*Dorrstadtbach*) pramenící se u Dorradtu, tekoucí na sev. a ústící se u Ruvny. Drnový potok pramení se u Tvrdozlavi, měří po Běšiny k sev.-záp., pak přímo na sever, pod Klatovy obrací se opět na sev. záp. a vlévá se do Uhřavy nad Svrčevsi; na pravém břehu vnímá Mochtinský potok, který u Chlístova se temení, teče po Mochtín na sev., potom na sev. záp., ústí se nad Luby a přijímá v pravo Čestinský potok, tekoucí od Bystrého na záp. a ústící se u Mochtína, v levo pak Srbický potok, pramenící se u Střezimíře, tekoucí na sev. a ústící se pod Mochtínem; na levém pak břehu vlévá se u Běšin do Drnového potoka Bystřice, mající prameny u Hořákova a tekoucí na sev.-vých. Točnický potok pramení se sev. od Klatov teče po Točník na sev. vých., odtud pak na sev.-záp. a ústí se nad Švihovem; na pravém břehu vnímá Předslavský potok, který u Němčic se pramení, teče na záp. napájaje při tom četné rybníky a ústí se u Točníka. Třebětinický potok, pramenící se u Měcina, tekoucí po Nedanice na jih, odtud pak na sev.-záp. a ústící se pod Švihovem. Vlčí potok temení se u Malince, směřuje na sev.-záp. a ústí se u Jinína. Zlatý potok, níže též Bystřice zvaný, pramení se u Skašova, teče k sev.-záp. a ústí se u Příchovic. Divoký potok vzniká u Libakovic, vine se na sev.-záp. a ústí se nad Dol. Lukavici; Nebilovský potok, temenící se u Nebilova, tekoucí na sev.-záp. a ústící se u Čizic. Losinský potok, pramenící se u Losiny, tekoucí na záp. a ústící ve Stěnovicích. Přítoky levého břehu: Jezerní potok, vytékající z Černého jezera na sev.-vých. a ústící se u Jezerního mlýna. Osserský potok, mající prameny na vých. úbočí Ostřeho, tekoucí na sev.-vých., ústící se u Petrova mlýna a vnímající v pravo Klammerbach, jenž od Zwergecku na sev. přichází. Svinský potok, jenž u Zadních Chalup se pramení, od záp. k vých. teče a ústí se u Hamerských dvorců. Chodská Uhřava pramení se pod horou Muckenhöhe (1007 m.) na hranicích česko-bavorských, vine se s počátku po hranici na sev., u huisenského mlýna vstupuje úplně na půdu českou a dává se zároveň ve směr k sev.-vých., potom k severu, avšak přijavši Geleitsbach vrací se ke směru sev.-východ., v němž zůstává až do svého stoku s Uhřavou u Stříbrného mlýna; na pravém břehu vnímá Rantschský potok, přicházející s úbočí Rantscherbergu na sev.-záp. a ústící se naproti Sv. Kateřině, v levo pak Geleitsbach, jenž se temení na hranicích pod Čertovou horou (706m), směřuje na sev. záp. a ústí se nad Chudivou, a Andělci, jež u Branišova a Smržovic své prameny má, teče na jihových. a ústí se nad Stříbrným mlýnem; Dlačovský potok, pramenící se u Dlačova, tekoucí na jihových. a ústící se naproti Janovicům. Bezděkovský potok vzniká u Strhadla, směřuje po Koryta na vých., potom na jihových. ústí se naproti Novákovcům. Polánka temení se u Slavíkova, teče až ke Slatinám na sev.-vých., potom na

vých. a ústí se u Dolan; na levém břehu vnímá Dubovský potok pramenící u Mězholetu. tekoucí zprvu na jihových., potom nasev.-vých. a ústící se nad Podjilovským mlýnem, Černý potok přicházející od hory Bukovce (493 m) na jihových. a ústící se pod Malou Polánkou, a Bělešovský potok, který u Bělešova vzniká, na jih teče a pod Slatinami se ústí. Utěšický potok pramení se blíže Robčic, tekoucí na sev. a ústící se naproti Stěnovicům. Přítoky na levém břehu: Kocenícký potok, pramení se u Svarkova, teče na sev.-vých., napájejí Vejšovský rybník u Kocenic a vlévá se u Vlčic do Úhlavky. Podhrázský potok pramení se pod horou Rampichem (582 m) u Újezdi, teče na sev.-vých., napájejí několik rybníků a ústí se nad Domslicemi, a Střížovický potok, jenž má prameny své u Střížovic, směřuje taktéž na sev.-vých. a ústí se u Nezvěstic.

Úslava vzniká u Vrčan stokem Žinkovky a Myslivského potoka. Žinkovka vytéká z rybníka Žinkovského, jež napájejí potoky Bradlava a Tůně; první z nich pramení se pode jménem Voborky u Zdebořic, ubírá se tokem klikatým na sev.-vých. k Planici, potom na sev.-záp. a posléze směrem přímo k severu dostihuje rybníka Žinkovského; na pravém břehu vnímá výtok potoka Hnačovského, tekoucí na sev. a ústící se nad Planicí, v levo pak potok Habartický, který sev. od Zdebořic se temení, na sev.-vých. teče a přijav v pravo Vracovský potok, přicházející od Nové Planice na sev., zaměřuje na sev. k ústí svému nad Újezdem; Tůně má prameny své u Zborova. teče od jihu k sev. a vlévá se u Vojovic do rybníka Žinkovského, z něhož potom Žinkovka na sev. straně jeho u Žinkov vytéká, směřuje po Prádlu k sev.-vých. a odtud přímo na vých. ke stoku s potokem Myslivským. Myslivský potok vytéká z rybníka Myslivského, běře se po Kramolín na sev., potom k Želvicům na sev. vých. a posléze opět přímo k sev. ke stoku se Žinkovkou; na pravém břehu vnímá Kozčinský potok, vytékající z Kozčinského rybníka směrem na sev. a ústící se nad Černým mlýnem, Nakvasovský potok, vytékající z Velkého Širokého rybníka u Nové vsi, směřující skrze Korytný rybník na záp. a ústící se u Nakvasova, a potok Visku, jež vytéká z rybníka u Mohelnice, spěje na sev.-záp. a ústí se u nádraží nepomuckého, v levo pak přijímá potok Kamenici, jež má prameny blíže Pohoře, teče na vých. a ústí se u mlýna Baníře. Od spojení vřídelných potoků směřuje Úslava z zsev.-záp. kolem Blovic, Štáhlav a Plzně a zachovává tento směr až ke stoku svému se Mží u Doubravky pod Plzní. Údolí její, jež na horním toku nachází se v prahorách, od Nepomuku pak v azoických břídlích, jest jen po Blovice poněkud užší, níže pak šíří se značně, avšak bývá mnohdy straněmi až k samé řece přístupujícími přerвано a tím v řadu táhlých kotlin rozděleno; výška jeho nad hladinou Jaderského moře klesá od stoku vřídelných potoků následovně: Vrčany mají 418 m, l. bř.

pod Srby 403 m, l. bř. nad Starou Hutí 391 m, l. bř. u Blovic pod městem 375 m, pr. bř. u Žakavy 363 m, silniční most v Nezvěsticích 356 m, l. bř. u Štáhlavce 356 m, pr. bř. u Štáhlav 344 m, silniční most u Starého Plzně 338 m, l. bř. pod Starým Plznem 327 m, pr. bř. nad Božkovem 310 m, most u Plzně 306 m, hladina vody při stoku se Mží 297 m. Uvodí má 747 km² Přítoky v pravo: Čečovický potok, pramení se u Zahrádky, tekoucí na jihozáp. a ústící se u Vrčan; Čížkovský potok, jenž vzniká u Čížkova, směřuje na jihozáp. a ústí se u Srb; Přešínský potok, temení se u mlýna Krahujece, směřující na jihozáp. a ústící se u Žďáru; Čečina pramení se u Hradišského Újezda, teče na záp. a ústí se u Blovic. Štitovský potok má zřídla svá u Štitova, spěje na záp. a vlévá se do Úslavy nad Domslicemi. Silný potok Bradava vzniká stokem potoka Boroventského, výše Koukalka zvaného, jenž u Mišova se temení a na záp. teče, a potoka Mitovského nebo Jalového, který z rybníka u Železného Újezda vytéká a na sev.-záp. měří; oba potoky tyto slučují se před rybníkem Nádržkou nad Spáleným Poříčím a v tomto rybníce druzí se k nim potok Bojovka, temení se blíže Hořic a směřující na jihozáp., načež Bradava ve směru k zsev.-záp. ku předu spěje a u Nezvěstic do Úslavy se vlévá. Kornatický potok pramení se u Trokavce, běře se velkými oklikami na záp. a ústí se naproti Štáhlavicům. Sedlecký potok pramení se u Lhoty, směřuje na jihozáp. a ústí se u Sedlce Božkovský potok, pramení se u Ledkova, tekoucí na záp. a ústící se u Božkova.

Po spojení těchto mocných řek vřídelných v mělké pánvi kamenouhelné u Plzně zaměřuje Berounka na severovýchod, od Nadrybí k Liblínu teče od jihu k sev., za Liblínem pak nastupuje opět směr na sev.-vých., jež zachovává až ke Zbečnu; údolí jest úzké, hluboko zaryto v útvaru azoických břídlí a vroubeno neustále příkrými straněmi, mezi nimiž řeka se prodírá v přetčných zátočinách, daleko od hlavního směru jejího na obě strany odbočujících. Od Zbečna mění Berounka směr svůj, obraceje se k jihových., od Rvnice pak zaměřuje na sev.-vých. k ústí svému, kteréž jest naproti Modřanům, kdežto pravé rameno její nad Lipany odbočující (staré to řečiště) u Zbraslavi se ústí. Ráz údolí zůstává až po Beroun týž jako dříve a příkré straně po obou stranách svírají řeku, která vstupivši mezi Starou a Novou Hutí do útvaru silurského vymlela si hluboké koryto ve vrstvách jeho. U Berouna stýká se úzké údolí Berounky s údolím Litavy na 1 km, širokým; tím utvořena jest kotlina mající na 2 km v průměru a na sev.-záp. kraji jejím leží Beroun. Berounka dělí se v těchto místech ve 3 ramena, z nichž jedno se ústí do Litavy, tato pak vlévá se tu pod pravým úhlem do Berounky; při nastalé povodni zdymá se následkem toho hlavně voda Litavy, nad to pak údolí pod Berounem náhle se zužuje, stěžující ještě více odtok vody, takže stavené takto proudy musí se rozlévati po kotlině. Pod Berounem až k Rvnicům jest

údolí tak úzké a skalnaté, že dráha železná jim vedená musila si raziti cestu ve skále; u Dobřichovic rozšiřuje se značně a byvši u Mokropsů naposledy zúženo, šíří se potom až na 2 km i zůstává v této rozsáhlosti až do údolí vltavského. Výška jeho nad mořem Jaderským klesá takto: hladina vody při ústí Úslavy má 297 m, pr. bř. při ústí Klabavy 287 m, l. bř. 1 km pod Čivčicemi 278 m, pr. bř. 2,5 km pod Čivčicemi 276 m, pr. bř. při úpatí »Vrchu« nad Liblínem 274 m, hladina vody při ústí Střely 271 m, l. bř. 0,6 km nad ústím potoka Radnického 265 m, pr. bř. o 5 km, nad vesnicí Chlumem 264 m, kostelík v Do. lanech na l. bř. 260 m, l. bř. při ústí potoka Modřovického 251 m, hladina vody pod »Čertovou skalou« 240 m, pr. bř. 0,4 km pod nezabudickým mlýnem 236 m, mlýn u Račic na l. bř. 222 m, hladina vody u silničního mostu v Nížburku 219 m, l. bř. 1 km pod Tetínem 213 m, l. bř. u Zadní Trebáně 206 m, v Dobřichovicích 199 m, l. bř. při ústí potoka »Klučku« 196 m, l. bř. 1,6 km nad vtokem do Vltavy 193 m, výběžek hráze při vtoku Berounky do Vltavy u Modřan 188 m. Veškerá délka Berounky od Plzně k Modřanům obnáší 134,6 km, průměrná šířka splavné části obnáší 71 m, hloubka 1—1,2 m, rychlost 0,7 m. Úvodí její zabírá 8857 km²; množství vody do Vltavy odváděné udává Harlacher na 7,37 m³, Plenkner dle svého měření 6. srp. 1877 na 8,727 (při stavu vody -0,08 na vodoměru staroměstském v Praze a 0 na vodoměru karlínském a při střední rychlosti 0,568 m, i maximální rychlosti na hladině 0,75 m), avšak r. 1889 ubíhalo Berounkou při stavu vody + 0,62 m, za vteřinu 115 m³, při 0,12 m, nad norm. 28 m³, při -0,08 normál 11,388 m³, a při -0,38 m, pouze 3 m³, takže sotva asi by Berounka byla s to, aby v každé době zásobovala Prahu dostatečným množstvím pitné vody, neboť na místní prameny nelze spoléhat, poněvadž za velkého sucha by vyschly. Celkový spád 112 m (poměr. sp. 1: 1201), v jednotlivých pak tratích: od ústí Úslavy k ústí Střely 26 m na 30,9 km (poměr. sp. 1: 1188), od ústí Střely k Čertově skále u Nezabudic 31 m na 31,2 km (poměr. sp. 1: 1006), od Čertovy skály k Nížburku 21 m na 26,8 km (poměr. sp. 1: 1276), od Nížburku k ústí 31 m na 42,7 km (poměr. sp. 1: 1377). Počet jezů na Berounce obnáší 26, závodů pak, jež užívají vodní síly její, jest 29.

Přítoky na pravém břehu: Klabava a vzniká u Rokycan spojením Hamerského a Černého potoka; Hamerský potok temení se jedním zřídlem z rybníka Chesnovického, druhým pod horou Milínou (563 m) u Olešné, vtéká po spojení jejich do Svatostěpánského rybníka u Mýta, z něhož směrem na jihozáp. spěje k Rokycanům ke stoku s Černým potokem; pod Holoubkovem vnímá na pravém břehu potok přicházející na jihozáp. a obtékající horu Vyřídich 510 m, v levo pak Hůrecký potok, jenž pod Pískovým vrchem se temení, na sev.-záp. plyne a nad Svejkovcemi se ústí; Černý potok jest hlavním potokem Klabavy; vytéká z rybníka Padrti ve výši

635 m na sev.-vých., obrací se nad myslivnou Amerikou k sev.-záp., od Strašic směřuje na jihozáp., od Hrádku pak na sev.-záp. k Rokycanům; na pravém břehu vnímá Trojtrubský potok, ústící se nad myslivnou Amerikou, v levo pak Ledový potok, ústící nad Dobřeví, a Skořický potok, který nad Hrádkem se ústí. Po spojení těchto vřídlných potoků běže se Klabava na sev.-záp., naproti Kyšicům obrací se na sev. a vlevo se nad Nadrybím do Berounky. Druhdy vodní síla její hnala množství hamrů a železáren, které však podlehlly západoevropské soutěži a jsou nyní z velké části opuštěny. Korečenský potok pramení se na úpatí hory Hradiště (619 m) u Březiny, teče na záp. a ústí se u korečenského mlýna. Po velkém počtu krátkých, prudkých bystřic následuje Radnický potok nebo Škareda, který se pramení pod Starou myslivnou (661 m) u Sklených Huti, teče skrze Radnice na sev., ústí se naproti Rakoluskům a vnímá v pravo Lohovický potok, vznikající u Velkých Lovic, a ústící se pod Kamenem. Kladrubský potok pramení se u Vojenic a ústící se nad Chlumem. Po Sečském potoce a Lubenském potoce, kteréžto blíže Zvikovce se ústí, sesiluje Berounku silný Zbirovský potok; tento vytéká pode jménem Místního potoka z rybníků u Čekova a Kařezu, teče celkem od jihu k sev., ústí se u Skrej a vnímá v pravo Jablečenský potok, ústící se pod Jablečnem, v levo pak potok Koželužku, pramenící se pode jménem Lhotečského potoka u Těškova. Ústící u Drahoňova Újezda a vnímající v levo potok, jenž pod horou »U skalky« (565 m) vzniká, na vých. teče a pod Lhotou se ústí, a potok Sebečický, který ústí se nad Drahoňovým Újezdem. Skrejský potok vzniká pod horou Bludným (517 m), spěje na sev. a ústí se u samoty »V Luhů; Oupofský potok sbírá vody své mezi horami Spáleným vrchem (520 m) a Špičkou (528 m), teče na vých. a přijav v levo potok tekoucí od Vlastecké myslivny na sev.-vých., ústí se pod rozvalinami Týřova. Ključná temení se pod Špičkou, směřuje na sev. a ústí se pod Bránovem. Habrový potok nebo Otročinský potok má prameny své u Hudlické myslivny spěje s počátku na sev., potom na sev.-vých., tvoře pod Otročínem veliký oblouk na jihových. a vlevo se do Berounky u Nové Huti.

Litavka sbírá vody své u Láz jihozáp. od Příbramě nejvíce z velkých nádrží, jež na svazích Třemošenského pohoří jsou zřízeny k zásobování závodů příbramských, teče skrze Příbram na sev.-vých., pod tímto městem obrací se na sev. a zachovává tento směr až ke Zdicům, načež měřic opět k sev.-vých. dostihuje u Berouna Berounky. Údolí její je dosti prostranné majíc průměrně 300—500 m šířky a zúžuje se pouze na některých místech v lesích před Lochovicemi; úvodí zabírá 620 km², množství pak vody do Berounky odváděné činí 0,4 m³. Litavka jest vzorem bystřice, neboť při prudkém spádu mívá někdy velmi málo vody (r. 1885 úplně vyschla), jindy zase zátopami velké škody působí (22. bř. 1886 odvá-

děla 74 m³ vody za vteřinu); na pravém břehu vnímá Chumavu, jež se temení v Běchčinském revíru pod Velkou Bábou (611 m), teče skrze Hostomice na sev.-záp., od Radouše na sev.-vých., pod Neumětely pak opět na sev.-záp. se obrací a u Libomyšle se ústí, a Suchomastský potok nebo Lithlavský potok, který pod Královým Dvorem do Litavky se vlevá; na levém jsou přítoky Litavky: Obecnický potok, pramenící se pode jménem Čepovského potoka na úpatí Toku, ústící se u Vachovic; Drahlinský potok temení se u Drahlína, ústící se naproti Německým Pasekám. Ohrazenický potok vzniká u myslivny Jinecké Baštiny, ústí se pod Jinci. Podlužský potok, pramenící se n Mrtník a ústící se nad Lochovicemi. Červený potok, hlavní přítok Litavky, má prameny své v horách Tremošenských u myslivny Hořovické Baštiny ve výši 650 m, směřuje po Komárov k sev.-záp., odtud obrací se pravým úhlem na sev.-vých. a setravává v tomto směru až ke svému ústí pod Zdicemi; na pravé straně vnímá Tichavský potok, ústící se u Tichavy, v levo pak potok Sv. Dobrotivě nebo Jalový potok, ústící se v Komárově, Žebrácký nebo Strupinský potok, ústící se nad Zdicemi, a potok Dibří, který vzniká stokem Libotického potoka (temení se u Hudlic) a Běštinského potoka (vyvěrá u Zeleného kříže) u Trubka se spojujících, teče potom na jihových. a vlevá se do Litavky u Králova Dvora. Po Tetínském potoku a Kodském potoku vlevá se do Berounky silný potok Svinařský; tento vzniká pode jménem Vodice u Vinařic, teče celkem na sev.-vých., ústí se u Zadní Třebané, přijímá v pravo Haloumský potok, ústící se u Svinař, v levo pak Bělčský potok, ústící se nad Třebaní. Revnický potok vzniká spojením potoka Moklického a Nezaбудického, jež v horách Brdských u Cerveného kříže a pod Skalkou (549 m) se temení, směřuje na sev. a ústí se v Revnicích. Všernorský nebo Praslavský potok pramení se u Řídké, teče na sev. a ústí se pod Všenory.

Přítoky na levém břehu jsou: odtoky rybníků u Bolevce a Drustové; silný potok Tremošná vzniká stokem Příšovského potoka a Bělé; Příšovský potok temení se pode jménem Malešinského potoka u Waldwieshäuslu, nabývá záhy názvu Labutího potoka, směřuje na jihových., od Všerub sluje Všerubský potok a zaměřív pod Příšovem pravým úhlem na sev.-vých., zůstává ve směru tom až ke stoku s Bélou; na levém břehu vnímá Zlatý potok, temení se u osady Langwiesner, teče na jih a ústí se naproti Klenovicům, a Nekmiřský potok, ústící se nad Nebřeni; Bělá pramení se pode jménem Černého potoka mezi Teufelsbergem (620 m) a Steinbruchbergem, teče stále na jihových., nabývaje od České Bělé názvu Bělá; na pravém břehu vnímá Brodský potok, ústící se u Krašovic, v levo pak potok Vesku, ústící se nad Českou Bélou; od stoku vřidelných potoků běře se Tremošná na sev.-vých. a ústí se u Kačerova; na levém břehu vnímá Hromický potok, temení se pod Červeným vrchem (512) a ústící se naproti

Žichlicům, a Jarovský potok, od Dobříče tekoucí na jihových. a ústící se před Kačerovem. Střela pramení se východně od Bečova v lese zvaném »Stumpfe Tanne« a zaměřuje na vých., majíc zprvu jméno Mlýnský potok, potom Schlosserbach, a zachovává tento směr až k Chyši, vinouc se v přechetných zátočinách horským údolím mezi příkrými straněmi, od Chyše obrací se pravým úhlem k jihu, od Strážiště uchyluje se na jihovýchod a vlevá se u Liblina do Berounky, aniž údolí její někde pozbylo horského rázu; úvodí její zabírá 906 km². Přítoky na pravém břehu: Toužimský potok pramení se dvěma zřídly u Kosmové a Polikna, jež u Toužimě se spojují, teče na sev. a ústí se pod chýlickým mlýnem; Radyňský potok vzniká u Dolního Lohova a ústí se blíže Lachovic. Borecký potok vytéká z Horního rybníka u Komárova, a ústí se nad Žlutíci. Manetinský potok pramení se u Bezvěrova, teče od záp. k vých., ústí se pod Strážištěm a vnímá v pravo Starý potok (*Altbach*), ústící se nad Manetínem, v levo pak Luční potok, temení se u Močidel a ústící se u Frantova mlýna; Lomanský potok, pramení se u Draženě a ústící se nad Plasy. Přítoky její v levo: Bochovský potok (*Lohbach*) ústící se u Kozlovského mlýna; Jesinecký potok vytéká z rybníka blíž Údrče a ústí se blíž Skoků. Hvězdný potok temení se v Doupovských horách z rybníka Listu a ústí se nad Dolánkami. Malá Střela vzniká stokem potoků Velké Trasovské a Malé Trasovské; prvá v horním běhu sluje Lochotinský potok, pramení se v Doupovských horách nad Lochotínem, směřuje na jih a vnímá v levo Luční potok, jenž nad Skřipovou se ústí, v pravo pak Pstružný potok, ústící se nad Lukšovým mlýnem, Malá Trasovská pak má prameny své pod Klingerbergem, teče na jihových. a spojuje se s Velkou Trasovskou blíž Kovárova; odtud ubíhá Malá Střela na jih a ústí se u Janského mlýna. Od Chyše sesilují Střelu přečetné krátké a prudké bystřice, načež u Ondřejova následuje potok Mladotický, který vzniká stokem potoků od Podbořanek a Žihle přicházejících, na jihovýchod teče a naproti Ondřejovu se ústí. Kralovický potok, jenž se pramení u Libyně, teče s počátku na jih, potom na jihových., u Bučku obrací se na jihozápad, na to velkými oklikami dostihuje Střely nad Liblínem, jest poslední přítok Střely na lev. břehu. Po menších potocích Černíkovickém, Dolanském a Chřičském, jež směřují celkem od severu k jihu, vlevá se do Berounky Javornice, jež vzniká z několika potoků kolem Chmelištné se pramenících, teče na jihových., ústí se pod Kalinoví a přijímá v pravo Hradecký potok, přicházející od Libyně na vjýchových. a ústící se blíž Kozlan, v levo pak Čistecský potok, vznikající u Čisté, tekoucí na jih a ústící se nad Uhrovičským mlýnem, Šipský potok, vznikající u Křekovic, tekoucí na jih, vnímající v levo Krakovský i Tubský potok a ústící se pod Milíčovem. Modřovický potok pramení se u Slabec, teče na jih a ústí se naproti Hradišti; S á d e c k ý

potok pramení se také u Slabec, spěje na jih a ústí se naproti Hradišti: Všeatský potok vzniká u Pavlíkova, teče na jihových., vnímá v pravo potok Tyterský a ústí se nad Nezabudicemi. Silný potok Rakovnický má prameny své u Tleska, blíže Jesenice, sluje s počátku Jesenický potok, směřuje po Rakovník od záp. k vých., na to obrací se na jihových. a vlévá se u Bud do Berounky; na pravém břehu vnímá Petrovický potok, ústící se pod Senomaty, Černý potok, ústící se nad Rakovníkem, v levo pak Kolečský potok, ústící se pod Senomaty, Lišanský potok, ústící se pod Rakovníkem, a potok tekoucí z Alžbětina revíru a ústící se u Městčka. Klíčava pramení se sev.-záp. od Nového Strašecí, teče na jihových., ústí se u Zbečna a vnímá v pravo Lánský potok, jenž u hájovny Markyty se ústí. Užnice pramení se u Bělce, teče na jih a ústí se nad Nížburkem. Žlubinecký potok má prameny své v Chýňavském revíru, teče na zjihozáp. a ústí se pod Nížburkem. Hýskovský potok vzniká u Železné, teče na jihozáp. a ústí se u Hýskova. Kačák nebo potok sv. Ivana pramení se u Kroučova ve výši 483 m, teče celkem na jihových., u Lodnice obrací se k jihu a ústí se pod Tetínem. Rudňanský potok pramení se u Velkých Mořin, teče na jih a ústí se v Budňanech; Karlík, výše Studený potok zvaný, vzniká u Trněného Újezda, teče na jih a ústí se u Dobřichovic, Švarcava vzniká u Kuchařky, teče na vých. a ústí se nad Černošicemi; Radotínský potok, který u Ptíc se temení, s počátku k jihových., potom k vých. spěje a u Radotína se ústí.

Od vstupu Berounky k ústí svému vnímá Vltava na lev. břehu: Slivenecký potok, pramení se u Slivence, tekoucí na vých. a ústící se u Velké Chuchle; Hlubočepský potok nebo potok sv. Prokopa pramení se u Třebonic, teče na východ a ústí se nad Zlíchovem. Motolský potok nebo Košířský potok má prameny své u Motol, teče od záp. k vých. a ústí se na Smíchově. Bruska temení se v zahradě kláštera břevnovského, směřuje na vých., protéká Jelení příkop pod Hradčany a ústí se na úpatí jejich. Šárecký potok temení se u Litovic, směřuje pode jménem Litovického potoka na vých. a vlévá se do rybníka u Liboce, z něhož jedním ramenem směřuje údolím Šáreckým na severovýchod a u Podbavy se ústí, avšak větší část vody jeho odvádí se druhým umělým ramenem (založeným od Rudolfa II.), jež k vsev.-vých. se táhne, zásobuje pražský hrad vodou a naproti Císařskému mlýnu se ústí. Únětický potok, pramení se na pláni u »Dlouhé míle«, směřující na sev.-vých. a ústící se u Roztok. Zakolanský potok a Knovízský potok, jež nad Kralupy se spojují a pod nimi do Vltavy se vlévají; první pramení se u Netřeb, teče po Koničkovický mlýn na vých., odtud k Zakolanům na sev., posléze na sev.-vých. ke stoku s Knovízským potokem a vnímá v levo Dolanský potok, jenž u Dolan se temení, na sev.-vých. teče a nad Čičovicemi se ústí, v levo pak

Týnický potok, který u Kladna vzniká, na vsev.-vých. spěje, na prav. břehu Vřetovický potok, v levo pak Kolečský potok vnímá a u Zakolan se ústí; Knovízský potok sbírá vody své z několika potůčků u Smečna a spěje na sev. vých. ke stoku s potokem Zakolanským. Posledním a mocným přítokem Vltavy jsou potoky Červený, Bakovský, Zlonický a Vranský, jež u Velvar vespolek se slučují a u Vepřku se ústí: Červený potok pramení se pod jménem Risutského potoka u Malkovic, směřuje k Velvarům na sev.-východ a vnímá v pravo Červený potok Šternberský, temení se u Nové vsi, tekoucí na sev.-vých. a ústící se ve Slaném; Bakovský potok pramení se pode jménem Pozdeňského potoka u Přerubenic, teče k Velvarům na vsev.-vých. a vnímá v pravo Biseňský potok souběžně s ním tekoucí; Zlonický potok sbírá vody své u Panenského Týnce z několika potůčků, teče přímo od záp. k vých. a vnímá v pravo Bilichovský potok, tekoucí od Bilichova na sev.-východ a ústící se u Klobuk; Vranský potok pramení se u Vrané a směřuje k Velvarům na jihovýchod.

Od ústí Vltavy až k ústí Ohře nemá Labe na levém břehu přítoku.

Ohře má prameny své ve Smrčinách na půdě bavarské pod Heideberkem ve výši 740 m. Sbírajíc v pravo i v levo silné přítoky teče od Weissenstadtu v Bavorsku (630 m) celkem od záp. k vých. a vstupuje u Eichelberka do Čech. Od hranic směřuje až k Chebu stále na východ, zde však obrací se k sev., ale již 5 km níže zaměřuje opět na vých. ke Kinšperku. Pod ním vstupuje z prostranného údolí třetího údolí do těsnějšího údolí, v němž na sev.-vých. ubíhá až k Falknovu. Odtud obrací se zase na vých., od Lokte pak zaměřuje na sev.-vých. ke Karlovým Varům, k Vartě a ke Klášterci, na to ke Kadani na vých.; od Kadane jest směr řeky při četných zátočinách v celku východní až po Brozany, odtud pak až k ústí severní; u Lokte mění se údolí Ohře v úzkou skalnatou proru mezi stráněmi žulovými, porfyrovými a čedičovými, řeka pak stěsnána jsouc ve skalnatém řečišti tvoří peřeje, které plavbu činí nemožnou. Teprve u Kadane, kde údolí na pravém břehu poněkud se šíří, nabývá Ohře klidnějšího toku a u Žatce vstupuje do prostranného údolí, které znenáhla s kotlinou labskou se spojuje. Výška údolí nad Jaderským mořem klesá následovně: pr. bř. u vsi Steinu nad Chebem má 443 m, pr. bř. při ústí potoka Libavského 411 m, pr. bř. 1,7 km pod Falknovem 392 m, kaple nad Loktem na pr. bř. 383 m, silniční most u Karlových Varů 370 m, l. bř. 0,7 km nad Radešovem 339 m, pr. bř. 0,7 km nad Kláštercem 287 m, most v Kadani 282 m, hladina vody v prav. rameni Ohře u Chotěnic 240 m, hladina vody v Černíkách 233 m, kamenný most v Žatci 196 m, hladina vody při ústí Zlatého potoka 193 m, silniční most v Postolopřech 181 m, l. bř. u Bužehrada u Loun 170 m, silniční most přes hlavní rameno Ohře u Budyně 161 m, hladina vody při stoku Ohře s Labem u mostu litoměřického 139 m. Veškerá délka Ohře obnáší

250 km, úvodí její zabírá 5533 km², šířka pod Falknovem činí 30–40 m, střední hloubka asi 1 m, u Radešova je šířka 30–60 m, hloubka 0,35–0,6 m, u Žatce šířka 40–50 m, hloubka 1 m, u Postoloprť šířka 30–60 m, hloubka 1 až 2 m, množství vody do Labe odváděné obnáší dle Harlachera 4,54 m³, celkový spád 312 m na 232,5 km (poměr. sp. 1: 740), v jednotlivých pak tratích od Steinu k mostu v Postoloprtích 262 m na 165,4 km (1: 631), od Postoloprť k Lounům 11 m na 14,5 km (1: 1318), od Loun k ústí do Labe 24,7 m na 44,1 km (1: 1781). Přítoky v pravo: Odrava pramení se na půdě bavorské u Tischenreutu a ústí se nad Mostovem; Dürrbach temení se u Ebersfeldu a ústí se v Královci; Liebaubach pramení se u Horního Perlsbergu a končí se pod Královcem; Lobsbach vznikají blíže Dolního Perlsbergu a ústí ve Falknově; Stoka (Fluthbach) vznikají u Schönfeldu a tekoucí až k Lokti. Teplá má prameny své mezi Mariánskými Lázněmi a Rájovem, směřuje po Nezdice na jihových., odtud však obrací se ostrým úhlem na sever a dostihuje Ohře pod Karlovými Vary; na prav. břehu vnímá Ritzbach, jenž u Ostročina se temení a nad Bečovem se ústí, a Lomnický potok, vyvěrající v Doupovských horách blíže Langgrunu a ústící se u Pirkenhannu, v levo pak Rodabach, vytékající z rybníka pod Glatzbergem (978 m), končí se u Dol. Hamru. Doninský potok pramení se u Harkova, teče na sever a vlévá se do Ohře u Zásady. Lohbach vzniká u Langenavy a ústí se u Neudörfu. Lužný potok (Aubach) sbírá vody blíže Doupova, teče na vsev.-vých., pak k vých. a ústí se u Libočan nad Žatcem; na prav. bř. vnímá pod Čejkovici Kněžický potok, vznikající stokem potoka Lesky a Doláneckého potoka, z nichž první pramení se u Kunic, druhý u Rohozce, a které u Kněže se slučují. Blšanka či Zlatý potok pramení se u Valče, teče po Lubenec na jihových., odtud na sev.-vých. a ústí se u Trnovan; na pravém břehu vnímá Podvinecký potok, pramení se u Velečína a ústí se u Kyr, Černický potok, vznikající u Svojetína a ústí se pod Blšany, a Klučecký potok, jenž u Deštnice se pramení a naproti Velečíně se ústí; v levo pak přijímá Radičevský potok u Trnovan. Hasina pramení se u Domousic, sluje nejprve Domousický, potom Hřivický potok, posléze Hasina a ústí se pod Postoloprty. Smolnický potok vzniká stokem potoka Klášterského, který pramení pod horou Žbámem (534 m), a potoka Pochvalovského, jenž nad Pochvalovem se temení, blíže Lišťan běře se na sev.-vých. a vlévá se do Ohře u Obory. Dibeřský potok pramení se u Toužetína a ústí se v Pátku. Budyňský potok pramení se u Černochova, teče po Mšeno na vých., potom na sev. a ústí se pod Budyni. Čipelský potok, jenž sbírá vody své na Čipelském pvrší u Strašкова jihozáp. od Řípu, teče na sev.-záp. a ústí se u Doksan. Přítoky levého břehu jsou nad míru hojny, avšak jsou až na malé výjimky jen horské bystřice, jež významu nemají; důležitější

tější přítoky jsou: Soosbach pramení se Vildšteina, vnímá po levé straně potok Flehu, vznikající u vsi Schnecken na hranici česko-saské, a vlévá se do Ohře nad Nebanicemi. Plisna (Fleissenbach) temení se u Oberreuthu, vnímá v levo Rohrbach a Schönbach a ústí se u Nebanic. Libice (Leibitschbach) vzniká na pomezí českosaském u Ursprungu a ústí se u Libice nad Královcem. Zvodava pramení se v Sasku blíže nádraží hornozvodského, teče po Klingenthal na vých., potom na jihových. a ústí se naproti Falknovu; v pravo vnímá Steinbach, v levo pak Stříbrný potok, oba u Kraslice, a Rothaubach, jenž na hranici nad Sauersackem se temení a u Annathalu se ústí. Rolský potok (Rohlaubach) vzniká pode jménem Černé vody u Hirschstandu a ústí se nad Karlovými Vary. Brunnersdorfský potok pramení se u Bastianperku a ústí se v Kadani. Sázava má prameny své u Místa a ústí se pod Žatcem. Chomutovka sbírá vody své v Novoveském revíru sev. od Bastianperku a ústí se pod Postoloprty. Klapský potok temení se u Řísut, má na horním toku jméno Suchý potok, na středním Rosovka a ústí se u Radověsic pod Libochovicemi.

Pod Ohří vlévají se do Labe: Modla, jež má prameny u Nedvědic, teče po Chodolice na jihových., na to k Lukavci na sev.-vých., a obrátivši se náhle k sev.-záp. ústí se v Lovosicích. Milešovský potok, tekoucí od Milešova na východ a ústící se naproti Žemošekům. Bělá sbírá vody své z několika horských potůčků, z nichž největší u Bernova se pramení, vstupuje u Jirkova do nížiny mezi Rudohorím a Středohorím, protéká jí obloukem mezi Rvenicemi a Mostem, od Mostu setrvává ve směru sev.-vých., teče až k Bilině třetího horní pahorkatinou, odtud až k Trmicím údolím čedičovým a posléze příčným údolím třetího horní k Ústí, kdež se do Labe vlévá. Délka její obnáší 76 km, spád od Mostu k Ústí 76,5 m na 45,1 km poměr. sp. 1: 589), úvodí zabírá 1051 km², množství vody do Labe odváděné 0,87 m³ (Harl.). Přítoky jsou veskrze horské bystřice, jež množství nánosů do Bělé svádějí a koryto její mělkým činí; důležitější z nich v pravo: Šrbina. pramení se mezi Ostrým a Rudelšteinem, ústí se nad Zlatníky, Radověsický potok, jenž vzniká u Lukova, ústí se v Bilině, a Habrovanský potok, temení se u Ročkovy, ústí se u Stadce; v levo: Mostecký potok, vznikající na hranicích českosaských, ústí se u Mostu, Ortendorfský potok, pramení se u Mikulova, ústí se u Hostomnic; Chabařovický potok, temení se blíže Habartic, ústí se u Tuchomyšle. Poslední značnější přítok Labe na levém břehu je potok Jílovský, jenž vyvěrá u Nakléřova a ústí se v Podmokli.

K úvodí Labe mimo hranice zemské náleží v Čechách vrchoviska četných potoků a řek, které buď přímo do něho se vlévají nebo po bočky jeho v Německu sesilují; tak náleží Šluknovsko k vrchovisku Sprévy a tím k úvodí Havoly, Hanšpaško přislouží k pravému úvodí labskému, neboť Krčnice a Hukwaldský

potok odvádějí vodstvo tamější do Sas. Levé úvodí německého Labe zabírá v Čechách dlouhý pruh na sev. svahu Rudohoří od Maxdorfu až za Blatno a skoro celý výběžek ašský; vlévají se tu do Labe od vých. k záp.: Bělá s Liščím potokem, ústící se do Labe u Königsteinu; Kotlaba s Olešnou, ústící se u Pernu. Mohelnice, ústící se pod Pernem; Červená Bystrice, pramenící se u Nového Města na Bilinsku a ústící se pod Drážďany. Přísečnice, Vlhá, jež v Čopavě se slučují a konečně Černá voda, přítok Freiberské Vltavy, náleží k úvodí Dolní Vltavy (*Mulde*), která největší část svého vrchoviska má v Čechách. Ašský výběžek a sev. Čebsko náleží k úvodí Zálý, která sem zasahuje hlavně Bílým Halštrovem (pramení se u Steingrünü sev. od Chebu); k Zále samé spěje Svisnice sev. od Aše se pramení. Celé toto úvodí zahraničního Labe zabírá v Čechách 115 km².

Úvodí cizích řek zabírají v Čechách 2441 km² a to úvodí Odry (oblast' moře Baltického) 1079 km² a úvodí Dunaje (oblast' Černého moře) 1362 km². Odra zasahuje do Čech a na sev.-záp. svými pobočkami Zhořeleckou Nisou, Bobrem a Kladskou Nisou. Zhořelecká Nisa pramení se v Jizerských horách u Friedrichswaldu, směřuje po Jablonec na jihozáp., potom však obrací se náhle k sev.-záp. a sledujíc tento směr kolem Liberce, Chrastavy a Hrádku opouští pod Hartou hranice české a přechází do Saska; na pr. bř. vnímá Černou Nisu, která taktéž se temení v Jizerských horách pod Steinbergem, ubírá se zprvu na jihových., od Rudolfsthalu na záp. a ústí se u Starého Habodrfu; dále Jeřici (*Gersbach*) pramení se pod horou Poledníkem ve výši 780 m, tekoucí celkem na záp. a ústící se u Chrastavy; Rychnovský potok, který u Dittersbachu jihozáp. od Friedlandu se pramení na sev.-záp. směřuje, avšak velmi záhy území české opouští a u Hirschfeldu v Sasku do Nisy se vlévá; taktéž na půdě německé spojuje vody své s Nisou Smědava nebo Směda, která u Vítkova domku v Jizerských horách vzniká a směrem zprvu na sev.-záp., potom na sev. měřícím protéká výběžek friedlanský a překročívši hranice vtéká u Radiměřic v Pruském Slezsku do Nisy. Na levém břehu sesílaje Nisu u Žitavy potok Mandava, jež u Ehrenberka v Lužickém pohorí své vodstvo sbírá, na jihových. teče a vnímá potoky v krajině rumburské a varnsdorfské. Veškera délka Zhořelecké Nisy v Čechách obnáší 76,1 km, úvodí pak její zabírá 617,5 km². Bobr zasahuje do Čech pouze svým vrchoviskem sev.-záp. od Žacléře a vrchoviskem Kvízy, avšak rozloha úvodí jeho jest nepatrná. Kladská Nisa pak zabírá úvodím svým celé Broumovsko, neboť přítok její Stěnavá, pramenící se na porfyrovém pohorí u slezského Friedlandu, protéká od sev.-záp. k jihových. celý úval Broumovský a opustivši nad Tunschendorfem území české vlévá se pod Kladskem do Nisy.

Úvodí Dunaje obemýká Č. na třech stranách, západě, jihu i jihových. a vnikajíc na

desíti místech za politické hranice jejich zabírá tam 1362 km². Na záp. do Bavor tekou k Dunaji: Přímá, vznikající z několika horských potůčků v lesnaté kotlině waldheimské a na hranicích českobavorských jezero Vranec napájející, a Černý potok pramenící se pod Čerchovem a záhy do Bavor vstupující, kteréžto dva potoky k úvodí Náby náležejí; úvodí řeky Rezná zasahuje na půdu českou vrchoviskem Rezná samého (u Eisensteinu) a přítokem jeho Chubou, která u Všerub se pramení a Všerubským sedlem do Bavor vytéká, Jilec (*Ilz*) vnímá z Čech zřídelný potok zvaný Reschwasser, který vytéká z těžé slatiny jako Vltava. Hornorakouská Mhla přijímá z Čech některé potoky z Vyšebrodka na jihozápad tekoucí, nehlobují však z poboček dunajských zasahuje do Čech svým úvodím Morava; pramení se sama na české půdě pod Sněžníkem Králíckým ve výši 1300 m, tvoří částečně hranici mezi Čechami a Moravou až pod vsí Malou Moravou přechází úplně na půdu moravskou; přítok její na pravé straně Sáza v temení se nad Lanškrounem u Výprachtic ve výši 800 m a vinouc se na jih v příčném údolí, pojímá v řečišti svém velkou část vodstva z Lanškrounska, načež pod vsí Zichlinkem C. opouští. Svítava s přítokem svým Křetínkou zabírají celý výběžek poličský a Svratka vinouc se po hranici českomoravské vnímá z Čech některé přítoky. Území mezi Jihlavou, Novým Rychnovem a Počátkami zabírá Jihlava, jež odtud několik potoků vnímá a vodstvo jejich k Dyji odvádí.

Splavnost řek českých jest v poměru k hornatosti země a zvláštnímu rázu soustavy říční dosti značná; pro lodi jsou sice splavný pouze Labe a Vltava v délce 352—7 km (Labe 110 km, Vltava 242,7 km), avšak dráha pro vory splavná obnáší bez uvedené plavební dráhy pro lodi 848,19 km a to: na středním Labi od Hradce Králové k Mělníku 198,9 km, na Otavě od Hirschensteinu až k ústí 115,64 km, na Nežárce a Lužnici od Stráže až k ústí Lužnice 110,45 km, na horní Vltavě od Eleonorenhainu k Budějovicům 169,14 km, na Malší s potokem Puchěřským a potokem Černým 72,06 km, na Sázavě od Světlé do Davle 142 km, na Berounce 40 km. Plavba lodní provozuje se od Budějovic až na hranice zemské, paroplavba mezi Prahou a Štěchovicemi (musí však mnohdy ustati již u Davle pro nedostatek vody) a z Mělníka na hranice zemské. Větší čluny plují mezi Budějovicemi a Prahou, mívají pravidelně 41,7 m délky, 4,7 m šířky, o 8 m výšky a nosnost 45 tun, lodi na Vltavě mezi Prahou a Mělníkem 34,1 m délky, 5,7 šířky, 0,95 m výšky a nosnost 56—67 tun, lodi na Labi od Mělníka na hranice zemské 37,9 m délky, 6,6 m šířky 0,95 m výšky a nosnost 100 112 tun. Od Ústí nad Labem mohou již plouti lodi až do nosnosti 800 tun po řece dolů a vzhůru pomocí řetězu vlečného; řetěz položen jest až do Litoměřic, avšak na této trati a vzhůru až k Mělníku mohou se pohybovat lodi nejvýše jen o 500 tun nosnosti; obvykle plují lodi o 150 až 250 tunách. Přístavišť pro vory a lodi na

Vltavě mezi Budějovicemi a Mělníkem jest 71, na Labi od Mělníka ke hranici zemské 34.

Průplavy jsou v Čechách nečetny, neboť zvláštní poměry říční soustavy a hornatost země překážejí stavbě větších průplavů; proto nacházíme v Čechách jenom malé průplavy, sloužící buď ke plavení dříví jako stoky Švarcenberská a Tetovská, k vysoušení močálů, napájení rybníků a j. Nejdůležitější jsou z nich: Opatovický průplav zdědí 15,7 km táhne se mezi Opatovicemi a Semínem a zásoboval druhdy velkolepou soustavu rybníků Bohdaneckých, nyní vypuštěných. Vokáčovský průplav založen byl za týmž účelem jako průplav Opatovický už v XVI. stol. a jde od Vokáčovic k Sezemicím, kdež do Labe se ústí; délka jeho obnáší 5,5 km, hloubka 1,3 m, šířka 2—4 m. Sanský průplav, jenž má s odnožemi svými délku 26 km a spojuje dolní tok Cidlíny s Mdlínou; Zlatnický průplav v Žatecku 15 km dlouhý, založený v l. 1807—08 k vysoušení močálu Srbiny. Zlatá stoka a Nová řeka na Třeboňsku zřízené v XVI. stol. k zásobování rybníční soustavou tamější. Švarcenberská stoka 52 km dlouhá, 1 m hluboká a 2 m široká, počíná pod Trístoličnou horou, prochází nad Hirschberky tunelem 442 m dlouhým a překročíví předelem mezi souřímci Vltavy a Dunaje ústí se v Blatném potoce, přítoku to Mhly, tak skrze ni nabývá spojení s Dunajem; založena byla r. 1789 ku plavení dříví a 1821 prodloužena; témuž účelu slouží Tetovský průplav, zřízený mezi vřídelnými potoky otavskými Vydrou a Křemelnou.

Jezera česká jsou bez rozdílu říčná a omezují se hlavně jen na Šumavu a Český les, nevynikají ani hojným počtem ani velikostí, ale slynou za to krásou svých břehův. Za starších dob býval počet jezer v Čechách dosti značný, jak tomu místní názvy nasvědčují, avšak vzrůstáním rašeliny změnila se větší část horských jezer ve slatiny, kdežto v pahorkatinách a nížinách dílem se proměnila v močály následkem přibývání nánosů, dílem byla přetvořena v rybníky. Skutečná jezera zachovala se pouze na Šumavě v končinách málo přístupných. Jezírka na české straně se nacházející rozlohou svou nepřesahují 50 ha, avšak uvedené číslo jest pouze odhadem podle mnohých odchylných zpráv, neboť podnes nebyla jezera česká ani řádně vyměřena ani prozkoumána. Nejkrásnější jest Plöckelsteinské jezero ve výši 1079 m, zaujímající 13 ha a vysílající přebytečnou vodu svou Jezerním potokem k Vltavě, nejdivočejší jest Čertovo jezero ve výši 1030 m, zaujímající 9 ha, potom následují Deštnické, Černé nebo Eisenstrasské jezero ve výši 1008 m, 19 ha veliké a 34 m hluboké, jezero Laka ve výši 1082 m, 4 ha veliké, Prášilské nebo Štubenbašské jezero ve výši 1080 m, 4 ha veliké, a Pleso, rozkládající se uprostřed rozsáhlé slatiny na Pláních u Kvildy. Pro hloubku jezer šumavských máme pouze u Černého jezera spolehlivý údaj Krejčího (34 m, kdežto Möchlova čísla nezasluhují důvěry; a právě tato neznámost hloubek i geologického složení

na dně jejich jest příčinou, že nelze se s plnou určitostí vysloviti o původu jejich. Avšak zdá se býti nepochybné, že jsou zbytky bývalých ložisek ledovcových, ačkoli Hochstetter hledá původ Plöckelsteinského jezera ve zřícení se skály, z jejíž balvanů nakupila se mohutná hráz a zadrževší vody s úbočí horských sbíhající jezero vytvořila. Deštnické, Prášilské a Plöckelsteinské jezero opatřena jsou splavem a stavidly ke plavení dříví. Ostatní jezera v Čechách jsou vesměs nepatrná a nemají významu; v Krkonoších nacházejí se v Sedmidolí tři malá jezírka zvaná vůbec »rybníky«, Rudohorí má ve svých lesích také několik jezírek, na př. čtyři jezírka na vrchovisku Chomútovky a jezero sv. Mauritia u Hengsterbenu, a u Trhové Kamenice v planině Českomoravské jsou tři jezírka k úvodu Chrudimky příslušná; nad Chomútovem vzniklo kolem r. 1840 tak zv. Kamencové jezero (Alaunsee) zaplavením opuštěných dolů na hlinu kamencovitou.

Nedostatek jezer vyrovnává se poněkud velkým počtem rybníků, z nichž některé vynikají obrovskými rozměry, nicméně omezují se rybníky hlavně na jižní Č. a nížinu polabskou. Rybníkářství české jest původu velmi starého; připomínat se již r. 1115 v listině kladrušské, za Karla IV. zakládány četné rybníky po Čechách zejména arcib. Amoštem z Pardubic, a v XV. a XVI. stol. nabylo rybníkářství v Čechách takové rozsáhlosti a dokonalosti, jako u žádného jiného národa v Evropě. Zejména na statcích rožmberských v jižních Čechách získali si Štěpánek z Netolic a Krčín z Jelčan velikých zásluh o výborný stav rybníků, ve vých. pak Čechách slynuo rybníkářství na statcích pánů z Pernšteina zvláště na Pardubicku. V nejnovější době bylo veliké množství rybníků vypuštěno a proměněno dílem v pole, dílem v lučiny, avšak na druhé straně způsobena tím veliká škoda, neboť přívaly dešťové nemají nyní dostatečných nádrží, ve kterých by na některý čas byly zadržány, nýbrž hrou se přímo do koryt říčních a následkem toho bývají potom strašlivé zpousty povodněmi způsobené. Josefínský katastr z roku 1788 vykazuje rybníční výměry v Čechách 133.485 jiter a 785 $\frac{2}{5}$ □°, r. 1840 bylo v Čechách 61.540 jiter (35 410 ha) rybníkův a za našich dnů páčí se rozloha rybníků na 12.000 ha (20.400 jiter). Nejrozsáhlejší soustavu rybníků mají jižní Č. zejména ve třetího pánvi třeboňské. Největší rybníky (přes 50 ha) v Čechách jsou:

Rožmberský rybník na Třeboňsku	720,97 ha
Bezdrav na Hlubocku	520,4 »
Horusický rybník na Třeboňsku . .	439,3 »
Dvořiště na Třeboňsku	399,3 »
Velký Tisý rybník na Třeboňsku .	388,5 »
Svět na Třeboňsku	331,7 »
Záblatský rybník na Třeboňsku .	330,0 »
Staňkovský rybník na Chlumecku	
v Budějovicu	329,5 »
Žehuňský rybník na Chlumecku	
v Jičínku	289,9 »
Holnavský rybník na Jindřichohrad	235,7 »

Koclířov na Třeboňsku	203,5	ha
Bošilecký rybník na Třeboňsku	202,4	»
Opatovický rybník na Třeboňsku	181,7	»
Kaňov na Třeboňsku	176,5	»
Voleček na Hlubocku	162,7	»
Ponědražský rybník na Třeboňsku	143,7	»
Spolský rybník na Třeboňsku	139,5	»
Jezero na Chlumecku v Budějov	133,4	»
Žabov na Třeboňsku	120,5	»
Munický rybník na Hlubocku	119,0	»
Padrt' na Mírošovsku	113,8	»
Labut' na Blatensku	107,0	»
Humlenský rybník na Chlumecku v Budějov.	105,2	»
VlHAVSKÝ rybník na Hlubocku	105,2	»
Purkrabí na Chlumecku v Budějov.	104,4	»
Blatec na Hlubocku	98,9	»
Starý Hospodář na Chlumecku v Budějovicích	90,8	»
Proudnice na Chlumecku v Jičín.	80,5	»
Zlivský rybník na Hlubocku	78,2	»
Třešecký rybník na Chlumecku v Jičíně	69,5	»
Voblanov na Hlubocku	65,5	»
Vyšatov na Hlubocku	63,3	»
Hejtmán na Chlumecku v Budějov.	63,2	»
Maluškov » » » »	62,1	»
Volesnický rybník na Hlubocku	55,7	»
Velká Černá na Chlumecku v Buděj.	55,2	»
Velký Kocelovský rybník na Lnářsku	55,1	»
Zbudovský rybník na Hlubocku	52,9	»
Jordán na Táborsku	51,3	»
Nákeřský rybník na Hlubocku	51,2	»
Velká Kuš na Lnářsku	51,2	»

Blata, která v Čechách dříve zaujímala veliké prostranství, jak tomu nasvědčují četná místní jména Blata, Blatná, Slatina aj., odstraněna byla z největší části neunavným vysušováním a zejména rozvojem českého rybníkářství v XV. a XVI. stol. neboť rybníky zakládány tehdy hlavně k vysušení močálovitě půdy. Nejvíce blatné půdy nachází se ještě v Polabí při dolním toku Cidliny, Mdlinně a Jizery i při dolní Ohři, avšak veškerá rozloha blat sotva dosahuje 800 ha. Mnohem rozsáhlejší jsou v Čechách slatiny a rašeliny hlavně na Šumavě a v Rudohoří; rozloha jejich obnáší 14.982 ha a výtěžek rašelinných borek činí 85.804.000 kusů; z počtu tohoto připadá na českou nížinu 59 ha se 3.600.000 borek, na předhoří sudetské 2382 ha se 110.000 borek, na dolní Chebsko 1726 ha se 6.000.000 borek, na horní Chebsko 1597 ha se 710.000 borek, na pánve budějovickou 1007 ha s 8.706.000 borek, na Českomoravskou planinu 844 ha se 6.209.000 borek, na Sudety 2371 ha se 3.144.000 borek, na Rudohoří 2493 ha s 28.305.000 borek a na Pošumaví 3840 ha se 29.000.000 borek. Nejvíce slatin nachází se na Šumavě, kdež pokrývají většinu pláně výše položených i širší údolí říční vyplňují; tak jest vrchovisko Otavy (Vydry) až po stok s Křemelnou veskrze slatinaté a Vltava od pramenů svých až ke Frimburku vine se v širokém údolí mezi slatinami; avšak právě tyto slatiny jsou příčinou, že Otava i Vltava i v suché době letní mají dostatečné množství vody a slatiny šumavské vykonávají zde též

úkol jako ledovce velehor. Slatiny šumavské tvoří se hlavně z mechů rodu *Sphagnum* (*Sphagnum acutifolium*, *Sphagnum cymbifolium*) a mechy tyto pohlcují v krátké době ohromné spousty vody (za jarní oblevy, za náhlých přívalů), které za sucha opět znenáhla vypouštějí; jsou tedy přirozenou zásobárnou řek šumavských a mají v meteorologickém ohledu též význam jako rozsáhlé lesy na horských úbočích. V Rudohoří jsou nejmocnější slatiny u Mariánských Lázní a Teplé, nad Kynžvartem, u Slavkova a j., naproti tomu v Krkonoších a Orlických horách jsou slatiny poměrně skrovné (v Krkonoších na hřebetě horském od Nového Světa až k Labskému dolu, v Orlických horách břehy při horním toku Divoké Orlice), v Jizerských horách známa jest »Jizerská louka«, v Českém Lese vyskytují se slatiny hlavně v Tachovsku a Plansku, na Českomoravské planině na vrchovisku Chrudimky, Doubravy a Sázavy mezi Vojnovým Městem a Žďárem, v jižních pak Čechách v terciární pánvi třeboňské.

Vodstva v Čechách stále ubývá. Nejen že vypuštěno mnoho rybníků (Bohdanečské rybníky v rozloze 5636,3 ha) a mnohé prameny i potoky, které při katastrálním vyměřování měly ještě dostatečné množství vody, zanikly, nýbrž i sama vodnost českých řek bývala před časy mnohem značnější, nežli jest za našich dnů, zejména za nízkého stavu vody; rozloha vodstva českého, která katastrálním vyměřením zjištěna na 1,28 % rozlohy zemské, udává se nyní pouze na 0,9 %. Smutným zjevem jest, že rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším stavem vody neustále vzrůstá, zhoubné povodně vzmahají se na jedné straně a příliš nízký stav vody zase škodí na straně druhé. Příčinou toho hledati dlužno hlavně v mýtní pohraničních lesů i hvozdu, jakož i odlesňování výšin vnitročeských, jež tvoří rozvodí mezi jednotlivými řekami; vždyť dle udání Kořistkova z r. 1879 byla ve 30 letech vymýtná 3 % vší rozlohy lesní a nahrazena pouze 0,9 %. Tu nezbyvá, leč soustavně a vytrvale zalesňování veškerých výšin a hřebetů horských, všech úbočí a strání skalních, ano i veškeré půdy do jistého stupně sklonu. Neméně blahodárný vliv na vytvoření vláhy zemské měly rybníky, které v čas velké vody přebytečnou vodu potoků v sebe pojímaly a za sucha opět ji propouštěly k zavlažování luk neb udržení stále vody pro mlýny a závody; ve vypuštění rybníků tedy dlužno pro úbytek vodstva českého hledati původ právě tak, jako v mýtní lesů.

Peithner, Beschreibung der böhmischen Flüsse nach ihrem Ursprung und Laufe bis zum Austritt in fremde Länder (Praha, 1871); Kořistka, Terén a poměry výšek ve Středohoří (Archiv pro výzkum Čech I., t., 1870); Terén a poměry výšek hor Jizerských a Krkonošských (Archiv pro výzkum Čech, t., 1877); Krejčí a Wenzig, Der Böhmerwald (t., 1860); Wilkomm, Der Böhmerwald und seine Umgebungen (t., 1878); Krejčí a Feistmantel, Orografický a geotektonický přehled území silurského ve středních Čechách (Archiv pro

výzkum Čech sv. V., t., 1885); Augustin, Povodeň v Čechách r. 1890 (t., 1891); Über die Schwankungen des Wasserstandes der Moldau (t., 1891); Gallaš, Upravení řek v Čechách a jeho význam v ohledu národohospodářském (t., 1871); Plenker, Uplavnění řek methodou kanalisační se zvláštním zřetelem na řeky české (t., 1887); Vála, Vodní cesty v Čechách a na Moravě (t., 1881); Reiter, Stav vody na Vltavě v l. 1845—76 (Zprávy spolku architektů a inž. v král. Čes., t., 1881); O nutnosti regulace a uplavnění řek v zemích koruny české (Zprávy arch. a inž. v král. Čes., t., 1881); Vodní cesty v Čechách s ohledem k projektovanému průplavu Labsko-Dunajskému (Zprávy arch. a inž. v král. Čes., t., 1884); Kašpar, O úpravách vodních v Čechách se stanoviska všeobecného a zemědělského (Archiv zemědělský na r. 1888); Palacký, Vodopis Evropy (Zeměp. Sborník na r. 1888, t., 1888); Harlach, Hydrometrische Beobachtungen (výroční publikace hydrografické komise pro král. České, v níž nyní pokračuje hydrometrické oddělení zemědělské rady); týž, Die Messungen in der Elbe u. Donau (Lipsko, 1883); Hydrogr. Karte d. Königr. Böhmen v měř. 1: 500.000 (Praha, 1878); Deutsch, Regulierung der Moldau an der Teufelsmauer (Zeitschrift der öst. Ing. — u. Archit. — Vereines, Vídeň, 1875); Čížek, Právo vodní dle zák. 28. srpna 1870 pro král. Čes. (Praha, 1885); Pamětní spis o upravení a splavnění řek v král. Čes., vydaný Jednotou ku povzbuzení průmyslu v Čechách (t., 1883). p

6. Podnebí.

Polohou svou ve středu Evropy náleží Č. do přechodního oboru podnebního od oceánického podnebí západoevropského ke kontinentálnímu východoevropskému. V tomto oboru jsou však Č. zvláštním samostatným krajem, odloučeným od sousedních zemí pohraničními pásy horskými a vyznamenávajícím se následkem horopisné mnohotvárnosti země velkou růzností a rozmanitostí úkazů vzduchových. Poměry podnebí mění se zde hlavně horopisným rozčleněním země, šířka a délka zeměpisná účinkuje menší měrou na podnebí než nadmořská výška. Teploty ubývá v Čechách na 100 m výšky nadmořské v zimě o 0,44 °C na jaře a v létě 0,70°, na podzim a v průměru celoročním o 0,61°, kdežto Č. severní jsou v téže nadmořské výšce dobou zimní chladnější pouze o 0,2°, v ostatních dobách a v průměru celoročním o 0,5° než Č. jižní. Při rozdílech výškových stačí ke snížení prostřední teploty o 1 °C v zimě 230 m, na jaře a v létě 144 m, na podzim a v průměru celoročním 164 m. Nejteplejší jest nížina na severu a ve středu Čech s prům. teplotou v lednu -2,0°, v červenci 19,0°, celoroční 8,5°; nejdřnsnější podnebí mají horská pásma na pokraji země, kde ve výši 1000 m vykazuje leden prům. teplotu -5,6°, červenec 13,4° a celý rok pouze 3,8 °C. V prostředních patrech od 400—600 m sledujeme celkem lednovou teplotu -3° až -4°, červencovou od 18° do 16°, celoroční od 7,5° do 6°. Isothermy t. j. čáry spojující místa stejné průměrné teploty uvedené na hladinu moře mají v Čechách průběh celkem od záp. k vých., odděluje sev. Č. od Čech středních a jižních jako isotherma -1 °C v lednu, isotherma 10° v dubnu, v říjnu a celoroční, isotherma 20° v červenci. S nadmořskou výškou mění se též délka doby, po kterou se teplota udržuje v jistých mezích, tím způsobem, že se trvání zimy s průměrnou denní teplotou pod 0° do výšky prodlužuje na újmu ostatních dob ročních. V nejnižších polohách zůstává za normálních poměrů průměrná teplota pod 0° po 2 1/2 měsíce, od začátku prosince do polovice února, průměrná teplota nad 10° čili doba vegetační udržuje se 5 1/2 měsíce, od konce dubna do začátku října, a průměrná teplota letní nad 15° trvá přes 3 měsíce, od konce května do 10. září. Ve středních polohách prodlužuje se trvání zimy s teplotou pod 0° z 89 dní ve výši 400 m na 106 dní ve výši 600 m a trvání doby vegetační nad 10° se skrácuje z 153 na 135 a trvání letní doby s teplotou 15° z 87 na 65 dní. Ve vyšších polohách nad 1000 m udržuje se zima již po 140 dní neboli 4 1/2 měsíce, doba vegetační pouze po 3 měsíce a průměrná letní teplota 15° nevyskytuje se již ani v nejteplejším měsíci červenci. V nejvyšších polohách Krkonošů připadá na zimu téměř půl roku, od konce října do pol. dubna, a v červenci nedosahuje prům. teplota ani hodnoty 10 °C. — Roční proměna teploty čili rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším měsícem jest největší v nižších polohách a stává se pravidelně do výše vždy na 200 m 0 0,5° menší, tak že sledujeme ve výši 200 m proměnu 21°, ve výši 600 m 20°, ve výši 1000 m 19° a nejménší proměnu na Sněžce 17,5°. Nízké a prostřední polohy Čech mají výstřednější poměry teploty než polohy vyšší, protože mívají poměrně chladnější zimu a mnohem teplejší léto než polohy horské V oněch vystupuje teploměr v létě často na 30° až 35° a klesá za tuhých zim na -30° až -35° kdežto ve vyšších polohách Šumavy a Krkonošů bylo pozorováno maximum teploty 23° až 29° a minimum -25 °C. Vyšší polohy horské vykazují v krajních případech mrazy mírnější než polohy nižší, mrazy bývají však na výšinách trvalejší než v nížinách. Bez pohraničních hor, chránících zemi před mořskými větry, bylo by podnebí Čech méně kontinentální, v zimě vlažnější a mírnější, v létě naopak chladnější; roční proměna teploty byla by menší. Zvláště oblaky přispívají k zmírnění extrémů teploty; při obloze jasné po celý rok byla by v Čechách zima o 5° chladnější a o 2 měsíce delší, léto naopak při volném oteplování země paprsky slunečními bylo by celkem o 2° teplejší; roční proměna teploty činila by v nižších polohách až 30 °C. — Teplota v průběhu ročním mění se nejrychleji v měsících jarních z března na duben a v měsících podzimních z října na listopad o 4—6° a nejzdlouhavěji v měsících letních a zimních. Teplota stoupá od nejnižší své hodnoty v první polovici ledna (10.—15.) až k nejvyšší hodnotě koncem července (25.) zdlouhavěji a nepravidelněji, nežli klesá k hodnotě nejnižší, jelikož

přibývání teploty trvá skoro o měsíc déle než ubývání a jelikož bývá často přerušováno tak zvanými »návraty zimy«, které se téměř pravidelně dostávají ve všech měsících jarních a před kterými nás nechrání ani teplota vysoká. Nejznámější z těchto návratů zimy jsou mrazy květnové, »ledoví muži«, přicházející od severu koncem první pol. května (od 12.—14.) a jsoucí ve spojení s rychlým oteplováním pevniny na jihovýchodě Evropy. Poněvadž se zima vrací a prodlužuje často daleko do jara, bývá v Čechách podzim značně teplejší než jaro, zvláště ve vyšších polohách nad 700 m více než o 1° C.

Na horopisných poměrech země závisí nejen rozdělení teploty, nýbrž i rozdělení vodních srážek. V chladných polohách horských srážejí se páry vodní častěji a hojněji než v teplých polohách nižších. Hory **Č.** obkličující jsou sídlem častých mlh, oblaků, hojných dešťů a sněhů. Na Sněžce jest relativní vlhkost vzduchu celkem o 11 % větší než v Praze; rozdíl vlhkosti bývají značné, zvláště v teplejší době roční (až 20 %), v době chladnější od listopadu do března naproti tomu nepatrné, protože se v této době vrstva vzduchu parami stále nasycena udržuje ve výši poměrně malé. Jako relativní vlhkost jest též množství oblaků na horách kolem **Čech** celkem o 10 % větší (70 %), než v rovinách uvnitř země (60 %). Počet dní se srážkami vodními bývá na Sněžce do roka 180, z čehož připadá na dni se sněhem 86, dní s mlhou 265; v Praze naproti tomu jest dní se srážkami 140, se sněhem 22, s mlhou 170. Počet dní se sněhem se do výšky nejen zvětšuje, nýbrž prodlužuje se též doba, po kterou snih pokrývá zemi. Ve výši 600 m udržuje se sněžná pokrývka asi po 80 dní, ve výši 1300 m naproti tomu již po 200 dní. — Na horopisném rozčlenění země závisí též hojnost bouřek a zvláštní rozmanitost výstředních vodních úkazů ve vzduchu, jako lijáků, krupobití, průtrží mračen atd. **Č.** bývají dosti často navštěvovány živelnými pohromami. Dni s bouřkou počítá se do roka 16—22; v horách bývá počet bouřek poněkud větší než na rovinách. Zvláště vznikají tam lokální bouřky letní. Deště spadává při velkých lijácích 150—200 mm za 24 hodin; při delším trvání deště začátkem září 1890 bylo pozorováno ve 4 dnech na některých místech v již. Čechách až 250 mm. Povodně bývají dosti časté, protože nevznikají pouze z letních lijáků, nýbrž z tání sněhu v zimě a na jaře. V l. 1826—90 rozvodnila se v Praze Vltava do výše 200 cm 25krát, do výše přes 300 cm 5krát a přes 400 cm 3krát.

Rozdělení ročního množství srážek vodních na jednotlivé krajiny v Čechách lze sledovati na základě výpočtů a dešťopisné mapy prof. Studničky, sestojené z výsledků pozorování více než 700 stanic v l. 1873—1886. Dle toho jsou rozdíly v hojnosti srážek na různých místech velmi značné; kdežto některé krajiny ve středních a severozápadních Čechách vykazují do roka sotva 50 cm srážek vodních, honosí se vyšší částí Šumavy a Krkonošů množstvím

120—150 cm. Závislost hojnosti srážek na horopisném rozčlenění země jest patrná, přibývat skoro pravidelně s nadmořskou výškou hojnosti srážek od nejnižších částí středních **Čech** směrem ku hranicím zemským. Mapa dešťopisná podobá se značně mapě horopisné, nebo *isohyety* čili čáry spojující místa stejného ročního množství srážek vodních řídí se hlavně průběhem *isohyps* č. čar spojujících místa stejné výše nad mořem, s tím pouze rozdílem, že jsou isohyety pošínuty proti jihozápadu, odkudž nejhojnější deště u nás přicházejí. Isohyeta 70 cm oddělující krajiny hojného deště na pokraji země od suššího vnitrozemí sahá nejdále do země v předhorách krkonošských až k Jičínu a Bělé, v Krušných horách až k Falknovu, na Šumavě k Velharticům a Vimperku, v Českomoravské vysočině na Sázavě až ke Světlé a na Doubravce až k Ronovu a dostává se ke hranicím zemským nad Ohří, u Domažlic, u Rožmberka a u Hradce Jindřichova Pás nejhojnějšího deště objímající zemi není tudíž souvislý, nýbrž na naznačených místech přerušeny. Šírka jeho se mění dle směru a dle rozlohy pásem horských; jest největší v Sudetách a nejmenší v Krušných horách a v Českém lese. Mimo to vyskytují se ještě uvnitř **Čech** osamělé ostrovy hojnějšího deště ohraničené isohyetou 70 cm jako v Blánském lese, na hřebětě Svidníka, v Doupovských horách a v Brdech. Isohyeta 80 a 100 cm omezuje již jen vyšší horská patra na sever. a jihozápad. pomezí **Čech** a isohyeta 120 cm na Šumavě pramenisté Otavy a Vltavy, pohraničné části Jizerských hor a Krkonošů. **Č.** bez pokrajních hor lze rozdělit ve dvě části nestejně ovlažované: v část' západní, sahající za Vltavu a na Labi až za Jizeru s prům. ročním množstvím srážek vodních 50—60 cm, a v část' východní s množstvím srážek 60—70 cm. Isohyeta 60 cm, ohraničující území s menším množstvím srážek vodních než 60 cm, dotýká se na severu **Čech** Kadaně, Ústí n. L. a Ml Boleslavi, na jihu táhne se jižně od Písku na pravém břehu Otavy směrem severozáp. rovnoběžně s hranicemi zemskými až k Výrovu. V naznačeném území vyskytují se pouze dva ostrovy s většími srážkami, Džbán a Brdy, a tři ostrovy s menším množstvím srážek vodních než 50 cm a to na střední Vltavě v okolí Kamýka, pak na dolní Vltavě na severu Prahy a na Labi při ústí Ohře. Tyto krajiny náležejí k nejsušším částem střední Evropy. Příčinou pozoruhodného sucha v západních a středních Čechách jsou hradby horské na severozápadě a na západě **Čech** stojící po příč v cestě mořským větrům a odnímající jim přicházejícím do **Čech** velkou část' vláhy. Vitr vanoucí s chladných hor do teplejších nížin stává se sušším a na srážky méně vydatným. Ve vých. Čechách jsou severozápadní, záp. a jihozápadní větry deštivější než v Čechách záp., protože se vystupováním přes vyvýšený terrain opět ochlazují. Proto ve vých. Čechách účinkují hory na hojnost deště mnohem dále do země než v západních Čechách, nalézajících se v tak zvaném stínu

dešťovým. Obor s poměrně malou roční výškou deště do 60 cm zaujímá prostoru celkem 15.854 km², z čehož připadá na výšku pod 50 cm 738 km²; největší prostor (18.720 km²) zaujímá vrstva deště od 60—70 cm; isohyetou 70—80 cm omezena jest plocha 10.923 km², isohyetou 80—100 cm plocha 4450 km², isohyetou 100—120 cm plocha 1333 km² a isohyetou 120—150 cm pouze plocha 676 km².

Příčinou hojných dešťů a sněhů ve vyšších patrech horských jest nízká teplota, působící rychlé srážení páry vodní, jež tam bývá přinášena výstupnými proudy vzduchovými. V Čechách roste roční množství srážek vodních od nižších vrstev k vyšším celkem dosti pravidelně o 69 mm na 100 m nadmořské výšky.

Dle výpočtů prof. Studnický odpovídá nadmořské výšce 203 m 551 mm, výšce 468 m 643 mm, výšce 755 m 914 mm, výšce 985 m 1090 mm ročního množství srážek vodních. Jelikož průměrného množství srážek přibývá v poměru k rostoucí výšce nadmořské v míře se zmenšující, jsou rozdíly mezi množstvím srážek a nadmořskou výškou v nižších polohách značně větší než ve vyšších. Množství srážek na určitém místě není však podmíněno pouze poměrem mezi převládajícím větrem a polohou místa, nýbrž do jisté míry též lesnatostí krajiny. Tím, že bývá les zvláště dobou letní chladnější, udržuje se tam větší poměrná vlhkost, srážejí se vodní páry hojněji a častěji než v teplejších krajinách bezlesých a zmiňují se výstřední úkazy bouřkové v létě. Mnohá místa s malou nadmořskou výškou zvláště v sev. Čechách děkují své neobyčejné množství srážek vodních rozsáhlým lesem okolním.

Rozdělení deště na jednotlivé doby roční jest polnímu hospodářství velmi příznivé. Připadát' ve stř. Čechách, kde polní hospodářství nejvíce prospívá, z ročního množství vodních srážek na zimu 15 %, na jaro 25 %, na léto 40 %, na podzim 20 %. V teplejší době roční od dubna do září spadá zvláště v nižších polohách až dvakrát tolik vody než v chladné době od října do dubna. Čechy náležejí do oboru letních bouřkových dešťů; největší množství srážek připadá na červen nebo červenec, kdy spadá nejen nejvíce vody (15 %), ale kdy zároveň nejčastěji přívá s pravděpodobností 0,50. Nejchudšími na dešť bývají leden a únor, poměrně nejsuššími září a říjen s pravděpodobností 0,33, takže na 100 dní zářijových připadá jen 33 dní s deštěm. Za suchého a slunečného počasí podzimního dozrávají a sklizejí se plodiny polní a zahradní. Ve vyšších polohách horských jsou srážky vodní stejnoměrněji rozděleny na roční doby než v polohách nižších. Vyšší patra horská mají po celý rok hojnost srážek i není zde takových rozdílů mezi srážkami letními a zimními jako v nížinách. Zvláště na pokrajních horách kolem Čech spadá v zimě velké množství sněhu, jenž řeky naše vodou hojně zásobuje a při rychlém tání snadno rozvodňuje. Dle Hanna připadá z ročního množství srážek v Rudohorách na zimu 22 %, na léto 30 %, v Krkonoších na zimu 20 %, na léto 31 %, ve vyšších částech Šumavy na zimu 25 %, na léto 28 %, kdežto ve středních Čechách shledává se v zimě pouze 15 % a v létě 40 %.

Roční množství srážek vodních připadající na celé Č. dle pozorování 25letého v l. 1876—90 celkem 68 cm jest poněkud velké, jelikož v době této převládalo mokro. Množství srážek jest rok od roku velmi kolísavé; tak na př. r. 1877 spadlo celkem 58 cm, r. 1890 však 85 cm. takže rozdíl mezi největším a nejmenším ročním množstvím činí 27 cm čili 40 % úhrnného dlouholetého množství. Ve stř. Čechách, na srážky vodní poněkud chudých, vyskytují se výstřednější poměry deště; množství vody spadlé v letech nejsušších bývá o třetinu menší než v letech normálních a o polovinu menší než v letech nejmokřejších. Jakési pravidelné střídání mokrych let se suchými pozoruje se dle mnoholetého měření deště v Praze od r. 1806 tím způsobem, že suchá léta měla převahu nad mokrymi v l. 1806—1826 a v l. 1856—1876, kdežto v obdobích 1827—55 a 1877—90 ustoupila letům mokrým. Zvláště značné rozdíly v hojnosti deště objevily se mezi poslední dobou sucha a poslední dobou mokra. Po dlouhém suchu, téměř 20 let převládávším v l. 1856—76 s nejmenším množstvím deště v l. 1861—65, panuje od r. 1877 většinou mokro, které v l. 1886—90 dostoupilo nejvýše. — Celkové množství vody odpovídající výšce 68 cm jest 35 km³. Z tohoto množství odchází za hranice zemské asi 10 km³ čili 29 %. Poměr odtoku k padajícím srážkám není však ve všech dobách ročních stejný. Ze srážek v pololetí od listopadu do dubna prochází Labem u Děčína 50 %, ze srážek letních od května do října pouze 14 %. Řeky naše bývají zásobovány hlavně srážkami zimními, deště letní ztrácejí se za normálních poměrů z větší části vypařováním, zvlažováním rostlin a půdy. Následkem toho bývají u nás též povodně sněhové mnohem častější než dešťové; v Praze na Vltavě pochází velká voda nad 2 m ze tří čtvrtin ze sněhu.

Tlak barometrický mění se ze všech ukazů vzduchových nejpravidelněji s nadmořskou výškou, takže lze přesně ustanovit normální hodnotu tlakoměrnou rozličným polohám příslušnou. Tlaku s rostoucí výškou ubývá: Praha ve výši 200 m má prům. roční hodnotu tlaku 744 mm, o 118 mm vyšší než Sněžka ve výši 1600 m 626 mm. V Praze vystoupil nejvýše tlakoměr na 769,5 mm a klesl nejníže na 713,2 mm, na Sněžce pozorování byly ovšem za kratší dobu výstřední hodnoty tlakoměrné 647 mm a 600 mm. V nižších polohách dosahuje průměrný tlak nejvyšší hodnoty v měsících zimních a nejmenší na jaře; ve vyšších polohách vyskytuje se souhlasně s teplotou vzduchu nejvyšší tlak v létě, nejnížší v zimě. Zeměpisné rozdělení tlaku ustanovuje se na mapách isobarami, čarami spojujícími místa stejného tlaku barometrického, uvedeného na hladinu moře. Dle rozdělení tlaku ve střední Evropě, vyšetřeného z četných pozorování Hannem, nalézají se Č. v zimě mezi isobarou

765,5 mm a 763,5 mm, na jaře mezi isobarou 761—5 mm a 761 mm, v létě mezi isobarou 762 mm a 761,5 mm a na podzim mezi isobarou 763 mm a 762 mm. Tlak normální příslušný Čechám ve výši hladiny mořské jest 762,5 mm.

Na rozdělení tlaku závisí hlavně směr i síla větru, nebo vítr věje od vyššího tlaku k nižšímu tím rychleji, čím vyšší jsou rozdíly tlakoměrné, gradienty. Rozdělení tlaku barom. podmíněno jest převládání určitých směrů větru v různých dobách ročních. Koncem léta a na podzim, kdy rozkládá se nad Čechami obvykle vysoký tlak vzduchu, dostávají se často mírné a suché kontinentální větry od východu a jihovýchodu. V zimě řídí se směr větru vysokým tlakem v jihozápadní Evropě a v Alpách a nízkým tlakem nad Atlant. okeánem a v sev. Evropě. Vítr přichází nejčastěji od jihu, jihozápadu a západu a bývá při větších rozdílech tlakoměrných silnější než na podzim. Seslabením maxima alpského a zesílením maxima jihozápadního dostávají se začátkem jara a v březnu často bouřlivé a teplé větry západní, urychlující tání sněhu, v ostatních dvou jarních měsících v dubnu a květnu při opačném rozdělení tlaku barometrického věje též vítr z opačné strany než v zimě, od východu a od severu. V létě snížením tlaku nad pevninou evropskou zvláště na východě a na jihovýchodě a zvýšením tlaku nad Atlant. okeánem nabývají rozhodně převahy nad ostatními směry deštivé větry severozápadní a západní. Za normálních poměrů vystřídává se vítr v Čechách pravidelně s roční dobou. Vítr sev. a severozáp., vějící nejčastěji v době nejdelského dne, jest u nás větrem letním, vítr jižní a jihozáp., dostávající se zhusta v době nejkratšího dne, větrem zimním, vítr východ větrem jarním a podzimním: vítr západní věje nejčastěji koncem zimy (v únoru a březnu) a pak uprostřed léta (v čvci). Rozdělení směru větru jest zde v každém pololetí jiné; v letním pololetí převládají proudy polární, v pololetí zimním proudy aequatoriální. Na jaře a v létě vítr, přicházející od severu a z moře, zeslabuje účinek insolace na teplotu vzduchu, na podzim a v zimě bývá zde větry rovníkovými účinek insolace na teplotu zvýšen. Chladna jarní a letní nalézají se v těsném spojení s maximy hojnosti směru sev., severozáp. a záp. Tak dostávají se suchá chladna květnová v průvodu větru sev. a mokrá chladna červenová a červencová bývají způsobena rozhojněním se větru severozáp. a záp. Vítr jižní a jihozáp. činí naše zimy mírnými tím, že přivádí sem teplý a vlhký vzduch mořský a ve spojení s oblaky chrání povrch zemský od přílišného ochlazení. Bez teplých větrů a bez oblaků byla by zima u nás velmi tuhá, nejméně o 5°C chladnější; přiválem vzduchu mořského i tuhé zimy náhle mizejí a vystupuje teplota značně nad bod mrazu. — Pokud směr větru není rušen místními poměry, vystřídá se během roku po celých Čechách i v polohách vyšších stejným způsobem; rozdíly vyskytují se směrem do výšky v síle větru; na horách bývají proudy vzduchové mnohem silnější než polohách nízkých

Síla větru určená v ročním průměru na Sněžce dle stupnice desítidílné obnáší 4,5 proti 2,5 v Praze; dny s vichřicí počítá se do roka na Sněžce 130, v Praze sotva 20. Vichřice vyskytují se nejčastěji v zimě a na jaře a bývají většinou původu atlantského; místní jsou pouze bouřkové vichřice letní.

Přihlížíme-li pouze k povšechnému rázu podnebních poměrů, pokud jsou závislé za horopisným rozčleněním, můžeme rozdělit Č. celkem na 7 okresů podnebních a sice na 4 horské okresy pohraničné a na 3 okresy vnitřní, obsahující roviny a kotliny na Labi, Berounce a na Vltavě.

Okres krušnohorský zahrnuje mimo horský hřbet jdoucí od jihozáp. k severových. též horní údolí Ohře s horami Tepelskými a Doupovskými. Podnebí této horské části sev.-záp. Čech jest drsné, vlhké a ve vyšších polohách větrné. Teplota jest nízká i v krytém údolí Ohře, neboť má Čeb (462 m) v lednu -3,0°C, v červenci 17,4°, za rok 7,1°. Roční proměna teploty jest 20,4°. Nejvyšší pozorovaná teplota za dobu 30 let byla 34° a nejnižší -26°. Zima s prům. teplotou pod 0° trvá 95 dní, doba vegetační s teplotou nad 10° po 150 a teplota letní nad 15° po 80 dní. V Kadani při teplotě o 1/2° vyšší jest zima o 14 dní kratší; doba vegetační a doba letní o 7 dní delší než v Chebu. — V Tepelských horách mají Karlovy Vary (405 m) prům. teplotu lednovou -2,7°, červencovou 17,0° celoroční 7,0°, Mariánské Lázně (624 m) -3,8°, 15,6°, 5,6°; roční proměna jest celkem 19,5°. Velmi chladné jsou Mariánské Lázně zvláště v zimě, jež trvá po 120 dní. Na teplotu nad 10° připadá 129 dní, z čehož jsou pouze 42 dní s teplotou nad 15° Karlovy Vary mají při průměrně nižší poloze zimu o 1° teplejší a o měsíc kratší, dobu vegetační a dobu letní o 20 až 30 dní delší. Na Krušných horách shledáváme ve výši 600 m teplotu v lednu -3,1°, v červenci 15,9°, roční 6,1°; ve výši 800 m -3,7°, 14,5°, 4,9°; ve výši 1000 m -4,3°, 13,3°, 3,9°; roční proměna teploty zmenšuje se z 19° na 17,6° a bývá výstřednější na svazích jižních než na severních. Vyšší patro krušnohorské jest nejstudenější obývanou krajinou v Čechách; tuhá a sněživá zima panuje tam 4 až 5 měsíců, mrazy dostávají se již v září a mizejí až v květnu; doba s teplotou nad 10° trvá pouze 116 dní a jelikož isotherma 15° sahá pouze do výše 750 m, jsou vyšší patra v létě bez této teploty. Naproti tomu mají jižní podhůří krušnohorská ve výši 320 m velmi značnou teplotu; na př. vykazuje Hor. Litvínov (306 m) v lednu -2,2°, v červenci 18,5°, celoroční 8,2°; počet ledových dní 80, s teplotou nad 10° 161, z nichž 96 dní má teplotu nad 15°. — Srážek vodních padá všude velmi hojně; v Tepelských horách, v údolí Ohře a na úpatí Krušných hor sahá roční množství srážek do výše 60—70 cm, v Doupovských horách až do výše 80 cm a zvětšuje se na svazích krušnohorských rychle ze 70 na 80—100, a v některých částech horského hřbetu až na 120 cm. Srážek padává sice

méně hojně v zimě než v létě, avšak rozdily mezi množstvím srážek letních a zimních nebývají tak velké jako ve středních Čechách. Počet dní s bouřkou jest 18—20, poněkud větší než na Šumavě. Dešť a bouřku v létě přináší sem zvláště vítr jihových. a východní, kdežto vítr severní a severozápadní bývá poměrně suchý.

S u d e t s k ý o k r e s obsahuje mimo horské hřbety pohraničné: Lužické hory, Ještěd, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, též pahorkatiny a hornatiny uvnitř země připojující se k naznačeným horstvům. Podnební ráz rozsáhlé této horské krajiny jest určen nízkou teplotou, značnou oblačností a deštivostí. Ke snížení teploty vedlé nadmořské výšky přispívají severní poloha, poměr pásem horských k panujícím větrům, rozsáhlé komplexy lesní, časté a hojné srážky. Jizerské hory a Krkonoše jsou v téže výši chladnější než Rudohoří, zvláště v létě; shledáváme v patře 800 *m* teplotu -4,9°, 14,3°, 4,6°, počet dní s teplotou pod 0° 126, nad 10° 117, v patře 1000 *m* -5,7°, 12,9°, 3,4°, pod 0° 142 a nad 10° 94 dní. Isotherma 15°C sahá pouze do výše 700 *m*. Nejchladnějším bodem v Čechách jest S n ě ž k a s teplotou v lednu -8,3°, v červenci 8,9°, celoroční 0°. Zima s teplotou prům. pod 0° trvá přes půl roku od 18. října do 22. dubna, teplota letní nedosahuje hodnoty 10°C. Dlouhé zimy bývají též velmi sněživé, následkem čehož hromadí se na horách vysoko a rozsáhlé záveje; na jaře a na podzim valivají se opět sněhové laviny s příkrých strání. Jaro a léto bývá krátké, chladné a deštivé; na Sněžce dostávají se jednotlivé mrazy a sněhy i v nejteplejších měsících letních; podzim honosí se počasím poněkud mírnějším a stálejším. Vlastní jsou Krkonošům silné větry, husté mlhy, hojné deště a pak též zvláštní preludy vzduchové. Horské hřbety na západě a na východě Krkonošů mají za příčinou menší nadmořské výšky podnebí méně drsné. Kladský S n ě ž n í k (1217 *m*) vykazuje teplotu -5,5°, 12,3°, 2,4°C, 157 dní pod 0° 76 dní nad 10°. Hornatiny východní jsou v zimě chladnější než západní. Liberec (378 *m*) má teplotu -2,9°, 16,9°, 7,1°, Žamberk (468 *m*) naproti tomu -3,8°, 16,5°, 6,4°. Nejteplejší jsou jižní předhory sudetské s teplotou ve výši 300 *m* -2,7°, 17,8°, 7,6°, s počtem dní pod 0° 87, nad 10° 164, nad 15° 91. Místní rozdíly v teplotě v téže nadmořské výši vyskytují se dosti značné. Jičín (280 *m*) na př. vykazuje teplotu -2,7°, 18,9°, 17,9°, kdežto Čes. Lípa (256 *m*) s teplotou -2,6°, 17,8°, 7,6° jest v červenci až o 1,1° chladnější; poměrně nízkou teplotu vykazuje též Bělá (304 *m*) -2 9°, 17,6°, 7,3°. Roční průměra teploty jest v předhorách daleko větší (21°) než v horních patrech horských (18° -17°C). — Vegetace v Sudetských horách jest velmi bujná následkem hojných srážek vodních; lesy sahají do výše 1200 *m*, kleč do výše 1500 *m*. Příčinou hojných srážek jest ochlazování vlhkých západ. a jihozáp. větrů, vystupujících po svazích horských do výše. Sudety jsou ze všech horstev

českých na srážky vodní nejbohatší. Na pokraji předhor dosahuje roční výška 60—70 *cm*, ve vyšších částech 70—80*cm*; výška 80—100*cm* pozoruje se v horách Lužických a Orlických; ve vyšších patrech hor Jizerských a Krkonošských vystupuje roční výška na 100—120 *cm*, ve vyšších patrech pohraničných na 120 až 150 *cm*. Počet dní s deštěm do roka jest 150 až 170, dní s bouřkou 18—22. Rozdělení směru větru shledáváme i ve vyšších patrech Sudet jako v ostatních Čechách; také na Sněžce mají v letním pololetí směry polární převahu nad rovníkovými a v zimním pololetí obráceně směry rovníkové nad polárními jako ve střed. Čechách. V některých krajinách vyskytují se zvláštní místní větry, jako v Liberecku vítr jihových. a v Orlických horách vítr východní, známý jménem »polák«.

O k r e s p o l a b s k ý obsahuje nížiny, roviny a sousední pahorkatiny rozprostírající se nad Labem, nad dolní Vltavou od Prahy k Mělníku, nad dolní Ohří a nad Bělou. Tyto krajiny jsou nejurodnější v Čechách a známy pěstováním vinné révy, chmele, cukrovky, ovoce atd. Naproti tomu jsou zde větší komplexy lesní velmi vzácné; dle prof. Kořistky zaujímá půda lesní v české nížině pouze 15,2 % celé plochy. Podnebí této krajiny liší se od podnebí ostatních krajin v Čechách větší teplotou, stejnoměrnějším rozdělením teploty, vlhkostí vzdušné a srážek vodních, menším množstvím oblaků a deště a silnějším prouděním vzduchu. Roviny a nížiny na úpatí pásem horských, z větší části bezlesé, k severu pohraničními horstvy chráněné a vyluněné jsou nejteplejší v Čechách; zima jest zde mírná, krátká a bez větších sněhů, léto poměrně teplé, suché a poněkud delší než v polohách vyšších. Jaro jest poměrně méně chladné než v ostatních krajinách, dostávají se též dříve, avšak nebyvá ani zde bez pozdních mrazů. — Rozdělení teploty jest velmi stejnoměrné. Průměrná teplota ledna jest celkem -2,2°, v Praze a v Ústí n. L. -1,6°, v Josefově -2,9°C. Malé rozdíly vyskytují se též v teplotě července; Praha, Roudnice, Litoměřice, Lovosice vykazují v tomto měsíci 19—5°, města na vých. Polabí 19,0°, města v severozáp. části jako Ústí n. L., Teplice, Louny 18,6°. Průměrná teplota roční jest nejvyšší na čáře od Prahy k Lovosicům 8,9°, v Teplicích 8,6*l*, v Ústí n. L., v Čáslavi 8,4°, v Josefově 8,2°, v Lounech 8,1°. Roční průměra teploty jest značná 20° -22°. Teplota vybihá snadno do velkých extrémů; za tuhé zimy klesá teploměr až na -30°, mnohem níže než na horách, za horkého léta vystupuje snadno na 35°. — Srážky vodní nebývají ani tak hojné ani tak časté jako v severnějších krajinách hornatých; ve východ. části Polabí až k Jizeře spadáva do roka 60—70 *cm*, v ostatní části 50—60 *cm*; na Vltavě sev. od Prahy a na Labi při ústí Ohře nedosahuje roční výška srážek 50 *cm*. Nejvíce srážek připadá na léto (40 %), nejméně na zimu (15 %). Dní se srážkami čítá se do roka 130—150, z čehož 36—46 dní se sněhem a 14—18 dní s bouřkou. V ro-

vině vyskytují se bouřky častěji v průvodu barom. minima, kdežto v horách převládají většinou bouřky lokální. Obloha jest celkem z 60 % pokryta oblaky, nejvíce v listop. 75 %, nejméně v září 48 %. Dni s oblohou úplně pokrytou jest v Praze 61 do roka, skoro 3krát tolik než dni úplně jasných. Absolutní vlhkost vzduchu má Praha celkem 6,9 mm, v lednu 3,8 mm, v čvci 10,8 mm, relat. vlhkost 74,4 %, největší v lednu 85 %, nejmenší v čvci 65 %. Nad povrchem rovným bývá proudění vzduchu silnější než nad povrchem nerovným; v zimě v české nížině silný vítr odnáší sněh, v létě opět půdu vysušuje. Z větrů jsou nejčastější západ. se 24 %, pak přicházejí jihozáp. se 16 %, jižní se 14 %, severozáp. s 12 1/2 % a severní s 11 1/2 % všech osmi hlavních směrů. Rozdělení na roční doby jest jako v ostatních Čechách.

Okres Berounky jest zvláštní celek, mající tvar rozsáhlé kotliny od západu k vých. se zužující, ohraničené Českým lesem, Šumavou, pohorím Brdským, Doupovským, Tepelskými vrchy a Džbánem. Ačkoliv v naznačeném území nalézá se rozsáhlé lesy, jest přece půda většinou suchá a na prameny chudá. Pořící Berounky nachází se v tak zvaném stínu deště a má proto malé roční množství srážek vodních 50—60 cm. Větší deštivost počíná teprve v horách samých anebo v podhorských pláních. Podnebí jest jinak mírné, nejteplejší jest pánev plzeňská a údolí Berounky. Plzeň (324 m) vykazuje prům. teplotu -2,1°, 18,7°, 8,3°, počet dní pod 0° 74, nad 10° 164 a nad 15° 99 jako v české nížině; místa ve vyšších polohách jako Klatovy, Nepomuky, Merklín mají zimu o 14 dní delší, dobu vegetační o 14 dní kratší než Plzeň a prům. teplotu -2 8°, 17,8°, 7,5°. V údolí Berounky má Karlštejn teplotu stejně vysokou s Prahou, Krivoklát jest naproti tomu zvláště působením lesů značně chladnější. V Brdech má Příbram (503 m) prům. teplotu -3,0°, 17,8°, 7,2°, počet dní pod 0° 95, nad 10° 149, nad 15° 85. Roční proměna teploty 21° jest o něco menší než v české nížině; krajní extrémy dosahují však stejného stupně. V pořící Berounky pozorovány byly velké průtrže mračen jako v květnu r. 1872 a r. 1889, kteréhož roku na Přestíčku (v pořící Úhlavy) spadlo 16. květ. 180—200 mm vody za 2 1/2 hodin.

Okres vltavský obsahuje roviny na jihu Čech budějovickou, třebonskou, střední a dolní část údolí Otavy a údolí Vltavy až ku Praze s okolními krajinami. V území tom vyskytují se velké lesy, četné rybníky a rozsáhlé rašeliny. Sev. část území na Otavě a na Vltavě jest suchá jako v okrese berounském s ročním množstvím srážek vodních 50—60 cm, v okolí Kamýka s množstvím srážek dosahujícím sotva 50 cm; na jižnějších rovinách naproti tomu vystupuje na 60—70 cm. Hlavní větry deštivé jsou jihozáp., severozáp. a severní. Teplota na rovinách jest následkem jižní polohy poměrně vysoká, zvláště v létě. Shledáváme v poloze 420 m prům. teplotu -3,1°, 18,1°, 7,7°, počet dní pod 0° 85, nad 10° 156 a nad 15°

94. V Hluboké a v Třeboni dosahuje prům. roční teplota až 8°, v údolí Otavy naproti tomu jest poněkud nižší teplota. Písek (387 m) -2,9°, 17,4°, 7,7°. Rozdíl mezi nejteplejším a nejjednodušším měsícem jest značný 21° -22°. Absol. maxima teploty dosahují 35°, absol. minima klesají na -30°C.

Okres Českomoravské vysočiny, zahrnující jihových. část Čech, počíná od střední Vltavy a hořejšího Labe a sahá až ke hranicím českomoravským. Podnebí má tato vysočina při poměrně malé nadmořské výšce drsné, vlhké a větrné. V nižších polohách vykazuje leden prům. teplotu -3°, ve vyšších -4°, minima teploty pozorována byla v Táboře -30°, v Ném. Brodě -32,5°. V červenci má Tábor (489 m) teplotu značně vyšší 18,1° než Ném. Brod (425 m) 17,2° a než Polička (564 m) 16,8°. Maxima pozorována byla 30° až 34°. Celoroční normální teplota v Poličce jest 6,5°, v Ném. Brodě 7,1°, v Táboře 7,3°. Počet dní s teplotou pod 0° jest ve výši 457 m 96, nad 10° 152, nad 15° 84. Roční množství srážek v nižších polohách dosahuje 60—70 cm, ve vyšších polohách 70—80 cm; dní se srážkami počítá se do roka 160, dní s bouřkou 18—20 V zimě padává mnoho sněhu, na podzim nastávají husté večerní a noční mlhy zvláště v okolí velkých rybníků. Panující jsou větry jihozápadní, západní a severozápadní, ale bývají často velmi prudké.

Okres šumavský obsahuje Český les, Šumavu a Novohradské hory, pohraniční pásma horská pokrytá z větší části lesem, prostíracím se všude u velkých souvislých rozlohách. Podnebí jest drsné, vlhké a deštivé. Teplota jest na Šumavě následkem jižní polohy v zimě o 1/2°-v létě až o 1° vyšší než v Krkonoších. Místa v údolích jako Krumlov, Prachatice ve výši nad 500 m mají prům. teplotu -3,2°, 17,1°, 7,0°, počet dní pod 0° 92, nad 10° 149, nad 15° 76; Vimperk (760 m) -3,7°, 15,2°, 5,6°; počet dní pod 0° 115, nad 10° 129, nad 15° 31; Eisenstein (790 m) jest poměrně chladnější s teplotou -4,2°, 14,8°, 5,1° s počtem dní pod 0° 126, nad 10° 112; Sv. Tomáš (960 m) má teplotu nepoměrně vyšší -4,6°, 14,8°, 4,7° s počtem dní pod 0° 128, nad 10° 115 než Goldbrunn (1060 m) -5,8°, 12,5°, 3,1° s počtem dní pod 0° 145 a nad 10° 83. V Novohradských horách přísluší výšce 680 m teplota -4°, 15,8°, 5 9 C. Srážky na Šumavě padají hojně na prameništi Vltavy a Otavy až do výše 150 cm, avšak pás hojných dešťů nesahá následkem zvláštního poměru k panujícím větrům tak daleko do země jako v Krkonoších. Rozdělení srážek vodních na roční doby ve vyšších patrech Šumavy odchyluje se od rozdělení v ostatní části tím, že připadá na chladnější pololetí větší množství než na pololetí teplejší. Počet dní s deštěm vyskytuje se do roka 170—180, dní s bouřkou 12—16. Deště přináší nejčastěji vítr jihozáp., záp. a severozáp. Při značné relativní vlhkosti vzduchu vyskytují se časté a husté mlhy. Sněh zůstává ležeti ve středních polohách do konce dubna, ve vysokých až do konce května Ag.

7. Květena.

Květena česká není samostatným uzavřeným celkem pro sebe, nýbrž toliko částí velké středoa severoevropské flóry. Největší podobnost má s květenami Duryň, Harcu, hornatého Saska a Slezska, Moravy a sev. Bavor, tedy vůbec hornatější střední Evropy, avšak i naproti těmto zemím ukazují **C.** ve složení svého rostlinstva mnohé zvláštnosti. Ostatně jsou i v Čechách samých poměry vegetační velmi rozdílné, poněvadž i vyvýšení země, povaha půdy, hojnost vody, poměry tepla a srážek vodních jsou zde velmi rozličné. Veliký jest na př. rozdíl našich, ovšem nevelmi rozsáhlých, nížin s jich úrodnými náplavy a výslunnými úklony a nejvyšších temen našich pohraničních pohoří, a též uvnitř země panují ve všech pro rostlinstvo tak důležitých faktorech znamenité rozdíly. Poněvadž pak i květeny zemí, s nimiž vlast' naše na všech stranách sousedí, jeví značné kontrasty a poněvadž ani přirozené ohraničení Čech čtvrtým horstvem nezamezilo vnikání k nám rostlin z oněch květen, pokud to okolnosti polohy, půdy a podnebí dovolovaly: tož pozorujeme u nás zajímavé setkávání se charakteristických rostlin různých květen a z toho vyplývající poměrně bohatší květeny české. Bohatstvím svých rostlin, jevnosnubných a vůbec cevnatých předčí **C.** značně sousední Sasko i Slezsko. Tak mají **Č.** na prostore 51.948 km² asi 1650 samostatných domácích druhů (v širším smyslu, nepočítaje v to zdivočelé neb zavlečené a pěstované, jichž jest ještě asi 250); Slezsko však rakouské i pruské na prostore 46.460 km² má asi 1520, tedy o 130 druhů méně, a poněvadž jest mezi slezskými druhy asi 80 sev. a sev.-vých. rostlin, které Čechám scházejí, tedy Slezsku nedostává se asi 210 ponejvíce jižnějších a jihových. druhů českých. Morava však s rakouským Slezskem, ačkoli o polovic menší (27.370 km²), má přece jen o málo méně druhů než **Č.**, neboť ačkoli tyto asi 160 druhů hostí, které na Moravě nerostou, má za to zase Morava asi 150 druhů zvláštních, ponejvíce jižnějších, s Rakousy společných, též něco horských východosudetských a karpatských. Mnohem bohatější jest květena Dolních Rakous, následkem přibýtku rostlin pannonských a alpských, čítajíc na prostore 19.780 km² asi 1900 druhů, tedy o 250 druhů více než **C.** skoro třikrát větší.

C. možná rozdělití z ohledu na rostlinstvo dle výšek, na nichž závisí hlavně poměry tepla a dílem i vláhy, v patero pásem, kteréž se též v ohledu hospodářském patrněji od sebe liší. K orientování poslouží výborně přiložená hypsometrická mapa od prof. dra K. Kořistky. Máme totiž 1. pásmo nejteplejší, pásmo nížin a nejnížších údolí od 100—200 m výšky, v sev. části země ležících, v nichž se vino ve vinnících pěstuje, totiž Polabí od Děčína až za Kolín, dolní údolí Vltavy a Oharky; 2. pásmo teplé, dílem též roviny, větším dílem však pahorkatina prům. od 200—400 m výšky, které širokým pruhem objímá pásmo první a sahá

západně od Kodaně až k Litomyšli na vých., sev. k Turnovu, Jičínu a Jaroměři až po předlohy horstva Sudetského, něco jižně od Chrudimi, Čáslavi, Zbraslavi zase hranici se středoevropskou vysočinou; na záp. tvoří údolí řek a říček ve vysočině; v jižní polovině obmezuje se na pánev plzeňskou a budějovickou a na údolí Vltavy, Otavy a Sázavy; v pásmu tom pšenice se pěstuje hojně vedle žita, zhusta řepa, všechny druhy ovoce, a místy, kde půda příhodná, i chmel, zvláště na Žatecku, Rakovnícku a u Uštěka výborně se daří; 3. pásmo chladnější, tvořené mírnou vysočinou od 400 do 600 m, v příznivých polohách i výše, rozprostírající se po největší části Čech, zejména po celé téměř již. polovici, vyjma pohoří, pak záp. od Prahy až k patě Tepelsko-Doupovských hor, na sev. pod předhořím Sudet; v těchto krajinách převládá pěstování žita, z ovocných druhů nejvíce jablek a třešní, řepa skoro žádná; 4. pásmo chladné, podhorní, od 600 m neb výše až do 1000 m, nalézá se hlavně na hranicích; v Šumavě, Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách a na Kladském Sněžniku tvoří předhoří, skládá největší část Krušných hor, toliko nejvyšší vrcholy v záp. části jich vyjímaje, dále celý Český les, jenž přechází v mohutnou, daleko do vnitra se rozprostírající hornatinu Tepelsko-Doupovskou, a celé Českomoravské pohoří, jehož výběžky jdou až sev. od Tábora. Uvnitř země jest jedině větší pohoří toho pásma Brdský les s Rožmitálskými hřebeny; ostatně vypínají se menší ostrůvky tohoto pásma v již. Čechách, v Českém středohoří vyšší čedičové hory a též nejseverněji některé homole, nad pásmo třetí. Pásmo to jest z největší části zalesněné, ostatně se pěstují hlavně jen oves, někde ječmen, pak len a brambory, hospodářství luční a chov dobytka převládají; 5. pásmo studené, vysokohorské, od 1000 do 1600 m, tvořené nejvyššími hřebety a temeny Šumavy, Krušných a Sudetských hor, kde polní kultury více není a pastva dobytka na travnatých stráních celé hospodářství činí.

Poněvadž jsou některá pásma, zvláště třetí, příliš rozsáhlá, a čtvrté i páté zase příliš roztržité, hledělo se k tomu, z ohledu na různé poměry, totiž dílem na výšku a útvar krajiny, dílem na povahu půdy a podrobnější poměry zemědělství, rozdělití **C.** v okrouhlejší okresy, které také v botanickém ohledu do jisté míry se doporučují. Tak rozvrhl prof. Kořistka celou zemi na 11 okresů, kteréž jsou: 1. Česká nížina (Polabská), netoliko z prvního, nýbrž částečně i ze druhého pásma se skládající; 2. jižní předlohy Sudet, k nimž patří distrikty vých. opočenských, prostřední jičínský a záp. českolipský; 3. Poohří dolejší se Středohořím; 4. Poohří horní s tepelským pohořím; 5. hornatina Berounky a Brdského lesa; 6. pánev plzeňská; 7. pánev budějovická s třeboňskou rybníčnou plochou; 8. Českomoravská vysočina se dvěma distrikty, dolem celkem do 600 m, hořením do 800 m; 9. horský okres sudetský; 10. horský okr. rudohorský; 11. horský okres šumavský s distriktem vlastní Šumavy

a Českého lesa. Takového rozdělení v okresech jest výhodné, kde se mají podrobná stanoviště rostlin souhrnně nahraditi celou krajinou, pročež ho také použito, s některými v čistě botanickém ohledu žádoucími odchylkami, v Čelakovského Analytické květeně české.

Chceme-li však rozříditi rostlinstvo české dle pravidel botanického zeměpisu, musíme se přidržeti přírodních pásem výše vyznačených, které se vyznačují vesměs zvláštními společnostmi, tak zvanými *f o r m a c e m i* rostlin. Formaci, na jednotlivých z pěti pásem našich panujících a charakteristických jest tedy rovněž pět, a ty jsou pro porovnání české flóry s jinými nejdůležitější, neboť se v nich jeví zvláštní ráz této flóry. Oproti těmto, pro ráz krajiny důležitým formacím, k nimž patří asi 940 druhů, stojí druhé oddělení, zároveň šestá formace rostlin (asi 710 druhů), které jsou méně vázány na poměry klimatické, zvláště tepelní, a jako skoro po celé Evropě (vyjma nejsevernější a nejjižnější) a po velké části Asie jsou rozšířeny, tak i u nás se nacházejí po největší části země a ve všech téměř pásmech, neb aspoň ve třech dolejších, teprve od čtvrtého pásma. nad 600 m, jich ubývá, takže na nejvyšších hřebtech jedva sto těchto vsudybytných neboli kosmopolitických rostlin ještě spatřujeme. Mnohě z nich jsou obecné a v půdě málo vybíravé, jiné více roztroušeny, jisté půdy, na př. písčnou, jílovitou vyhledávajíce; ostatně na všech různých stanovištích, ve vodě, v bahně, na louce, pastvině, vřesovišti, v lesích, na vzdělávané polní i na pusté půdě se vyskytují.

Ostatní význačnější formace rostlin našich jsou tyto: 1. formace rostlin teplomilných rovinných (260 druhů); 2. rostlin teplomilných pahorečných středohorních (235 dr.); 3. rostlin chladnějších vysočin (196 dr.); 4. rostlin podhorních (145 dr.) a 5. rostlin vysokohorských (105 druhů). Celkem shodují se tato sdružení rostlin s pásmy výše uvedenými, avšak nikoli dokonale, poněvadž poměry tepelné nezávisí toliko na výšce, nýbrž i na jiných činitelích, zvláště na povaze půdy a na různé hojnosti dešťů. Krajiny sušší, půdy teplejší dovolují rostlinám teplomilným stoupati někdy výše, naproti tomu zase půda chladnější, bažinná, slatinná i v krajině jinak teplejší připouští přítomnost rostlin z pásma chladnějšího. Tak na př. *Pinguiculi* jednak na výšinách šumavských, jednak opět na př. na rašelině u Lysé v druhém pásmu potkáváme. Dle těchto poznamenání platí pro řečené formace následující rozšíření: 1. Formace první jest rozšířena nejvíce v pásmu prvním, avšak i ve druhém za příznivých okolností, na př. na vápnitých půdách, na opuce a čediči, ač více roztroušené se vyskytuje, kdežto v teplém litoměřickém Středohoří a na vápné krumlovské krajiny vystupuje některými druhy až i do pásma třetího. 2. Formace druhá panuje nejvíce v pásmě druhém, v nížinách pásma prvního sotva kde se jeví, avšak v Českém Středohoří a u Krumlova zase jde částečně do třetího, kdežto několik druhů (*Hieracium Schmidtii*, *Pleurospermum austriacum* a j.) opět na Krko-

noších si oblíbilo. 3. Rostliny třetího sdružení jsou velmi roztroušeny v pásmu třetím, ale na chladných mokřých půdách sestupují místy do pásma druhého, jako u Dokes. 4. Čtvrtá formace jest podhorská, ale z části vystupuje až do pásma nejvyššího v Krkonoších, Šumavě atd., naproti tomu některé druhy místy v stinných lesích ani pásma třetího, ano ani druhého se neštítí, na př. *Dentaria enneaphyllos* a *bulbifera*, *Symphytum tuberosum* a j. 5. Formace vysokohorská usídlila se v pátém pásmě nad 1000 m, nejpěkněji vyvinuta teprve okolo 1300—1400 m; několik druhů však sestupuje do předhoří značně hluboko, na př. ve vrchlabském údolí *Sedum rupestre*, *Petasites Kablikianus* až skoro k 500 m, tedy až do pásma třetího.

Známo jest, že sev. polovice Čech mnohem jest bohatější na jižní druhy a botanicky zajímavější nežli jižní výše ležící polovice, ač by se dle zeměpisné šířky pravý opak měl očekávat. Vysvětluje se to tím, že na severu prostírají se nejnižší položené teplé roviny a pahorkatiny dvou prvních pásem, takže první dvě formace z největší části toliko tam nalézáme. Dále též horská flóra jest na Krkonoších nejčteněji vyvinuta. Proto tedy severní polovice Čech v prvním a druhém pásmu má o 350 druhů více než jižní, z třetího pásma o 15 a z horských pásem o 100 druhů více, celkem o 465 druhů, které v jižní polovici scházejí, kdežto jižní polovice toliko 30 druhů sobě vlastních počítá, takže sev. část' o 435 druhů jest bohatší. Také mezi záp. a vých. polovici jeví se jakýsi ač méně vynikající kontrast. Jestliť záp. polovice, zvláště v prvé a druhé formaci, opět bohatější než východní, patrně proto, že onde převládají půdy sušší a teplejší a že část' tato, vyjmajíc krajiny pohraničné a hornaté (tepelskou a rožmitalskou), jak pohled na dešťopisnou mapu prof. Studničky ukazuje, nejméně deštných srážek dostává. Jihových. čtvrt' země naší, již teplé dvě formace skoro úplně scházejí a jejíž pohraničné horstvo nevystupuje do pásma vysokohorského, jest také ze všech botanicky nejchudší a nejméně zajímavá.

Nejzvláštnějšího rázu, již zdáli patrného, dodávají krajinám lesy, pročež o nich nejprve zvláště promluvíme. Dle Em. Purkyně stačí rozeznávat tři pásma lesní, totiž: 1. pásmo lesů listnatých, pouze na nejteplejší část' země obmezené; 2. pásmo lesů jehličnatých v celé ostatní zemi až ku hranicím stromorostu; 3. pásmo bezlesé, na nejvyšších temenech. První pásmo tvoří lesy hlavně z dubů (*Quercus pedunculata* a *sessiliflora*) a z habrů se skládající, z části vysoké, nejvíce však, zvláště na stráních chlumů, v nízký les proměněné, promíchané javory (mlčnými), babykami, jilmy polními a lipami, mající zvláště na krajích podrost z lísek, hlohů, trnek, ptačích zobů, dřínů, svídků, řidčeji planých hrůší, jabloní neb třešní. Sem tam v nich rostou i břečky, mukyně, kalina, řešetlák, kozi list; jako vzácnost se vyskytuje šipák (*Quercus pubescens*), zvláště u Prahy, sv. Ivana a j. Lesy tyto jsou panující v údolích dolního Labe, Vltavy, Berounky,

Oharky, Biliny a Jizery, na Bolešlavsku, Bydžovsku a Královéhradecku, pak na Krivoklátsku, ve výškách od 150—400 m, ale v teplejších krajínách na úklonech vystupují i do 500 m, a ještě výše v Českém Středohoří. Na písčinych půdách toho pásma v rovině jako u Roudnice, Nymburka, Bolešlavi, na Žatecku nalézají se též lesy borové. Z pěstovaných rostlin daří se v tomto pásmu zřídka sazená moruše, ještě vzácnější oskeruše, někdy zdívocějící kdoule a mišpule; u Chomútova pak tvoří kaštan jedlý celé lesíky. Druhé pásmo lesní, v němž jsou smrky a jedle, borovice a ve vyšších polohách buky panující, možná rozdělit na 3 oddělení, totiž: a) na dolejší teplejší, zaujímající celé střední a jižnější Č. a nižší hraniční krajiny, tedy celkem všeobecné pásmo třetí až asi do 600 m, někdy i výše. Lesy ty vyznačují se tím, že do nich často vtroušeny jsou duby, habry, břízy a jiné stromy a kře prvního pásma horního. Někde, jako na Plzeňsku, převládají i bory, nejvíce však jsou rozšířeny smrkové lesy s vtroušenými buky a jedlemi, někde i čisté nebo z větší části bukové lesy rostou, na př. na Pisecku; místy, jako na Kladensku, u Vlašimi, na Chudenicku a j., jest hojnější modřín: tis, nyní vzácný, roste ještě na stráních údolí vltavského u Stěchovic a Berounky u Skrej, též na chlumech podšumavských; na severu u Šluknova roste v celých lesících jako divoce *Alnus serrulata*, původu severoamerického; u vod rozličné druhy vrb dílem samostatně, dílem k vůli košíkářství pěstované. b) Druhé oddělení tvoří lesy pouze ze smrků, buků a jedlí míchané, na vyšších horách středních Čech a na pohorích hraničních do 1000 m (v Šumavě i výše), v nichž není více listnatých stromů a keřů, mimo buky, kleny, řidčeji bez červený (*Sambucus racemosa*), horní jilmu a velkolisté lípy, pak některé vrby, osiky, střemchy, olše, jasanu u potoků; lísky, šípky, krušiny a trnky na teplejších stráních. Borovice jest tu zřídka v celých lesích. Nejdouc výše asi 800 m. Místy jest zde zvlášť na půdách mokřích hojnější bříza černá (*Betula pubescens*) a olše šedá (*Alnus incana*), zvlášť v nižší Šumavě podlé Vltavy hojná, pak *Rosa alpina* a *Lonicera nigra*. Na předhoří jižní Šumavy, v Blánském lese, u Nov. Hradů až do pohorí českomoravského jest hojná *Alnus viridis*, tamže, u Vltavy a zvlášť na rašelínách Třeboňských *Spiraea salicifolia*; borovice bahenní, klečí velice příbuzná, roste též na třeboňských rašelínách, ale i v Šumavě do 1200 m a na Rudohoří. c) Třetí oddělení tvoří čisté smrkové lesy od 1000 n až po hranici stromového růstu, kteréž leží v Šumavě asi při 1500 m, v Krkonoších něco přes 1300 m. Zde v Krkonoších a vůbec na všech Sudetských pohorích roste vrba slezská (*Salix silesiaca*), která jde až do nižšího předhoří; na Šumavě jest zastoupena alpskou vrbou velkolistou (*Salix grandifolia*); na rašelínách šumavských, horách Orlických a též na nížeji položených rašelínách třeboňských roste vzácně *Salix myrtilloides*; též na rašelínách v Šumavě, na Krušných a na Jizerských

horách bříza nízká (*Betula nana*), na Jizerských horách a Krkonoších vzácně jalovec nízký (*Juniperus nana*). Nad nejvyšším pásmem lesním jest pásmo bezlesé, ve kterém les nahrazen křovitou plazivou klečí (*Pinus pumilio*), hlavně na Krkonoších, kde také některé nízké vrby horské (*Salix lapponum*, *phylicifolia* a *herbacea*), *Ribes petraeum* (v Labské rokli) a *Pirus sudetica* se vyskytují. — Veškerá lesem porostlá půda v Čechách obnáší 28,4 % veškeré půdy, kdežto na Moravě 26,9 %, v král. Saském 27,7 %, v Dol. Rakousích a v Bavořích 33 %. Největší komplexy lesů nalézáme v pohraničních horách, v Tepelském pohorí, na Krivoklátsku, Rozmitálsku a Brdském lese, na Pisecku, u Hluboké a Třeboně, mezi Chocní a Král. Hradcem, u Bělé atd., nejchudší na lesy jest dolní nízká Polabí, Poohří a Povltaví (spolu pražské okolí). Tím, že listnaté lesy, vyjma bukové, toliko na nejteplejší polozy jsou obmezeny, jinak lesy jehličnaté převládají, liší se Č. od zemí záp. Evropy: Anglie, Francie a záp. Německa, kde dubové a bukové lesy převládají a srovnatelné stromy jen na nejvyšších horách rostou; za to však naše lesy shodují se s lesy Durynk, Harcu, hornatějšího Saska a Moravy, předhoří Tater a Alp, tedy vůbec s lesy již. hornaté části střední Evropy.

Co se týče bylinstva, ku kterémuž zde po čítáme také nízké křičky, třeba vyliciti ráz výše uvedených pěti formací. Největší část rostlin první formace, t. j. 205 druhů, jak již řečeno, pouze v severní polovině Čech nalézáme. Z těch největší kontingent činí rostliny luk, pastvin, travnatých úbočí, polí a pustých nezaroštěných míst. Více rozšířeny jsou na takových stanovištích, zvlášť také u Prahy a v západním Polabí: *Sclerochloa dura*, *Eragrostis minor*, *Euphorbia platyphylla*, *Crepis rheoadifolia**, *Picris hieracioides*, *Scorzonera laciniata*, *Anthemis austriaca*, *Asperula cynanchica*, *Nonnea pulla*, *Datura stramonium*, *Linaria elatine*, *spuria*, *Veronica praecox*, *Stachys annua*, *germanica*, *Androsace elongata*, *Nigella arvensis*, *Fumaria Vaillantii*, *Schleicheri*, *rostellata* (jdou všechny tři také výše), *Thlaspi perfoliatum*, *Sisymbrium Loeselii*, *Erysimum repandum*, *hieracifolium*, *durum*, *Conringia orientalis*, *Reseda lutea*, *Vaccaria pyramidalis*, *Bupleurum rotundifolium*, *Caucalis daucoides*, *Astragalus cicer*. *Vicia lathyroides* a j. Na rovinách sev.-západ., zřídka u Prahy *Scorzonera Jacquiniiana* * a *Schizotheca tatarica* (*laciniata* *). Vzácnosti okolí pražského, jinde nepřicházející jsou: *Amarantus silvester**, *Ceratocephalus orthoceras**, *Glaucium phoeniceum*, *Reseda phytolacca* * (Velvary); u Lito-měřic *Silene longiflora* *, u Loun *Marrubium peregrinum**. Nejznámější společností těchto rostlin však nalézáme v nížině Polabské a na rovinách s ní sousedících, na podobných stanovištích, zvlášť na lukách a pažitkách, některé hojně, jiné vzácněji: *Carex secalinia*, *tomentosa*, *Scirpus holoschoenus*, *Allium scorodoprasum*, *acutangulum*. *Euphorbia lucida* **, *virgata* **, *pilosa* ** *Polygonum mite* (východně), *Thymelaea passerina*, *Senecio erucaeifolius*. *paludosus*,

Dipsacus pilosus, *laciniatus*, *Lithospermum officinale*, *Verbascum blattaria*, *Gratiola officinalis*, *Mentha pulegium*, *Chaeturus marrubiastrum*, *Scutellaria ha-tifolia*, *Arabis Gerardi*, *Sisymbrium pannonicum*, *Erucastrum Pollichii*, *Rapistrum perenne*, *Cerastium anomalum*, *Melandryum viscosum*, *Althaea officinalis*, *Lythrum hyssopifolia*, *Peucedanum alsaticum*, *Cnidium venosum*, *Ostericum pratense*, *Turgenia latifolia*, *Scandix pecten Veneris*, *Bifora radians**, *Melilotus altissimus*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Galega officinalis***, *Lathyrus pisiformis**. Charakteristické jsou také slatiny a mokřejší luka Polabská, kde rostou: *Carex Hornschuchia*, *distans*, *Cladium mariscus*, *Schoenus nigricans*, *ferrugineus*, *Calamagrostis stricta*, *Sesleria uliginosa*, *Gladiolus paluster*, *Orchis palustris*, *incarnata*, *Gymnadenia odoratissima* (s *G. conopsea*, *Thesium ebracteatum*, *Taraxacum palustre*, *Erythraea linariaefolia*, *Teucrium scordium*, *Thalictrum laserpitiifolium*, *flavum*, *Viola elatior*, *pumila*, *Linum perenne*, *Polygala austriaca*, *Lathyrus paluster*. Slané, vlhké louky nacházejí hlavně v Polabí: u Poděbrad, Ouzic, Velvar, Chotěšova, Lovosic, Zaječic a Bylan, u Mostu a posléze, ovšem již v třetím pásmu, u Františkových lázní; rozhodných solných rostlin (halofytů) nemáme u nás mnoho: *Scorzonera parviflora*, *Samolus Valerandi* (jen Ouzice, *Glaux maritima*, *Spergularia salina*, *marginata*, *Bupleurum tenuissimum*, *Melilotus dentatus*. K nim se pak řadí druží rostliny halofilní (t. j. takové, které i na jiných než slaných půdách rostou), jako: *Plantago maritima* (severozápad), *Triglochin maritima* (jen Velvary), *Taraxacum leptoccephalum*, *Trifolium fragiferum*, *Erythraea ramosissima*, *linariaefolia*, *Lotus corniculatus* var. *tenuifolius* a j. Výhradně na písčinech, zvláště v Polabí, nalézáme: *Equisetum elongatum*, *Schleicheri*, *Koeleria glauca*, *Festuca psammophila***, *Salsola kali*, *Anthemis ruthenica*** *Jurinea cyanoides*, *Verbascum phoeniceum*, *Thymus angustifolius*, *Plantago arenaria*, *Androsace septentrionalis*, *Spergula pentandra*, *Herniaria hirsuta*, *Alsine viscosa*, *Gypsophila fastigiata*. Luhy polabské zdobí z jara jako zvláštnost: *Scilla bifolia* a *Galanthus niv lis* (jenž však přesně sem nepatří, neboť jde i výše až do jihovýchodních Čech), pak *Allium ursinum* (které zase v horách se objevuje). V bažinách, dilem i lesních, a na pokraji vod. zvláště Labe a přítoků, rostou: *Equisetum variegatum*, *Crypsis alopecuroides*, *Glyceria nemoralis*, *Calamagrostis litorea*, *Scirpus supinus* (jen Kolín), *Tabernaemontani*, *Juncus obtusiflorus*, *Eu horbia palustris*, *Rumex maximus*, *Scrofularia alata*, *Lycopus exaltatus*, *Corrigiola litoralis*, *Epilobium tetragonum*. Na pobřežích, ale sušších, ve šterku: *Hierochloa borealis*, *Allium schoenoprasum*, *Euphorbia Gerardiana*, *Xanthium italicum*. Konečně také některé vodní rostliny skoro jen v Polabí, aspoň toliko v severních Čechách se spatřují, totiž: *Najas major minor*, *Potamogeton densus*, *plantagineus*, *compressus*, *Hippuris vulgaris*, *Ceratophyllum submer um*, *Nasturtium officinale*, *Sium latifolium*.

Kdežto rostliny posud jmenované z první formace na severočeské teplé krajiny se obmezují, zasahují některé jiné (celkem 56druhů), ačkoli též tam nejvíce jsou rozšířeny, také do jižní polovice, ovšem řidčeji, objevuje se pouze na jednotlivých stanovištích hlavně na Plzeňsku, v poříčí Berounky a jejích přítoků, v údolích Vltavy a Otavy i Blánice, v Budějovické rovině a u Krumlova, tedy v pásmě druhém, dilem (na vápné krumlovském) i třetím Z těch jmenujeme: *Potamogeton pectinatus*, *perfoliatus*, *Carex stenophylla** *Buekii*, *Scirpus Michelianus***, *Catabrosa aquatica*, *Hordeum murinum*, *Mercurialis annua*, *Rumex hydrolapathum*, *Chondrilla juncea*, *Senecio fluviatilis*, *Centaurea paniculata*, *Asperugo procumbens*, *Cerinth minor*, *Veronica prostrata*, *Salvia verticillata*, *pratensis*, *Aguga chamaepitys*, *Hottonia palustris*, *Coronopus Ruellii*, *Lepidium ruderalis*, *campestre*, *Barbarea stricta*, *Cucubalus baccifer*, *Melandryum noctiflorum*, *Malva pusilla*, *Eryngium campestre*, *Berula angustifolia*, *Chaerophyllum bulbosum*, *Potentilla cinerea*, *Lathyrus tuberosus*.

Neméně zajímavá jest naše formace druhá, hlavně v druhém pásmě na pahorcích a chlu-mech, nejhojněji v severozápadní čtvrtině Čech rozšířená. v nejteplejších krajích, jako v Českém Středohoří na čediči až do třetího pásma vystupující; tam, jakož i v okolí Prahy a Karlšteina, zvláště na vápné silurském, jest nejbohatěji a nejpěkněji vyvinuta. Pod Rudohořím jde až ke Kadani a jednotlivými druhy až ke Karlovým Varům, na Krivoklátsku jest již méně hojná, hojnější však zase na Bole-slavsku, kolem Kopidlna, některými druhy až k Turnovu a Jičínu se rozšiřují. Východně, na Pardubicku a u Král. Hradce, u Litomyšle, již jen málo a částečně jiných druhů čítá. Podivuhodným způsobem několik teplomilých rostlin chlu-mních a středohorních opět na vysokých Krkonoších spatřujeme, totiž: *Hieracium bifidum*, *canofloccosum*, *My osotis alpestris*, *PleurospERMum austracum*, *Bupleurum longifolium*, *Cotoneaster vulgaris*. Celkem jest severočeských těch rostlin chlu-mních 148. Jejich stanovišta jsou lupenate lesy a háje prvního pásma lesního, ale hlavně straně vý-slunné, dilem skalnaté, pouze nízkým chrastím porostlé nebo holé, travnaté. Rozšířenější jsou, zvláště v západní části, ale sem tam i ve východní až po Jizeru. některé až k Pardubicům: *Carex humilis*, *Michellii***, *Stipa pennata* (Joannis), *capillata*, *Sesleria coerulea* (calcareae), *Triticum glaucum*, *Allium sphaerocephalum*, *rtundum*, *Campanula bononiensis*, *Aster lino-syris*, *amellus*, *Inula hirta*, *germanica*, *Cirsium eriophorum*, *pannonicum***, *Asperula tinctoria*, *Omphalodes scorpioides*, *Lithospermum purpureo-coeruleum*, *Prunella laciniata*, *Clematis recta*, *Adonis vernalis*, *Corydalis digitata*, *Bis-cutella laevigata*, *Erysimum crepidifolium*, *Sisymbrium strictissimum*, *Lavatera thurin-giaca*, *Geranium sanguineum*, *Dictamnus albus*, *Saxifraga tridactylites*, *Potentilla rupestris*, *Astragalus danicus*, *onobrychis** *Vicia dume-torum*, *cassubica*, *Lathyrus albus**. Tamtéž, ale